Exercices en vrac

Recueil d'exercices de maths sup et spé, des plus basiques aux oraux de concours. Certains ne concernent pas toutes les filières.

Table des matières

Mathématiques supérieures

Logique et raisonnements 1
Ensembles et applications 5
Calculs algébriques 12
Trigonométrie 17
Fonctions et droite des réels 20
Nombres complexes 32
Équations différentielles 38
Suites numériques 41
Limites et continuité 49
Systèmes linéaires et matrices 53
Dérivabilité 57
Géométrie du plan 59
Polynômes 60
Espaces vectoriels 66
Analyse asymptotique 70
Applications linéaires 72
Intégrales 77
Arithmétique 82
Dénombrement 83
Déterminants 84
Espaces préhilbertiens réels 84
Séries numériques 84
Probabilités 86
Structures algébriques I 86

Mathématiques spéciales

Structures algébriques II 90
Réduction 90
Espaces euclidiens 93
Topologie 93
Séries vectorielles 93
Séries entières 93
Suites et séries de fonctions 94
Fonctions vectorielles 94
Intégrales impropres 94
Équations différentielles linéaires vectorielles . 94
Calcul différentiel et optimisation 94
Variables aléatoires discrètes 94

Logique et raisonnements

1 | EXERCICE

Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.
Montrer que pour tout entier naturel n, $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

✎ CORRECTION

Calculer la quantité $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)$.

2 | EXERCICE

Par l'absurde, montrer que l'équation

$$(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3 = 30$$

n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$.

✎ CORRECTION

Supposons par l'absurde qu'il existe $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ solution. On pose $a = x - y$, $b = y - z$, $c = z - x$. On a :

$$a + b + c = (x-y) + (y-z) + (z-x) = 0.$$

Si $a + b + c = 0$ alors $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Donc :

$$30 = a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \implies abc = 10.$$

Les diviseurs de 10 dans $\mathbb{Z}$ sont $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$. Les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ vérifiant $abc = 10$ avec $|a| \leqslant |b| \leqslant |c|$ sont de la forme $(\pm 1, \pm 1, \pm 10)$ ou $(\pm 1, \pm 2, \pm 5)$ (et leurs permutations).
Or on a aussi $a + b + c = 0$.
On vérifie qu'aucun triplet ne satisfait simultanément $abc = 10$ et $a + b + c = 0$. C'est une contradiction.
Donc l'équation n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}$.

3 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n \geqslant 0}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} + u_n = n.$$

Exprimer u_n en fonction de n.

✎ CORRECTION

On calcule les premiers termes pour conjecturer : $u_0 = 0$, $u_1 = 0$, $u_2 = 1$, $u_3 = 1$, $u_4 = 2$, $u_5 = 2$, $u_6 = 3$, $u_7 = 3$.
On conjecture $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
Initialisation. $u_0 = 0 = \lfloor 0 \rfloor$. ✓
Hérédité. Supposons $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+1} = n - u_n = n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

▷ Si $n = 2k$:

$$u_{n+1} = 2k - k = k = \left\lfloor \tfrac{2k+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \tfrac{n+1}{2} \right\rfloor.$$

▷ Si $n = 2k+1$:

$$u_{n+1} = 2k+1-k = k+1 = \lfloor \tfrac{2k+2}{2} \rfloor = \lfloor \tfrac{n+1}{2} \rfloor.$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

4 | Exercice

Montrer qu'il existe x et y irrationnels tels que $x^y \in \mathbb{Q}$.

✎ Correction

Ou bien $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est rationnel, dans ce cas nous avons $x = y = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ tel que $x^y \in \mathbb{Q}$;
ou bien $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est irrationnel et dans ce cas on peut considérer $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ et $y = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Dans ce cas on a alors :

$$x^y = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q}.$$

5 | Exercice

Montrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnel.

✎ Correction

Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$. Supposons par l'absurde que $r + x \in \mathbb{Q}$. Alors $x = (r+x) - r$ serait une différence de deux rationnels, donc $x \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'hypothèse $x \notin \mathbb{Q}$.
Donc $r + x \notin \mathbb{Q}$.

6 | Exercice

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tel que :

- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{N}$
- ▷ $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, u_n = p$
- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geqslant n$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n$.

✎ Correction

Montrons par récurrence forte que $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation.
Montrons que $u_0 = 0$. Il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $u_m = 0$. Comme $u_m \geqslant m$, on a $m \leqslant u_m = 0$, donc $m = 0$. Ainsi $u_0 = 0$.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 1$, et supposons que $u_k = k$ pour tout $k < n$. Montrons que $u_n = n$.
On sait déjà que $u_n \geqslant n$. Supposons par l'absurde que $u_n > n$.
Il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $u_m = n$. Comme $u_m \geqslant m$, on a $m \leqslant u_m = n$, donc $m \leqslant n$.

- ▷ Si $m < n$: par hypothèse de récurrence, $u_m = m$. Or $u_m = n$, donc $m = n$, ce qui contredit $m < n$.
- ▷ Si $m = n$: alors $u_n = u_m = n$, ce qui contredit l'hypothèse $u_n > n$.

Dans les deux cas, on obtient une contradiction. Donc $u_n \leqslant n$, et comme $u_n \geqslant n$, on conclut $u_n = n$.
Conclusion.
Par récurrence forte, $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

7 | Exercice

Montrer qu'il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{N}$;
- ▷ $(u_n)_n$ est strictement croissante;
- ▷ $u_2 = 2$;
- ▷ $\forall n, p \in \mathbb{N}, u_{np} = u_n u_p$.

✎ Correction

On raisonne par analyse-synthèse.
Analyse. Supposons qu'il existe une suite (u_n) vérifiant toutes ces propriétés.
On a $u_2 = u_{1\times 2} = u_1 u_2$, et comme $u_2 = 2 \neq 0$, on en déduit $u_1 = 1$.
Comme $(u_n)_n$ est strictement croissante, $u_0 < u_1 = 1$, et $u_0 \in \mathbb{N}$, donc $u_0 = 0$.
On peut conjecturer que $u_n = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Montrons ce résultat par récurrence forte.
Initialisation. On a déjà $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_2 = 2$.
Hérédité. Soit $n \geqslant 2$, et supposons que $u_k = k$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$. Montrons que $u_{n+1} = n+1$, par disjonction de cas selon la parité de $n+1$:

- ▷ Ou bien $n+1$ est pair, et dans ce cas $n+1 = 2k$ où $0 \leqslant k \leqslant n$ (car $k = \frac{n+1}{2} \leqslant n \iff n \geqslant 1$, vrai puisque $n \geqslant 2$). Ainsi, par l'hypothèse de récurrence,

$$u_{n+1} = u_{2k} = u_2 u_k = 2k = n+1.$$

- ▷ Ou bien $n+1$ est impair, et donc $n+2$ est pair, soit $n+2 = 2k$.
  Montrons que $k \leqslant n$, car nous avons $n \geqslant 2$:

$$n - k = n - \tfrac{n+2}{2} = \tfrac{n-2}{2} \geqslant 0.$$

  Montrons que $k \geqslant 2$: car $n \geqslant 2 \iff \frac{n+2}{2} \geqslant 2$. Ainsi $k \in \{2, \dots, n\} \subseteq \{0, \dots, n\}$, et on a alors par l'hypothèse de récurrence :

$$u_{n+2} = u_{2k} = u_2 u_k = 2 \times \tfrac{n+2}{2} = n+2.$$

  Ainsi, comme $(u_n)_n$ est strictement croissante, on a

$$u_n < u_{n+1} < u_{n+2} \iff n < u_{n+1} < n+2.$$

  Or on sait que $u_{n+1} \in \mathbb{N}$, donc $u_{n+1} = n+1$.

Dans les deux cas, $u_{n+1} = n+1$. Par récurrence forte, $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Synthèse. On vérifie aisément que la suite définie par $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ vérifie bien les propriétés souhaitées : $u_n \in \mathbb{N}$, $(u_n)_n$ est strictement croissante, $u_2 = 2$, et pour tous $n, p \in \mathbb{N}$, $u_{np} = np = u_n u_p$.

Conclusion. Il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant ces propriétés, à savoir $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

8 | EXERCICE

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}.$$

✎ CORRECTION

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$P(n) \ : \ « \ \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} \ ».$$

Montrons par récurrence simple $P(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Initialisation. $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 < 2 = 2\sqrt{1}$, donc $P(1)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(n)$. On a donc

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}.$$

En ajoutant $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$, on obtient

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Il suffit donc de montrer que $2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant 2\sqrt{n+1}$. Or, en divisant par 2 puis en utilisant la quantité conjuguée,

$$\begin{aligned} & 2\sqrt{n} + \tfrac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant 2\sqrt{n+1} \\ \iff & \tfrac{1}{2\sqrt{n+1}} \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ \iff & \tfrac{1}{2\sqrt{n+1}} \leqslant \tfrac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \\ \iff & \tfrac{1}{2\sqrt{n+1}} \leqslant \tfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

car $\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right) = (n+1) - n = 1$.
Et cette dernière inégalité est vraie : comme $\sqrt{n} \leqslant \sqrt{n+1}$, on a $0 < \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leqslant 2\sqrt{n+1}$, donc par décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$\frac{1}{2\sqrt{n+1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

D'après les équivalences précédentes, on a donc $2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant 2\sqrt{n+1}$, d'où

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n+1},$$

ce qui prouve $P(n+1)$.
Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}.$$

9 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $\exists c \in \mathbb{R},\ \forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = c$.

(ii) $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R},\ f(x_1) = f(x_2)$.

✎ CORRECTION

▷ **Sens direct.** Supposons (i).
On peut donc trouver $c \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = c. \qquad (*)$$

Montrons (ii). Soit $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.
D'après $(*)$, $f(x_1) = c$ et $f(x_2) = c$.
On a donc $f(x_1) = f(x_2)$, ce qui conclut la preuve de (ii).

▷ **Sens réciproque.** Supposons (ii).
Montrons (i), c'est-à-dire qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = c$.
Candidat : Montrons que $c = f(0)$ convient.

- ▷ On a bien $c \in \mathbb{R}$.
- ▷ Montrons que c vérifie la propriété, c'est-à-dire que $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = c$.
  Soit $t \in \mathbb{R}$. Les nombres 0 et t sont réels, donc on peut leur appliquer l'assertion (ii) avec $x_1 = 0$ et $x_2 = t$. On en déduit que $f(0) = f(t)$, c'est-à-dire que $f(t) = c$.

Cela conclut la preuve de (i).

10 | EXERCICE

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n}.$$

✎ CORRECTION

Pour tout $n \geqslant 1$, on note $\mathcal{P}_n$ l'assertion

$$\mathcal{P}_n \ : \ « \ \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n} \ ».$$

Montrons $\mathcal{P}_n$ pour tout $n \geqslant 1$. Procédons par récurrence simple.
Initialisation. On a $\frac{1}{1^2} = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$, d'où $\mathcal{P}_1$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$. On a :

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} = \underbrace{\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right)}_{\leqslant 2 - \frac{1}{n} \text{ d'après } \mathcal{P}_n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

On a donc :

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leqslant 2 + \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n}\right). \qquad (\star)$$

Faisons une pause dans notre raisonnement et montrons que $\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} \leqslant -\frac{1}{n+1}$. Pour cela, raisonnons par chaîne d'équivalences :

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{(n+1)^2} - \tfrac{1}{n} \leqslant -\tfrac{1}{n+1} & \iff \tfrac{1}{(n+1)^2} \leqslant \tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1} \\ & \iff \tfrac{1}{(n+1)^2} \leqslant \tfrac{1}{n(n+1)} \\ & \iff n(n+1) \leqslant (n+1)^2 \\ & \iff n \leqslant n+1. \end{aligned}$$

L'assertion finale est vraie, donc l'assertion initiale aussi. Donc l'inégalité

$$\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} \leqslant -\frac{1}{n+1}$$

est vraie.
Reprenons l'inégalité $(\star)$. Par transitivité de $\leqslant$, on a donc

$$\tfrac{1}{1^2}+\tfrac{1}{2^2}+\cdots+\tfrac{1}{n^2}+\tfrac{1}{(n+1)^2}\leqslant 2-\tfrac{1}{n+1},$$

d'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

11 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive telle que pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$u_{n+1}\leqslant u_0+u_1+\cdots+u_n.$$

Montrer par récurrence forte que $\forall n\in\mathbb{N},\ u_n\leqslant 2^n u_0$.

✎ CORRECTION

Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n$ l'assertion « $u_n\leqslant 2^n u_0$ ».
Montrons $\mathcal{P}_n$ pour tout entier n. Procédons par récurrence forte.
Initialisation. On a $u_0\leqslant u_0=2^0u_0$, d'où $\mathcal{P}_0$.
Hérédité. Soit $n\in\mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_0,\mathcal{P}_1,\dots,\mathcal{P}_n$ soient vraies, c'est-à-dire tel que pour tout $k\in[\![0;n]\!]$, $u_k\leqslant 2^k u_0$.
Par hypothèse sur la suite, puis en sommant les inégalités $u_k\leqslant 2^k u_0$ pour k allant de 0 à n :

$$\begin{aligned}u_{n+1}&\leqslant u_0+u_1+\cdots+u_n\\&\leqslant 2^0u_0+2^1u_0+\cdots+2^nu_0\\&=u_0\sum_{k=0}^{n}2^k\\&=u_0\tfrac{2^{n+1}-1}{2-1}\\&=2^{n+1}u_0-u_0\\&\leqslant 2^{n+1}u_0 \text{ car } u_0\geqslant 0.\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

12 | EXERCICE

Montrer que, pour tout entier $n\geqslant 3$, il existe des entiers $a_1,\dots,a_n$, distincts, tels que

$$1=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.$$

✎ CORRECTION

On procède par récurrence sur $n\geqslant 3$ pour prouver la propriété $P(n)$:

$$\exists a_1,\dots,a_n\in\mathbb{N}^*,\ a_1<\cdots<a_n \text{ et } 1=\tfrac{1}{a_1}+\cdots+\tfrac{1}{a_n}.$$

Initialisation ($n=3$). Il suffit de noter que

$$1=\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{6}.$$

Hérédité. Soit $n\geqslant 3$ tel que la propriété soit vraie au rang n.
On écrit alors $1=\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}$ avec $a_1<\cdots<a_n$.
Alors

$$\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2a_1}+\cdots+\tfrac{1}{2a_n}.$$

De plus, on note que $a_1\geqslant 2$ et donc $2a_1\geqslant 4$.
On écrit alors

$$1=\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2a_1}+\cdots+\tfrac{1}{2a_n}$$

et on a de plus $2<2a_1<\cdots<2a_n$.
En posant $b_1=2$, $b_2=2a_1$, …, $b_{n+1}=2a_n$, on obtient une suite d'entiers telle que recherchée pour prouver $P(n+1)$.

13 | EXERCICE

Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ telle que pour tout $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$,

$$\tfrac{f(y)-f(x)}{y-x}=\tfrac{f(z)-f(x)}{z-x}.$$

(en supposant $z\neq x$ et $z\neq y$).
Montrer que f est nécessairement une fonction affine.

✎ CORRECTION

On procède par analyse et synthèse.
Supposons qu'il existe $a,b\in\mathbb{R}$ tels que pour tout $x\in\mathbb{Z}$, $f(x)=ax+b$.
Alors l'ordonnée à l'origine b est nécessairement égale à $f(0)$, et le coefficient directeur a peut être obtenu en calculant $f(1)=a+b$, donc $a=f(1)-b=f(1)-f(0)$.

Analyse.
Soit donc une fonction f vérifiant les conditions de l'énoncé. Posons $a=f(1)-f(0)$ et $b=f(0)$ et appliquons la condition de l'énoncé à $y=0$ et $z=1$:

$$\tfrac{f(0)-f(x)}{0-x}=\tfrac{f(1)-f(x)}{1-x},\quad\text{soit}\quad\tfrac{f(x)-b}{x}=\tfrac{f(x)-a-b}{x-1}.$$

Cette égalité est bien sûr valable pour tous les réels x différents de 0 et de 1, et peut se mettre sous la forme

$$(f(x)-b)(x-1)=x(f(x)-a-b),$$

soit $xf(x)-bx-f(x)+b=xf(x)-ax-bx$. Il vient alors que $f(x)=ax+b$. Cette égalité restant vraie pour $x=0$ et $x=1$, la fonction f est bien une fonction affine.

Synthèse.
Réciproquement, vérifions quand même que les fonctions affines sont bien solutions du problème posé.

14 | EXERCICE

Montrer que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est irrationnel.

✎ CORRECTION

Raisonnons par l'absurde et supposons que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}\in\mathbb{Q}$.
Comme $3>1$ et $2>1$, on a $\ln(3)>0$ et $\ln(2)>0$, donc $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}>0$. Il existe donc $(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2$ tel que :

$$\tfrac{\ln(3)}{\ln(2)}=\tfrac{p}{q}$$

soit $q\ln(3) = p\ln(2)$, c'est-à-dire $\ln(3^q) = \ln(2^p)$. Ainsi,

$$3^q = 2^p.$$

Or 3^q est impair, comme produit de nombres impairs, et 2^p est pair car $p \geqslant 1$. Contradiction.
Ainsi, $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est irrationnel.

Ensembles et applications

15 | Exercice

Déterminer $E = \{a \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0,\ 0 \leqslant a < \varepsilon\}$

✎ Correction

$E = \{0\}$.

16 | Exercice

Soit $f : E \to E$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ fois}} \text{ et } f^0 = \mathrm{id}_E.$$

Soit $A \subset E$, $A_n = f^n(A)$, et $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

1. Montrer que $f(B) \subset B$.
2. Montrer que B est la plus petite partie de E stable par f et contenant A.

✎ Correction

1. Soit $y \in f(B)$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

   $$y \in f(A_n) = f^{n+1}(A) = A_{n+1}.$$

   Ainsi, $y \in B$.
2. Soit B' une partie de E stable par f et contenant A. Montrons que $B \subset B'$. On montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset B'$ (récurrence). Ainsi, $B \subset B'$.

17 | Exercice

Soit E un ensemble et soit A une partie de E. On définit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto & A \cup X \end{array} \right. .$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective.

✎ Correction

f est injective si, et seulement si, $A = \emptyset$.

Le sens direct est trivial. Pour le sens réciproque, on remarque que $f(A) = f(\emptyset)$.

18 | Exercice

Soit E et F deux ensembles. Montrer qu'une application $f : E \longrightarrow F$ est bijective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

✎ Correction

- ▷ **Sens direct ($\Rightarrow$) :** On suppose f bijective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, montrons $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ par double inclusion.
  Soit $y \in f(\overline{A})$, alors il existe $x \in \overline{A}$ tel que $f(x) = y$. Mais $y \notin f(A)$, sinon il existerait $x' \in A$ tel que $f(x') = y$, ce qui contredirait l'injectivité de f. Donc $y \in \overline{f(A)}$, d'où $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
  Soit $y \in \overline{f(A)}$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Comme $y \notin f(A)$, on a $x \notin A$, donc $x \in \overline{A}$, et ainsi $y = f(x) \in f(\overline{A})$. Donc $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.
- ▷ **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :** On suppose $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.
  Surjectivité : En appliquant la propriété à $A = \emptyset$, on obtient $f(\overline{\emptyset}) = \overline{f(\emptyset)}$, soit $f(E) = \overline{\emptyset} = F$. Donc f est surjective.
  Injectivité : On procède par l'absurde. Supposons qu'il existe $x \neq x'$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant la propriété à $A = \{x\}$, on a $f\left(\overline{\{x\}}\right) = \overline{f(\{x\})}$. Or $x' \in \overline{\{x\}}$, donc $f(x') \in f\left(\overline{\{x\}}\right) = \overline{f(\{x\})} = \overline{\{f(x)\}}$. Mais $f(x') = f(x)$, ce qui contredit $f(x) \notin \overline{\{f(x)\}}$. Contradiction.

19 | Exercice

Trouver toutes les applications f de $[a; b]$ vers $[a; b]$ telles que pour tout couple $(x, y) \in [a; b]^2$, on ait $|f(x) - f(y)| = |x - y|$.

✎ Correction

En particulier, $|f(b) - f(a)| = b - a$. Donc $(f(a), f(b)) = (a, b)$ ou $(f(a), f(b)) = (b, a)$.
Si $f(a) = a$, alors $\forall x \in [a; b]$, on a

$$|f(x) - f(a)| = f(x) - a = x - a \text{ et } f(x) = x.$$

Si $f(a) = b$, alors

$$|f(x) - f(a)| = b - f(x) = x - a \text{ et } f(x) = b + a - x.$$

Réciproquement, on vérifie que ces fonctions réalisent la condition de départ.

20 | Exercice

Montrer qu'il n'existe aucune fonction f définie de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$ telle que pour tous $n, m \in \mathbb{N}^2$,

$$(f(n))^{f(m)} = m^n.$$

✎ Correction

Par l'absurde, supposons qu'une telle fonction f existe.

- ▷ En évaluant en $(m,n)=(0,0)$:
$$(f(0))^{f(0)} = 0^0 = 1$$
(par convention). Donc $f(0)^{f(0)} = 1$.
- ▷ En évaluant en $(m,n)=(0,n)$ pour $n \geqslant 1$:
$$(f(n))^{f(0)} = 0^n = 0$$
Si $f(0)=0$, alors pour tout $a \in \mathbb{N}$, $a^0 = 1$ (convention incluse pour $a=0$), donc $(f(n))^{f(0)} = 1 \neq 0$: contradiction. Ainsi $f(0) \neq 0$, et comme $f(0)^{f(0)} = 1$ avec $f(0) \neq 0$, nécessairement $f(0) = 1$.
- ▷ En reportant $f(0) = 1$ dans l'égalité précédente : pour tout $n \geqslant 1$,
$$(f(n))^{f(0)} = (f(n))^1 = f(n) = 0$$
Donc $f(n) = 0$ pour tout $n \geqslant 1$.
- ▷ En évaluant en $(m,n)=(2,1)$:
$$(f(1))^{f(2)} = 2^1 = 2$$
Or $f(1) = 0$ et $f(2) = 0$ (d'après le point précédent, car $1 \geqslant 1$ et $2 \geqslant 1$), donc :
$$(f(1))^{f(2)} = 0^0 = 1$$
D'où $1 = 2$, ce qui est absurde.

Il n'existe donc aucune fonction $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ vérifiant cette relation.

21 | Exercice

On considère les applications

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & n+1 \end{array} \right.$$

et

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ n-1 & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right. .$$

1. Montrer que $g \circ f = id_{\mathbb{N}}$. Que vaut $f \circ g$?
2. Les applications f et g sont-elles bijectives ?

✎ Correction

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $f(n) = n+1 \geqslant 1 \neq 0$, donc
$$g \circ f(n) = g(n+1) = (n+1) - 1 = n.$$
Ceci étant vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $g \circ f = id_{\mathbb{N}}$.
Regardons $f \circ g$. Pour $n = 0$: $g(0) = 0$, donc $f \circ g(0) = f(0) = 1 \neq 0$.
Pour $n \geqslant 1$: $g(n) = n-1$, donc
$$f \circ g(n) = f(n-1) = (n-1) + 1 = n.$$
Ainsi $f \circ g(n) = n$ pour tout $n \geqslant 1$, mais $f \circ g(0) = 1 \neq 0$. Donc $f \circ g \neq id_{\mathbb{N}}$.
2. f n'est pas surjective car 0 n'est pas atteint par f (en effet $f(n) = n+1 \geqslant 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$). En revanche f est injective : si $f(n) = f(m)$, alors $n+1 = m+1$, donc $n = m$. Donc f n'est pas bijective.
g n'est pas injective car $g(0) = 0 = 1-1 = g(1)$, alors que $0 \neq 1$. En revanche g est surjective : pour tout $p \in \mathbb{N}$, $g(p+1) = (p+1) - 1 = p$. Donc g n'est pas bijective.

22 | Exercice

Soit E, F, G trois ensembles et $f : E \to F$ et $g : E \to G$ deux applications. On note alors :

$$h : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \times G \\ x & \longmapsto & (f(x), g(x)) \end{array} \right.$$

Montrer que si f ou g est injective alors h est injective. Étudier la réciproque.

✎ Correction

($\Rightarrow$) Supposons que f ou g est injective. On peut supposer sans perte de généralité que f est injective.
Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que
$$h(x_1) = h(x_2) \iff \begin{cases} f(x_1) = f(x_2) \\ g(x_1) = g(x_2) \end{cases}$$
$$\iff x_1 = x_2 \text{ car } f \text{ est injective.}$$
D'où h est injective sur E.
($\Leftarrow$) La réciproque est **fausse**.
On peut essayer de démontrer la réciproque par l'absurde en supposant que ni f ni g ne sont injectives et obtenir une absurdité. En traduisant « ni f ni g ne sont injectives », on a alors :
$$\exists x_1, x_2 \in E,\ x_1 \neq x_2,\ f(x_1) = f(x_2)$$
et
$$\exists x_3, x_4 \in E,\ x_3 \neq x_4,\ g(x_3) = g(x_4).$$
Mais à partir d'ici on se rend compte qu'on peut créer deux applications non injectives telles que h le soit (qui n'a que des images différentes). On peut alors construire deux applications f et g définies sur $E = \{1,2,3,4\}$ par
$$f(1) = 1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = 3, \quad f(4) = 4,$$
$$g(1) = 1, \quad g(2) = 2, \quad g(3) = 3, \quad g(4) = 3.$$
Dans ce cas il est clair que ni f ni g ne sont injectives ($f(1) = f(2) = 1$ et $g(3) = g(4) = 3$). Cependant h est bien injective car
$$\begin{cases} h(1) = (1,1) \\ h(2) = (1,2) \\ h(3) = (3,3) \\ h(4) = (4,3) \end{cases}$$

sont quatre valeurs deux à deux distinctes.

23 | Exercice

Soit E un ensemble, et soit $f : E \to E$ une application telle que :

$$f \circ f \circ f = f.$$

Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

✎ Correction

Considérons une application $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$.
($\Rightarrow$) Supposons que f est injective.
Montrons que f est surjective, considérons $y \in E$ et montrons que y possède un antécédent par f. Par hypothèse on sait que :

$$f \circ f \circ f(y) = f(y) \iff f\big(f(f(y))\big) = f(y).$$

Par injectivité de f on a alors :

$$f\big(f(y)\big) = y.$$

D'où y possède un antécédent par f qui est $f(y)$, i.e $y \in \mathrm{Im}(f)$.
($\Leftarrow$) Supposons que f est surjective.
Montrons que f est injective sur E. Considérons $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Comme f est surjective, il existe donc $y_1, y_2 \in E$ tels que :

$$\begin{cases} f(y_1) = x_1 \\ f(y_2) = x_2 \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\iff f\big(f(y_1)\big) = f\big(f(y_2)\big) \\ &\implies f\big(f(f(y_1))\big) = f\big(f(f(y_2))\big). \end{aligned}$$

Par l'égalité $f \circ f \circ f = f$ on a alors :

$$f(y_1) = f(y_2) \iff x_1 = x_2.$$

D'où f est injective sur E.

24 | Exercice

Déterminer les injections $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) \leqslant n$.

✎ Correction

On raisonne par analyse-synthèse.
Analyse. Considérons f une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on ait $f(n) \leqslant n$.
Montrons par récurrence forte que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{H}(n)$: « $f(n) = n$ ».
$\mathcal{H}(0)$: Montrons que $f(0) = 0$. On sait que $f(0) \leqslant 0$ et que $f(0) \in \mathbb{N}$. Donc $f(0) = 0$.
Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $0 \leqslant k \leqslant n$, $\mathcal{H}(k)$ est vraie. Montrons $\mathcal{H}(n+1)$.
On sait que $f(n+1) \leqslant n+1$ donc $f(n+1) \in [\![0; n+1]\!]$, et on sait que

$$\forall k \in [\![0; n]\!],\ f(k) = k.$$

De plus f est injective donc $f(n+1) \neq f(k)$, $\forall k \in [\![0; n]\!]$, i.e

$$f(n+1) \neq k,\ \forall k \in [\![0; n]\!].$$

Donc $f(n+1) = n+1$.
Par récurrence forte, $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Synthèse. On montre aisément que la fonction f, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = n$, vérifie être une injection et $f(n) \leqslant n$.
Conclusion. L'unique injection $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \leqslant n$ est $f = id_{\mathbb{N}}$.

25 | Exercice

Soient E et F deux ensembles. Montrer

$$E \subset F \iff \mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F).$$

✎ Correction

Procédons par double implication.

- ▷ **Sens direct.** Supposons $E \subset F$ et montrons $\mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F)$.
  Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Alors $A \subset E$ et $E \subset F$, donc par transitivité de l'inclusion, $A \subset F$, d'où $A \in \mathcal{P}(F)$.
  Ainsi $\mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F)$.
- ▷ **Sens réciproque.** Supposons $\mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F)$ et montrons $E \subset F$.
  Soit $x \in E$. Alors $\{x\} \subset E$, c'est-à-dire $\{x\} \in \mathcal{P}(E)$.
  Par hypothèse, $\mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F)$, donc $\{x\} \in \mathcal{P}(F)$, c'est-à-dire $\{x\} \subset F$.
  Ainsi $x \in F$, ce qui prouve $E \subset F$.

26 | Exercice

Soient E un ensemble et A, B, C des parties de E. Montrer l'implication

$$A \setminus B = C \implies A \cup B = B \cup C.$$

✎ Correction

Supposons que $A \setminus B = C$. Montrons l'égalité d'ensembles $A \cup B = B \cup C$ par double inclusion.

- ($\subset$) Soit $x \in A \cup B$. Montrons que $x \in B \cup C$, *i.e.* $x \in B$ ou $x \in C$.
  Pour cela, supposons que $x \notin B$ et montrons que $x \in C$.
  Comme $x \in A \cup B$ et $x \notin B$, on a $x \in A$. Donc $x \in A \cap \overline{B}$, *i.e.* $x \in A \setminus B$. Or, par hypothèse, $A \setminus B = C$, donc $x \in C$.
  Ainsi $A \cup B \subset B \cup C$.

($\supset$) Montrons que $B \cup C \subset A \cup B$.
On a toujours $A \backslash B \subset A$. Or, par hypothèse, $A \backslash B = C$, d'où $C \subset A$.
Soit alors $x \in B \cup C$.
- ▷ Si $x \in B$, alors $x \in A \cup B$.
- ▷ Si $x \in C$, alors $x \in A$ car $C \subset A$, donc $x \in A \cup B$.

Dans les deux cas, $x \in A \cup B$, donc $B \cup C \subset A \cup B$.

Par double inclusion, on a bien $A \cup B = B \cup C$.

27 | Exercice

Soit E un ensemble et soient A, B deux parties de E.
Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $A \cup B = E$.

(ii) $\forall X \in \mathcal{P}(E),\ (X \cap A = \varnothing \implies X \subset B)$.

✎ Correction

Montrons (i) $\iff$ (ii).

($\Rightarrow$) Supposons (i) : $A \cup B = E$. Montrons l'assertion (ii).
Soit $X \in \mathcal{P}(E)$ telle que $X \cap A = \varnothing$. Montrons que $X \subset B$.
Comme $X \subset E$, on a $X = X \cap E$, donc par distributivité de l'intersection sur la réunion :

$$\begin{aligned} X &= X \cap E \\ &= X \cap (A \cup B) \\ &= \underbrace{(X \cap A)}_{=\varnothing} \cup (X \cap B) \\ &= X \cap B, \end{aligned}$$

donc en particulier, $X \subset B$.

($\Leftarrow$) Supposons (ii) :

$$\forall X \in \mathcal{P}(E),\ (X \cap A = \varnothing \implies X \subset B).$$

Montrons que $A \cup B = E$.
Procédons par double inclusion.

($\subset$) Comme A et B sont deux parties de E, on a bien sûr $A \cup B \subset E$.

($\supset$) Montrons $E \subset A \cup B$.
Appliquons l'hypothèse (ii) avec la partie $X = E \setminus A \in \mathcal{P}(E)$, qui vérifie bien $X \cap A = (E \setminus A) \cap A = \varnothing$.
On en déduit $X \subset B$, c'est-à-dire $E \setminus A \subset B$.
En prenant l'union avec A de cette inclusion, on obtient :

$$A \cup (E \setminus A) \subset A \cup B.$$

Or $A \cup (E \setminus A) = E$ car $A \subset E$, donc $E \subset A \cup B$.

Par double inclusion, $A \cup B = E$.

28 | Exercice

Montrer que l'ensemble

$$\mathcal{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\right\}$$

ne peut pas s'écrire comme le produit cartésien de deux parties de $\mathbb{R}$.

✎ Correction

Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe deux parties A et B de $\mathbb{R}$ telles que $\mathcal{D} = A \times B$.
- ▷ Comme $1^2 + 0^2 = 1 \leqslant 1$, on a $(1, 0) \in \mathcal{D} = A \times B$, donc $1 \in A$ (et $0 \in B$).
- ▷ Comme $0^2 + 1^2 = 1 \leqslant 1$, on a $(0, 1) \in \mathcal{D} = A \times B$, donc $1 \in B$ (et $0 \in A$).

D'où $(1, 1) \in A \times B$. Puisque $A \times B = \mathcal{D}$, on en déduit $(1, 1) \in \mathcal{D}$.
Or $(1, 1) \notin \mathcal{D}$ car $1^2 + 1^2 = 2 > 1$, d'où la contradiction.
Ainsi, $\mathcal{D}$ ne peut pas s'écrire comme le produit cartésien de deux parties de $\mathbb{R}$.

29 | Exercice

Pour une fonction $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, on note $\widehat{f}$ la fonction définie par $\widehat{f} : x \mapsto f(-x)$.
Montrer que l'application

$$\Phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{\mathbb{R}} & \longrightarrow & \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \\ f & \longmapsto & \widehat{f} \end{array} \right.$$

est involutive.

✎ Correction

Montrons que $\Phi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$, c'est-à-dire que

$$\forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}},\quad \Phi \circ \Phi(f) = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}(f) = f.$$

C'est une égalité de fonctions. Soit $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Prouvons-la en prenant $x \in \mathbb{R}$ et en montrant que $\big(\Phi \circ \Phi(f)\big)(x) = f(x)$.
On a

$$\begin{aligned} \big(\Phi \circ \Phi(f)\big)(x) &= \Phi\big(\Phi(f)\big)(x) \\ &= \Phi\big(\widehat{f}\big)(x) \\ &= \widehat{f}(-x) && \text{définition de } \Phi \\ &= f(-(-x)) && \text{définition de } \widehat{f} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Ainsi $\Phi \circ \Phi(f) = f$ pour tout $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, donc $\Phi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$: Φ est involutive.

30 | Exercice

Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{Q} \\ (p, q) & \longmapsto & p + \frac{1}{q} \end{array} \right.$ une application.
f est-elle injective, surjective ?

✎ Correction

▷ **Montrons que f est injective.**
Soit $(p,q),(p',q') \in \mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ tels que

$$f(p,q) = f(p',q').$$

On a donc

$$p+\tfrac{1}{q} = p'+\tfrac{1}{q'}, \text{ c'est-à-dire } p'-p = \tfrac{1}{q}-\tfrac{1}{q'}.$$

Or, comme $q,q' \in \mathbb{N}^*$, on a $0 < \frac{1}{q} \leqslant 1$ et $-1 \leqslant -\frac{1}{q'} < 0$. Donc, en sommant ces inégalités, on obtient :

$$-1 < \tfrac{1}{q}-\tfrac{1}{q'} < 1.$$

On a donc $|p-p'|<1$. Or $p-p'$ est un entier, d'où $p-p'=0$, puis $p=p'$.
En reportant dans $f(p,q) = f(p',q')$, on obtient $\frac{1}{q}=\frac{1}{q'}$, d'où $q=q'$.
Ainsi $(p,q)=(p',q')$, et f est injective.

▷ **Montrons que f n'est pas surjective.**
Montrons que le rationnel $\frac{2}{3}$ n'a pas d'antécédent par f.
Raisonnons par l'absurde. Supposons que $\frac{2}{3}$ s'écrive $p+\frac{1}{q}$ avec $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$.
Comme $0<\frac{1}{q}\leqslant 1$, on a toujours

$$p < p+\tfrac{1}{q} \leqslant p+1,$$

donc $p < \frac{2}{3} \leqslant p+1$, c'est-à-dire $-\frac{1}{3} \leqslant p < \frac{2}{3}$.
Comme $p\in\mathbb{Z}$, on aurait nécessairement $p=0$.
D'où $\frac{2}{3}=\frac{1}{q}$, puis $q=\frac{3}{2}$, ce qui est absurde car $q\in\mathbb{N}^*$.
Ainsi f n'est pas surjective.

31 | Exercice

Soit E un ensemble non vide contenant un certain x_0. Considérons l'application

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ A & \longmapsto & \begin{cases} A & \text{si } x_0 \in A \\ \overline{A} & \text{sinon} \end{cases} \end{array}\right.$$

1. L'application f est-elle surjective ? Quelle est l'image de f ?
2. L'application f est-elle injective ?
3. Exprimer $f\circ f$ en fonction de f.

✎ Correction

1. Montrons que $f\big(\mathcal{P}(E)\big) = \{B\in\mathcal{P}(E) \mid x_0\in B\}$.
   (⊂) Soit $A\in\mathcal{P}(E)$. Montrons que $x_0\in f(A)$.
   ▷ Si $x_0\in A$, alors $f(A)=A$, donc $x_0\in f(A)$.
   ▷ Si $x_0\notin A$, alors $x_0\in\overline{A}$ et $f(A)=\overline{A}$, donc $x_0\in f(A)$.
   (⊃) Soit $B\in\mathcal{P}(E)$ tel que $x_0\in B$. Alors $f(B)=B$, donc $B\in f\big(\mathcal{P}(E)\big)$.
   Ainsi $f\big(\mathcal{P}(E)\big) = \{B\in\mathcal{P}(E) \mid x_0\in B\}$.
   En particulier, $x_0\notin\varnothing$, donc la partie vide n'est pas dans l'image de f : l'application f n'est pas surjective.
2. L'application f n'est pas injective. En effet, $x_0\notin\varnothing$ donc $f(\varnothing)=\overline{\varnothing}=E$, et $x_0\in E$ donc $f(E)=E$. Ainsi $f(\varnothing)=f(E)$, et pourtant $\varnothing\neq E$ car E est non vide.
3. Montrons que $f\circ f = f$.
   Déjà, les applications $f\circ f$ et f ont même ensemble de départ et d'arrivée, à savoir $\mathcal{P}(E)$. Montrons qu'elles ont même expression.
   Soit $A\in\mathcal{P}(E)$. D'après la question 1, $f(A)\in f\big(\mathcal{P}(E)\big)$, donc $x_0\in f(A)$. Par définition de f, on a donc $f\big(f(A)\big)=f(A)$, c'est-à-dire $(f\circ f)(A)=f(A)$.
   Ainsi $f\circ f = f$.

32 | Exercice

Étudier les applications suivantes, en précisant si elles sont injectives, surjectives ou bijectives.

1. $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N}^3 \\ n & \longmapsto & (n+1,n+2,n^2) \end{array}\right.$
2. $g : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (x^3,y^5) \end{array}\right.$
3. $h : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (x^3,y^4) \end{array}\right.$

✎ Correction

1. **Injectivité.** Soit $m,n\in\mathbb{N}$ tels que $f(m)=f(n)$. Alors :

   $$(n+1,n+2,n^2) = (m+1,m+2,m^2)$$

   ce qui implique en particulier que $n+1=m+1$, c'est-à-dire $m=n$.
   Ceci étant vrai pour tous $m,n\in\mathbb{N}$ tels que $f(m)=f(n)$, f est donc injective.

   Surjectivité. L'ensemble d'arrivée étant $\mathbb{N}^3$, prenons le triplet $(2,1,0)$. Il est impossible de trouver un $n\in\mathbb{N}$ tel que

   $$(n+1,n+2,n^2) = (2,1,0).$$

   Ainsi, f n'est pas surjective. Ainsi, f n'est pas non plus bijective.
2. **Injectivité.** Soit $(x,y),(x',y')\in\mathbb{R}^2$ tels que $g(x,y)=g(x',y')$. Alors :

   $$(x^3,y^5) = (x'^3,y'^5) \text{ i.e. } x^3=x'^3 \text{ et } y^5=y'^5$$

   ce qui implique que $x=x'$ et $y=y'$.
   Ainsi, g est injective.

   Surjectivité. Soit $(a,b)\in\mathbb{R}^2$. On sait que l'équation $x^3=a$ admet une solution sur $\mathbb{R}$, ainsi que l'équation $y^5=b$. Ainsi, on dispose de $(\alpha,\beta)\in\mathbb{R}^2$ tel que $(\alpha^3,\beta^5)=(a,b)$.
   Ceci montre que g est surjective, et donc bijective.

3. **Injectivité.** À cause du terme y^4, on n'a pas injectivité :
$$h(1,1) = h(1,-1) = (1,1).$$
Surjectivité. À cause du même terme, on n'a pas non plus surjectivité, puisqu'il est impossible de trouver $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que
$$(x^3, y^4) = (1,-10)$$
par exemple.

33 | Exercice

Donner un exemple d'applications $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $f \circ g$ soit bijective sans qu'aucune des applications f, g ne le soit.

✎ Correction

On considère
$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & \begin{cases} n-1 & \text{si } n \geqslant 1 \\ 0 & \text{si } n = 0 \end{cases} \end{array} \right.$$
et
$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & n+1 \end{array} \right. .$$
On note ainsi que $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, donc est bijective, mais que ni f ni g n'est bijective.
En effet,
- ▷ $f(0) = f(1) = 0$ donc f n'est pas injective ;
- ▷ 0 n'est pas atteint par g donc g n'est pas surjective.

Note : en revanche, le cours impose que f soit surjective et g injective puisque $f \circ g$ est surjective et injective.

34 | Exercice

Soit E ensemble non vide, $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_1, \dots, f_n \in E^E$. Montrer que si $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ est injective et $f_n \circ \cdots \circ f_1$ est surjective, alors $f_1, \dots, f_n$ sont toutes bijectives.

✎ Correction

On suppose $n \geqslant 2$ (le cas $n = 1$ est immédiat) et on fixe des applications $f_1, \dots, f_n \in E^E$ telles que $f_1 \circ \cdots \circ f_n$ est injective et $f_n \circ \cdots \circ f_1$ est surjective.
On établit par récurrence descendante sur $k \in [\![1; n]\!]$ que f_k est bijective.
- ▷ *Initialisation ($k = n$).* L'injectivité de $(f_1 \circ \cdots \circ f_{n-1}) \circ f_n$ implique celle de f_n d'après le cours. De même, la surjectivité de $f_n \circ (f_{n-1} \circ \cdots \circ f_1)$ implique celle de f_n. Donc f_n est bijective.
- ▷ *Hérédité.* Soit $k \in [\![2; n]\!]$ tel que $f_k, \dots, f_n$ soient bijectives. On cherche à montrer que f_{k-1} est aussi bijective.
  Par composition, $f_1 \circ \cdots \circ f_n \circ f_n^{-1} \circ \cdots \circ f_k^{-1}$ est injective, donc $f_1 \circ \cdots \circ f_{k-1}$ est injective.
  De même, $f_{k-1} \circ \cdots \circ f_1$ est surjective.
  On raisonne alors comme dans l'initialisation, ce qui montre que f_{k-1} est bijective.
  La récurrence est achevée.

35 | Exercice

Soit E, F, G trois ensembles non vides. Soit $f : F \to E$ et $g : G \to E$ deux applications.

1. Montrer qu'il existe $h : G \to F$ telle que $g = f \circ h$ si et seulement si $g(G) \subset f(F)$.
2. À quelle condition l'application h est-elle unique ?

✎ Correction

1. *Sens direct.* Supposons qu'on dispose de $h \in F^G$ telle que $g = f \circ h$. Alors, pour tout $y \in g(G)$, on dispose de $x \in G$ tel que $y = g(x)$ et on a $y = g(x) = f(h(x))$. D'où $y \in f(F)$ donc $g(G) \subset f(F)$.
   Réciproque. Supposons que $g(G) \subset f(F)$. Tout élément de $g(G)$ admet donc un antécédent par f.
   On construit une application $h : G \to F$ en associant à chaque $x \in G$ un antécédent de $g(x)$ par f.
   Ainsi, pour tout $x \in G$, on a $f(h(x)) = g(x)$.
   On a donc trouvé une application $h : G \to F$ telle que $g = f \circ h$.
2. L'application h est unique si et seulement si $g(x)$ admet un unique antécédent par f pour tout $x \in G$.
   Ceci arrive si et seulement si la restriction de f à $f^{-1}(g(G))$ est injective (en particulier, si f est injective, c'est le cas, mais on n'est pas obligé d'être aussi exigeant).

36 | Exercice

Soit
$$\phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(\mathbb{N}) & \longrightarrow & \mathcal{P}(\mathbb{N}) \\ X & \longmapsto & X \cap 2\mathbb{N} \end{array} \right. .$$

1. L'application ϕ est-elle injective ? surjective ?
2. Déterminer son image, c'est-à-dire $\phi(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

✎ Correction

1. *Non injective.* $\phi(\{1\}) = \emptyset = \phi(\emptyset)$ avec $\{1\} \neq \emptyset$.
   Non surjective. Pour tout $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\phi(X) \subset 2\mathbb{N}$, donc $\{1\}$ n'a pas d'antécédent par ϕ.
2. Montrons que $\phi(\mathcal{P}(\mathbb{N})) = \mathcal{P}(2\mathbb{N})$. On procède par double inclusion.
   - ▷ $\phi(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \subset \mathcal{P}(2\mathbb{N})$: pour tout $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\phi(X) = X \cap 2\mathbb{N} \subset 2\mathbb{N}$.
   - ▷ $\mathcal{P}(2\mathbb{N}) \subset \phi(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$: soit $Y \in \mathcal{P}(2\mathbb{N})$. Alors $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\phi(Y) = Y \cap 2\mathbb{N} = Y$.

37 | Exercice

Soit E un ensemble et $A, B \subset E$. On considère l'application suivante :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X & \longmapsto & (X \cap A, X \cap B) \end{array} \right.$$

1. Montrer que f est injective si, et seulement si,
$$A \cup B = E.$$
2. Montrer que f est surjective si, et seulement si,
$$A \cap B = \emptyset.$$
3. Déterminer f^{-1} lorsque f est bijective.

✎ Correction

1. Supposons que $A \cup B = E$ et considérons $C, D \in \mathcal{P}(E)$ telles que $f(C) = f(D)$.
Alors $C \cap A = D \cap A$ et $C \cap B = D \cap B$.
On a donc $(C \cap A) \cup (C \cap B) = (D \cap A) \cup (D \cap B)$ ce qui donne
$$C \cap (A \cup B) = D \cap (A \cup B)$$
et donc $C = D$ puisque $A \cup B = E$.
f est donc injective.
Réciproquement, supposons f injective. On note que $f(A \cup B) = (A, B)$ et que $f(E) = (A, B)$. Par injectivité, on a alors $A \cup B = E$.
2. Supposons que $A \cap B = \emptyset$ et considérons $(C, D) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. Alors
$$\begin{aligned} f(C \cup D) &= ((C \cup D) \cap A, (C \cup D) \cap B) \\ &= ((C \cap A) \cup (D \cap A), \\ &\qquad (C \cap B) \cup (D \cap B)) \\ &= (C, D) \end{aligned}$$
puisque $C \subset A$ et $D \subset B$ (en particulier, $C \cap B = D \cap A = \emptyset$).
Réciproquement, supposons f surjective. Alors on dispose de $C \in \mathcal{P}(E)$ telle que $f(C) = (A, \emptyset)$. Ceci donne $A \cap C = A$ et $B \cap C = \emptyset$.
Si $A \cap B \neq \emptyset$, alors on dispose de $x \in A \cap B$. Ainsi, $x \in C$ puisque $A \subset C$ et donc $C \cap B \neq \emptyset$, ce qui est absurde.
Ainsi $B \cap A = \emptyset$.
3. Cette fois, on suppose que (A, B) forment une partition de E.
D'après le calcul de la question 2, on a vu que, pour $(C, D) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, on a $f(C \cup D) = (C, D)$.
$C \cup D$ est donc l'unique antécédent de (C, D) par f, d'où
$$\forall (C, D) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B), \quad f^{-1}(C, D) = C \cup D.$$

38 | Exercice

Soit E un ensemble et f, g et h trois applications de E dans E. On suppose que $f \circ g$ est injective, que $g \circ h$ est surjective et que $f \circ g \circ h = g$. Montrer que f, g et h sont bijectives.

✎ Correction

- ▷ g **est injective.** Soit $x, y \in E$ tels que $g(x) = g(y)$. Alors $f\big(g(x)\big) = f\big(g(y)\big)$, c'est-à-dire
$$(f \circ g)(x) = (f \circ g)(y).$$
Comme $f \circ g$ est injective, $x = y$. Donc g est injective.
- ▷ g **est surjective.** Soit $y \in E$. Comme $g \circ h$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $g\big(h(x)\big) = y$. Ainsi $h(x)$ est un antécédent de y par g. Donc g est surjective.
Ainsi g est bijective.
- ▷ h **est injective.** Soit $x, y \in E$ tels que $h(x) = h(y)$. Alors, en utilisant $f \circ g \circ h = g$:
$$g(x) = f\big(g(h(x))\big) = f\big(g(h(y))\big) = g(y).$$
Comme g est injective, $x = y$. Donc h est injective.
- ▷ h **est surjective.** Soit $y \in E$. Comme $g \circ h$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $g\big(h(x)\big) = g(y)$. Comme g est injective, $h(x) = y$. Donc h est surjective.
Ainsi h est bijective.
- ▷ f **est surjective.** Soit $y \in E$. Comme g est surjective, il existe $x \in E$ tel que $g(x) = y$. Alors
$$y = g(x) = f\big(g(h(x))\big),$$
donc $g\big(h(x)\big)$ est un antécédent de y par f. Donc f est surjective.
- ▷ f **est injective.** Soit $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$. Comme g est surjective, il existe $a', b' \in E$ tels que $a = g(a')$ et $b = g(b')$. Alors $(f \circ g)(a') = (f \circ g)(b')$, et comme $f \circ g$ est injective, $a' = b'$. Donc $a = g(a') = g(b') = b$, et f est injective.
Ainsi f est bijective.

39 | Exercice

Pour tout ensemble fini E, on appelle *involution de* E toute application $\sigma : E \to E$ telle que $\sigma \circ \sigma = \mathrm{Id}_E$, et on note $i(E)$ le nombre d'involutions de E.
Soit E et F deux ensembles finis et φ une bijection de E sur F.

1. Montrer que pour toute involution σ de E, $\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$ est une involution de F.

2. En déduire que $i(E) = i(F)$.

✎ CORRECTION

1. Soit σ une involution de E. L'application $\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$ va bien de F dans F, et
$$\begin{aligned}\left(\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}\right) \circ \left(\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}\right) &= \varphi \circ \sigma \circ \left(\varphi^{-1} \circ \varphi\right) \circ \sigma \circ \varphi^{-1} \\ &= \varphi \circ (\sigma \circ \sigma) \circ \varphi^{-1} \\ &= \varphi \circ \varphi^{-1} \\ &= \mathrm{Id}_F\,.\end{aligned}$$
Donc $\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$ est une involution de F.
2. On note $\mathcal{I}(E)$ et $\mathcal{I}(F)$ les ensembles d'involutions de E et de F. D'après la question précédente, l'application
$$\Phi : \mathcal{I}(E) \to \mathcal{I}(F), \quad \sigma \mapsto \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$$
est bien définie. En appliquant la question précédente à la bijection $\varphi^{-1} : F \to E$, l'application
$$\Psi : \mathcal{I}(F) \to \mathcal{I}(E), \quad \tau \mapsto \varphi^{-1} \circ \tau \circ \varphi$$
est aussi bien définie. Pour tout $\sigma \in \mathcal{I}(E)$, $\Psi\big(\Phi(\sigma)\big) = \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1} \circ \varphi = \sigma$, et de même $\Phi \circ \Psi = \mathrm{Id}_{\mathcal{I}(F)}$. Ainsi Φ est une bijection de $\mathcal{I}(E)$ sur $\mathcal{I}(F)$, donc ces deux ensembles finis ont le même cardinal : $i(E) = i(F)$.

Calculs algébriques

40 | EXERCICE

Soit n un entier naturel non nul et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant $\sum_{k=1}^{n} x_k = n$ et $\sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n$.
Montrer que, pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $x_k = 1$.

✎ CORRECTION

Calculer $\sum_{k=1}^{n} (1 - x_k)^2$.

41 | EXERCICE

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\prod_{k=0}^{n} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+1}.$$

✎ CORRECTION

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$\prod_{k=0}^{n} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+1}.$$

Initialisation : Pour $n = 0$,
$$\prod_{k=0}^{0} \left[(2k+1)!\right] = 1! = 1.$$
D'autre part, $\left[(0+1)!\right]^{0+1} = (1!)^1 = 1$. Ici pour $n = 0$, la proposition est vraie (égalité).
Hérédité : Supposons que
$$\prod_{k=0}^{n} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+1}.$$
Montrons que $\prod_{k=0}^{n+1} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+2)!\right]^{n+2}$.
On a :
$$\prod_{k=0}^{n+1} \left[(2k+1)!\right] = \prod_{k=0}^{n} \left[(2k+1)!\right] \times (2n+3)!.$$
D'après notre hypothèse de récurrence on a :
$$\prod_{k=0}^{n+1} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+1} \times (2n+3)!.$$
Montrons donc que :
$$\left[(n+1)!\right]^{n+1} \times (2n+3)! \geqslant \left[(n+2)!\right]^{n+2}.$$
On a :
$$\begin{aligned}\left[(n+2)!\right]^{n+2} &= \left[(n+2)(n+1)!\right]^{n+2} \\ &= \left[(n+1)!\right]^{n+2} (n+2)^{n+2}.\end{aligned}$$
Donc l'inégalité à montrer est équivalente à :
$$\begin{aligned}&\left[(n+1)!\right]^{n+1} \times (2n+3)! \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+2} (n+2)^{n+2} \\ &\iff (2n+3)! \geqslant (n+1)!\,(n+2)^{n+2} \\ &\iff \tfrac{(2n+3)!}{(n+1)!} \geqslant (n+2)^{n+2} \\ &\iff (n+2)(n+3)\cdots(2n+3) \geqslant (n+2)^{n+2}.\end{aligned}$$
Ici, le produit $(n+2)(n+3)\cdots(2n+3)$ comporte exactement $(2n+3) - (n+2) + 1 = n+2$ facteurs, et chacun de ces facteurs est $\geqslant n+2$ (car $2n+3 \geqslant n+2$). Donc :
$$(n+2)(n+3)\cdots(2n+3) \geqslant (n+2)^{n+2}.$$
On peut donc réaffirmer que :
$$\prod_{k=0}^{n+1} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+2)!\right]^{n+2}.$$
Conclusion : Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\prod_{k=0}^{n} \left[(2k+1)!\right] \geqslant \left[(n+1)!\right]^{n+1}.$$

42 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S_n = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j}$.

✎ CORRECTION

Les indices i et j parcourent tous deux $[\![1;n]\!]$: le domaine de sommation $[\![1;n]\!]^2$ est symétrique en i et j. On peut donc échanger les noms des indices i et j sans changer la valeur de la somme, d'où

$$S_n = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j} = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{j}{j+i}.$$

On calcule alors

$$\begin{aligned} 2S_n &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j} + \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j} \\ &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j} + \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{j}{i+j} \\ &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \left(\frac{i}{i+j} + \frac{j}{i+j}\right) \\ &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i+j}{i+j} \\ &= \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} 1 \\ &= n^2, \end{aligned}$$

Donc $S_n = \frac{n^2}{2}$.

43 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes doubles suivantes :

- ▷ $A_n = \sum_{0\leqslant j\leqslant i\leqslant n} \binom{i}{j}$
- ▷ $B_n = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} i$
- ▷ $C_n = \sum_{\substack{(p,q)\in\mathbb{N}^2 \\ p+q\leqslant n}} (p+q)$
- ▷ $D_n = \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij$
- ▷ $E_n = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} \frac{i}{j}$
- ▷ $F_n = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \min(i,j)$
- ▷ $G_n = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} |i-j|$

✎ CORRECTION

▷ **Calcul de A_n.** D'après la formule du binôme, pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} = 2^i$, donc

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} \\ &= \sum_{i=0}^{n} 2^i \\ &= \tfrac{2^{n+1}-1}{2-1}, \end{aligned}$$

d'où $A_n = 2^{n+1} - 1$.

▷ **Calcul de B_n.** On somme d'abord sur j : pour i fixé, j parcourt $[\![i+1;n]\!]$, qui contient $n-i$ éléments, donc

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1}(n-i)i \\ &= n\sum_{i=1}^{n-1} i - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \\ &= \tfrac{n^2(n-1)}{2} - \tfrac{(n-1)n(2n-1)}{6} \\ &= \tfrac{(n-1)n}{6}\big(3n-(2n-1)\big) \\ &= \tfrac{(n-1)n(n+1)}{6}, \end{aligned}$$

d'où $B_n = \frac{n(n^2-1)}{6}$.

▷ **Calcul de C_n.** Puisque $(p,q) \in \mathbb{N}^2$ et $p+q \leqslant n$, on a $p \in [\![0;n]\!]$ et, pour p fixé, $q \in [\![0;n-p]\!]$. Donc

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{p=0}^{n}\sum_{q=0}^{n-p}(p+q) \\ &= \sum_{p=0}^{n}\left(\sum_{q=0}^{n-p} p + \sum_{q=0}^{n-p} q\right) \\ &= \sum_{p=0}^{n}\left[(n-p+1)p + \tfrac{(n-p)(n-p+1)}{2}\right] \\ &= \sum_{p=0}^{n}\left[(n-p+1)\times\tfrac{n+p}{2}\right] \\ &= \tfrac{1}{2}\sum_{p=0}^{n}\left(n^2+n-p^2+p\right) \\ &= \tfrac{1}{2}\left(n(n+1)^2 - \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \tfrac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \tfrac{n(n+1)}{6\times 2}\left[6(n+1)-(2n+1)+3\right] \\ &= \tfrac{n(n+1)}{12}(4n+8), \end{aligned}$$

d'où $C_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

▷ **Calcul de D_n.** On somme d'abord sur i :

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{j=1}^{n} j\sum_{i=1}^{j} i \\ &= \sum_{j=1}^{n} \tfrac{j^2(j+1)}{2} \end{aligned}$$

$$= \tfrac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{n} j^3 + \sum_{j=1}^{n} j^2\right)$$
$$= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{n^2(n+1)^2}{4} + \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)$$
$$= \tfrac{n(n+1)}{24}\big(3n(n+1) + 2(2n+1)\big)$$
$$= \tfrac{n(n+1)}{24}\left(3n^2+7n+2\right),$$

d'où $D_n = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}$.

▷ **Calcul de E_n.**
On intervertit les sommes : $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$, donc

$$E_n = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} \tfrac{i}{j}$$
$$= \sum_{j=1}^{n} \tfrac{1}{j}\sum_{i=1}^{j} i$$
$$= \sum_{j=1}^{n} \tfrac{1}{j}\cdot\tfrac{j(j+1)}{2}$$
$$= \tfrac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{n} j + \sum_{j=1}^{n} 1\right)$$
$$= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{n(n+1)}{2} + n\right),$$

d'où $E_n = \frac{n(n+3)}{4}$.

▷ **Calcul de F_n.** On utilise la relation de Chasles sur la somme intérieure : pour i fixé, $\min(i,j) = j$ si $j \leqslant i$ et $\min(i,j) = i$ si $j > i$. Donc

$$F_n = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{i} j + \sum_{j=i+1}^{n} i\right)$$
$$= \sum_{i=1}^{n}\left(\tfrac{i(i+1)}{2} + i(n-i)\right)$$
$$= -\tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} i^2 + \left(n+\tfrac{1}{2}\right)\sum_{i=1}^{n} i$$
$$= -\tfrac{n(n+1)(2n+1)}{12} + \tfrac{(2n+1)n(n+1)}{4}$$
$$= \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{12}(-1+3),$$

d'où $F_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

▷ **Calcul de G_n.** On découpe la somme selon $i < j$, $i = j$ et $i > j$. Les termes diagonaux sont nuls, et par symétrie (indices muets), les sommes sur $i < j$ et sur $i > j$ sont égales. Donc

$$G_n = 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)$$
$$= 2\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j-1}(j-i)$$
$$= 2\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{j-1} k \qquad [k = j-i]$$
$$= 2\sum_{j=1}^{n}\tfrac{(j-1)j}{2}$$
$$= \sum_{j=1}^{n} j^2 - \sum_{j=1}^{n} j$$
$$= \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \tfrac{n(n+1)}{2}$$
$$= \tfrac{n(n+1)}{6}(2n+1-3),$$

d'où $G_n = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}$.

44 | Exercice

1. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les produits suivants :
   (a) $\prod_{i=1}^{n} a^n$ (b) $\prod_{i=1}^{n} a^i$ (c) $\prod_{k=1}^{n}(ka^k)$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les produits suivants :
   (a) $\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} i^j$ (b) $\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij$ (c) $\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij$

✎ Correction

1. a. $\prod_{i=1}^{n} a^n = (a^n)^n = a^{n^2}$.
   b. $\prod_{i=1}^{n} a^i = a^1 \times a^2 \times \cdots \times a^n = a^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
   c.
$$\prod_{k=1}^{n}(ka^k) = \left(\prod_{k=1}^{n} k\right)\times\left(\prod_{k=1}^{n} a^k\right)$$
$$= n!\cdot a^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

2. a.
$$\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} i^j = \prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{n} i^j$$
$$= \prod_{j=1}^{n}\left(\prod_{i=1}^{n} i\right)^j$$
$$= \prod_{j=1}^{n}(n!)^j$$
$$= (n!)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

   b.
$$\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij = \prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{n} ij$$
$$= \prod_{j=1}^{n}\left(j^n\prod_{i=1}^{n} i\right)$$
$$= \prod_{j=1}^{n}(j^n\cdot n!)$$
$$= (n!)^n\cdot\prod_{j=1}^{n} j^n$$

$$= (n!)^n \cdot (n!)^n$$
$$= (n!)^{2n}.$$

c. Une approche classique ne fonctionne pas. On peut commencer par remarquer qu'en inversant le nom des indices, on a :

$$\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij = \prod_{1\leqslant j<i\leqslant n} ij.$$

Puis :

$$\begin{aligned}\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij &= \left(\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij\right) \times \left(\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n} ij\right) \\ &\quad \times \left(\prod_{1\leqslant i=j\leqslant n} ij\right) \\ &= \left(\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij\right)^2 \times \left(\prod_{i=1}^{n} i^2\right) \\ &= \left(\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij\right)^2 \times (n!)^2.\end{aligned}$$

Le résultat de la question précédente nous donne alors :

$$(n!)^{2n} = \left(\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij\right)^2 \times (n!)^2$$

d'où $\left(\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij\right)^2 = (n!)^{2n-2}$ et donc $\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij = (n!)^{n-1}$.

45 | Exercice

1. Après avoir calculé $\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En s'inspirant de la technique utilisée précédemment, calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)\cdots(k+p)}$ pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$.

✎ Correction

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} &= \frac{k+2-k}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{2}{k(k+1)(k+2)}.\end{aligned}$$

D'où, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right).\end{aligned}$$

2. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+p-1)} - \frac{1}{(k+1)\cdots(k+p)} \\ &= \frac{p}{k(k+1)\cdots(k+p)}.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)\cdots(k+p)} \\ &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+p-1)} - \frac{1}{(k+1)\cdots(k+p)}\right] \\ &= \frac{1}{p}\left(\frac{1}{1\cdot 2\cdots p} - \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+p)}\right) \\ &= \frac{1}{p}\left(\frac{1}{p!} - \frac{n!}{(n+p)!}\right).\end{aligned}$$

46 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \ldots, a_n) \in]0;+\infty[^n$.

1. Montrer qu'on a $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}\right) \geqslant n^2$.

   Indication. Étudier la fonction $t \mapsto t + \frac{1}{t}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on égalité ?

✎ Correction

1. La fonction $f : t \mapsto t + \frac{1}{t}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(t) = \frac{t^2-1}{t^2}.$$

D'où le tableau de variations suivant :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k} = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{a_i}{a_j}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{a_k} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i}\right)$$
$$\geqslant n + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} 2$$
$$\geqslant n + n(n-1) = n^2.$$

2. D'après les calculs précédents, on a :

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k} = n^2$$
$$\iff \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} - 2\right) = 0.$$

Or le tableau de variations montre que $\forall t > 0,\ t+\frac{1}{t} \geqslant 2$ avec égalité si et seulement si $t = 1$.

Donc la somme $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} - 2\right)$ est constituée de termes tous positifs, et est nulle si et seulement si $\frac{a_i}{a_j} = 1$ pour tous $i < j$ dans $[\![1; n]\!]$.

Autrement dit, il y a égalité si et seulement si $a_1 = \cdots = a_n$.

47 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe $(a_n, b_n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que
$$(2+\sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3},$$
puis que $3b_n^2 = a_n^2 - 1$.
2. Montrer que $\lfloor (2+\sqrt{3})^n \rfloor$ est un entier impair.

✎ CORRECTION

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. La formule du binôme de Newton permet d'écrire :
$$(2+\sqrt{3})^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sqrt{3}^k 2^{n-k}$$
$$= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} \sqrt{3}^{2k} 2^{n-2k} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} \sqrt{3}^{2k+1} 2^{n-2k-1}$$
$$= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} 3^k 2^{n-2k} + \sqrt{3} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} 3^k 2^{n-2k-1}.$$

Ainsi, en posant
$$a_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} 3^k 2^{n-2k}$$
et
$$b_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} 3^k 2^{n-2k-1},$$
a_n et b_n sont des entiers tels que
$$(2+\sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3}.$$
En remplaçant $\sqrt{3}$ par $-\sqrt{3}$, on a aussi
$$(2-\sqrt{3})^n = a_n - b_n\sqrt{3}.$$
Mais alors,
$$a_n^2 - 3b_n^2 = \left(a_n + b_n\sqrt{3}\right)\left(a_n - b_n\sqrt{3}\right)$$
$$= (2+\sqrt{3})^n(2-\sqrt{3})^n$$
$$= (4-3)^n = 1.$$

2. On note que
$$(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$$
$$= \left(a_n + b_n\sqrt{3}\right) + \left(a_n - b_n\sqrt{3}\right)$$
$$= 2a_n.$$
Mais $0 < (2-\sqrt{3})^n < 1$, d'où :
$$(2+\sqrt{3})^n < (2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$$
$$= 2a_n < (2+\sqrt{3})^n + 1$$
ou encore $2a_n - 1 < (2+\sqrt{3})^n < 2a_n$. On en déduit que $\lfloor (2+\sqrt{3})^n \rfloor = 2a_n - 1$, et donc que $\lfloor (2+\sqrt{3})^n \rfloor$ est un entier impair.

48 | EXERCICE

Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:
$$x^3 + x^2 + x = -\tfrac{1}{3}.$$

✎ CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$. En multipliant par 3 :
$$x^3 + x^2 + x = -\tfrac{1}{3} \iff 3x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$$
D'après la formule du binôme de Newton,
$$(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$$
Ainsi :
$$3x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0 \iff 2x^3 + (x+1)^3 = 0$$
$$\iff \left(\sqrt[3]{2}\,x\right)^3 = \left(-(x+1)\right)^3$$

La fonction $u \mapsto u^3$ étant bijective :

$$\begin{aligned}\left(\sqrt[3]{2}\,x\right)^3 = \left(-(x+1)\right)^3 &\iff \sqrt[3]{2}\,x = -(x+1)\\ &\iff \left(1+\sqrt[3]{2}\right)x = -1\\ &\iff x = -\tfrac{1}{1+\sqrt[3]{2}}.\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est $\left\{-\frac{1}{1+\sqrt[3]{2}}\right\}$.

Trigonométrie

49 | Exercice

Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$|\sin t| + |\cos t| \leqslant \sqrt{2}.$$

Pour quelles valeurs de t y a-t-il égalité ?

✎ Correction

1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, en développant le carré :

$$\begin{aligned}&(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2\\ &= \sin^2(t) + \cos^2(t) + 2|\sin(t)||\cos(t)|\\ &= 1 + 2|\sin(t)\cos(t)|\\ &= 1 + |\sin(2t)|\end{aligned}$$

Or $|\sin(2t)| \leqslant 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc :

$$(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2 \leqslant 1 + 1 = 2$$

Comme $|\sin(t)| + |\cos(t)| \geqslant 0$, on peut prendre la racine carrée des deux membres :

$$|\sin(t)| + |\cos(t)| \leqslant \sqrt{2}$$

2. D'après la question précédente, l'égalité $|\sin(t)| + |\cos(t)| = \sqrt{2}$ équivaut à $(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2 = 2$, c'est-à-dire $|\sin(2t)| = 1$.

$$\begin{aligned}|\sin(2t)| = 1 &\iff \sin(2t) = \pm 1\\ &\iff 2t = \tfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\\ &\iff t = \tfrac{\pi}{4} + k\tfrac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Il y a donc égalité si et seulement si $t \in \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

50 | Exercice

1. Soit $y \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$. Exprimer $\frac{\sin(3y)}{\sin(y)}$ en fonction de $\cos(2y)$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Simplifier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le produit :

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1+2\cos\left(\frac{2x}{3^k}\right)}{3}$$

✎ Correction

1. En développant $\sin(3y) = \sin(2y+y)$:

$$\begin{aligned}\sin(3y) &= \sin(2y)\cos(y) + \cos(2y)\sin(y)\\ &= 2\sin(y)\cos(y)\times\cos(y) + \cos(2y)\sin(y)\\ &= \sin(y)\left(2\cos^2(y) + \cos(2y)\right)\end{aligned}$$

Or $\cos(2y) = 2\cos^2(y) - 1$, donc $2\cos^2(y) = \cos(2y) + 1$, d'où :

$$\sin(3y) = \sin(y)\left(2\cos(2y) + 1\right)$$

Comme $y \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$, $\sin(y) \neq 0$, donc :

$$\frac{\sin(3y)}{\sin(y)} = 2\cos(2y) + 1$$

2. D'après la question précédente, pour tout $y \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$, $1+2\cos(2y) = \frac{\sin(3y)}{\sin(y)}$. En posant $y = \frac{x}{3^k}$ (donc $2y = \frac{2x}{3^k}$ et $3y = \frac{x}{3^{k-1}}$), et sous réserve que $\frac{x}{3^k} \notin \pi\mathbb{Z}$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\frac{1+2\cos\left(\frac{2x}{3^k}\right)}{3} = \frac{1}{3}\times\frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)}$$

Le produit devient alors télescopique :

$$\begin{aligned}P_n(x) &= \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{3}\times\frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)}\\ &= \frac{1}{3^n}\times\prod_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)}\\ &= \frac{1}{3^n}\times\frac{\sin(x)}{\sin\left(\frac{x}{3^n}\right)}\end{aligned}$$

(les termes intermédiaires du produit se simplifient deux à deux, ne laissant que le numérateur du premier terme et le dénominateur du dernier). Ainsi :

$$P_n(x) = \frac{\sin(x)}{3^n\sin\left(\frac{x}{3^n}\right)}$$

51 | Exercice

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(nx)| \leqslant n|\sin(x)|.$$

✎ Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n) : |\sin(nx)| \leqslant n|\sin(x)|$.
Initialisation. Pour $n = 0$: $|\sin(0)| = 0 = 0\times|\sin(x)|$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $|\sin(nx)| \leqslant n|\sin(x)|$. En développant $\sin((n+1)x) = \sin(nx+x)$:

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx)\cos(x) + \cos(nx)\sin(x)$$

Par inégalité triangulaire, puis en utilisant $|\cos(x)| \leqslant 1$ et $|\cos(nx)| \leqslant 1$ (car cos est à valeurs dans $[-1;1]$) :

$$\begin{aligned}|\sin((n+1)x)| &\leqslant |\sin(nx)||\cos(x)| + |\cos(nx)||\sin(x)| \\ &\leqslant |\sin(nx)| + |\sin(x)|\end{aligned}$$

D'après l'hypothèse de récurrence,

$$|\sin(nx)| \leqslant n|\sin(x)|,$$

donc :

$$|\sin((n+1)x)| \leqslant n|\sin(x)| + |\sin(x)| = (n+1)|\sin(x)|$$

$\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

52 | Exercice

Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 2\cos(x)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = 2\cos(x)u_{n+1} - u_n.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\cos(nx)$.

✎ Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: « $u_n = 2\cos(nx)$ ».
Montrons par récurrence double $P(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation.
On a $u_0 = 2 = 2\cos(0x)$ et $u_1 = 2\cos(x) = 2\cos(1x)$, donc $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ et $P(n+1)$. On rappelle que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$2\cos(a)\cos(b) = \cos(a+b) + \cos(a-b).$$

Appliquée avec $a = (n+1)x$ et $b = x$, cette formule donne $2\cos((n+1)x)\cos(x) = \cos((n+2)x) + \cos(nx)$. Par définition de la suite, on a alors

$$\begin{aligned}u_{n+2} &= 2\cos(x)u_{n+1} - u_n \\ &= 2\cos(x)\cdot 2\cos((n+1)x) - 2\cos(nx) \text{ (HDR)} \\ &= 2\big(\cos((n+2)x) + \cos(nx)\big) - 2\cos(nx) \\ &= 2\cos((n+2)x).\end{aligned}$$

On a donc $P(n+2)$.
Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\cos(nx)$.

53 | Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\cos(2x) + \cos(12x) = \sqrt{3}\cos(5x).$$

✎ Correction

On sait que pour tous $p, q \in \mathbb{R}$,

$$\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\tfrac{p-q}{2}\right).$$

Appliquée avec $p = 12x$ et $q = 2x$, elle donne $\cos(2x) + \cos(12x) = 2\cos(7x)\cos(5x)$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}&\cos(2x) + \cos(12x) = \sqrt{3}\cos(5x) \\ \iff\ &2\cos(7x)\cos(5x) = \sqrt{3}\cos(5x) \\ \iff\ &\cos(5x)\left(2\cos(7x) - \sqrt{3}\right) = 0 \\ \iff\ &\cos(5x) = 0 \text{ ou } \cos(7x) = \tfrac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

▷ D'une part :

$$\begin{aligned}\cos(5x) = 0 &\iff 5x \equiv \tfrac{\pi}{2}\ [\pi] \\ &\iff x \equiv \tfrac{\pi}{10}\ \left[\tfrac{\pi}{5}\right].\end{aligned}$$

▷ D'autre part :

$$\begin{aligned}&\cos(7x) = \tfrac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\tfrac{\pi}{6}\right) \\ \iff\ &7x \equiv \tfrac{\pi}{6}\ [2\pi] \text{ ou } 7x \equiv -\tfrac{\pi}{6}\ [2\pi] \\ \iff\ &x \equiv \tfrac{\pi}{42}\ \left[\tfrac{2\pi}{7}\right] \text{ ou } x \equiv -\tfrac{\pi}{42}\ \left[\tfrac{2\pi}{7}\right].\end{aligned}$$

Ainsi, l'ensemble solution est

$$\begin{aligned}\mathcal{S} = &\left\{\tfrac{\pi}{10} + \tfrac{k\pi}{5} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\tfrac{\pi}{42} + \tfrac{2k\pi}{7} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ &\cup \left\{-\tfrac{\pi}{42} + \tfrac{2k\pi}{7} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.\end{aligned}$$

54 | Exercice

Résoudre dans $[0;2\pi]$ les inéquations suivantes.

1. $|\sin(x)| \leqslant \frac{1}{2}$.
2. $|\tan(x)| \geqslant 1$.

✎ Correction

1. Soit $x \in [0;2\pi]$. On a
$$|\sin(x)| \leqslant \tfrac{1}{2} \iff -\tfrac{1}{2} \leqslant \sin(x) \leqslant \tfrac{1}{2}.$$
Grâce au cercle trigonométrique, sur $[0;2\pi]$:
▷ $\sin(x) \leqslant \frac{1}{2} \iff x \in \left[0;\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6};2\pi\right]$;
▷ $\sin(x) \geqslant -\frac{1}{2} \iff x \in \left[0;\frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6};2\pi\right]$.
En prenant l'intersection de ces deux ensembles, on obtient
$$\mathcal{S} = \left[0;\tfrac{\pi}{6}\right] \cup \left[\tfrac{5\pi}{6};\tfrac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\tfrac{11\pi}{6};2\pi\right].$$
2. La fonction tan est définie en $x \in [0;2\pi]$ si et seulement si $\cos(x) \neq 0$, c'est-à-dire $x \notin \left\{\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right\}$.
Soit donc $x \in [0;2\pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right\}$. Comme $|\cos(x)| > 0$, on peut multiplier par $|\cos(x)|$ sans changer le sens de l'inégalité, et comme $|\sin(x)|$ et $|\cos(x)|$ sont positifs, on peut passer au carré :
$$\begin{aligned}|\tan(x)| \geqslant 1 &\iff \tfrac{|\sin(x)|}{|\cos(x)|} \geqslant 1 \\ &\iff |\sin(x)| \geqslant |\cos(x)| \\ &\iff \sin^2(x) \geqslant \cos^2(x) \\ &\iff \cos^2(x) - \sin^2(x) \leqslant 0 \\ &\iff \cos(2x) \leqslant 0.\end{aligned}$$

Or $2x \in [0;4\pi] \setminus \{\pi; 3\pi\}$, et sur $[0;4\pi]$, grâce au cercle trigonométrique,

$$\cos(2x) \leqslant 0 \iff 2x \in \left[\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\tfrac{5\pi}{2}; \tfrac{7\pi}{2}\right].$$

Donc

$$\begin{aligned} |\tan(x)| \geqslant 1 &\iff 2x \in \left(\left[\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\tfrac{5\pi}{2}; \tfrac{7\pi}{2}\right]\right) \setminus \{\pi; 3\pi\} \\ &\iff x \in \left(\left[\tfrac{\pi}{4}; \tfrac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\tfrac{5\pi}{4}; \tfrac{7\pi}{4}\right]\right) \setminus \left\{\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{3\pi}{2}\right\}. \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \left[\tfrac{\pi}{4}; \tfrac{\pi}{2}\right[\cup \left]\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\tfrac{5\pi}{4}; \tfrac{3\pi}{2}\right[\cup \left]\tfrac{3\pi}{2}; \tfrac{7\pi}{4}\right]$.

55 | EXERCICE

1. Soit deux réels p et q tels que $\cos(p) \neq 0$ et $\cos(q) \neq 0$.
   Montrer que $\tan(p) + \tan(q) = \frac{\sin(p+q)}{\cos(p)\cos(q)}$.
2. Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ l'inéquation $\tan(x) > \tan(3x)$.

✎ CORRECTION

1. Comme $\cos(p) \neq 0$ et $\cos(q) \neq 0$, $\tan(p)$ et $\tan(q)$ sont bien définis.

$$\begin{aligned} \tan(p) + \tan(q) &= \tfrac{\sin(p)}{\cos(p)} + \tfrac{\sin(q)}{\cos(q)} \\ &= \tfrac{\sin(p)\cos(q)+\cos(p)\sin(q)}{\cos(p)\cos(q)} \\ &= \tfrac{\sin(p+q)}{\cos(p)\cos(q)}. \end{aligned}$$

2. L'inéquation est définie pour $x \in \mathbb{R}$ tel que $\cos(x) \neq 0$ et $\cos(3x) \neq 0$. De plus, elle est π-périodique : $\tan$ est π-périodique, donc pour tout x où c'est défini, $\tan(x+\pi) = \tan(x)$ et

$$\tan(3(x+\pi)) = \tan(3x + 3\pi) = \tan(3x).$$

On résout donc d'abord sur $\left]-\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{\pi}{2}\right[$. Sur cet intervalle, $\cos(x) \neq 0$, et

$$\begin{aligned} \cos(3x) = 0 &\iff 3x \equiv \tfrac{\pi}{2} \ [\pi] \\ &\iff x \equiv \tfrac{\pi}{6} \ \left[\tfrac{\pi}{3}\right] \\ &\iff x = \pm\tfrac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

Fixons donc $x \in \left]-\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{\pi}{2}\right[$ tel que $x \neq \pm\tfrac{\pi}{6}$.
D'après la question 1, appliquée avec $p = x$ et $q = -3x$ (on a bien $\cos(-3x) = \cos(3x) \neq 0$), et par imparité de $\tan$ et de $\sin$:

$$\begin{aligned} \tan(x) > \tan(3x) &\iff \tan(x) - \tan(3x) > 0 \\ &\iff \tan(x) + \tan(-3x) > 0 \\ &\iff \tfrac{\sin(-2x)}{\cos(x)\cos(3x)} > 0 \\ &\iff \tfrac{\sin(2x)}{\cos(x)\cos(3x)} < 0 \\ &\iff \tfrac{2\sin(x)\cos(x)}{\cos(x)\cos(3x)} < 0 \\ &\iff \tfrac{\sin(x)}{\cos(3x)} < 0 \text{ car } \cos(x) \neq 0. \end{aligned}$$

Sur $\left]-\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{\pi}{2}\right[$, on a $\sin(x) < 0$ sur $\left]-\tfrac{\pi}{2}; 0\right[$ et $\sin(x) > 0$ sur $\left]0; \tfrac{\pi}{2}\right[$. Par ailleurs, $3x \in \left]-\tfrac{3\pi}{2}; \tfrac{3\pi}{2}\right[$, donc $\cos(3x) > 0$ si et seulement si $3x \in \left]-\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{\pi}{2}\right[$, c'est-à-dire $x \in \left]-\tfrac{\pi}{6}; \tfrac{\pi}{6}\right[$. Un tableau de signes donne :

x	$-\frac{\pi}{2}$		$-\frac{\pi}{6}$		0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	‖
$\cos(3x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	‖
$\frac{\sin(x)}{\cos(3x)}$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	‖	$-$	‖

Donc l'ensemble des solutions sur $\left]-\tfrac{\pi}{2}; \tfrac{\pi}{2}\right[$ est

$$\left]-\tfrac{\pi}{6}; 0\right[\cup \left]\tfrac{\pi}{6}; \tfrac{\pi}{2}\right[.$$

Passage à $]-\pi;\pi]$ par π-périodicité. Les points $\pm\frac{\pi}{2}$ ne sont pas solutions puisque l'inéquation n'y est pas définie.

- ▷ Si $x \in \left]-\pi; -\tfrac{\pi}{2}\right[$, alors $x + \pi \in \left]0; \tfrac{\pi}{2}\right[$, donc x est solution si et seulement si $x + \pi \in \left]\tfrac{\pi}{6}; \tfrac{\pi}{2}\right[$, c'est-à-dire $x \in \left]-\tfrac{5\pi}{6}; -\tfrac{\pi}{2}\right[$.
- ▷ Si $x \in \left]\tfrac{\pi}{2}; \pi\right]$, alors $x - \pi \in \left]-\tfrac{\pi}{2}; 0\right]$, donc x est solution si et seulement si $x - \pi \in \left]-\tfrac{\pi}{6}; 0\right[$, c'est-à-dire $x \in \left]\tfrac{5\pi}{6}; \pi\right[$.

Ainsi, l'ensemble des solutions sur $]-\pi;\pi]$ est

$$\mathcal{S} = \left]-\tfrac{5\pi}{6}; -\tfrac{\pi}{2}\right[\cup \left]-\tfrac{\pi}{6}; 0\right[\cup \left]\tfrac{\pi}{6}; \tfrac{\pi}{2}\right[\cup \left]\tfrac{5\pi}{6}; \pi\right[.$$

56 | EXERCICE

Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} \tfrac{1}{2^k} \cos\left(\tfrac{k\pi}{3}\right) = \tfrac{1}{2^n\sqrt{3}} \sin\left(\tfrac{n\pi}{3}\right).$$

✎ CORRECTION

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{H}_n$ la propriété :

$$\mathcal{H}_n \ : \ \text{« } \sum_{k=1}^{n} \tfrac{1}{2^k} \cos\left(\tfrac{k\pi}{3}\right) = \tfrac{1}{2^n\sqrt{3}} \sin\left(\tfrac{n\pi}{3}\right) \text{ »}.$$

Initialisation. La propriété $\mathcal{H}_1$ s'écrit

$$\tfrac{1}{2} \cos\left(\tfrac{\pi}{3}\right) = \tfrac{1}{2\sqrt{3}} \sin\left(\tfrac{\pi}{3}\right),$$

ce qui est vrai car $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4}$: les deux membres valent $\frac{1}{4}$.

Hérédité.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{H}_n$ est vraie. Montrons $\mathcal{H}_{n+1}$. On a, en utilisant la formule

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) :$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{n+1} \tfrac{1}{2^k} \cos\left(\tfrac{k\pi}{3}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \tfrac{1}{2^k} \cos\left(\tfrac{k\pi}{3}\right) + \tfrac{1}{2^{n+1}} \cos\left(\tfrac{(n+1)\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2^n\sqrt{3}}\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{1}{2^{n+1}}\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{3}\right) \text{ (HDR)}$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\left(2\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sqrt{3}\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{3}\right)\right)$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\Bigg(2\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sqrt{3}\left[\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]\Bigg)$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\left(2\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sqrt{3}\left[\frac{1}{2}\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right]\right)$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\left(\underbrace{\left(2-\frac{3}{2}\right)}_{=\frac{1}{2}}\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right)$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\left(\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$
$$= \frac{1}{2^{n+1}\sqrt{3}}\sin\left(\frac{(n+1)\pi}{3}\right),$$

la dernière égalité venant de la formule

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

Ainsi $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie.

57 | EXERCICE

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{n\to+\infty} \cos(nx) = 1$.
Montrer que $x \in 2\pi\mathbb{Z}$.

✎ CORRECTION
Pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos(a)\cos(b)$$

En l'appliquant avec $a = nx$ et $b = x$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\cos\big((n+1)x\big) + \cos\big((n-1)x\big) = 2\cos(nx)\cos(x)$$

Par hypothèse, $\cos(nx) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.
Les suites $\big(\cos((n+1)x)\big)_{n\geqslant 1}$ et $\big(\cos((n-1)x)\big)_{n\geqslant 1}$ convergent aussi vers 1.
En passant à la limite dans l'égalité précédente :

$$1 + 1 = 2\cos(x)$$

soit $\cos(x) = 1$. Ainsi $x \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Fonctions et droite des réels

58 | EXERCICE

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 3$, $\sqrt{n} < \sqrt[n]{n!}$.

✎ CORRECTION
Cela revient à montrer que pour tout entier $n \geqslant 3$, $n^n < (n!)^2$.
Dans l'hérédité, on obtient

$$\begin{aligned}&((n+1)!)^2 - (n+1)^{n+1}\\ &= (n!)^2(n+1)^2 - (n+1)^{n+1}\\ &> n^n(n+1)^2 - (n+1)^{n+1}.\end{aligned}$$

Or,

$$n^n(n+1)^2 - (n+1)^{n+1} = (n+1)^2(n^n - (n+1)^{n-1})$$

On conclut en montrant que $n^n - (n+1)^{n-1} > 0$ c'est-à-dire que $\frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} > 1$.
Pour se faire, remarquer que

$$\frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} = n\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n-1}$$

, puis mettre cette quantité sous forme exponentielle et utiliser l'inégalité :

$$\forall x \in [0;1[, \ln(1-x) \leqslant -x.$$

59 | EXERCICE

Soit $a, b, x \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $a < b$. Montrer que

$$0 < be^{-ax} - ae^{-bx} < b - a.$$

✎ CORRECTION
Pour l'inégalité de droite, considérer

$$g : x \mapsto be^{-ax} - ae^{-bx} - (b-a).$$

60 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction croissante et périodique.
Montrer que f est constante.

✎ CORRECTION
Soit $T > 0$ une période de f.
Soit $x < y$ dans $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $y < x + nT$.
Alors, par croissance de f :

$$f(x) \leqslant f(y) \leqslant f(x+nT)$$

Or $f(x+nT) = f(x)$ (périodicité), donc :

$$f(x) \leqslant f(y) \leqslant f(x)$$

d'où $f(y) = f(x)$.
Ainsi, f est constante sur $\mathbb{R}$.

61 | EXERCICE

Soit $f : [0;1] \to [0;1]$ croissante.
Montrer qu'il existe $x \in [0;1]$ tel que $f(x) = x$.
Indication. Étudier $A = \{x \in [0;1] \mid f(x) \leqslant x\}$.

✎ Correction

A est un ensemble non vide ($1 \in A$) et minoré par 0. On pose $\alpha = \inf A$. Montrons que $f(\alpha) = \inf A$ pour conclure.
Pour tout $x \in A$, $x \geqslant \alpha$ donc par croissance de f, $f(x) \geqslant f(\alpha)$.
Ainsi, pour tout $x \in A$, $x \geqslant f(x) \geqslant f(\alpha)$.
$f(\alpha)$ étant un minorant de A, on a $f(\alpha) \leqslant \alpha$. Nous venons donc de montrer que $f(\alpha) \in A$.
Ainsi $f(\alpha) = \inf A = \alpha$.

62 | Exercice

Soit f une fonction décroissante sur $]0;+\infty[$ s'annulant en un réel α et telle que $g : x \mapsto xf(x)$ soit croissante. Montrer que f est la fonction nulle sur $[\alpha;+\infty[$.

✎ Correction

Comme f est décroissante, pour tout $x \geqslant \alpha$,

$$f(x) \leqslant f(\alpha) = 0.$$

Comme g est croissante, pour tout $x \geqslant \alpha$,

$$g(x) \geqslant g(\alpha) = 0.$$

Or, $g(x) = \alpha f(x)$ donc $f(x) \geqslant 0$.

63 | Exercice

Montrer que pour tout $x \in]0;1[$, $x^x(1-x)^{1-x} \geqslant \frac{1}{2}$.

✎ Correction

Soit $x \in]0;1[$ tel que :

$$\begin{aligned} & x^x(1-x)^{1-x} \geqslant \tfrac{1}{2} > 0 \\ \iff & \ln\left(x^x(1-x)^{1-x}\right) \geqslant \ln\left(\tfrac{1}{2}\right) \\ \iff & x\ln x + (1-x)\ln(1-x) \geqslant \ln\left(\tfrac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Étudions la fonction $g : x \mapsto x\ln x + (1-x)\ln(1-x)$ sur $]0;1[$. g est définie et dérivable sur $]0;1[$, ainsi pour tout $0 < x < 1$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \ln x + 1 - \ln(1-x) + (1-x) \times \tfrac{-1}{1-x} \\ &= \ln x - \ln(1-x) \\ &= \ln\left(\tfrac{x}{1-x}\right). \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} g'(x) \geqslant 0 &\iff \ln\left(\tfrac{x}{1-x}\right) \geqslant 0 \\ &\iff \tfrac{x}{1-x} \geqslant 1 \\ &\iff x \geqslant 1-x \\ &\iff 2x \geqslant 1 \\ &\iff x \geqslant \tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi g est décroissante sur $]0;\frac{1}{2}]$ et croissante sur $[\frac{1}{2};1[$.
Donc pour tout $x \in]0;1[$ on a :

$$\begin{aligned} g(x) \geqslant g\left(\tfrac{1}{2}\right) &\iff g(x) \geqslant \tfrac{1}{2}\ln\left(\tfrac{1}{2}\right) + \tfrac{1}{2}\ln\left(\tfrac{1}{2}\right) \\ &\iff g(x) \geqslant \ln\left(\tfrac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Et donc l'équivalence établie au départ nous donne, pour tout $x \in]0;1[$:

$$x^x(1-x)^{1-x} \geqslant \tfrac{1}{2}.$$

64 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, une fonction qu'on ne suppose pas nécessairement dérivable, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x)e^{f(x)} = x$. Étudier la monotonie de f.

✎ Correction

Considérons la fonction auxiliaire

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ t & \longmapsto & te^t \end{array} \right.$$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$, avec

$$g'(t) = e^t + te^t = (1+t)e^t > 0 \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

Donc g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.
Montrons que f est strictement croissante.
Soit $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+$ tels que $x_1 < x_2$. Supposons par l'absurde que $f(x_1) \geqslant f(x_2)$.
Comme $f(x_1), f(x_2) \in \mathbb{R}_+$ et que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, l'inégalité $f(x_1) \geqslant f(x_2)$ entraîne

$$g\big(f(x_1)\big) \geqslant g\big(f(x_2)\big),$$

c'est-à-dire $f(x_1)e^{f(x_1)} \geqslant f(x_2)e^{f(x_2)}$, soit $x_1 \geqslant x_2$. Ceci contredit $x_1 < x_2$.
Donc $f(x_1) < f(x_2)$. Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

65 | Exercice

On considère la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [0;1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array} \right.$$

1. Déterminer les points fixes de f.
2. Montrer que $f \circ f$ est bien définie et que $f \circ f = f$.

✎ Correction

1. Cherchons les $x \in [0;1]$ tels que $f(x) = x$.
   Pour $x = 0$: $f(0) = 1 \neq 0$, donc 0 n'est pas un point fixe.

Pour $x \in]0;1]$:

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff x\left\lfloor \tfrac{1}{x} \right\rfloor = x \\ &\iff x\left(\left\lfloor \tfrac{1}{x} \right\rfloor - 1\right) = 0 \\ &\iff \left\lfloor \tfrac{1}{x} \right\rfloor = 1 \quad (\text{car } x \neq 0). \end{aligned}$$

Or $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1 \iff 1 \leqslant \frac{1}{x} < 2 \iff \frac{1}{2} < x \leqslant 1$ (car $x > 0$).
L'ensemble des points fixes de f est donc $\left]\frac{1}{2};1\right]$.

2. $f \circ f$ **est bien définie.**
Il suffit de montrer que $f([0;1]) \subseteq [0;1]$.
Pour $x = 0$: $f(0) = 1 \in [0;1]$.
Pour $x \in]0;1]$: posons $n = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$. Comme $x \leqslant 1$, on a $\frac{1}{x} \geqslant 1$, donc $n \geqslant 1$, et par définition de la partie entière,

$$n \leqslant \frac{1}{x} < n+1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{1}{n+1} < x \leqslant \frac{1}{n}.$$

On a alors $f(x) = xn$. D'une part, $x \leqslant \frac{1}{n}$ donne $f(x) = xn \leqslant 1$. D'autre part, $x > \frac{1}{n+1}$ donne $f(x) = xn > \frac{n}{n+1}$. Donc $f(x) \in \left]\frac{n}{n+1};1\right] \subseteq [0;1]$: ainsi $f([0;1]) \subseteq [0;1]$, et $f \circ f$ est bien définie.
$f \circ f = f$**.** Montrons que pour tout $x \in [0;1]$, $f(x) \in \left]\frac{1}{2};1\right]$; ceci entraînera $f\big(f(x)\big) = f(x)$ directement.
Pour $x = 0$: $f(0) = 1 \in \left]\frac{1}{2};1\right]$.
Pour $x \in]0;1]$, avec les notations précédentes, on a montré $f(x) > \frac{n}{n+1}$ avec $n \geqslant 1$. Or

$$\frac{n}{n+1} \geqslant \frac{1}{2} \iff 2n \geqslant n+1 \iff n \geqslant 1,$$

ce qui est vrai. Donc $f(x) > \frac{n}{n+1} \geqslant \frac{1}{2}$, et comme $f(x) \leqslant 1$, on a bien $f(x) \in \left]\frac{1}{2};1\right] = \mathrm{Fix}(f)$.
Ainsi, pour tout $x \in [0;1]$, $f(x)$ est un point fixe de f, donc $f\big(f(x)\big) = f(x)$. On conclut que $f \circ f = f$.

66 | EXERCICE

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x - \lfloor x \rfloor \geqslant \frac{2}{3}$. Montrer que $\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2$.

✎ Correction
Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{aligned} \tfrac{2}{3} \leqslant x - \lfloor x \rfloor &\iff \tfrac{2}{3} + \lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1 \\ &\iff 2 + 3\lfloor x \rfloor \leqslant 3x < 3\lfloor x \rfloor + 3. \end{aligned}$$

Ainsi $3x$ appartient à l'intervalle $\big[3\lfloor x \rfloor + 2; 3\lfloor x \rfloor + 3\big[$, de longueur 1, dont la borne inférieure $3\lfloor x \rfloor + 2$ est un entier. Par définition de la partie entière, on a donc

$$\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2.$$

67 | EXERCICE

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor$.

✎ Correction
Commençons par exprimer $\lfloor x-4 \rfloor$ et $\lfloor 2x-1 \rfloor$ en fonction de $\lfloor x \rfloor$.
Clairement on a :

$$\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1 \iff \lfloor x \rfloor - 4 \leqslant x - 4 < \lfloor x \rfloor - 3.$$

Donc $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor x \rfloor - 4$.
En faisant un dessin on remarque que deux cas sont à distinguer :

- ▷ Ou bien $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2}$. Dans ce cas on a :

$$\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + \tfrac{1}{2}$$

$$2\lfloor x \rfloor - 1 \leqslant 2x - 1 < 2\lfloor x \rfloor.$$

  Donc $\lfloor 2x - 1 \rfloor = 2\lfloor x \rfloor - 1$.
- ▷ Ou bien $\lfloor x \rfloor + \frac{1}{2} \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$. Dans ce cas on a :

$$\lfloor x \rfloor + \tfrac{1}{2} \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$$

$$2\lfloor x \rfloor \leqslant 2x - 1 < 2\lfloor x \rfloor + 1.$$

  Donc $\lfloor 2x - 1 \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$.

On peut alors résoudre l'équation :

$$(E) : \lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor.$$

Pour $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2}$**.**
L'équation (E) est alors équivalente à :

$$\lfloor x \rfloor - 4 = 2\lfloor x \rfloor - 1 \iff \lfloor x \rfloor = -3 \iff x \in [-3;-2[.$$

Donc : $x \in [-3;-2[\cap [-3;-2{,}5[= [-3;-2{,}5[$.
Pour $\lfloor x \rfloor + \frac{1}{2} \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$**.**
L'équation (E) est alors équivalente à :

$$\lfloor x \rfloor - 4 = 2\lfloor x \rfloor \iff \lfloor x \rfloor = -4 \iff x \in [-4;-3[.$$

Donc : $x \in [-4;-3[\cap [-3{,}5;-3[= [-3{,}5;-3[$.
L'équation est résolue sur $\left\{x \in \mathbb{R} \,/\, \lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2}\right\}$ et $\left\{x \in \mathbb{R} \,/\, \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2} \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1\right\}$ qui sont deux ensembles qui partitionnent $\mathbb{R}$, donc :

$$S = [-3;-2{,}5[\cup [-3{,}5;-3[= [-3{,}5;-2{,}5[.$$

68 | EXERCICE

Soit x un nombre réel. Montrer que pour tout entier $n \geqslant 1$, on a :

$$\lfloor nx \rfloor = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \tfrac{k}{n} \right\rfloor.$$

✎ Correction
Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor.$$

Pour tout $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} f\left(x+\tfrac{1}{n}\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{1}{n}+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \left\lfloor n\left(x+\tfrac{1}{n}\right) \right\rfloor \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k+1}{n} \right\rfloor - \lfloor nx+1 \rfloor \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx+1 \rfloor \\ &= \lfloor x+1 \rfloor + \sum_{k=1}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx+1 \rfloor. \end{aligned}$$

et comme pour tout réel z et pour tout entier k, on a $\lfloor z+k \rfloor = \lfloor z \rfloor + k$.
Alors

$$\begin{aligned} f\left(x+\tfrac{1}{n}\right) &= \lfloor x \rfloor + 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor - 1 \\ &= \lfloor x \rfloor + \sum_{k=1}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Cette dernière formule montre que la fonction f est $\frac{1}{n}$-périodique, alors il suffit de prouver qu'elle est nulle sur l'intervalle $\left[0;\frac{1}{n}\right[$. Remarquons tout d'abord que

$$0 \leqslant \tfrac{k}{n} \leqslant 1-\tfrac{1}{n} \implies 0 \leqslant x \leqslant \tfrac{k}{n}+x < 1-\tfrac{1}{n}+x,$$

donc, pour tout $x \in \left[0;\frac{1}{n}\right[$ on a

$$1-\tfrac{1}{n}+x < 1 \implies 0 \leqslant \tfrac{k}{n}+x < 1.$$

Par suite,

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 \leqslant x < \frac{1}{n} \\ 0 \leqslant k \leqslant n-1 \end{cases} &\implies \begin{cases} 0 \leqslant x < \frac{1}{n} \\ 0 \leqslant \frac{k}{n} \leqslant 1-\frac{1}{n} \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} 0 \leqslant nx < 1 \\ 0 \leqslant x+\frac{k}{n} < 1 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \lfloor nx \rfloor = 0 \\ \left\lfloor x+\frac{k}{n} \right\rfloor = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

D'où, $f(x) = 0$ sur $\left[0;\frac{1}{n}\right[$, donc pour tout réel x, $f(x) = 0$.
Par conséquent

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x+\tfrac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

69 | Exercice

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall g \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}), \quad f \circ g = g \circ f.$$

✎ Correction

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f \circ g = g \circ f$ pour toute fonction $g \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.
Soit $c \in \mathbb{R}$ fixé, et considérons la fonction constante $g : x \mapsto c$. Alors $g \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, donc par hypothèse $f \circ g = g \circ f$.
Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(f \circ g)(x) = f(c) \qquad \text{et} \qquad (g \circ f)(x) = c.$$

Donc $f(c) = c$.
Ceci étant vrai pour tout $c \in \mathbb{R}$, on a $f = id_{\mathbb{R}}$.
Réciproquement, si $f = id_{\mathbb{R}}$, alors pour toute $g \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$:

$$f \circ g = g = g \circ f.$$

70 | Exercice

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}^+$, $e^x \geqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$.

✎ Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto \mathrm{e}^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$ et on note $\mathcal{H}_n$ l'assertion « la fonction f_n est positive sur $\mathbb{R}^+$ », c'est-à-dire,

$$\mathcal{H}_n \ : \ \text{« } \forall x \in \mathbb{R}^+,\ \mathrm{e}^x \geqslant \sum_{k=0}^{n} \tfrac{x^k}{k!} \text{ »}.$$

Montrons $\mathcal{H}_n$ pour tout n entier naturel. On procède par récurrence sur n.
Initialisation. Par croissance de la fonction exponentielle, on a $\forall x \in \mathbb{R}^+,\ \mathrm{e}^x \geqslant \mathrm{e}^0$. Or $\mathrm{e}^0 = 1 = \sum_{k=0}^{0} \frac{x^k}{k!}$. D'où $\mathcal{H}_0$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{H}_n$. Montrons $\mathcal{H}_{n+1}$.
La fonction f_{n+1} est dérivable sur $\mathbb{R}^+$, et comme le terme pour $k = 0$ de la somme est constant (égal à 1), on a pour tout $x \in \mathbb{R}^+$:

$$\begin{aligned} f'_{n+1}(x) &= \mathrm{e}^x - \sum_{k=1}^{n+1} k\frac{x^{k-1}}{k!} \\ &= \mathrm{e}^x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} && \text{car } \tfrac{k}{k!} = \tfrac{1}{(k-1)!} \\ &= \mathrm{e}^x - \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j}{j!} && [j = k-1] \\ &= f_n(x). \end{aligned}$$

D'après $\mathcal{H}_n$, la fonction f_n est positive sur $\mathbb{R}^+$. On en déduit que la fonction f'_{n+1} est positive sur $\mathbb{R}^+$, donc que f_{n+1} est croissante sur $\mathbb{R}^+$.
Or $f_{n+1}(0) = \mathrm{e}^0 - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{0^k}{k!} = 1 - 1 = 0$, car seul le terme $k = 0$ est non nul.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f_{n+1}(x) \geqslant f_{n+1}(0) = 0$: f_{n+1} est positive sur $\mathbb{R}^+$, d'où $\mathcal{H}_{n+1}$.

71 | Exercice

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Simplifier $\arctan(k+1) - \arctan(k)$.
2. En déduire la valeur de $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sum\limits_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)\right)$.

✎ Correction

1. Notons $\theta = \arctan(k+1) - \arctan(k)$.
   - ▷ Montrons que $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.
     La fonction arctan est croissante, donc $\theta \geqslant 0$, et a fortiori $\theta > -\frac{\pi}{2}$.
     De plus, $\arctan(k+1) < \frac{\pi}{2}$ et $\arctan(k) \geqslant 0$ (car $k \geqslant 0$), donc $\theta < \frac{\pi}{2}$.
   - ▷ Calculons $\tan(\theta)$. Comme θ, $\arctan(k+1)$ et $\arctan(k)$ sont dans $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ et que $1+(k+1)k > 0$, la formule $\tan(a-b) = \frac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)}$ s'applique, et comme $\tan(\arctan(y)) = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$:
   $$\tan(\theta) = \frac{(k+1)-k}{1+(k+1)k} = \frac{1}{k^2+k+1}.$$

   Ces deux points montrent que θ est l'unique réel de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ dont la tangente vaut $\frac{1}{k^2+k+1}$, c'est-à-dire :
   $$\arctan(k+1) - \arctan(k) = \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right).$$
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question 1, on a
   $$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right) &= \sum_{k=0}^{n} (\arctan(k+1) - \arctan(k)) \\ &= \arctan(n+1) - \arctan(0) \\ &= \arctan(n+1).\end{aligned}$$
   Or $\arctan(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2}$, donc
   $$\sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\pi}{2}.$$

72 | Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation
$$a\,\mathrm{ch}(x) + b\,\mathrm{sh}(x) = 0.$$

✎ Correction

Par définition de ch et sh,
$$a\,\mathrm{ch}(x) + b\,\mathrm{sh}(x) = \frac{(a+b)e^x + (a-b)e^{-x}}{2}.$$
En multipliant par $2e^x \neq 0$, on a donc l'équivalence :
$$a\,\mathrm{ch}(x) + b\,\mathrm{sh}(x) = 0 \iff (a+b)e^{2x} = b-a.$$
- ▷ **Cas** $a+b=0$**.** L'équation équivaut à $0 = b-a$.
  - ▷ Si $b-a=0$, alors l'équation est toujours vraie, donc $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.
  - ▷ Sinon, l'équation n'a pas de solution, donc $\mathcal{S} = \varnothing$.
- ▷ **Cas** $a+b \neq 0$**.** L'équation équivaut à $e^{2x} = \frac{b-a}{a+b}$.
  - ▷ Si $\frac{b-a}{a+b} \leqslant 0$, comme $e^{2x} > 0$, on a $\mathcal{S} = \varnothing$.
  - ▷ Sinon, par bijectivité de $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, l'équation équivaut à $2x = \ln\left(\frac{b-a}{a+b}\right)$, donc $\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\ln\left(\frac{b-a}{a+b}\right)\right\}$.

73 | Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que, pour tout $x > a$, on a
$$\left(1+\tfrac{a}{x}\right)^x < e^a < \left(1-\tfrac{a}{x}\right)^{-x}.$$

✎ Correction

Puisque les termes de cette inégalité sont tous strictement positifs, démontrer cet encadrement est équivalent à démontrer son logarithme :
$$\forall x > a, \quad x\ln\left(1+\tfrac{a}{x}\right) < a < -x\ln\left(1-\tfrac{a}{x}\right)$$
c'est-à-dire
$$\forall x > a, \quad \ln\left(1+\tfrac{a}{x}\right) < \tfrac{a}{x} \text{ et } \ln\left(1-\tfrac{a}{x}\right) < -\tfrac{a}{x}.$$
Ainsi, il suffit de montrer que $\forall t \in]0;1[,\ \ln(1+t) < t$.
Pour cela, on étudie $f : t \mapsto \ln(1+t) - t$ sur $]0;1[$. Cette fonction est dérivable, avec
$$\forall t \in]0;1[, \quad f'(t) = \tfrac{1}{1+t} - 1 = \tfrac{-t}{1+t} < 0.$$
La fonction f est strictement décroissante sur $]0;1[$ avec $\lim\limits_{t\to0^+} f(t) = 0$.
Donc $f < 0$ sur $]0;1[$.
Ceci démontre les deux inégalités recherchées, donc l'encadrement voulu.

74 | Exercice

Trouver une relation entre $\arcsin\sqrt{x}$ et $\arcsin(2x-1)$ après avoir précisé leur domaine de définition.

✎ Correction

On pose $f : x \mapsto \arcsin\sqrt{x} - \arcsin(2x-1)$. C'est une fonction qui est définie sur $[0;1]$ (du fait que $\sqrt{x}$ doit appartenir à $[0;1]$, et cela suffit puisqu'ainsi $2x-1 \in [-1;1]$). Cette fonction est dérivable sur $]0;1[$, continue sur $[0;1]$.
Pour tout $x \in]0;1[$:
$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} - \frac{2}{\sqrt{1-(2x-1)^2}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}} - \frac{2}{\sqrt{4(x-x^2)}}$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}} - \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}.$$

Avec un facteur 2 devant $\arcsin\sqrt{x}$, on aurait eu une dérivée nulle.
Donc (et par continuité en 0 et en 1) on dispose de $c \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in [0;1], \quad 2\arcsin\sqrt{x} = \arcsin(2x-1) + c.$$

En évaluant en 0, on trouve $c = \frac{\pi}{2}$.

75 | EXERCICE

Calculer $\arctan(3) + \arctan(6) + \arctan(9)$.

✎ CORRECTION

On note que $\arctan(3)$, $\arctan(6)$ et $\arctan(9)$ appartiennent tous les trois à $\left]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right[$ (puisque $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$).
On applique la fonction $\tan$:

$$\tan(\arctan(3) + \arctan(6) + \arctan(9))$$
$$= \frac{3+\tan(\arctan(6)+\arctan(9))}{1-3\tan(\arctan(6)+\arctan(9))}.$$

Or $\tan(\arctan(6) + \arctan(9)) = \frac{6+9}{1-6\cdot 9} = -\frac{15}{53}$. D'où

$$\tan(\arctan(3) + \arctan(6) + \arctan(9))$$
$$= \frac{3-\frac{15}{53}}{1+3\cdot\frac{15}{53}} = \frac{3\cdot 53-15}{53+45} = \frac{144}{98} = \frac{72}{49}.$$

Comme $\arctan(3) + \arctan(6) + \arctan(9) \in \left]\frac{3\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right[$, on a donc

$$\arctan(3) + \arctan(6) + \arctan(9) = \pi + \arctan\frac{72}{49}.$$

76 | EXERCICE

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$\arctan(\mathrm{sh}(x)) = \arccos\frac{1}{\mathrm{ch}(x)}.$$

✎ CORRECTION

Puisque $\frac{1}{\mathrm{ch}(x)} \in]0;1[$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction

$$g : x \mapsto \arctan\mathrm{sh}(x) - \arccos\frac{1}{\mathrm{ch}(x)}$$

est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$g'(x) = \frac{\mathrm{ch}(x)}{1+\mathrm{sh}(x)^2} + \frac{-\frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)^2}}{\sqrt{1-\frac{1}{\mathrm{ch}(x)^2}}}$$
$$= \frac{\mathrm{ch}(x)}{1+\mathrm{sh}(x)^2} - \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)\sqrt{\mathrm{ch}(x)^2-1}}$$
$$= \frac{1}{\mathrm{ch}(x)} - \frac{1}{\mathrm{ch}(x)}$$
$$= 0$$

en utilisant $\mathrm{ch}(x)^2 - \mathrm{sh}(x)^2 = 1$, qui implique en particulier :

$$\sqrt{\mathrm{ch}(x)^2-1} = \sqrt{\mathrm{sh}(x)^2}$$
$$= |\mathrm{sh}(x)| = \mathrm{sh}(x)$$

puisque $x \geqslant 0$. Ainsi, g est constante sur $\mathbb{R}_+^*$.
Or g est continue sur $\mathbb{R}$ donc la constante que vaut g sur $\mathbb{R}_+^*$ est égale à sa limite en 0, qui est $g(0)$.
Comme $g(0) = 0$, alors g est nulle sur $\mathbb{R}_+$, ce qui montre l'égalité voulue.

77 | EXERCICE

Soit a et b deux réels tels que $0 < a \leqslant b$. Montrer que :

$$\ln\left(1+\frac{a}{b}\right)\ln\left(1+\frac{b}{a}\right) \leqslant (\ln 2)^2.$$

✎ CORRECTION

On introduit la fonction

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)} \end{array}\right. .$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ par quotient de fonctions qui le sont et dont le dénominateur ne s'annule pas. Et pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = \frac{\frac{a}{1+ax}\ln(1+bx) - \frac{b}{1+bx}\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)^2}$$
$$= \frac{g(x)}{(1+ax)(1+bx)\ln(1+bx)^2},$$

avec

$$g(x) = a(1+bx)\ln(1+bx) - b(1+ax)\ln(1+ax).$$

La fonction g est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et pour tout $x \geqslant 0$:

$$g'(x) = ab\ln(1+bx) + ab - ba\ln(1+ax) - ba$$
$$= ab\ln\left(\frac{1+bx}{1+ax}\right) \geqslant 0.$$

Donc g est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Et puisque $g(0) = 0$, g est positive sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi f est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
Puisque $0 < a \leqslant b$, on a $0 < \frac{1}{b} \leqslant \frac{1}{a}$. En appliquant f, on obtient $f\left(\frac{1}{b}\right) \leqslant f\left(\frac{1}{a}\right)$, soit :

$$\frac{\ln\left(1+\frac{a}{b}\right)}{\ln(2)} \leqslant \frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{b}{a}\right)}.$$

D'où finalement $\ln\left(1+\frac{a}{b}\right)\ln\left(1+\frac{b}{a}\right) \leqslant (\ln 2)^2$.

78 | EXERCICE

Montrer par récurrence que pour tout $t \in [0;1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$1 - nt \leqslant (1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt}.$$

✎ Correction

Soit $P(n)$ la propriété :

$$\forall t \in [0;1], \quad 1-nt \leqslant (1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt}.$$

Initialisation ($n=1$). Soit $t \in [0;1]$. On a évidemment $1-t \leqslant (1-t)^1$ et

$$\begin{aligned} & 1-t \leqslant \tfrac{1}{1+t} \\ \iff & (1-t)(1+t) \leqslant 1 \\ \iff & 1-t^2 \leqslant 1 \\ \iff & t^2 \geqslant 0 \end{aligned}$$

ce qui est évidemment vrai. Donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons à présent que $P(n)$ soit vraie, et soit $t \in [0;1]$.
Par hypothèse de récurrence $(1-t)^n \geqslant 1-nt$, ce qui après multiplication par $1-t$ (qui est positif) donne $(1-t)^{n+1} \geqslant (1-t)(1-nt)$. Mais :

$$\begin{aligned} (1-t)(1-nt) &= 1-(n+1)t+\underbrace{nt^2}_{\geqslant 0} \\ &\geqslant 1-(n+1)t. \end{aligned}$$

Et donc $(1-t)^{n+1} \geqslant 1-(n+1)t$.
D'autre part, par hypothèse de récurrence,

$$(1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt} \text{ et } 1-t \leqslant \frac{1}{1+t}.$$

En multipliant ces deux inégalités (formées de nombres positifs) :

$$\begin{aligned} (1-t)^{n+1} &\leqslant \tfrac{1}{1+nt} \cdot \tfrac{1}{1+t} \\ &= \tfrac{1}{1+(n+1)t+nt^2} \\ &\leqslant \tfrac{1}{1+(n+1)t}. \end{aligned}$$

La propriété est donc vérifiée au rang $n+1$, ce qui achève la récurrence.

79 | Exercice

Pour tout entier $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \prod_{k=1}^{n} \left(1+\frac{k}{n^2}\right)$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,
$$x - \tfrac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$
2. Encadrer $\ln(u_n)$, puis en déduire les limites de $\ln(u_n)$ et de u_n.

✎ Correction

1. Étudier les fonctions $f_1 : x \mapsto \ln(1+x) - x$ et $f_2 : x \mapsto \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$.
2. Soit $n \geqslant 1$, et soit $k \in [\![1;n]\!]$. On obtient en appliquant l'inégalité précédente pour $x = \frac{k}{n^2}$:
$$\tfrac{k}{n^2} - \tfrac{k^2}{2n^4} \leqslant \ln\left(1+\tfrac{k}{n^2}\right) \leqslant \tfrac{k}{n^2}.$$
Sommons ces inégalités pour k allant de 1 à n :
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \left(\tfrac{k}{n^2} - \tfrac{k^2}{2n^4}\right) &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\tfrac{k}{n^2}\right) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \tfrac{k}{n^2} \end{aligned}$$
ce qui se réécrit :
$$\underbrace{\tfrac{n(n+1)}{2n^2} - \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4}}_{=v_n} \leqslant \ln(u_n) \leqslant \underbrace{\tfrac{n(n+1)}{2n^2}}_{=w_n}.$$
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$v_n = \tfrac{1+\frac{1}{n}}{2} - \tfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}{12n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \tfrac{1}{2}.$$
De même, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \frac{1}{2}$.
Par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(u_n)$ existe et est égale à $\frac{1}{2}$. Par composition par l'exponentielle qui est continue en $\frac{1}{2}$, on en déduit que (u_n) converge et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = e^{\frac{1}{2}}$.

80 | Exercice

Soit $a > 0$, I une partie de $\mathbb{R}$ et $f :]-a;a[\longrightarrow I$ une fonction impaire réalisant une bijection de $]-a;a[$ sur I.
Montrer que f^{-1} est encore impaire. Que dire si f est paire ?

✎ Correction

On commence par montrer que I est symétrique par rapport à 0.
Soit $x \in I$. Alors

$$f\left(-f^{-1}(x)\right) = -f\left(f^{-1}(x)\right) = -x.$$

Puisque $f^{-1}(x) \in]-a;a[$, alors $-f^{-1}(x) \in]-a;a[$, et donc $-x$ est bien l'image d'un élément de $]-a;a[$, donc il est dans I. Ceci prouve donc que I est nécessairement symétrique.
Nous venons même de montrer que $-f^{-1}(x)$ est un antécédent de $-x$ par f. Mais f réalisant une bijection de $]-a;a[$ sur I, un tel antécédent est unique, et c'est $f^{-1}(-x)$. Et donc $f^{-1}(-x) = -f^{-1}(x)$: la fonction f^{-1} est impaire.

Si f est paire, $f\left(\frac{a}{2}\right) = f\left(-\frac{a}{2}\right)$, et donc ce nombre possède deux antécédents distincts par f. Donc f ne réalise pas une bijection de $]-a;a[$ sur I et, par conséquent, f^{-1} n'existe pas.

81 | Exercice

On veut déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ qui tendent vers 0 en $+\infty$ et telles que pour tous réels strictement positifs x et y :

$$f(xf(y)) = yf(x) \qquad (\mathcal{R}).$$

1. Montrer que $g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array} \right.$ est une solution du problème.
2. Montrer que si f est une fonction satisfaisant aux conditions de l'énoncé, alors le seul éventuel point fixe de f est 1.
3. En déduire que g est la seule solution au problème posé.

✎ Correction

1. C'est une vérification immédiate.
2. Si f est une solution, et si α est un point fixe de f, alors $f(\alpha) = \alpha$.
   Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient en prenant $y = \alpha$ dans $(\mathcal{R})$, $f(x\alpha) = \alpha f(x)$.
   Mais alors, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,
   $$f\left(x\alpha^2\right) = f((x\alpha)\alpha) = \alpha f(x\alpha) = \alpha^2 f(x).$$
   Puis de même, $f\left(x\alpha^3\right) = \alpha f\left(x\alpha^2\right) = \alpha^3 f(x)$. Puis par récurrence, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$:
   $$f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x).$$
   Étudions les deux cas suivants :
   - ▷ Supposons que $\alpha > 1$. Alors $x\alpha^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, et donc par hypothèse, $f\left(x\alpha^n\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
     Mais $f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x)$. Or, f étant supposée à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, $f(x)$ est non nul, et donc $\alpha^n f(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, d'où une contradiction.
     Donc déjà, on ne peut pas avoir $\alpha > 1$.
   - ▷ Supposons à présent $\alpha < 1$. On a toujours $f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x)$, mais cette fois, $\alpha^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
     Ce qui ne nous permet pas de conclure.
     On a alors
     $$\alpha = f(\alpha) = f(1 \times \alpha) = f(1f(\alpha)) = \alpha f(1).$$
     Et donc en divisant par α, $f(1) = 1$. Et alors :
     $$1 = f(1) = f\left(\tfrac{1}{\alpha}\alpha\right) = f\left(\tfrac{1}{\alpha}f(\alpha)\right) = \alpha f\left(\tfrac{1}{\alpha}\right)$$
     de sorte que $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha}$. Et donc $\frac{1}{\alpha}$ est également un point fixe de f. Or, $\frac{1}{\alpha} > 1$, et nous avons déjà dit qu'il ne pouvait y avoir de points fixes supérieurs strictement à 1.
     Donc il n'y a pas non plus de points fixes de f dans $]0;1[$.
     Le seul point fixe éventuel de f est 1.
3. Nous n'avons pas encore dit qu'une fonction f solution au problème posé possède un point fixe ! Mais notons que si $x \in \mathbb{R}_+^*$, alors en prenant $y = x$ dans la relation $(\mathcal{R})$, on a $f(xf(x)) = xf(x)$.
   Et donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $xf(x)$ est un point fixe de f, qui possède donc au moins un point fixe. Et d'après la question précédente, ce point fixe ne peut être que 1. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:
   $$xf(x) = 1 \iff f(x) = \tfrac{1}{x} = g(x).$$
   Et donc g est la seule fonction qui satisfait aux conditions de l'énoncé.

82 | Exercice

Soit x et y deux réels tels que $0 < x \leqslant y$. On note
- ▷ $m = \frac{x+y}{2}$ la moyenne arithmétique de ces réels ;
- ▷ $g = \sqrt{xy}$ la moyenne géométrique ;
- ▷ $h = \frac{2xy}{x+y}$ la moyenne harmonique.

Montrer que $x \leqslant h \leqslant g \leqslant m \leqslant y$.

✎ Correction

Pour chaque inégalité, le plus simple est de calculer la différence des deux membres et de déterminer son signe.

- ▷ Par exemple,
  $$y - m = y - \tfrac{x+y}{2} = \tfrac{y-x}{2} \geqslant 0$$
  puisqu'on a supposé $x \leqslant y$, ce qui prouve que $m \leqslant y$.
- ▷ De même,
  $$h - x = \tfrac{2xy}{x+y} - x = \tfrac{2xy-x^2-xy}{x+y} = \tfrac{x(y-x)}{x+y} \geqslant 0,$$
  ce qui prouve que $x \leqslant h$.
- ▷ Calculons maintenant
  $$m - g = \tfrac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \tfrac{x-2\sqrt{xy}+y}{2} = \tfrac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2}{2} \geqslant 0,$$
  donc $g \leqslant m$.
- ▷ Enfin, il nous reste à étudier
  $$g - h = \sqrt{xy} - \tfrac{2xy}{x+y} = \tfrac{\sqrt{xy}\left(x+y-2\sqrt{xy}\right)}{x+y} = \tfrac{\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2}{x+y} \geqslant 0,$$
  et notre dernière inégalité est bien prouvée.

83 | Exercice

Soit x et y deux réels positifs.

1. Montrer que $\sqrt{x+y} \leqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{x+y}$.

2. En déduire que, si $x \geqslant y$, $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leqslant \sqrt{x-y}$.
3. Montrer que, si z est un troisième réel positif,

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leqslant \sqrt{\tfrac{x+y}{2}} + \sqrt{\tfrac{x+z}{2}} + \sqrt{\tfrac{y+z}{2}}.$$

✎ Correction

1. Tous les membres de l'encadrement sont positifs, on peut donc élever au carré pour les comparer de façon équivalente. Ainsi,

$$\sqrt{x+y} \leqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} \iff x + y \leqslant x + 2\sqrt{xy} + y.$$

Ce qui est vrai de façon évidente. Même méthode pour l'inégalité de droite :

$$\begin{aligned} &\sqrt{x} + \sqrt{y} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{x+y} \\ \iff\ & x + 2\sqrt{xy} + y \leqslant 2(x+y) \\ \iff\ & x + y - 2\sqrt{xy} \geqslant 0. \end{aligned}$$

Or, cette dernière inégalité est vraie car on reconnaît une identité remarquable :

$$x + y - 2\sqrt{xy} = \left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right)^2 \geqslant 0.$$

2. Supposons donc $x \geqslant y$, et posons $X = x - y$. Alors en appliquant l'inégalité de gauche de l'encadrement précédent à X et à y (qui sont bien des réels positifs), $\sqrt{X+y} \leqslant \sqrt{X} + \sqrt{y}$, soit

$$\sqrt{x} \leqslant \sqrt{x-y} + \sqrt{y}.$$

Il suffit de passer le $\sqrt{y}$ à gauche pour obtenir la majoration souhaitée.

3. On reprend l'inégalité de droite de la première question : $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{x+y}$. De même, on aura

$$\sqrt{x} + \sqrt{z} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{x+z} \text{ et } \sqrt{y} + \sqrt{z} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{y+z}.$$

On ajoute ces trois inégalités :

$$\begin{aligned} &2\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}\right) \\ &\leqslant \sqrt{2}\left(\sqrt{x+y} + \sqrt{x+z} + \sqrt{y+z}\right). \end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à diviser par 2, en remarquant que $\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x+y} = \sqrt{\frac{x+y}{2}}$ (et de même pour les deux autres termes), pour obtenir la majoration de l'énoncé.

84 | Exercice

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f(x) + 3f\left(\tfrac{1}{x}\right) = x^2.$$

✎ Correction

Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse. Soit f une solution et soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. On a :

$$f(x) + 3f\left(\tfrac{1}{x}\right) = x^2 \qquad (1)$$

En appliquant l'équation en $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*$:

$$f\left(\tfrac{1}{x}\right) + 3f(x) = \tfrac{1}{x^2} \qquad (2)$$

En calculant $(1) - 3 \times (2)$:

$$-8f(x) = x^2 - \tfrac{3}{x^2}$$

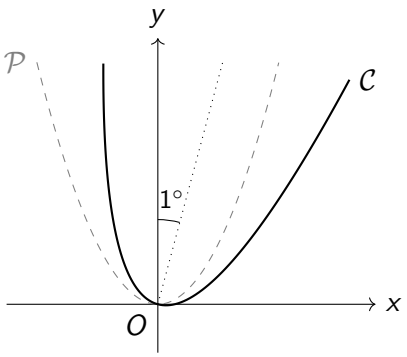
donc f est de la forme $x \mapsto \frac{1}{8}\left(\frac{3}{x^2} - x^2\right)$.
Synthèse. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. On note h la précédente fonction.

$$\begin{aligned} h(x) + 3h\left(\tfrac{1}{x}\right) &= \tfrac{1}{8}\left(\tfrac{3}{x^2} - x^2\right) + \tfrac{3}{8}\left(3x^2 - \tfrac{1}{x^2}\right) \\ &= \tfrac{1}{8}\left(\tfrac{3}{x^2} - x^2 + 9x^2 - \tfrac{3}{x^2}\right) \\ &= x^2. \end{aligned}$$

donc h est solution.
Conclusion. L'équation admet une unique solution, la fonction $h : x \mapsto \frac{1}{8}\left(\frac{3}{x^2} - x^2\right)$.

85 | Exercice

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on note $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = x^2$ et $\mathcal{C}$ son image par la rotation de centre O et d'angle $1°$ dans le sens horaire.



Montrer que $\mathcal{C}$ n'est la courbe représentative d'aucune fonction.

✎ Correction

On note $\theta = 1° = \frac{\pi}{180} \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, de sorte que $\cos(\theta) > 0$ et $\sin(\theta) > 0$.
Une courbe est la courbe représentative d'une fonction si, et seulement si, deux de ses points distincts n'ont jamais la même abscisse. Montrons que $\mathcal{C}$ contient deux points distincts d'abscisse 0.
La rotation de centre O et d'angle θ dans le sens horaire envoie le point de coordonnées (x, y) sur le point de coordonnées :

$$\big(x\cos(\theta) + y\sin(\theta),\ -x\sin(\theta) + y\cos(\theta)\big)$$

Les points de $\mathcal{P}$ sont les points de coordonnées (t, t^2) avec $t \in \mathbb{R}$. Les points de $\mathcal{C}$ sont donc les points de coordonnées $\big(X(t), Y(t)\big)$ avec $t \in \mathbb{R}$, où :

$$X(t) = t\cos(\theta) + t^2\sin(\theta)$$

et

$$Y(t) = -t\sin(\theta) + t^2\cos(\theta).$$

Cherchons les points de $\mathcal{C}$ d'abscisse 0 :

$$\begin{aligned} X(t) = 0 &\iff t\big(\cos(\theta) + t\sin(\theta)\big) = 0 \\ &\iff t = 0 \text{ ou } t = -\tfrac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \end{aligned}$$

car $\sin(\theta) \neq 0$.

- ▷ Pour $t = 0$, on obtient le point $(0, 0)$.
- ▷ Pour $t_2 = -\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$, on a :

$$\begin{aligned} Y(t_2) &= \cos(\theta) + \tfrac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)}\cos(\theta) \\ &= \tfrac{\cos(\theta)\left(\sin^2(\theta)+\cos^2(\theta)\right)}{\sin^2(\theta)} \\ &= \tfrac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)}. \end{aligned}$$

On obtient le point $\left(0, \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)}\right)$.

Comme $\cos(\theta) > 0$, ces deux points sont distincts et ont la même abscisse 0. Ainsi $\mathcal{C}$ n'est la courbe représentative d'aucune fonction.

86 | EXERCICE

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left\lfloor \tfrac{n-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \tfrac{n+2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \tfrac{n+4}{4} \right\rfloor = n.$$

✎ CORRECTION

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On sépare les cas selon le reste de la division euclidienne de n par 4 : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n \in \{4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3\}$.
On utilise que pour tout $m \in \mathbb{Z}$ et tout $r \in [0; 1[$, $\lfloor m + r \rfloor = m$, car $m \leqslant m + r < m + 1$.

- ▷ Si $n = 4k$:

$$\tfrac{n-1}{2} = 2k - 1 + \tfrac{1}{2},\ \tfrac{n+2}{4} = k + \tfrac{1}{2},\ \tfrac{n+4}{4} = k + 1$$

- ▷ Si $n = 4k+1$:

$$\tfrac{n-1}{2} = 2k,\ \tfrac{n+2}{4} = k + \tfrac{3}{4},\ \tfrac{n+4}{4} = k + 1 + \tfrac{1}{4}$$

- ▷ Si $n = 4k+2$:

$$\tfrac{n-1}{2} = 2k + \tfrac{1}{2},\ \tfrac{n+2}{4} = k + 1,\ \tfrac{n+4}{4} = k + 1 + \tfrac{1}{2}$$

- ▷ Si $n = 4k+3$:

$$\tfrac{n-1}{2} = 2k + 1,\ \tfrac{n+2}{4} = k + 1 + \tfrac{1}{4},\ \tfrac{n+4}{4} = k + 1 + \tfrac{3}{4}$$

On en déduit les parties entières, résumées dans le tableau suivant :

n	$\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n+2}{4} \right\rfloor$	$\left\lfloor \frac{n+4}{4} \right\rfloor$	Somme
$4k$	$2k-1$	k	$k+1$	$4k$
$4k+1$	$2k$	k	$k+1$	$4k+1$
$4k+2$	$2k$	$k+1$	$k+1$	$4k+2$
$4k+3$	$2k+1$	$k+1$	$k+1$	$4k+3$

Dans tous les cas, la somme vaut n. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left\lfloor \tfrac{n-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \tfrac{n+2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \tfrac{n+4}{4} \right\rfloor = n.$$

87 | EXERCICE

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \leqslant b$. Montrer que

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| + |x - b| = |a - b|\}.$$

✎ CORRECTION

Notons $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| + |x - b| = |a - b|\}$ et montrons que $[a, b] = D$ par double inclusion.

- ▷ **Montrons** $[a, b] \subset D$**.** Soit $x \in [a, b]$. Alors $a \leqslant x \leqslant b$, donc $x - a \geqslant 0$ et $x - b \leqslant 0$. Ainsi :

$$|x-a| + |x-b| = (x-a) + (b-x) = b - a = |a-b|,$$

donc $x \in D$.

- ▷ **Montrons** $D \subset [a, b]$**.** Soit $x \in D$. On a donc $|x - a| + |x - b| = |a - b| = b - a$.
Raisonnons par l'absurde en supposant $x < a$. Comme $b \geqslant a$, on a aussi $x < b$. Ainsi :

$$|x - a| + |x - b| = (a - x) + (b - x) = a + b - 2x.$$

On obtient alors $a + b - 2x = b - a$, d'où $x = a$, ce qui contredit $x < a$. Ainsi $x \geqslant a$.
Alors $|x - a| = x - a$, et donc :

$$|x-b| = |a-b| - |x-a| = (b-a) - (x-a) = b - x.$$

Comme une valeur absolue est positive, $b - x \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \leqslant b$.
D'où $a \leqslant x \leqslant b$, soit $x \in [a, b]$.

Par double inclusion,

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| + |x - b| = |a - b|\}.$$

88 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \text{ et } f(xy) = f(x)f(y).$$

Montrer que f est croissante.

✎ Correction

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leqslant y$. Montrons que $f(x) \leqslant f(y)$, c'est-à-dire $f(y) - f(x) \geqslant 0$.
Avant cela, remarquons que f est impaire. En effet, d'après la première relation, $f(0) = f(0+0) = 2f(0)$, donc $f(0) = 0$. Puis, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$0 = f(0) = f(t+(-t)) = f(t)+f(-t) \text{ donc } f(-t) = -f(t).$$

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= f(y) + f(-x) && \text{par imparité de } f \\ &= f(y-x) && \text{d'après la première relation} \\ &= f\left(\sqrt{y-x}^2\right) && \text{car } y - x \geqslant 0 \\ &= f\left(\sqrt{y-x}\right)^2 && \text{d'après la seconde relation} \\ &\geqslant 0 && \text{car } f \text{ est à valeurs réelles.} \end{aligned}$$

Ainsi, f est croissante.

89 | Exercice

Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^t \leqslant e^{t^2} + t$.

✎ Correction

Posons $f : t \mapsto e^{t^2} + t - e^t$ et montrons que f est positive sur $\mathbb{R}$.
La fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$f'(t) = 2te^{t^2} + 1 - e^t \text{ et } f''(t) = (4t^2+2)e^{t^2} - e^t.$$

Montrons que f'' est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Soit $t \in \mathbb{R}$. Distinguons les cas.

- ▷ **Si** $t \notin [0,1]$**.** On a $t^2 \geqslant t$, donc par croissance de l'exponentielle $e^{t^2} \geqslant e^t$. Comme de plus $4t^2+2 \geqslant 2$, on obtient :
$$(4t^2+2)e^{t^2} \geqslant 2e^t > e^t,$$
donc $f''(t) > 0$.
- ▷ **Si** $t \in [0,1]$**.** On écrit $f''(t) = e^{t^2}\left(4t^2 + 2 - e^{t-t^2}\right)$. Or pour tout $t \in [0,1]$,
$$t - t^2 = \tfrac{1}{4} - \left(t - \tfrac{1}{2}\right)^2 \leqslant \tfrac{1}{4},$$
donc $e^{t-t^2} \leqslant e^{1/4} < 2 \leqslant 4t^2 + 2$. Comme $e^{t^2} > 0$, on obtient $f''(t) > 0$.

Dans tous les cas, $f''(t) > 0$, donc la fonction f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
Comme $f'(0) = 0+1-1 = 0$, la fonction f' est négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$. La fonction f est donc décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$: elle admet un minimum en 0, qui vaut $f(0) = 1 + 0 - 1 = 0$.
Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) \geqslant 0$, c'est-à-dire

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^t \leqslant e^{t^2} + t.$$

90 | Exercice

Résoudre l'équation $\arccos(\cos x) = \frac{x}{2}$.

✎ Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$ une solution de l'équation.
Analyse. La fonction arccos est à valeurs dans $[0,\pi]$, donc $0 \leqslant \frac{x}{2} \leqslant \pi$, c'est-à-dire $x \in [0, 2\pi]$. Distinguons les cas.

- ▷ **Si** $x \in [0,\pi]$**.** Alors $\arccos(\cos x) = x$. L'équation devient $x = \frac{x}{2}$, d'où $x = 0$.
- ▷ **Si** $x \in]\pi, 2\pi]$**.** Alors $2\pi - x \in [0,\pi[$ et $\cos(2\pi - x) = \cos x$, donc
$$\arccos(\cos x) = \arccos\left(\cos(2\pi - x)\right) = 2\pi - x.$$
L'équation devient $2\pi - x = \frac{x}{2}$, soit $\frac{3x}{2} = 2\pi$, d'où $x = \frac{4\pi}{3}$. On a bien $\frac{4\pi}{3} \in]\pi, 2\pi]$.

Ainsi, si x est solution, alors $x \in \left\{0, \frac{4\pi}{3}\right\}$.
Synthèse. On a $\arccos(\cos 0) = \arccos(1) = 0 = \frac{0}{2}$, et
$$\arccos\left(\cos\tfrac{4\pi}{3}\right) = \arccos\left(-\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{4\pi}{3}.$$
Conclusion. L'ensemble des solutions de l'équation est $\left\{0, \frac{4\pi}{3}\right\}$.

91 | Exercice

1. Exprimer, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\mathrm{sh}(2a)$ en fonction de $\mathrm{sh}(a)$ et $\mathrm{ch}(a)$.
2. En déduire une expression simplifiée du produit
$$\prod_{k=1}^{n} \mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{2^k}\right) = \mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{2}\right)\mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{4}\right)\mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{8}\right)\cdots\mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{2^n}\right).$$

✎ Correction

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. On a :
$$\begin{aligned} \mathrm{sh}(2a) &= \tfrac{e^{2a}-e^{-2a}}{2} \\ &= \tfrac{\left(e^a-e^{-a}\right)\left(e^a+e^{-a}\right)}{2} \\ &= 2\cdot\tfrac{e^a-e^{-a}}{2}\cdot\tfrac{e^a+e^{-a}}{2} \\ &= 2\,\mathrm{sh}(a)\,\mathrm{ch}(a). \end{aligned}$$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $a \neq 0$, on a $\mathrm{sh}(a) \neq 0$, donc d'après la question précédente :
$$\mathrm{ch}(a) = \tfrac{\mathrm{sh}(2a)}{2\,\mathrm{sh}(a)}.$$
En appliquant cette égalité à $a = \frac{1}{2^k} \neq 0$, pour $k \in \{1,\dots,n\}$, on obtient :
$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n} \mathrm{ch}\left(\tfrac{1}{2^k}\right) &= \prod_{k=1}^{n} \tfrac{\mathrm{sh}\left(\frac{1}{2^{k-1}}\right)}{2\,\mathrm{sh}\left(\frac{1}{2^k}\right)} \\ &= \tfrac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n} \tfrac{\mathrm{sh}\left(\frac{1}{2^{k-1}}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{1}{2^k}\right)} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{1}{2^0}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{1}{2^n}\right)} \qquad \text{par télescopage}$$
$$= \frac{\operatorname{sh}(1)}{2^n \operatorname{sh}\left(\frac{1}{2^n}\right)}.$$

92 | Exercice

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\arctan(x) \geqslant \frac{x}{1+x^2}$.

✎ Correction

Posons $f : x \mapsto \arctan(x) - \frac{x}{1+x^2}$ et montrons que f est positive sur $\mathbb{R}_+$.
La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{(1+x^2)-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{(1+x^2)-(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} \\ &\geqslant 0. \end{aligned}$$

Ainsi f est croissante sur $\mathbb{R}_+$.
Or $f(0) = \arctan(0) - 0 = 0$. Donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) \geqslant f(0) = 0$, c'est-à-dire

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \arctan(x) \geqslant \frac{x}{1+x^2}.$$

93 | Exercice

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^3}{3} \leqslant \sin(x) \leqslant x$.

✎ Correction

Inégalité de droite. Posons $g : x \mapsto x - \sin(x)$. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$g'(x) = 1 - \cos(x) \geqslant 0.$$

Ainsi g est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Comme $g(0) = 0$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $g(x) \geqslant 0$, c'est-à-dire $\sin(x) \leqslant x$.
Inégalité de gauche. Posons $h : x \mapsto \sin(x) - x + \frac{x^3}{3}$. La fonction h est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$h'(x) = \cos(x) - 1 + x^2 \text{ et } h''(x) = -\sin(x) + 2x.$$

D'après l'inégalité de droite, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$h''(x) = 2x - \sin(x) \geqslant 2x - x = x \geqslant 0.$$

Ainsi h' est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Comme $h'(0) = 1-1+0 = 0$, on a $h' \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$, donc h est croissante sur $\mathbb{R}_+$.
Comme $h(0) = 0$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $h(x) \geqslant 0$, c'est-à-dire $x - \frac{x^3}{3} \leqslant \sin(x)$.
Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^3}{3} \leqslant \sin(x) \leqslant x$.

94 | Exercice

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 - \frac{x^2}{2} \leqslant \cos(x) \leqslant 1$.

✎ Correction

Majoration. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \leqslant 1$: c'est une propriété connue du cosinus.
Minoration. On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et paire. Il suffit donc d'étudier f sur $[0, +\infty[$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = x - \sin(x)$.
Posons $g(x) = x - \sin(x)$. La fonction g est dérivable et $g'(x) = 1 - \cos(x) \geqslant 0$. Donc g est croissante sur $\mathbb{R}$. Comme $g(0) = 0$, on a $g(x) \geqslant 0$ pour tout $x \geqslant 0$.
Ainsi $f'(x) \geqslant 0$ sur $[0, +\infty[$, donc f est croissante sur $[0, +\infty[$. Comme $f(0) = 1 - 1 + 0 = 0$, on obtient $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \geqslant 0$.
Par parité de f, on a aussi $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \leqslant 0$.
Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}$, ce qui conclut.

95 | Exercice
Valeurs exactes

Calculer :

- ▷ $\arccos\left(\cos\frac{2\pi}{3}\right)$;
- ▷ $\arccos\left(\cos\frac{-2\pi}{3}\right)$;
- ▷ $\arccos\left(\cos\frac{4\pi}{3}\right)$;
- ▷ $\arccos\left(\sin\frac{17\pi}{5}\right)$.

✎ Correction

L'erreur à ne pas faire est de croire que $\arccos(\cos x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ceci n'est vrai que si $x \in [0, \pi]$, puisque $\cos$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$ et que $\arccos$ est sa bijection réciproque. Il faut donc se ramener à l'intervalle $[0, \pi]$ par périodicité et parité du cosinus.

- ▷ Comme $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$, on a $\arccos\left(\cos\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$.
- ▷ $-\frac{2\pi}{3} \notin [0, \pi]$, mais par parité du cosinus, $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\frac{2\pi}{3}$. Donc
$$\arccos\left(\cos\tfrac{-2\pi}{3}\right) = \arccos\left(\cos\tfrac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}.$$
- ▷ $\frac{4\pi}{3} \notin [0, \pi]$, mais par 2π-périodicité puis parité du cosinus :
$$\cos\tfrac{4\pi}{3} = \cos\left(\tfrac{4\pi}{3} - 2\pi\right) = \cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right) = \cos\tfrac{2\pi}{3}.$$
Donc $\arccos\left(\cos\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$.
- ▷ On se ramène d'abord à un cosinus avec la formule $\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$:

$$\begin{aligned} \sin\tfrac{17\pi}{5} &= \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \tfrac{17\pi}{5}\right) \\ &= \cos\left(-\tfrac{29\pi}{10}\right) \\ &= \cos\tfrac{29\pi}{10} && \text{par parité du cosinus} \\ &= \cos\left(\tfrac{29\pi}{10} - 2\pi\right) && \text{par } 2\pi\text{-périodicité} \\ &= \cos\tfrac{9\pi}{10}. \end{aligned}$$

Comme $\frac{9\pi}{10} \in [0, \pi]$, on obtient

$$\arccos\left(\sin\tfrac{17\pi}{5}\right) = \frac{9\pi}{10}.$$

96 | Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor 2x^2+x-1\rfloor = 2$.

✎ Correction

Par définition de la partie entière,

$$\lfloor 2x^2+x-1\rfloor = 2 \iff 2 \leqslant 2x^2+x-1 < 3.$$

Première inégalité. $2 \leqslant 2x^2+x-1 \iff 2x^2+x-3 \geqslant 0$. Ce trinôme a pour racines 1 et $-\frac{3}{2}$, car $2x^2+x-3 = (x-1)(2x+3)$. Il est positif à l'extérieur des racines, donc

$$2 \leqslant 2x^2+x-1 \iff x \in \left]-\infty; -\tfrac{3}{2}\right] \cup [1; +\infty[.$$

Seconde inégalité. $2x^2+x-1 < 3 \iff 2x^2+x-4 < 0$. Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = 1+32 = 33$ et pour racines $\frac{-1\pm\sqrt{33}}{4}$. Il est strictement négatif entre les racines, donc

$$2x^2+x-1 < 3 \iff x \in \left]\tfrac{-1-\sqrt{33}}{4}; \tfrac{-1+\sqrt{33}}{4}\right[.$$

Conclusion. Comme $5 < \sqrt{33} < 7$, on a $\frac{-1-\sqrt{33}}{4} < -\frac{3}{2}$ et $1 < \frac{-1+\sqrt{33}}{4}$. L'ensemble des solutions est l'intersection des deux ensembles précédents :

$$\mathcal{S} = \left]\tfrac{-1-\sqrt{33}}{4}; -\tfrac{3}{2}\right] \cup \left[1; \tfrac{-1+\sqrt{33}}{4}\right[.$$

97 | Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 3\lfloor x\rfloor + 2 = 0$.

✎ Correction

Soit x une solution de l'équation.
Analyse. Comme $\lfloor x\rfloor \leqslant x$, on a $-3x \leqslant -3\lfloor x\rfloor$, donc

$$x^2-3x+2 \leqslant x^2-3\lfloor x\rfloor+2 = 0.$$

Or $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$, donc $(x-1)(x-2) \leqslant 0$, c'est-à-dire $x \in [1;2]$. Distinguons les cas.

- ▷ Si $x \in [1;2[$, alors $\lfloor x\rfloor = 1$ et l'équation devient $x^2-3+2=0$, soit $x^2=1$. Comme $x \in [1;2[$, on obtient $x=1$.
- ▷ Si $x=2$, il n'y a rien à ajouter à l'analyse.

Ainsi $x \in \{1;2\}$.
Synthèse. On a $1^2 - 3\lfloor 1\rfloor + 2 = 1-3+2 = 0$ et $2^2-3\lfloor 2\rfloor+2 = 4-6+2=0$.
Conclusion. L'équation admet exactement deux solutions : 1 et 2.

Nombres complexes

98 | Exercice

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Déterminer une écriture exponentielle du complexe

$$z = \tfrac{\sin(2\alpha)}{2} + i\sin^2(\alpha).$$

✎ Correction

On a

$$\begin{aligned} z &= \tfrac{\sin(2\alpha)}{2} + i\sin^2(\alpha) \\ &= \sin(\alpha)\cos(\alpha) + i\sin^2(\alpha) \\ &= \sin(\alpha)\big(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha)\big) \\ &= \sin(\alpha)e^{i\alpha}. \end{aligned}$$

Comme $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$, on a $\alpha \not\equiv 0\ [\pi]$ donc $\sin(\alpha) \neq 0$.
On distingue alors deux cas :

- ▷ Si $\sin(\alpha) > 0$, alors $|z| = \sin(\alpha)$. Donc une écriture trigonométrique de z est
$$z = \sin(\alpha)e^{i\alpha}, \text{ si } \alpha \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}}]2k\pi; (2k+1)\pi[.$$
- ▷ Sinon, *i.e.* si $\sin(\alpha) < 0$, alors $|z| = -\sin(\alpha)$ et
$$z = -\sin(\alpha)\left(-e^{i\alpha}\right) = -\sin(\alpha)e^{i(\alpha+\pi)}$$
si $\alpha \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}}](2k-1)\pi; 2k\pi[$.

99 | Exercice

Soit $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{U}$. Montrer que

$$Z = \tfrac{(z_1+z_2)(z_2+z_3)\cdots(z_{n-1}+z_n)(z_n+z_1)}{z_1z_2\cdots z_{n-1}z_n} \in \mathbb{R}.$$

✎ Correction

Le dénominateur est non nul car pour tout $k \in [\![1;n]\!]$, $|z_k| = 1$, donc $z_k \neq 0$: Z est bien défini.
Pour tout $k \in [\![1;n]\!]$, on note θ_k un argument de z_k, de sorte que $z_k = e^{i\theta_k}$. Pour simplifier l'écriture, on pose $\theta_{n+1} = \theta_1$, de sorte que $z_{n+1} = z_1$ et

$$Z = \frac{\prod_{k=1}^{n}(z_k+z_{k+1})}{\prod_{k=1}^{n} z_k}.$$

Factorisation par l'angle moitié.
Soit $k \in [\![1;n]\!]$. On a :

$$\begin{aligned} z_k + z_{k+1} &= e^{i\theta_k} + e^{i\theta_{k+1}} \\ &= e^{i\frac{\theta_k+\theta_{k+1}}{2}}\left(e^{i\frac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}} + e^{-i\frac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}}\right) \\ &= 2\cos\left(\tfrac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}\right)e^{i\frac{\theta_k+\theta_{k+1}}{2}}. \end{aligned}$$

Numérateur.

En faisant le produit pour k allant de 1 à n :

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n}(z_k+z_{k+1}) &= \prod_{k=1}^{n} 2\cos\left(\tfrac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}\right) e^{i\frac{\theta_k+\theta_{k+1}}{2}} \\ &= 2^n \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\tfrac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}\right) \\ &\quad \times \exp\left(\tfrac{i}{2}\sum_{k=1}^{n}(\theta_k+\theta_{k+1})\right).\end{aligned}$$

Or, comme $\theta_{n+1}=\theta_1$,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(\theta_k+\theta_{k+1}) &= \sum_{k=1}^{n}\theta_k + \sum_{k=2}^{n+1}\theta_k \\ &= \sum_{k=1}^{n}\theta_k + \sum_{k=1}^{n}\theta_k = 2\sum_{k=1}^{n}\theta_k,\end{aligned}$$

donc

$$\prod_{k=1}^{n}(z_k+z_{k+1}) = 2^n \prod_{k=1}^{n}\cos\left(\tfrac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}\right) e^{i\sum_{k=1}^{n}\theta_k}.$$

Dénominateur. On a

$$\prod_{k=1}^{n} z_k = \prod_{k=1}^{n} e^{i\theta_k} = e^{i\sum_{k=1}^{n}\theta_k}.$$

Conclusion. Les exponentielles du numérateur et du dénominateur sont égales et se simplifient, d'où

$$Z = 2^n \cos\left(\tfrac{\theta_n-\theta_1}{2}\right)\prod_{k=1}^{n-1}\cos\left(\tfrac{\theta_k-\theta_{k+1}}{2}\right) \in \mathbb{R}.$$

100 | EXERCICE

Trouver tous les couples $(x,y)\in[-\pi;\pi]^2$ tels que $1+e^{ix}+e^{iy}=0$.

✎ CORRECTION

On note S l'ensemble des solutions.

▷ **Analyse.** Soit $(x,y)\in[-\pi;\pi]^2$ tel que

$$1+e^{ix}+e^{iy}=0.$$

Alors $1+e^{ix}=-e^{iy}$, donc en prenant les modules au carré :

$$\begin{aligned}1=\left|-e^{iy}\right|^2 &= \left|1+e^{ix}\right|^2 \\ &= (1+\cos(x))^2+\sin^2(x) \\ &= 1+2\cos(x)+\cos^2(x)+\sin^2(x) \\ &= 2+2\cos(x),\end{aligned}$$

d'où $\cos(x)=-\frac{1}{2}$. Comme $x\in[-\pi;\pi]$, on a $x=\frac{2\pi}{3}$ ou $x=-\frac{2\pi}{3}$.
Par symétrie des rôles de x et y (on écrit cette fois $1+e^{iy}=-e^{ix}$), on a aussi $y=\frac{2\pi}{3}$ ou $y=-\frac{2\pi}{3}$.

Il y a donc seulement quatre couples candidats :

$$\left(\tfrac{2\pi}{3},\tfrac{2\pi}{3}\right),\ \left(-\tfrac{2\pi}{3},-\tfrac{2\pi}{3}\right),\ \left(-\tfrac{2\pi}{3},\tfrac{2\pi}{3}\right) \text{ et } \left(\tfrac{2\pi}{3},-\tfrac{2\pi}{3}\right).$$

Les deux premiers sont exclus. En effet,

$$e^{\pm i\frac{2\pi}{3}} = -\tfrac{1}{2}\pm i\tfrac{\sqrt{3}}{2},$$

donc

$$1+2e^{i\frac{2\pi}{3}} = i\sqrt{3}\neq 0 \text{ et } 1+2e^{-i\frac{2\pi}{3}} = -i\sqrt{3}\neq 0.$$

Donc nécessairement

$$(x,y)=\left(-\tfrac{2\pi}{3},\tfrac{2\pi}{3}\right) \text{ ou } (x,y)=\left(\tfrac{2\pi}{3},-\tfrac{2\pi}{3}\right).$$

▷ **Synthèse.** Réciproquement, on vérifie que ces deux couples conviennent.

▷ **Conclusion.** $S=\left\{\left(-\tfrac{2\pi}{3},\tfrac{2\pi}{3}\right);\left(\tfrac{2\pi}{3},-\tfrac{2\pi}{3}\right)\right\}$.

101 | EXERCICE

Soit $a,b,z\in\mathbb{U}$, deux à deux distincts. Montrer que

$$\tfrac{b}{a}\left(\tfrac{z-a}{z-b}\right)^2\in\mathbb{R}_+^*.$$

✎ CORRECTION

On rappelle que si $u\in\mathbb{U}$ est non nul alors $\frac{1}{u}=\bar{u}$ et $u=\frac{1}{\bar{u}}$.
Comme $z\neq b$, le quotient $\frac{z-a}{z-b}$ est bien défini, et comme $a\in\mathbb{U}$, $a\neq 0$.
Calcul de $(z-a)^2$.
En utilisant $z=\frac{1}{\bar{z}}$ et $a=\frac{1}{\bar{a}}$ dans un des deux facteurs :

$$\begin{aligned}(z-a)^2 &= (z-a)\left(\tfrac{1}{\bar{z}}-\tfrac{1}{\bar{a}}\right) \\ &= (z-a)\tfrac{\bar{a}-\bar{z}}{\bar{a}\bar{z}} \\ &= -\tfrac{(z-a)\overline{(z-a)}}{\bar{a}\bar{z}} \\ &= -\tfrac{|z-a|^2}{\bar{a}\bar{z}} \\ &= -a\tfrac{|z-a|^2}{\bar{z}},\end{aligned}$$

car $\frac{1}{\bar{a}}=a$. Donc $\frac{1}{a}(z-a)^2=-\frac{|z-a|^2}{\bar{z}}$.
De même, en remplaçant a par b : $\frac{1}{b}(z-b)^2=-\frac{|z-b|^2}{\bar{z}}$.
Conclusion.
Comme $z\neq b$, on a $|z-b|^2\neq 0$, et on peut faire le quotient :

$$\begin{aligned}\tfrac{b}{a}\left(\tfrac{z-a}{z-b}\right)^2 &= \frac{\frac{1}{a}(z-a)^2}{\frac{1}{b}(z-b)^2} \\ &= \frac{-\frac{|z-a|^2}{\bar{z}}}{-\frac{|z-b|^2}{\bar{z}}} \\ &= \frac{|z-a|^2}{|z-b|^2} \\ &= \left|\tfrac{z-a}{z-b}\right|^2.\end{aligned}$$

Enfin, comme $z\neq a$, on a $|z-a|^2>0$, donc

$$\tfrac{b}{a}\left(\tfrac{z-a}{z-b}\right)^2=\left|\tfrac{z-a}{z-b}\right|^2\in\mathbb{R}_+^*.$$

102 | Exercice

Soit $(m,n)\in(\mathbb{N}^*)^2$.
Montrer que $\mathbb{U}_n\subset\mathbb{U}_m$ si et seulement si n divise m.

✎ Correction

▷ **Sens direct.** Supposons $\mathbb{U}_n\subset\mathbb{U}_m$. Comme $\left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^n=e^{2i\pi}=1$, on a $e^{\frac{2i\pi}{n}}\in\mathbb{U}_n$, donc en particulier $e^{\frac{2i\pi}{n}}\in\mathbb{U}_m$, c'est-à-dire

$$\left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^m=e^{\frac{2im\pi}{n}}=1.$$

On en déduit que $\frac{2m\pi}{n}$ est un multiple de 2π : il existe $k\in\mathbb{Z}$ tel que $\frac{2m\pi}{n}=2k\pi$, soit $m=kn$. Donc n divise m.

▷ **Réciproque.** Supposons que n divise m. Alors il existe $p\in\mathbb{N}^*$ tel que $m=np$.
Soit $z\in\mathbb{U}_n$. On a $z^n=1$. On en déduit

$$z^m=z^{np}=(z^n)^p=1^p=1,$$

donc $z\in\mathbb{U}_m$. On a donc $\mathbb{U}_n\subset\mathbb{U}_m$.

103 | Exercice

Soit $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{U}$ et $n\in\mathbb{N}^*$. Montrer que $\left|\frac{1-z^n}{1-z}\right|\leqslant\frac{1-|z|^n}{1-|z|}$.

✎ Correction

Comme $z\notin\mathbb{U}$, on a $|z|\neq1$, donc en particulier $z\neq1$: les deux quotients sont bien définis.
On rappelle que pour tout $q\in\mathbb{C}\setminus\{1\}$,

$$1+q+\cdots+q^{n-1}=\sum_{k=0}^{n-1}q^k=\frac{1-q^n}{1-q}.$$

En appliquant cette formule avec $q=z\neq1$, puis l'inégalité triangulaire, et enfin la formule avec $q=|z|\neq1$:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1-z^n}{1-z}\right|&=\left|\sum_{k=0}^{n-1}z^k\right|\\&\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\left|z^k\right|\\&=\sum_{k=0}^{n-1}|z|^k\\&=\frac{1-|z|^n}{1-|z|}.\end{aligned}$$

Ainsi, $\left|\frac{1-z^n}{1-z}\right|\leqslant\frac{1-|z|^n}{1-|z|}$.

104 | Exercice

Soit $\theta\in\mathbb{R}$. Résoudre l'équation

$$z^2-2\cos(\theta)z+1=0$$

d'inconnue $z\in\mathbb{C}$.

✎ Correction

On remarque que

$$2\cos(\theta)=e^{i\theta}+e^{-i\theta}\text{ et }1=e^{i\theta}e^{-i\theta}.$$

On remarque que $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$ sont les solutions de cette équation.

$$\begin{aligned}\left(z-e^{i\theta}\right)\left(z-e^{-i\theta}\right)&=z^2-\left(e^{i\theta}+e^{-i\theta}\right)z+e^{i\theta}e^{-i\theta}\\&=z^2-2\cos(\theta)z+1,\end{aligned}$$

Étudions le cas d'égalité.

$$\begin{aligned}e^{i\theta}=e^{-i\theta}&\iff e^{2i\theta}=1\\&\iff 2\theta\equiv0\ [2\pi]\\&\iff\theta\equiv0\ [\pi].\end{aligned}$$

De plus, si $\theta\equiv0\ [2\pi]$, alors $e^{i\theta}=1$, et si $\theta\equiv\pi\ [2\pi]$, alors $e^{i\theta}=-1$.
Conclusion. L'ensemble des solutions de l'équation est donc

$$\begin{cases}\{1\} & \text{si }\theta\equiv0\ [2\pi]\\ \{-1\} & \text{si }\theta\equiv\pi\ [2\pi]\\ \left\{e^{i\theta},e^{-i\theta}\right\} & \text{si }\theta\not\equiv0\ [\pi]\end{cases}.$$

105 | Exercice

Montrer l'égalité $\left\{z\in\mathbb{C}^*\;\middle|\;z+\frac{1}{z}\in\mathbb{R}\right\}=\mathbb{U}\cup\mathbb{R}^*$.

✎ Correction

Notons $J=\left\{z\in\mathbb{C}^*\;\middle|\;z+\frac{1}{z}\in\mathbb{R}\right\}$.
On commence par remarquer que pour tout $z\in\mathbb{C}^*$, $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)}=\frac{1}{\bar z}$ et $\frac{1}{z}-\frac{1}{\bar z}=\frac{\bar z-z}{z\bar z}=-\frac{z-\bar z}{|z|^2}$.
Soit $z\in\mathbb{C}^*$. On a alors

$$\begin{aligned}z\in J&\iff z+\tfrac{1}{z}\in\mathbb{R}\\&\iff z+\tfrac{1}{z}=\overline{z+\tfrac{1}{z}}\\&\iff z+\tfrac{1}{z}=\bar z+\tfrac{1}{\bar z}\\&\iff z-\bar z+\tfrac{1}{z}-\tfrac{1}{\bar z}=0\\&\iff z-\bar z-\tfrac{z-\bar z}{|z|^2}=0\\&\iff(z-\bar z)\left(1-\tfrac{1}{|z|^2}\right)=0\\&\iff z=\bar z\text{ ou }|z|^2=1\\&\iff z\in\mathbb{R}\text{ ou }|z|=1\text{ car }|z|\geqslant0\\&\iff z\in\mathbb{R}\text{ ou }z\in\mathbb{U}\\&\iff z\in\mathbb{R}^*\cup\mathbb{U}\text{ car }z\neq0.\end{aligned}$$

106 | Exercice

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}$. Calculer $S_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin(kx)$.

✎ Correction

Pour tout $k \in [\![0;n]\!]$, on a $\sin(kx) = \operatorname{Im}\left(e^{ikx}\right)$, et $\binom{n}{k} \in \mathbb{R}$. Par linéarité de la partie imaginaire, puis en utilisant la formule du binôme de Newton :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \operatorname{Im}\left(e^{ikx}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(e^{ix}\right)^k 1^{n-k}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\left(1+e^{ix}\right)^n\right). \end{aligned}$$

Or, en factorisant par l'angle moitié,

$$\begin{aligned} 1+e^{ix} &= e^{i\frac{x}{2}}\left(e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}}\right) \\ &= 2\cos\left(\tfrac{x}{2}\right) e^{i\frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

donc $\left(1+e^{ix}\right)^n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) e^{i\frac{nx}{2}}$.
Comme $2^n\cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) \in \mathbb{R}$, on en déduit

$$\operatorname{Im}\left(\left(1+e^{ix}\right)^n\right) = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) \sin\left(\tfrac{nx}{2}\right).$$

Ainsi $S_n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right)\sin\left(\tfrac{nx}{2}\right)$.

107 | Exercice

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. $e^z = \sqrt{3} - 3i$
2. $e^z = (1+i)^3$
3. $e^{4z} - \sqrt{2}e^{2z} + 1 = 0$

✎ Correction

1. On a $3 - 3i = 3\sqrt{2}\cdot e^{-i\frac{\pi}{4}}$. D'où, pour $z \in \mathbb{C}$ noté $z = x+iy$ sous forme algébrique,

$$\begin{aligned} & e^z = 3-3i \\ \iff & e^x e^{iy} = 3\sqrt{2}\cdot e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ \iff & e^x = 3\sqrt{2} \text{ et } y \equiv -\tfrac{\pi}{4}\ [2\pi] \\ \iff & x = \ln(3\sqrt{2}) \text{ et } y \equiv -\tfrac{\pi}{4}\ [2\pi]. \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions est donc

$$\left\{\ln(3\sqrt{2}) + i\left(-\tfrac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

2. On a $1+i = \sqrt{2}\cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$ ce qui donne $(1+i)^3 = 2\sqrt{2}\cdot e^{i\frac{3\pi}{4}}$. Ainsi, pour $z \in \mathbb{C}$ noté $z = x+iy$ sous forme algébrique, on a

$$\begin{aligned} & e^z = (1+i)^3 \\ \iff & e^x e^{iy} = 2\sqrt{2}\cdot e^{i\frac{3\pi}{4}} \\ \iff & e^x = 2\sqrt{2} \text{ et } y \equiv \tfrac{3\pi}{4}\ [2\pi]. \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions est donc

$$\left\{\tfrac{3}{2}\ln(2) + i\left(\tfrac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

3. On étudie le trinôme $X^2 - \sqrt{2}X + 1$, qui a pour discriminant -2.
   Ses racines sont donc $\frac{\sqrt{2}\pm i\sqrt{2}}{2} = e^{\pm i\frac{\pi}{4}}$.
   Ainsi, pour $z \in \mathbb{C}$, on a

$$e^{4z} - \sqrt{2}e^{2z} + 1 = 0 \iff e^{2z} = e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ ou } e^{2z} = e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

   En écrivant $z = x+iy$ sous forme algébrique, on obtient

$$\begin{aligned} & e^{4z} - \sqrt{2}e^{2z} + 1 = 0 \\ \iff & \left(2x = 0 \text{ et } 2y \equiv \tfrac{\pi}{4}\ [2\pi]\right) \\ & \text{ou } \left(2x = 0 \text{ et } 2y \equiv -\tfrac{\pi}{4}\ [2\pi]\right) \\ \iff & \left(x = 0 \text{ et } y \equiv \tfrac{\pi}{8}\ [\pi]\right) \\ & \text{ou } \left(x = 0 \text{ et } y \equiv -\tfrac{\pi}{8}\ [\pi]\right). \end{aligned}$$

   D'où l'ensemble des solutions :

$$\left\{i\left(\tfrac{\pi}{8} + k\pi\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{i\left(-\tfrac{\pi}{8} + k\pi\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

108 | Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}$, résoudre $z^n = \overline{z}$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}$. On élimine les cas suivants :
- ▷ $n = 0$: l'équation admet 1 pour seule solution.
- ▷ $n = 1$: l'ensemble des solutions est $\mathbb{R}$.

On suppose désormais que $n \geqslant 2$.

Analyse. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \overline{z}$. On suppose que $z \neq 0$ (0 est solution) et on écrit $z = re^{i\theta}$ sous forme trigonométrique.
Alors $r^{n-1}e^{i(n+1)\theta} = 1$, ce qui donne $r = 1$ et $\theta \equiv 0\ \left[\tfrac{2\pi}{n+1}\right]$, c'est-à-dire

$$r = 1 \text{ et } \exists k \in [\![0;n]\!],\ \theta = \tfrac{2k\pi}{n+1}.$$

Synthèse. 0 est solution. Par ailleurs, on considère $k \in \mathbb{Z}$ et on pose $\theta = \frac{2k\pi}{n+1}$. Alors :

$$\frac{(e^{i\theta})^n}{e^{-i\theta}} = e^{i(n+1)\theta} = 1$$

ce qui prouve que $e^{i\theta}$ est solution.

En définitive, pour $n \geqslant 2$, l'ensemble des solutions est

$$\left\{e^{i\frac{2k\pi}{n+1}} \mid k \in [\![0;n]\!]\right\} \cup \{0\}.$$

109 | Exercice

1. Montrer que les équations $1+z+z^2+z^3+z^4=0$ d'inconnue $z\in\mathbb{C}$ et la suivante d'inconnue $z\in\mathbb{C}^*$ ont les mêmes solutions :
$$\left(z+\tfrac{1}{z}\right)^2+\left(z+\tfrac{1}{z}\right)-1=0.$$
2. En déduire la valeur de $\cos\frac{2\pi}{5}$ et de $\cos\frac{\pi}{5}$.

✎ CORRECTION

1. Soit $z\in\mathbb{C}$. Notons que 0 n'est pas solution de $1+z+\cdots+z^4=0$. Donc on peut l'éliminer du domaine de résolution.
Pour $z\in\mathbb{C}^*$, on a
$$\begin{aligned}&\left(z+\tfrac{1}{z}\right)^2+\left(z+\tfrac{1}{z}\right)-1=0\\ \iff& z^2+2+\tfrac{1}{z^2}+z+\tfrac{1}{z}-1=0\\ \iff& z^4+z^3+z^2+z+1=0\end{aligned}$$
Ceci montre que les ensembles de solutions coïncident.
2. 1 n'est pas solution de $1+z+z^2+z^3+z^4=0$. Pour $z\in\mathbb{C}\setminus\{1\}$, on écrit
$$\begin{aligned}&1+z+z^2+z^3+z^4=0\\ \iff&\tfrac{z^5-1}{z-1}=0\\ \iff&\exists k\in[\![1;4]\!],\ z=e^{\frac{2ik\pi}{5}}.\end{aligned}$$
En particulier, $z=e^{\frac{2i\pi}{5}}$ est solution de l'équation, donc vérifie l'égalité
$$\left(z+\tfrac{1}{z}\right)^2+\left(z+\tfrac{1}{z}\right)-1=0.$$
Alors :
$$4\cos^2\tfrac{2\pi}{5}+2\cos\tfrac{2\pi}{5}-1=0.$$
Ceci montre que $\cos\frac{2\pi}{5}$ est racine du trinôme $4X^2+2X-1$.
Celui-ci a pour discriminant 20 donc ses racines sont $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$.
Comme $\cos\frac{2\pi}{5}\geqslant 0$, on a donc $\cos\frac{2\pi}{5}=\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$.
Puis, $\cos\frac{\pi}{5}=\sqrt{\frac{1+\cos\frac{2\pi}{5}}{2}}$ puisque $\cos\frac{\pi}{5}\geqslant 0$ donc
$$\cos\tfrac{2\pi}{5}=\tfrac{-1+\sqrt{5}}{4}\text{ et }\cos\tfrac{\pi}{5}=\sqrt{\tfrac{3+\sqrt{5}}{8}}=\tfrac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

110 | EXERCICE

Soit l'application $f:z\mapsto\frac{z+1}{4}$, définie sur $\mathbb{C}$.

1. Justifier l'existence et l'unicité d'un point invariant par f. On le note désormais z_0.
2. Montrer que, pour tout $z\in\mathbb{C}$, les points d'affixe z_0, z et $f(z)$ sont alignés.

✎ CORRECTION

1. Soit $z\in\mathbb{C}$. On résout l'équation $f(z)=z$:
$$\begin{aligned}&f(z)=z\\ \iff& z+1=4z\\ \iff& z=\tfrac{1}{3}.\end{aligned}$$
L'unique point invariant par f est donc $z_0=\frac{1}{3}$.
2. Soit $z\in\mathbb{C}$. Si $z=z_0$, le résultat est clair.
Supposons $z\neq z_0$: il suffit alors de montrer que $\frac{f(z)-z_0}{z-z_0}\in\mathbb{R}$.
Or :
$$\tfrac{f(z)-z_0}{z-z_0}=\tfrac{z+1-\frac{4}{3}}{4\left(z-\frac{1}{3}\right)}=\tfrac{1}{4}$$
donc le résultat est démontré.

111 | EXERCICE

Montrer que pour tout $z\in\mathbb{C}$,
$$\tfrac{|\mathrm{Re}(z)|+|\mathrm{Im}(z)|}{\sqrt{2}}\leqslant|z|\leqslant|\mathrm{Re}(z)|+|\mathrm{Im}(z)|.$$

✎ CORRECTION

Soit $z\in\mathbb{C}$. On note $a=\mathrm{Re}(z)$ et $b=\mathrm{Im}(z)$, de sorte que $z=a+ib$ et $|z|^2=a^2+b^2$.

▷ Par inégalité triangulaire :
$$|z|=|a+ib|\leqslant|a|+|ib|=|a|+|i|\,|b|=|a|+|b|$$

▷ On a :
$$\begin{aligned}|z|^2-\left(\tfrac{|a|+|b|}{\sqrt{2}}\right)^2&=a^2+b^2-\tfrac{a^2+b^2+2|a||b|}{2}\\&=\tfrac{a^2+b^2-2|a||b|}{2}\\&=\tfrac{(|a|-|b|)^2}{2}\geqslant 0.\end{aligned}$$
Donc $\left(\frac{|a|+|b|}{\sqrt{2}}\right)^2\leqslant|z|^2$. Ces deux quantités étant des carrés de réels positifs, par croissance de la racine carrée sur $\mathbb{R}_+$:
$$\tfrac{|a|+|b|}{\sqrt{2}}\leqslant|z|$$
Finalement, $\frac{|\mathrm{Re}(z)|+|\mathrm{Im}(z)|}{\sqrt{2}}\leqslant|z|\leqslant|\mathrm{Re}(z)|+|\mathrm{Im}(z)|$.

112 | EXERCICE

Montrer que, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\left|e^{ix}-1\right|\leqslant|x|$.

✎ CORRECTION

Soit $x\in\mathbb{R}$. Par factorisation par l'angle moitié :
$$e^{ix}-1=e^{i\frac{x}{2}}\left(e^{i\frac{x}{2}}-e^{-i\frac{x}{2}}\right)=e^{i\frac{x}{2}}\times 2i\sin\left(\tfrac{x}{2}\right)$$

Comme $\left|e^{i\frac{x}{2}}\right| = 1$ et $|2i| = 2$:

$$\left|e^{ix} - 1\right| = 2\left|\sin\left(\tfrac{x}{2}\right)\right|$$

Or pour tout $u \in \mathbb{R}$, $|\sin(u)| \leqslant |u|$, donc

$$\left|e^{ix} - 1\right| = 2\left|\sin\left(\tfrac{x}{2}\right)\right| \leqslant 2\left|\tfrac{x}{2}\right| = |x|.$$

113 | Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $|a| = |b| = 1$ et $a \neq b$. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\tfrac{z+ab\overline{z}-(a+b)}{a-b} \in i\mathbb{R}$$

✎ Correction

Soit $z \in \mathbb{C}$. On pose $w = \frac{z+ab\overline{z}-(a+b)}{a-b}$, bien défini car $a \neq b$. On utilise la caractérisation des imaginaires purs :

$$w \in i\mathbb{R} \iff \overline{w} = -w$$

Comme $|a| = |b| = 1$, on a $\overline{a} = \frac{1}{a}$ et $\overline{b} = \frac{1}{b}$. Calculons séparément les conjugués du numérateur et du dénominateur :

$$\overline{z + ab\overline{z} - (a+b)} = \overline{z} + \tfrac{z}{ab} - \tfrac{1}{a} - \tfrac{1}{b} = \tfrac{ab\overline{z}+z-(a+b)}{ab}$$

$$\overline{a-b} = \tfrac{1}{a} - \tfrac{1}{b} = \tfrac{b-a}{ab}$$

En faisant le quotient :

$$\overline{w} = \tfrac{z+ab\overline{z}-(a+b)}{b-a} = -w$$

Ainsi :

$$\tfrac{z+ab\overline{z}-(a+b)}{a-b} \in i\mathbb{R}$$

114 | Exercice

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ un polynôme à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à n. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $z \in \mathbb{U}$,

$$|P(z)| \leqslant M.$$

1. On pose $\omega = \exp\left(i\frac{2\pi}{n+1}\right)$. Calculer $\sum_{j=0}^{n} P\left(\omega^j\right)$.
2. En déduire que $|P(0)| \leqslant M$.

✎ Correction

1. En intervertissant les sommes :

$$\sum_{j=0}^{n} P\left(\omega^j\right) = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} a_k \omega^{jk} = \sum_{k=0}^{n} a_k \sum_{j=0}^{n} \left(\omega^k\right)^j$$

▷ Pour $k = 0$, $\sum_{j=0}^{n} \left(\omega^0\right)^j = n+1$.

▷ Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $\omega^k = \exp\left(i\frac{2k\pi}{n+1}\right) \neq 1$ car $0 < k < n+1$. Par somme géométrique :

$$\sum_{j=0}^{n} \left(\omega^k\right)^j = \tfrac{\left(\omega^k\right)^{n+1}-1}{\omega^k-1} = \tfrac{\left(\omega^{n+1}\right)^k-1}{\omega^k-1} = 0$$

car $\omega^{n+1} = e^{2i\pi} = 1$.

Ainsi :

$$\sum_{j=0}^{n} P\left(\omega^j\right) = (n+1)a_0 = (n+1)P(0)$$

2. Pour tout $j \in [\![0, n]\!]$, $\left|\omega^j\right| = 1$, donc $\omega^j \in \mathbb{U}$ et $\left|P\left(\omega^j\right)\right| \leqslant M$. D'après la question précédente et par inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |P(0)| &= \tfrac{1}{n+1}\left|\sum_{j=0}^{n} P\left(\omega^j\right)\right| \\ &\leqslant \tfrac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}\left|P\left(\omega^j\right)\right| \\ &\leqslant \tfrac{1}{n+1}(n+1)M = M. \end{aligned}$$

115 | Exercice

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tel que $|a| < 1$ et $|b| < 1$. Montrer que

$$\left|\tfrac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| < 1.$$

✎ Correction

L'expression existe.
Si $1 - \overline{a}b = 0$, alors $\overline{a}b = 1$, donc $|a|\,|b| = |\overline{a}b| = 1$. Or $|a|\,|b| < 1$: contradiction. Donc $1 - \overline{a}b \neq 0$ et $\frac{a-b}{1-\overline{a}b}$ existe.

L'inégalité.
Comme $|1 - \overline{a}b| > 0$ et que les modules sont positifs :

$$\begin{aligned} \left|\tfrac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| < 1 &\iff |a-b| < |1-\overline{a}b| \\ &\iff |a-b|^2 < |1-\overline{a}b|^2. \end{aligned}$$

En utilisant $|z|^2 = z\overline{z}$:

$$|a-b|^2 = (a-b)\left(\overline{a}-\overline{b}\right) = |a|^2 - a\overline{b} - \overline{a}b + |b|^2$$

et

$$|1-\overline{a}b|^2 = (1-\overline{a}b)\left(1-a\overline{b}\right) = 1 - a\overline{b} - \overline{a}b + |a|^2|b|^2$$

Par différence :

$$\begin{aligned} |1-\overline{a}b|^2 - |a-b|^2 &= 1 + |a|^2|b|^2 - |a|^2 - |b|^2 \\ &= \left(1-|a|^2\right)\left(1-|b|^2\right). \end{aligned}$$

Comme $|a|<1$ et $|b|<1$, ce produit est strictement positif. Donc $|a-b|^2<|1-\overline{a}b|^2$, et d'après les équivalences précédentes :

$$\left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right|<1.$$

116 | EXERCICE

Soit $n\in\mathbb{N}^*$,

$$D=\{z\in\mathbb{C}\ ;\ |z|\leqslant 1\},$$

et $a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n\in D$. Montrer que :

$$\left|\prod_{k=1}^{n}a_k-\prod_{k=1}^{n}b_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|a_k-b_k|.$$

✎ CORRECTION

Pour $n\in\mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{H}(n)$ la propriété : « pour tous $a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n\in D$, $\left|\prod_{k=1}^{n}a_k-\prod_{k=1}^{n}b_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|a_k-b_k|$ ».
Montrons-la par récurrence sur n.
Initialisation.
Pour $n=1$, l'inégalité s'écrit $|a_1-b_1|\leqslant|a_1-b_1|$, qui est vraie.

Hérédité.
Soit $n\in\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{H}(n)$ soit vraie, et soit $a_1,\dots,a_{n+1},b_1,\dots,b_{n+1}\in D$.
On note $A_n=\prod_{k=1}^{n}a_k$ et $B_n=\prod_{k=1}^{n}b_k$.
Par inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}&\left|\prod_{k=1}^{n+1}a_k-\prod_{k=1}^{n+1}b_k\right|\\&=|A_na_{n+1}-B_nb_{n+1}|\\&=|A_n(a_{n+1}-b_{n+1})+(A_n-B_n)b_{n+1}|\\&\leqslant|A_n||a_{n+1}-b_{n+1}|+|A_n-B_n||b_{n+1}|.\end{aligned}$$

Or :

- $|A_n|=\prod_{k=1}^{n}|a_k|\leqslant 1$, car pour tout $k\in[\![1,n]\!]$, $0\leqslant|a_k|\leqslant 1$.
- D'après $\mathcal{H}(n)$, $|A_n-B_n|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|a_k-b_k|$.
- $|b_{n+1}|\leqslant 1$.

On en déduit :

$$\begin{aligned}\left|\prod_{k=1}^{n+1}a_k-\prod_{k=1}^{n+1}b_k\right|&\leqslant|a_{n+1}-b_{n+1}|+\sum_{k=1}^{n}|a_k-b_k|\\&\leqslant\sum_{k=1}^{n+1}|a_k-b_k|.\end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{H}(n+1)$ est vraie.
Conclusion.
Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $\mathcal{H}(n)$ est vraie.

Équations différentielles

117 | EXERCICE

Trouver toutes les fonctions $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad f(x)=1+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t.$$

✎ CORRECTION

Raisonnons par **analyse-synthèse**.
Analyse. Soit f une fonction continue vérifiant l'égalité précédente. Posons :

$$g:x\mapsto 1+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t.$$

Comme f est continue on a alors que la fonction $t\mapsto tf(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le **théorème fondamental du calcul intégral**, on a que g est de classe $\mathcal{C}^1$. On a alors pour tout $x\in\mathbb{R}$:

$$g'(x)=xf(x).$$

Or $f=g$ par hypothèse, donc f est également de classe $\mathcal{C}^1$, et on a alors pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$f'(x)=xf(x).$$

D'où f est solution sur tout $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

$$y'-xy=0.$$

D'où f est de la forme :

$$f:x\mapsto Ce^{\frac{x^2}{2}}$$

avec $C\in\mathbb{R}$.
Or comme $f(0)=1$ on a alors $C=1$ et :

$$f:x\mapsto e^{\frac{x^2}{2}}.$$

Synthèse. f ainsi construit est bien continue et vérifie bien l'égalité de départ.
Donc par **analyse-synthèse** l'unique solution de notre équation de départ est :

$$f:x\mapsto e^{\frac{x^2}{2}}.$$

118 | EXERCICE

On souhaite déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad f(x)+\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t=1\qquad(E)$$

1. Montrer qu'une fonction f solution de (E) sur $\mathbb{R}$ vérifie alors une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, à déterminer.
2. Conclure.

✎ CORRECTION

1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E). Posons :

$$g : x \mapsto \int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t = x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t.$$

On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) + g(x) = 1.$$

Comme f est continue alors $t \mapsto (x-t)f(t)$ est continue donc d'après le **théorème fondamental du calcul intégral** on a que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

Comme f est continue, on peut alors appliquer une nouvelle fois le **théorème fondamental du calcul intégral** et on a alors g' est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g''(x) = f(x).$$

D'où pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f''(x) + g''(x) = 0 \iff f''(x) + f(x) = 0.$$

Ainsi f est solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 suivante :

$$(E') : \quad y'' + y = 0.$$

2. Résolvons cette équation différentielle d'ordre 2 : considérons l'équation caractéristique associée :

$$(E_C) : \quad r^2 + 1 = 0.$$

Cette équation possède deux solutions complexes conjuguées qui sont : i et $-i$. D'où l'équation (E') possède comme ensemble de solutions :

$$\begin{aligned}\mathcal{S}' &= \left\{x \mapsto e^{0x}\left(A\cos(x) + B\sin(x)\right) \ / \ A, B \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left\{x \mapsto A\cos(x) + B\sin(x) \ / \ A, B \in \mathbb{R}\right\}.\end{aligned}$$

D'où il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que :

$$f(x) = A\cos x + B\sin x.$$

Or on peut remarquer que, en évaluant (E) en $x = 0$, $f(0) = 1$. De plus $f'(x) = -g'(x)$ (en dérivant $f + g = 1$), donc $f'(0) = -g'(0) = -\displaystyle\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t = 0$.

D'où $A = f(0) = 1$ et $B = f'(0) = 0$, ainsi $f : x \mapsto \cos x$.

Réciproquement on peut vérifier que $f : x \mapsto \cos x$ est bien solution.

119 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que pour tout réel x :

$$f(x)^2 + \left(1 + f'(x)\right)^2 \leqslant 1.$$

Que peut-on dire de la fonction f ?

✎ CORRECTION

Simplification et monotonie.
D'après l'hypothèse, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}&f(x)^2 + 1 + 2f'(x) + f'(x)^2 \leqslant 1 \\ \implies\ &f(x)^2 + 2f'(x) + f'(x)^2 \leqslant 0.\end{aligned}$$

Comme le terme $f'(x)^2$ est positif, on obtient par minoration :

$$f(x)^2 + 2f'(x) \leqslant 0 \implies f'(x) \leqslant -\tfrac{1}{2}f(x)^2.$$

Puisque $f(x)^2 \geqslant 0$, on en déduit immédiatement que $f'(x) \leqslant 0$. La fonction f est donc décroissante sur $\mathbb{R}$.

Majoration par 0.
Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 0$.
Par décroissance de f, on a $f(x) \geqslant f(x_0) > 0$ pour tout $x \leqslant x_0$.
Sur l'intervalle $]-\infty; x_0]$, f ne s'annule pas. On peut alors diviser l'inéquation par $f(x)^2$:

$$\tfrac{f'(x)}{f(x)^2} \leqslant -\tfrac{1}{2}.$$

En intégrant cette relation entre x et x_0 (avec $x < x_0$) :

$$\left[-\tfrac{1}{f(t)}\right]_x^{x_0} \leqslant -\tfrac{1}{2}(x_0 - x) \implies \tfrac{1}{f(x)} \leqslant \tfrac{1}{f(x_0)} - \tfrac{1}{2}(x_0 - x).$$

Lorsque x tend vers $-\infty$, le membre de droite tend vers $-\infty$. Cela impose à la quantité $\frac{1}{f(x)}$ de devenir strictement négative, ce qui contredit le fait que $f(x) > 0$.
Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leqslant 0$.

Minoration par 0.
Supposons, toujours par l'absurde, qu'il existe $x_1 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_1) < 0$.
Par décroissance, $f(x) \leqslant f(x_1) < 0$ pour tout $x \geqslant x_1$.
Sur $[x_1; +\infty[$, on divise à nouveau par $f(x)^2 > 0$ et on intègre entre x_1 et x (avec $x > x_1$) :

$$\left[-\tfrac{1}{f(t)}\right]_{x_1}^{x} \leqslant -\tfrac{1}{2}(x - x_1) \implies \tfrac{1}{f(x)} \geqslant \tfrac{1}{f(x_1)} + \tfrac{1}{2}(x - x_1).$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, le membre de droite $\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{2}(x - x_1)$ tend vers $+\infty$ (car le coefficient $\frac{1}{2}$ est strictement positif), et devient donc strictement positif pour x assez grand.
Or, comme $f(x) \leqslant f(x_1) < 0$ pour tout $x \geqslant x_1$ (par décroissance de f), on a $\frac{1}{f(x)} < 0$ pour tout $x \geqslant x_1$.

On obtiendrait donc, pour x assez grand, $\frac{1}{f(x)} \geqslant \frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{2}(x - x_1) > 0$, ce qui contredit $\frac{1}{f(x)} < 0$.
Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geqslant 0$.

Conclusion.
En combinant les deux résultats ($f(x) \leqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$ pour tout x), on obtient $f \equiv 0$ sur $\mathbb{R}$.

120 | Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue 2π-périodique. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(E) \qquad y' + ay = \varphi(x)$$

1. Soit f une solution de (E). Montrer que $g : x \mapsto f(x + 2\pi)$ est également solution de (E).
2. Soit f une solution de (E). Montrer que f est 2π-périodique si, et seulement si, $f(0) = f(2\pi)$.
3. Montrer que (E) admet une unique solution 2π-périodique.

✎ Correction

1. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{aligned} g'(x) + ag(x) &= f'(x + 2\pi) + af(x + 2\pi) \\ &= \varphi(x + 2\pi) \\ &= \varphi(x) \end{aligned}$$
car f est solution de (E) et φ est 2π-périodique. Donc g est solution de (E).
2. Si f est 2π-périodique, alors en particulier $f(2\pi) = f(0)$.
Réciproquement, supposons $f(0) = f(2\pi)$. On pose $h = g - f$, où g est la fonction de la question 1. Comme f et g sont solutions de (E), h est solution de l'équation homogène $y' + ay = 0$. Il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = Ce^{-ax}$. Or $h(0) = f(2\pi) - f(0) = 0$, donc $C = 0$ et $h = 0$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + 2\pi) = f(x)$: f est 2π-périodique.
3. Par la méthode de variation de la constante, la fonction
$$f_0 : x \mapsto e^{-ax} \int_0^x \varphi(t)e^{at}\,\mathrm{d}t$$
est une solution particulière de (E), qui vérifie $f_0(0) = 0$. Les solutions de (E) sont donc les fonctions :
$$f_C : x \mapsto f_0(x) + Ce^{-ax}, \qquad C \in \mathbb{R}$$
D'après la question 2, f_C est 2π-périodique si, et seulement si, $f_C(2\pi) = f_C(0)$, c'est-à-dire :
$$f_0(2\pi) + Ce^{-2\pi a} = C \iff C\left(1 - e^{-2\pi a}\right) = f_0(2\pi)$$
Comme $a \neq 0$, $e^{-2\pi a} \neq 1$, et cette équation admet une unique solution :
$$C = \frac{f_0(2\pi)}{1 - e^{-2\pi a}}$$
Ainsi, (E) admet une unique solution 2π-périodique.

121 | Exercice
Lemme de Grönwall

Soit $a \geqslant 0$, $b \geqslant 0$ et $\varphi : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue telle que pour tout $t \geqslant 0$,
$$\varphi(t) \leqslant a + b\int_0^t \varphi(s)\mathrm{d}s.$$
On pose, pour tout $t \geqslant 0$, $\Psi(t) = a + b\displaystyle\int_0^t \varphi(s)\,\mathrm{d}s$.

1. Justifier que Ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et montrer que pour tout $t \geqslant 0$, $\Psi'(t) \leqslant b\Psi(t)$.
2. Montrer que la fonction $h : t \mapsto \Psi(t)e^{-bt}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
En déduire que pour tout $t \geqslant 0$, $\Psi(t) \leqslant ae^{bt}$.
3. En déduire que pour tout $t \geqslant 0$:
$$\varphi(t) \leqslant ae^{bt}.$$
Que peut-on dire de φ lorsque $a = 0$?
4. Application. Soit $k \geqslant 0$ et $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = 0$ et pour tout $t \geqslant 0$,
$$|f'(t)| \leqslant k\,|f(t)|\,.$$
Montrer que f est la fonction nulle.

✎ Correction

1. φ étant continue sur $\mathbb{R}_+$, d'après le théorème fondamental de l'analyse, $t \mapsto \displaystyle\int_0^t \varphi(s)\,\mathrm{d}s$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, de dérivée φ. Donc Ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $t \geqslant 0$:
$$\Psi'(t) = b\varphi(t) \leqslant b\Psi(t)$$
en utilisant l'hypothèse $\varphi(t) \leqslant \Psi(t)$ et $b \geqslant 0$.
2. h est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $t \geqslant 0$:
$$h'(t) = \big(\Psi'(t) - b\Psi(t)\big)e^{-bt} \leqslant 0$$
d'après la question 1. Donc h est décroissante sur $\mathbb{R}_+$. Pour tout $t \geqslant 0$, $h(t) \leqslant h(0) = \Psi(0) = a$, soit $\Psi(t)e^{-bt} \leqslant a$, c'est-à-dire :
$$\Psi(t) \leqslant ae^{bt}.$$
3. Pour tout $t \geqslant 0$, par hypothèse puis d'après la question 2 :
$$\varphi(t) \leqslant \Psi(t) \leqslant ae^{bt}$$
Si $a = 0$, alors pour tout $t \geqslant 0$, $0 \leqslant \varphi(t) \leqslant 0$, donc φ est la fonction nulle.

4. On pose $\varphi = |f|$, continue et positive sur $\mathbb{R}_+$. Pour tout $t \geqslant 0$, comme $f(0) = 0$:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= |f(t)| \\ &= \left|\int_0^t f'(s)\mathrm{d}s\right| \\ &\leqslant \int_0^t |f'(s)|\,\mathrm{d}s \\ &\leqslant k\int_0^t \varphi(s)\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

φ vérifie donc l'hypothèse du lemme avec $a = 0$ et $b = k$. D'après la question 3, φ est nulle, donc f est la fonction nulle.

Suites numériques

122 | Exercice

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $v_0 = u_0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \max(v_n, u_{n+1})$.
Montrer que (u_n) est majorée si, et seulement si, (v_n) est convergente.

✎ Correction

On suppose que (v_n) est convergente. En particulier c'est une suite majorée par un réel M.
Pour tout entier n, $u_n \leqslant \max(v_{n-1}, u_n) = v_n \leqslant M$. Donc (u_n) est majorée.
On suppose désormais que (u_n) est majorée par un réel M.
Pour tout entier n, $v_{n+1} = \max(v_n, u_{n+1}) \geqslant v_n$. (v_n) est une suite croissante.
Montrons par récurrence que (v_n) est aussi majorée par M.
$v_0 = u_0 \leqslant M$.
Soit n un entier tel que $v_n \leqslant M$. $v_{n+1} = \max(v_n, y_{n+1})$. Or $v_n \leqslant M$ et $u_{n+1} \leqslant M$. On a donc $v_{n+1} \leqslant M$.

123 | Exercice

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Justifier que la suite (u_n) est bien définie.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1}$.
3. Montrer que (u_n) est une suite croissante et convergente vers 2.
4. Justifier que pour $n \in \mathbb{N}$, il existe $\theta_n \in [0; \frac{\pi}{4}]$ tel que $u_n = 2 - 4\sin^2(\theta_n)$.
   Préciser θ_0 et pour $n \in \mathbb{N}$, θ_{n+1} en fonction de θ_n.
5. En déduire (u_n) en fonction de n et retrouver $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

✎ Correction

1. On montre que pour tout entier n, $u_n \geqslant -2$.
2. Récurrence
3. On montre que la suite est majorée par 2 et croissante puis on fait la résolution de l'équation $L = \sqrt{2 + L}$ qui nous donne $L = 2$.
4. Soit $u \in [0; 2]$. On applique le TVI pour justifier l'existence d'une unique solution à l'équation $u = 2 - 4\sin^2(\theta)$ d'inconnue θ.
   On montre que $u_{n+1} = 2\cos(\theta_n) = 2 - 4\sin^2\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$. Puis par injectivité de $\theta \mapsto 2 - 4\sin^2\theta$, on a $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$.
5. On exprime θ_n en fonction de n.

124 | Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note N_n le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n : N_n vaut 1 si $1 \leqslant n \leqslant 9$, 2 si $10 \leqslant n \leqslant 99$ ...
Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ définie par

$$u_n = \frac{N_n}{\ln(n)}.$$

On exprimera N_n à l'aide des fonctions partie entière et logarithme décimal.

✎ Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, n possède N_n chiffres si et seulement si :

$$10^{N_n-1} \leqslant n < 10^{N_n}$$

En appliquant le logarithme décimal (croissant) :

$$N_n - 1 \leqslant \log(n) < N_n$$

On reconnaît la caractérisation de la partie entière : $N_n - 1 = \lfloor \log(n) \rfloor$, soit :

$$N_n = \lfloor \log(n) \rfloor + 1$$

De $N_n - 1 \leqslant \log(n) < N_n$ on tire $\log(n) < N_n \leqslant \log(n) + 1$, donc pour tout $n \geqslant 2$ (où $\ln(n) > 0$) :

$$\frac{\log(n)}{\ln(n)} < u_n \leqslant \frac{\log(n)+1}{\ln(n)}$$

Or $\log(n) = \frac{\ln(n)}{\ln(10)}$, donc $\frac{\log(n)}{\ln(n)} = \frac{1}{\ln(10)}$ et $\frac{\log(n)+1}{\ln(n)} = \frac{1}{\ln(10)} + \frac{1}{\ln(n)}$. Ainsi, pour tout $n \geqslant 2$:

$$\frac{1}{\ln(10)} < u_n \leqslant \frac{1}{\ln(10)} + \frac{1}{\ln(n)}$$

Or $\frac{1}{\ln(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Par théorème d'encadrement :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{\ln(10)}$$

125 | Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit

$$u_n = \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}_{n \text{ radicaux}}.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$.

✎ Correction

Par définition des radicaux itérés, la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ vérifie $u_1 = \sqrt{2}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$$

(le terme à $n+1$ radicaux s'obtient en plaçant un radical supplémentaire autour de 2+[terme à n radicaux]).
Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}_n$: $u_n = 2\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$.
Initialisation.
Pour $n=1$: d'une part $u_1 = \sqrt{2}$; d'autre part $2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. La propriété est vraie au rang $n=1$.
Hérédité.
Fixons $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. D'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \sqrt{2+u_n} = \sqrt{2+2\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}$$

On sait que $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, soit $2\cos^2(x) = \cos(2x)+1$, donc $4\cos^2(x) = 2\cos(2x)+2$. En posant $x = \frac{\pi}{2^{n+2}}$ (de sorte que $2x = \frac{\pi}{2^{n+1}}$), on obtient :

$$2+2\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)$$

d'où $u_{n+1} = \sqrt{4\cos^2\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)} = 2\left|\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)\right|$.
Or $0 < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2}$ (car $n \geqslant 1$), donc $\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right) > 0$, et ainsi :

$$u_{n+1} = 2\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right).$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

126 | Exercice

La suite réelle $(t_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $t_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad t_{n+1} = \frac{\sqrt{t_n}}{e}.$$

En appliquant l'exercice précédent à la suite $(\ln(t_n))_{n\geqslant 0}$, exprimer t_n en fonction de n et étudier la convergence de $(t_n)_{n\geqslant 0}$.

✎ Correction

On rappelle le résultat de l'exercice précédent : si une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ vérifie $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$, alors, en notant $\ell = \frac{b}{1-a}$ l'unique point fixe de $x \mapsto ax+b$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_n = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_n > 0$ (par récurrence immédiate, $t_0 = 1 > 0$ et $t_{n+1} = \sqrt{t_n}/e > 0$), donc $\ln(t_n)$ est bien défini. On a :

$$\ln(t_{n+1}) = \ln\left(\frac{\sqrt{t_n}}{e}\right) = \ln\left(\sqrt{t_n}\right) - 1 = \tfrac{1}{2}\ln(t_n) - 1$$

Ainsi $\ln(t_{n+1})$ est de la forme $a\ln(t_n)+b$, avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = -1$. Le point fixe associé est $\ell = \frac{b}{1-a} = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}} = -2$.
D'après le résultat rappelé ci-dessus, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\ln(t_n) &= (\ln(t_0) - (-2))\left(\tfrac{1}{2}\right)^n + (-2)\\ &= (0+2)\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - 2\\ &= 2\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - 2.\end{aligned}$$

Par suite, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$t_n = \exp(\ln(t_n)) = \exp\left(2\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - 2\right).$$

Convergence. La suite géométrique $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0 (raison $\frac{1}{2} \in]-1;1[$), donc $(\ln(t_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -2. Par continuité de la fonction exponentielle :

$$t_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \exp(-2)$$

127 | Exercice

La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $u_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = \sqrt{u_n}$$

Exprimer u_n en fonction de u_0 et n, puis déterminer la limite de $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

✎ Correction

Remarquons d'abord que $u_{n+1} = \sqrt{u_n} = (u_n)^{1/2}$, et que $u_n > 0$ pour tout n (par récurrence immédiate, une racine carrée de réel strictement positif étant strictement positive).
Calculons les premiers termes pour conjecturer la forme explicite :

$$u_1 = (u_0)^{1/2},\ u_2 = (u_1)^{1/2} = (u_0)^{1/4},\ u_3 = (u_2)^{1/2} = (u_0)^{1/8}$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}_n$: $u_n = (u_0)^{1/2^n}$.
Initialisation. Pour $n=0$: $(u_0)^{1/2^0} = (u_0)^1 = u_0$. La propriété est vraie au rang $n=0$.
Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. Alors :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n} = \sqrt{(u_0)^{1/2^n}} = \left((u_0)^{1/2^n}\right)^{1/2} = (u_0)^{1/2^{n+1}}$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.
Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = (u_0)^{1/2^n} = \sqrt[2^n]{u_0}$$

Limite. Écrivons $u_n = (u_0)^{1/2^n} = \exp\left(\frac{\ln(u_0)}{2^n}\right)$. Comme $2^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$, par passage à l'inverse $\frac{1}{2^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, donc $\frac{\ln(u_0)}{2^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Par continuité de la fonction exponentielle en 0 :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \exp(0) = 1$$

Ainsi, $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 1.

128 | Exercice

Montrer que toute suite périodique non constante diverge.

✎ Correction

Soit $(u_n)_n$ une suite périodique non constante, ainsi il existe une période $T \in \mathbb{N}\setminus\{0,1\}$ (car la suite est non constante) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+T} = u_n.$$

On peut montrer sans difficultés (par récurrence) que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall k \in \mathbb{N},\ u_{n+kT} = u_n.$$

Supposons par l'absurde que $(u_n)_n$ converge vers une limite $l \in \mathbb{R}$, donc pour $\varepsilon > 0$ on sait que :

$$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - l| < \varepsilon.$$

Considérons $n, m \in \mathbb{N}$, on a alors :

$$\begin{aligned}|u_n - u_m| &\leqslant |u_n - l| + |u_m - l| \\ &= |u_{n+NT} - l| + |u_{m+NT} - l|,\end{aligned}$$

en utilisant la T-périodicité (donc la NT-périodicité) de $(u_n)_n$.
Or $n + NT, m + NT \geqslant N$ donc :

$$|u_n - u_m| \leqslant 2\varepsilon.$$

On vient alors de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$:

$$|u_n - u_m| \leqslant 2\varepsilon.$$

Donc $|u_n - u_m| = 0$.
On vient alors de démontrer que pour tout $n, m \in \mathbb{N}$ tel que :

$$u_n = u_m.$$

ABSURDE car $(u_n)_n$ est non constante, donc $(u_n)_n$ diverge.

129 | Exercice

On dit qu'une suite $(u_n)_n$ de réels est de Cauchy si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (p,q) \in \mathbb{N}^2,\ p, q \geqslant N :\ |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

1. Montrer que si $(u_n)_n$ est convergente alors elle est de Cauchy.
2. Montrer que si $(u_n)_n$ est de Cauchy alors elle est bornée.
3. Montrer que toute suite réelle de Cauchy est convergente.

✎ Correction

1. Soit $\varepsilon > 0$ et $(u_n)_n$ une suite convergente vers une limite $l \in \mathbb{R}$, on a alors qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

   $$\forall n \geqslant N,\ |u_n - l| < \tfrac{\varepsilon}{2}.$$

   Considérons $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p, q \geqslant N$, on a alors :

   $$\begin{aligned}|u_p - u_q| &\leqslant |u_p - l| + |u_q - l| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} \quad \text{car } p, q \geqslant N \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

   D'où $(u_n)_n$ est de Cauchy.
2. Soit $(u_n)_n$ une suite de Cauchy, ainsi il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$:

   $$|u_n - u_N| < 1.$$

   Donc :

   $$|u_n| = |u_n - u_N + u_N| \leqslant |u_n - u_N| + |u_N| \leqslant 1 + |u_N|.$$

   On vient alors de montrer que pour tout $n \geqslant N$: $|u_n| \leqslant 1 + u_N$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a alors :

   $$|u_n| \leqslant \max\left(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, 1 + u_N\right).$$

   D'où $(u_n)_n$ est bornée.
3. Soit $(u_n)_n$ une suite de Cauchy. Par le point précédent, on a alors que la suite $(u_n)_n$ est bornée. Donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass on a alors qu'il existe une sous-suite convergente :

   $$u_{\varphi(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} l \in \mathbb{R}.$$

   Ainsi si $(u_n)_n$ converge alors elle converge vers l. Montrons que $(u_n)_n$ converge vers l.
   Soit $\varepsilon > 0$, comme $(u_n)_n$ est de Cauchy on a alors qu'il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

   $$\forall p, q \in \mathbb{N},\ p, q \geqslant N_0 :\ |u_p - u_q| < \tfrac{\varepsilon}{2}.$$

   De plus comme $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers l on a alors qu'il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

   $$\forall n \geqslant N_1,\ |u_{\varphi(n)} - l| < \tfrac{\varepsilon}{2}.$$

   Soit $n \geqslant \max(N_0, N_1)$. Comme φ est une extraction, $\varphi(n) \geqslant n \geqslant \max(N_0, N_1)$, donc $\varphi(n) \geqslant N_0$ et $\varphi(n) \geqslant N_1$. On a alors :

   $$\begin{aligned}|u_n - l| &= |u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} - l| \\ &\leqslant |u_n - u_{\varphi(n)}| + |u_{\varphi(n)} - l| \\ &< \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} \quad \text{car } \varphi(n) \geqslant n \geqslant \max(N_0, N_1) \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

   D'où $(u_n)_n$ converge vers l.

130 | EXERCICE

On considère la suite $(u_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 > 0; \\ u_1 > 0; \\ u_{n+2} = \sqrt{u_n u_{n+1}}. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_n$ est convergente.
2. Exprimer sa limite en fonction de u_0 et u_1.

✎ CORRECTION

1. On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 0$. On peut alors considérer la suite $(v_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = \ln(u_n).$$

On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= \ln\left((u_n u_{n+1})^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \tfrac{\ln(u_n u_{n+1})}{2} \\ &= \tfrac{\ln(u_n)+\ln(u_{n+1})}{2} \\ &= \tfrac{v_n+v_{n+1}}{2}. \end{aligned}$$

$(v_n)_n$ étant une suite récurrente linéaire d'ordre 2, on peut chercher à exprimer son terme général en résolvant l'équation caractéristique associée :

$$r^2 - \tfrac{r}{2} - \tfrac{1}{2} = 0.$$

Cette équation caractéristique possède deux solutions réelles distinctes :

$$r_1 = -\tfrac{1}{2} \quad \text{et} \quad r_2 = 1.$$

Ainsi on peut exprimer le terme général de $(v_n)_n$ de la façon suivante :

$$v_n = \lambda\left(-\tfrac{1}{2}\right)^n + \mu \times 1^n, \ \forall n \in \mathbb{N},$$

avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
Ainsi $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mu$, or comme $u_n = e^{v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a alors :

$$u_n = e^{v_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{\mu}$$

par continuité de l'exponentielle. D'où $(u_n)_n$ est convergente.

2. Exprimons μ en fonction de u_0 et u_1. On a clairement :

$$\begin{cases} v_0 = \lambda + \mu \\ v_1 = -\frac{\lambda}{2} + \mu \end{cases}$$

donc :

$$\begin{aligned} \tfrac{v_0}{2} + v_1 = \tfrac{3}{2}\mu &\iff \mu = \tfrac{v_0}{3} + \tfrac{2v_1}{3} \\ &\iff \mu = \tfrac{\ln(u_0)+2\ln(u_1)}{3}. \end{aligned}$$

Donc :

$$u_n = e^{v_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{\frac{\ln(u_0)+2\ln(u_1)}{3}} = e^{\frac{\ln(u_0)}{3}} e^{\frac{2\ln(u_1)}{3}} = u_0^{\frac{1}{3}} u_1^{\frac{2}{3}}.$$

131 | EXERCICE

Considérons la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = \sqrt{n} - \lfloor\sqrt{n}\rfloor.$$

Cette suite converge-t-elle ?

✎ CORRECTION

Regardons les premiers termes de cette suite :

$$\begin{aligned} &\triangleright\ u_0 = 0 \\ &\triangleright\ u_1 = 0 \\ &\triangleright\ u_2 \approx 0{,}414 \\ &\triangleright\ u_3 \approx 0{,}73 \\ &\triangleright\ u_4 = 0 \\ &\quad\vdots \\ &\triangleright\ u_9 = 0 \end{aligned}$$

Considérons alors la sous-suite $(u_{n^2})_n$ pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n^2} = \sqrt{n^2} - \lfloor\sqrt{n^2}\rfloor = n - \lfloor n\rfloor = n - n = 0.$$

Ainsi si la suite converge, alors elle converge vers 0 (par les premiers termes de la suite il est clair que les termes d'indices qui ne sont pas des carrés parfaits ne convergent pas vers 0).
Pour démontrer que $(u_n)_n$ n'est pas convergente, démontrons qu'il existe une sous-suite ne convergeant pas vers 0.

Considérons la sous-suite $(u_{n^2-1})_n$ pour $n \geqslant 1$.
Cette sous-suite semble nous donner un bon contre-exemple, justifions cela. Pour tout $n \geqslant 1$,

$$\sqrt{(n-1)^2} = n - 1 \leqslant \sqrt{n^2-1} < \sqrt{n^2} = n.$$

Donc

$$\lfloor\sqrt{n^2-1}\rfloor = n - 1.$$

Donc :

$$\begin{aligned} u_{n^2-1} &= \sqrt{n^2-1} - n + 1 \\ &= \tfrac{(n^2-1)-(n-1)^2}{\sqrt{n^2-1}+n-1} \\ &= \tfrac{2n-2}{\sqrt{n^2-1}+n-1} \\ &= \tfrac{2-\frac{2}{n}}{\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}+1-\frac{1}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1. \end{aligned}$$

D'où on vient de mettre en évidence une sous-suite $(u_{n^2-1})_n$ ne convergeant pas vers 0, donc $(u_n)_n$ n'est pas une suite convergente.

132 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée telle que $\left(u_n + \frac{u_{2n}}{2}\right)_{n\geqslant 0}$ converge.
Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge.

✎ CORRECTION

Soit $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ bornée telle que $v_n := u_n + \frac{u_{2n}}{2}$ converge (vers $\ell \in \mathbb{R}$). Montrons que $(u_n)_n$ converge et déterminons sa limite.
On a $(u_n)_n$ bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, fixons φ une extractrice telle que $(u_{\varphi(n)})_n$ converge. On note $a := \lim\limits_{n\to+\infty} u_{\varphi(n)}$.
On a $v_{\varphi(n)} = u_{\varphi(n)} + \frac{u_{2\varphi(n)}}{2} \to \ell$.
Donc $u_{2\varphi(n)} \to 2(\ell - a)$.
Ainsi, a et $2(\ell - a)$ sont des valeurs d'adhérence de $(u_n)_n$.
De même, les termes de la suite $(w_n)_n$ définie par

$$w_0 = a, \qquad w_{n+1} = 2(\ell - w_n)\ \forall n \in \mathbb{N}$$

sont des valeurs d'adhérence de $(u_n)_n$ (en répétant l'argument précédent à partir de chaque nouvelle valeur d'adhérence trouvée).
Cette suite $(w_n)_n$ est une suite arithmético-géométrique de raison -2 : elle est bornée si et seulement si l'application $f : x \mapsto 2(\ell - x)$ admet $w_0 = a$ comme point fixe.
Comme $(u_n)_n$ est bornée, ses valeurs d'adhérence le sont aussi, donc $(w_n)_n$ est bornée. Donc $a = 2(\ell - a)$, c'est-à-dire :

$$a = \tfrac{2}{3}\ell.$$

Ainsi toute sous-suite convergente de $(u_n)_n$ tend vers $\frac{2}{3}\ell$.
Comme $(u_n)_n$ est bornée, alors on a :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \tfrac{2}{3}\ell.$$

133 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 2\,(u_n)^2.$$

Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n, puis étudier la convergence de (u_n).

✎ CORRECTION

Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$: $u_0 > 0$ et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = 2u_n^2 > 0$. On peut donc poser $v_n = \ln(u_n)$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \ln(u_{n+1}) \\ &= \ln(2u_n^2) \\ &= \ln(2) + 2\ln(u_n) \\ &= 2v_n + \ln(2)? \end{aligned}$$

(v_n) est arithmético-géométrique. Le réel ℓ vérifiant $\ell = 2\ell + \ln(2)$ est $\ell = -\ln(2)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} + \ln(2) = 2v_n + 2\ln(2) = 2\,(v_n + \ln(2))$$

La suite $(v_n + \ln(2))$ est donc géométrique de raison 2, d'où

$$v_n + \ln(2) = 2^n\,(v_0 + \ln(2)) = 2^n \ln(2u_0).$$

Ainsi $v_n = 2^n \ln(2u_0) - \ln(2)$, et :

$$u_n = e^{v_n} = e^{-\ln(2)}\, e^{2^n \ln(2u_0)} \quad \text{soit} \quad u_n = \tfrac{1}{2}(2u_0)^{2^n}$$

Comme $2^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$:

- ▷ si $0 < u_0 < \frac{1}{2}$, alors $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$;
- ▷ si $u_0 = \frac{1}{2}$, alors (u_n) est constante égale à $\frac{1}{2}$;
- ▷ si $u_0 > \frac{1}{2}$, alors $2u_0 > 1$ et $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

134 | EXERCICE

Soit $u_0 \in \mathbb{C}$. Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \tfrac{u_n + |u_n|}{2}$$

✎ CORRECTION

On distingue plusieurs cas.

- ▷ Si $u_0 = 0$, alors par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 0$. La suite converge vers 0.
- ▷ Si $u_0 \in \mathbb{R}_-^*$, alors $|u_0| = -u_0$ et $u_1 = 0$. D'après le cas précédent, $u_n = 0$ pour tout $n \geqslant 1$. La suite converge vers 0.
- ▷ Si $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$, alors $|u_0| = u_0$ et $u_1 = u_0$. Par récurrence immédiate, (u_n) est constante égale à u_0 et converge vers u_0.

On suppose désormais $u_0 \notin \mathbb{R}$. On écrit $u_0 = r\,e^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in]-\pi;\pi[\setminus\{0\}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right)$, avec $P_0 = 1$. Pour tout $k \geqslant 1$, $\left|\frac{\theta}{2^k}\right| < \frac{\pi}{2}$, donc $\cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right) > 0$ et $P_n > 0$.
Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = r\,P_n\,e^{i\theta/2^n}.$$

Pour $n = 0$, c'est la définition de r et θ.
Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = r\,P_n\,e^{i\theta/2^n}$. Posons $\alpha = \frac{\theta}{2^n}$. Comme $rP_n > 0$, $|u_n| = rP_n$, donc :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= rP_n \tfrac{e^{i\alpha}+1}{2} \\ &= rP_n e^{i\alpha/2} \tfrac{e^{i\alpha/2}+e^{-i\alpha/2}}{2} \\ &= rP_n \cos\left(\tfrac{\alpha}{2}\right) e^{i\alpha/2}. \end{aligned}$$

Or $rP_n\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = rP_n\cos\left(\frac{\theta}{2^{n+1}}\right) = rP_{n+1}$, d'où $u_{n+1} = r\,P_{n+1}\,e^{i\theta/2^{n+1}}$, ce qui achève la récurrence.

Calculons P_n.
Pour tout $n \geqslant 1$, $\frac{\theta}{2^n} \in]-\pi;\pi[\backslash\{0\}$, donc $\sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right) \neq 0$. En utilisant $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$ de proche en proche :

$$P_n \sin\left(\tfrac{\theta}{2^n}\right) = \tfrac{1}{2}P_{n-1}\sin\left(\tfrac{\theta}{2^{n-1}}\right) = \cdots = \tfrac{1}{2^n}\sin(\theta)$$

Ainsi, pour tout $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{r\sin(\theta)}{2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)}\, e^{i\theta/2^n}.$$

Il vient alors que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{r\sin(\theta)}{\theta}$.

135 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de nombres réels positifs telle que $u_0 = 1$ et telle que, pour tout entier $n \geqslant 1$, au moins la moitié des termes $u_0, u_1, \ldots, u_{n-1}$ soient supérieurs ou égaux à $2u_n$.
Montrer que u_n tend vers 0.

✎ CORRECTION

Recherche de la majoration. Calculons les meilleures majorations possibles des premiers termes. Pour majorer u_n, on sait qu'au moins $\frac{n}{2}$ termes parmi $u_0, \ldots, u_{n-1}$ sont supérieurs ou égaux à $2u_n$. Dans le pire des cas, ce sont ceux qui ont les plus grandes majorations.

- $u_0 = 1$.
- $n = 1$: au moins 1 terme parmi u_0, donc $2u_1 \leqslant u_0$ et $u_1 \leqslant \frac{1}{2}$.
- $n = 2$: au moins 1 terme parmi u_0, u_1. Dans le pire des cas c'est u_0, donc $u_2 \leqslant \frac{1}{2}$.
- $n = 3$: au moins 2 termes parmi u_0, u_1, u_2. L'un d'eux est u_1 ou u_2, donc $u_3 \leqslant \frac{1}{4}$.
- $n = 4, 5, 6$: au moins 2, 3, 3 termes, et on obtient de même $u_4, u_5, u_6 \leqslant \frac{1}{4}$.
- $n = 7$: au moins 4 termes parmi $u_0, \ldots, u_6$, dont l'un est majoré par $\frac{1}{4}$, donc $u_7 \leqslant \frac{1}{8}$.

On obtient le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5	6	7
majoration de u_n	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{2}{n+2}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{9}$

La majoration vaut $\frac{1}{2^k}$ pour $2^k - 1 \leqslant n \leqslant 2^{k+1} - 2$. Elle est la plus mauvaise en $n = 2^{k+1} - 2$, où elle vaut $\frac{1}{2^k} = \frac{2}{n+2}$. Cela suggère que $u_n \leqslant \frac{2}{n+2}$ pour tout n, ce qui suffit pour conclure.
Démonstration. Montrons par récurrence forte que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n \leqslant \tfrac{2}{n+2}$$

Pour $n = 0$, $u_0 = 1 = \frac{2}{0+2}$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $j \in [\![0, n-1]\!]$, $u_j \leqslant \frac{2}{j+2}$. On note m le nombre d'entiers $j \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $u_j \geqslant 2u_n$. Par hypothèse, $m \geqslant \frac{n}{2} > 0$.
Soit j le plus grand de ces entiers. Ces m entiers sont distincts et positifs, donc $j \geqslant m - 1$, puis :

$$j + 2 \geqslant m + 1 \geqslant \tfrac{n}{2} + 1 = \tfrac{n+2}{2}$$

Par hypothèse de récurrence :

$$u_n \leqslant \tfrac{u_j}{2} \leqslant \tfrac{1}{j+2} \leqslant \tfrac{2}{n+2}$$

ce qui achève la récurrence.
Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant u_n \leqslant \tfrac{2}{n+2}$$

Or $\frac{2}{n+2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Par théorème d'encadrement :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

136 | EXERCICE
Théorème des segments emboîtés

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leqslant b_n$. On pose $I_n = [a_n; b_n]$ et on suppose que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ I_{n+1} \subset I_n \text{ et } b_n - a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

1. Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes.
2. En déduire qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que (a_n) et (b_n) convergent vers ℓ, et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leqslant \ell \leqslant b_n$.
3. Montrer que
$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{\ell\}$$
4. Montrer que le résultat tombe en défaut si l'on remplace les segments par des intervalles non fermés, en étudiant $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left]0; \frac{1}{n+1}\right[$.

✎ CORRECTION

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme $I_{n+1} \subset I_n$, on a $a_{n+1} \in I_n$ et $b_{n+1} \in I_n$, donc :
$$a_n \leqslant a_{n+1} \qquad \text{et} \qquad b_{n+1} \leqslant b_n$$
Ainsi (a_n) est croissante, (b_n) est décroissante, et par hypothèse $b_n - a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Les suites (a_n) et (b_n) sont donc adjacentes.
2. D'après le théorème des suites adjacentes, (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$.
Soit $n \in \mathbb{N}$. La suite (a_p) étant croissante, pour tout $p \geqslant n$, $a_n \leqslant a_p$. En passant à la limite quand $p \to +\infty$, $a_n \leqslant \ell$. De même, (b_p) étant décroissante, pour tout $p \geqslant n$, $b_p \leqslant b_n$, et par passage à la limite, $\ell \leqslant b_n$.
Ainsi :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leqslant \ell \leqslant b_n$$

3. D'après la question précédente, $\ell \in I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $\ell \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$.

   Réciproquement, soit $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leqslant x \leqslant b_n$. En passant à la limite quand $n \to +\infty$, $\ell \leqslant x \leqslant \ell$, donc $x = \ell$.
   Ainsi :
   $$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{\ell\}$$

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left]0; \frac{1}{n+2}\right] \subset \left]0; \frac{1}{n+1}\right]$, et la longueur $\frac{1}{n+1}$ de ces intervalles tend vers 0.
   Pourtant, si $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left]0; \frac{1}{n+1}\right]$, alors $x > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \leqslant \frac{1}{n+1}$. En passant à la limite, $x \leqslant 0$: contradiction. Donc :
   $$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left]0; \frac{1}{n+1}\right] = \varnothing$$

   L'hypothèse que les intervalles sont des segments, donc fermés, est indispensable : ici la limite commune 0 des bornes n'appartient à aucun des intervalles.

137 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite numérique à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Montrer que la suite (u_n) converge si, et seulement si, elle est stationnaire, c'est-à-dire qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $u_n = u_N$.

✎ CORRECTION

- ▷ Supposons (u_n) stationnaire : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $u_n = u_N$. La suite est alors constante à partir du rang N, donc elle converge vers u_N.
- ▷ Supposons que (u_n) converge vers un réel ℓ. En appliquant la définition de la limite avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :
  $$\forall n \geqslant N, \quad |u_n - \ell| < \tfrac{1}{2}$$
  Soit $n \geqslant N$. Par inégalité triangulaire :
  $$|u_n - u_N| \leqslant |u_n - \ell| + |\ell - u_N| < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$
  Or $u_n - u_N$ est un entier, et le seul entier de valeur absolue strictement inférieure à 1 est 0. Donc $u_n = u_N$.
  Ainsi, pour tout $n \geqslant N$, $u_n = u_N$: la suite (u_n) est stationnaire.

Finalement, (u_n) converge si, et seulement si, elle est stationnaire.

138 | EXERCICE

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites à termes dans $\mathbb{R}_+^*$. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$w_n = \frac{u_n^3+v_n^3}{u_n^2+v_n^2}.$$
Montrer que
$$\begin{cases} u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \\ v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \end{cases} \iff w_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

✎ CORRECTION

- ▷ Supposons $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $u_n > 0$ et $v_n > 0$:
  $$0 \leqslant w_n \leqslant \frac{u_n^3+v_n^3+u_n^2v_n+u_nv_n^2}{u_n^2+v_n^2} = \frac{(u_n+v_n)\left(u_n^2+v_n^2\right)}{u_n^2+v_n^2} = u_n+v_n$$
  Or $u_n + v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Par théorème d'encadrement, $w_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
- ▷ Réciproquement, supposons $w_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M_n = \max(u_n, v_n) > 0$. L'un des deux termes u_n, v_n est égal à M_n et l'autre est positif, donc :
  $$u_n^3 + v_n^3 \geqslant M_n^3 \text{ et } u_n^2 + v_n^2 \leqslant 2M_n^2.$$
  On en déduit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n \geqslant \frac{M_n^3}{2M_n^2} = \frac{M_n}{2}$ soit $0 \leqslant M_n \leqslant 2w_n$.
  Par théorème d'encadrement, $M_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  Enfin, comme $0 \leqslant u_n \leqslant M_n$ et $0 \leqslant v_n \leqslant M_n$, on obtient encore par théorème d'encadrement $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

139 | EXERCICE

Étudier la convergence de la suite complexe $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{C}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = \frac{2u_n-\overline{u_n}}{3}.$$

✎ CORRECTION

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \mathrm{Re}(u_n)$ et $y_n = \mathrm{Im}(u_n)$. Comme $\overline{u_n} = x_n - iy_n$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, en séparant partie réelle et partie imaginaire :
$$u_{n+1} = \frac{2u_n-\overline{u_n}}{3} \iff \begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{3}(2x_n - x_n) = \frac{1}{3}x_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{3}(2y_n + y_n) = y_n \end{cases}$$
Ainsi (x_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \frac{x_0}{3^n}$, et (y_n) est constante égale à y_0.
Comme $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Une suite complexe converge si, et seulement si, ses parties réelle et imaginaire convergent, donc :
$$u_n = \frac{x_0}{3^n} + iy_0 \xrightarrow[n\to+\infty]{} iy_0 = i\,\mathrm{Im}(u_0).$$

140 | Exercice

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe telle que

$$z_{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} a \text{ et } z_{2n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} b.$$

Montrer que la suite $(z_n z_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.

✎ Correction

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = z_n z_{n+1}$.

- ▷ Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_{2p} = z_{2p} z_{2p+1}$. Par produit de limites,
$$u_{2p} \xrightarrow[p\to+\infty]{} ab.$$
- ▷ Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_{2p+1} = z_{2p+1} z_{2(p+1)}$. Or $\left(z_{2(p+1)}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ est une suite décalée de $(z_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$, donc converge aussi vers a. Par produit de limites,
$$u_{2p+1} \xrightarrow[p\to+\infty]{} ba = ab.$$

Les suites extraites (u_{2p}) et (u_{2p+1}) convergent vers la même limite ab. Ainsi, la suite (u_n) converge et

$$z_n z_{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} ab.$$

141 | Exercice

Déterminer l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, définie par $u_0 = 0$, $u_1 = \lambda$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$ vérifie :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leqslant 1.$$

✎ Correction

La suite (u_n) est récurrente linéaire d'ordre 2, à coefficients constants, d'équation caractéristique :

$$r^2 - r + \tfrac{1}{4} = 0 \iff \left(r - \tfrac{1}{2}\right)^2 = 0$$

qui admet la racine double $\frac{1}{2}$. D'après le cours, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad u_n = (\alpha n + \beta)\left(\tfrac{1}{2}\right)^n$$

Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = \lambda \end{cases} \iff \begin{cases} \beta = 0 \\ \frac{1}{2}(\alpha + \beta) = \lambda \end{cases} \iff \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 2\lambda \end{cases}$$

On obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad u_n = 2\lambda n \left(\tfrac{1}{2}\right)^n = \lambda \tfrac{n}{2^{n-1}}$$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{n}{2^{n-1}} \geqslant 0$, de sorte que $|u_n| = |\lambda|\, a_n$. Les premières valeurs sont :

n	0	1	2	3	4	$\cdots$
a_n	0	1	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$

La suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ est décroissante, car pour tout $n \geqslant 1$, $a_n > 0$ et :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^n} \times \frac{2^{n-1}}{n} = \frac{n+1}{2n} \leqslant 1$$

Ainsi, pour tout $n \geqslant 1$, $a_n \leqslant a_1 = 1$, et $a_0 = 0 \leqslant 1$. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leqslant |\lambda| = |u_1|$. On en déduit :

$$(\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leqslant 1) \iff |u_1| \leqslant 1 \iff |\lambda| \leqslant 1$$

L'ensemble cherché est donc $\{\lambda \in \mathbb{C}\ ;\ |\lambda| \leqslant 1\}$.

142 | Exercice

Soit $(a, b) \in]0;1[^2$ tel que $a \leqslant b$. On considère les deux suites réelles $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n^{v_n} \text{ et } v_{n+1} = v_n^{u_n}.$$

Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge et que $(v_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 1.

✎ Correction

Existence et monotonie.
Pour tout $(x, y) \in]0;1[^2$, on a $\ln(x) < 0$ et $0 < y < 1$, donc $\ln(x) < y\ln(x) < 0$, puis par stricte croissance de exp :

$$0 < x < x^y = e^{y\ln(x)} < 1.$$

Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n existent et $(u_n, v_n) \in]0;1[^2$. En appliquant l'inégalité précédente avec $(x, y) = (u_n, v_n)$ puis $(x, y) = (v_n, u_n)$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 < u_n < u_{n+1} < 1 \text{ et } < v_n < v_{n+1} < 1.$$

Comparaison.
Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n$.
La propriété est vraie pour $n = 0$ par hypothèse. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leqslant v_n$. Comme $0 < u_n \leqslant v_n < 1$, par croissance de ln, $\ln(u_n) \leqslant \ln(v_n) < 0$, soit :

$$0 < u_n \leqslant v_n \text{ et } < -\ln(v_n) \leqslant -\ln(u_n).$$

En multipliant ces inégalités entre réels positifs :

$$-u_n \ln(v_n) \leqslant -v_n \ln(u_n)$$

soit $v_n \ln(u_n) \leqslant u_n \ln(v_n)$. Par croissance de exp, $u_n^{v_n} \leqslant v_n^{u_n}$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leqslant v_{n+1}$. Ce qui achève la récurrence.

Convergence.
La suite (u_n) est croissante et majorée par 1, donc elle converge vers un réel λ vérifiant $0 < a \leqslant \lambda \leqslant 1$. De même, (v_n) converge vers un réel μ vérifiant $0 < b \leqslant \mu \leqslant 1$. Par passage à la limite dans $u_n \leqslant v_n$:

$$0 < \lambda \leqslant \mu \leqslant 1$$

D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\ln(u_{n+1}) = v_n \ln(u_n) \text{ et } \ln(v_{n+1}) = u_n \ln(v_n).$$

Comme $\lambda > 0$ et $\mu > 0$, par continuité de ln en λ et en μ, en passant à la limite :

$$\ln(\lambda) = \mu \ln(\lambda) \text{ et } \ln(\mu) = \lambda \ln(\mu)$$

soit $(\mu - 1)\ln(\lambda) = 0$ et $(\lambda - 1)\ln(\mu) = 0$.

- ▷ Si $\lambda \neq 1$, alors $\ln(\lambda) \neq 0$, donc $\mu = 1$.
- ▷ Si $\lambda = 1$, alors $1 = \lambda \leqslant \mu \leqslant 1$, donc $\mu = 1$.

Dans tous les cas, $\mu = 1$. On conclut que (u_n) converge et que (v_n) converge vers 1.

Limites et continuité

143 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que $f(x+1) - f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

✎ Correction

Comme f est croissante, f converge en $+\infty$ ou diverge vers $+\infty$. Si f converge en $+\infty$, le résultat est immédiat. On suppose désormais que f diverge vers $+\infty$ en $+\infty$.

- ▷ Montrons que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0.
  Comme la suite $(f(n+1) - f(n))_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0, d'après le lemme de Cesàro, la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par
  $$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(k+1) - f(k) = \frac{1}{n}(f(n+1) - f(1))$$
  tend aussi vers 0.
  Il vient alors que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0.
- ▷ Pour x, assez grand pour que toutes les quantités soient positives, nous avons l'inégalité
  $$0 \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(\lfloor x\rfloor+1)}{\lfloor x\rfloor}.$$
  Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tend vers 0, il existe un rang N tel que pour tout $n \geqslant N$, $\frac{f(n)}{n-1} \leqslant \varepsilon$.
  Soit $x \geqslant N$, alors $\lfloor x\rfloor + 1 \geqslant N$ et donc $\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(\lfloor x\rfloor+1)}{\lfloor x\rfloor} \leqslant \varepsilon$. Nous venons donc de montrer que $\frac{f(x)}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

144 | Exercice

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2}$.

✎ Correction

Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f\left(\tfrac{x}{2^k}\right) - f\left(\tfrac{x}{2^{k+1}}\right) = \tfrac{x}{2^{k+1}}.$$

Puis sommer cette égalité pour k variant de 0 à n.

145 | Exercice

Soit I un segment de $\mathbb{R}$ et $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si $f(I) \subset I$ ou si $I \subset f(I)$, alors f admet un point fixe dans I.

✎ Correction

On écrit $I = [a; b]$ et on étudie la fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ qui est continue sur I.

- ▷ On suppose que $f([a; b]) \subset [a; b]$. Ainsi,
  $$\varphi(a) = f(a) - a \geqslant 0 \text{ et } \varphi(b) = f(b) - b \leqslant 0.$$
  D'après le TVI, l'équation $\varphi(x) = 0$ admet au moins une solution.
- ▷ On suppose que $[a; b] \subset f([a; b])$.
  Il existe $\alpha, \beta \in [a; b]$ tels que $a = f(\alpha)$ et $b = f(\beta)$. Ainsi,
  $$\varphi(\alpha) = a - \alpha \leqslant 0 \text{ et } \varphi(\beta) = b - \beta \geqslant 0.$$
  D'après le TVI, l'équation $\varphi(x) = 0$ admet au moins une solution.

146 | Exercice

Soit f une fonction polynomiale de degré impair. Montrer que f possède au moins une racine réelle.

✎ Correction

Limites en $\pm\infty$ du polynôme ?

147 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ vérifiant $f(f(a)) = a$. La fonction f a-t-elle des points fixes ? Généraliser.

✎ Correction

On considère la fonction $g : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - x \end{array}\right.$.
g est continue.
Par l'absurde, supposons que f n'admette pas de point fixe, c'est-à-dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \neq 0$.
Ainsi, d'après le TVI, g est de signe constant sur $\mathbb{R}$.
Remarquons que $g(a) = f(a) - a$ et

$$g(f(a)) = f(f(a)) - f(a) = a - f(a) = -g(a).$$

Ce qui est absurde.
On généralise en montrant de façon similaire que s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$ tels que $f^n(a) = a$ alors f admet au moins un point fixe.

148 | Exercice

Soit $f, g : [0;1] \to [0;1]$ deux fonctions continues telles que $f \circ g = g \circ f$.
Montrer qu'il existe $x \in [0;1]$ tel que $f(x) = g(x)$.

✎ Correction

On note F l'ensemble des points fixes de f. En étudiant $\varphi : x \mapsto x - f(x)$, il vient que F est non vide.
On écrivant $F = \varphi^{-1}(\{0\})$, il vient que F est un ensemble **fermé**. De plus, F étant également borné, c'est un compact. On note $a = \min F$ et $b = \max F$.
Remarquons que $g(a)$ et $g(b)$ sont des points fixes de f. En effet,

$$f(g(a)) = g(f(a)) = g(a)$$

et

$$f(g(b)) = g(f(b)) = g(b).$$

On définit la fonction $\psi = f - g$. On conclut en appliquant le TVI à cette fonction sur $[a;b]$.

- $\psi(a) = f(a) - g(a) = a - g(a) \leqslant 0$.
- $\psi(b) = f(b) - g(b) = b - g(b) \geqslant 0$.

149 | Exercice

Soit f une fonction continue définie sur $[0;1]$ vérifiant $f(0) = f(1)$.
Montrer que l'équation $f\left(x + \frac{1}{p}\right) = f(x)$ avec $p \in \mathbb{N}^*$ admet au moins une solution.

✎ Correction

Posons $\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{p}\right) - f(x)$ sur $\left[0; \frac{p-1}{p}\right]$. On calcule la somme télescopique :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{p-1} \varphi\left(\frac{k}{p}\right) &= \sum_{k=0}^{p-1} \left[f\left(\frac{k+1}{p}\right) - f\left(\frac{k}{p}\right)\right] \\ &= f(1) - f(0) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc les p réels $\varphi\left(\frac{k}{p}\right)$ sont de somme nulle. Soit ils sont tous nuls (et tout $\frac{k}{p}$ est racine), soit ils ne sont pas tous du même signe. Dans ce dernier cas, il existe k tel que $\varphi\left(\frac{k}{p}\right)$ et $\varphi\left(\frac{k+1}{p}\right)$ sont de signes opposés, et par le TVI appliqué à φ (continue) sur $\left[\frac{k}{p}; \frac{k+1}{p}\right]$, il existe x dans cet intervalle tel que $\varphi(x) = 0$.

150 | Exercice

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[a;b]$, où $a < b$. On suppose que :

$$\forall x \in [a;b], \quad f(x) > g(x).$$

Montrer qu'il existe un réel $m > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a;b], \quad f(x) \geqslant g(x) + m.$$

✎ Correction

On considère $h = f - g$, continue sur $[a;b]$ comme différence de fonctions continues, et strictement positive par hypothèse.
Comme h est continue sur le segment $[a;b]$, elle est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_0 \in [a;b]$ tel que $h(x_0) = \min_{[a;b]} h = m$.
On a $m = h(x_0) > 0$ car h est strictement positive sur $[a;b]$. De plus, pour tout $x \in [a;b]$:

$$h(x) \geqslant m > 0,$$

soit $f(x) - g(x) \geqslant m$, c'est-à-dire $f(x) \geqslant g(x) + m$.

151 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $x \geqslant 0$, on définit :

$$F(x) = \max_{t \in [0;x]} f(t).$$

Montrer que F est continue.

✎ Correction

Fixons $a \geqslant 0$ et soit $\varepsilon > 0$.
Comme f est continue en a, il existe $\delta > 0$ tel que :

$$|t - a| < \delta \implies |f(t) - f(a)| < \varepsilon.$$

Soit $x \geqslant 0$ vérifiant $|x - a| < \delta$.
Si $x \geqslant a$, alors $[0;a] \subset [0;x]$, donc $F(x) \geqslant F(a)$.
De plus, pour tout $t \in [a;x]$,

$$|t - a| \leqslant |x - a| < \delta,$$

donc $f(t) < f(a) + \varepsilon \leqslant F(a) + \varepsilon$.
Par conséquent,

$$F(x) = \max\left(F(a), \max_{t \in [a;x]} f(t)\right) < F(a) + \varepsilon.$$

Ainsi, $|F(x) - F(a)| < \varepsilon$.
Si $x < a$, le même argument en échangeant x et a donne $|F(x) - F(a)| < \varepsilon$.
Donc,

$$|x - a| < \delta \implies |F(x) - F(a)| < \varepsilon.$$

Par conséquent, F est continue en a. Comme $a \geqslant 0$ était arbitraire, F est continue sur $\mathbb{R}_+$.

152 | Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Z}$. Que dire de la fonction f ?

✎ Correction

Montrons que f est constante.

Par l'absurde, supposons qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(a) \neq f(b)$. Quitte à échanger a et b, on peut supposer $f(a) < f(b)$.
Comme $f(a)$ et $f(b)$ sont des entiers distincts, $f(b) \geqslant f(a) + 1$. Le réel $y = f(a) + \frac{1}{2}$ vérifie donc :

$$f(a) < y < f(b)$$

f est continue sur l'intervalle d'extrémités a et b. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c compris entre a et b tel que $f(c) = y = f(a) + \frac{1}{2}$.
Or $f(a) + \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, ce qui contredit $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Z}$.
Ainsi, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $f(a) = f(b)$: la fonction f est constante, égale à un entier.
Remarque : plus directement, $f(\mathbb{R})$ est un intervalle (image d'un intervalle par une fonction continue) inclus dans $\mathbb{Z}$. Les seuls intervalles inclus dans $\mathbb{Z}$ sont $\varnothing$ et les singletons, et $f(\mathbb{R}) \neq \varnothing$, donc $f(\mathbb{R})$ est un singleton.

153 | EXERCICE

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ avec $a < b$, telles que

$$\max_{x\in[a;b]} f(x) = \max_{x\in[a;b]} g(x).$$

Montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

✎ CORRECTION

f et g sont continues sur le segment $[a; b]$, donc bornées et atteignent leurs bornes. Notons M le maximum commun. Il existe $(x_1, x_2) \in [a; b]^2$ tel que :

$$f(x_1) = M \quad \text{et} \quad g(x_2) = M$$

On pose $h = f - g$, continue sur $[a; b]$. On a :

- ▷ $h(x_1) = M - g(x_1) \geqslant 0$ car $g(x_1) \leqslant M$;
- ▷ $h(x_2) = f(x_2) - M \leqslant 0$ car $f(x_2) \leqslant M$.

h est continue sur l'intervalle d'extrémités x_1 et x_2, inclus dans $[a; b]$, et 0 est compris entre $h(x_2)$ et $h(x_1)$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c compris entre x_1 et x_2, donc $c \in [a; b]$, tel que $h(c) = 0$, soit :

$$f(c) = g(c)$$

154 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que la fonction $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
Montrer que la fonction f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

✎ CORRECTION

Soit $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$. Montrons que f est continue en x_0 en étudiant ses limites à droite et à gauche.

- ▷ Soit $x > x_0$. Par croissance de f, $f(x_0) \leqslant f(x)$. Par décroissance de g, $\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(x_0)}{x_0}$, soit, en multipliant par $x > 0$, $f(x) \leqslant \frac{x}{x_0} f(x_0)$. Ainsi :

$$f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant \frac{x}{x_0} f(x_0)$$

Or $\frac{x}{x_0} f(x_0) \xrightarrow[x\to x_0^+]{} f(x_0)$. Par théorème d'encadrement :

$$f(x) \xrightarrow[x\to x_0^+]{} f(x_0)$$

- ▷ Soit $x \in]0; x_0[$. Par croissance de f, $f(x) \leqslant f(x_0)$. Par décroissance de g, $\frac{f(x)}{x} \geqslant \frac{f(x_0)}{x_0}$, soit, en multipliant par $x > 0$, $f(x) \geqslant \frac{x}{x_0} f(x_0)$. Ainsi :

$$\frac{x}{x_0} f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant f(x_0)$$

Or $\frac{x}{x_0} f(x_0) \xrightarrow[x\to x_0^-]{} f(x_0)$. Par théorème d'encadrement :

$$f(x) \xrightarrow[x\to x_0^-]{} f(x_0)$$

Les limites à gauche et à droite de f en x_0 valent $f(x_0)$, donc f est continue en x_0. Ceci étant vrai pour tout $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$, f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

155 | EXERCICE

On dit qu'une fonction f vérifie la propriété $\mathcal{E}$ si, pour tout réel x,

$$f(x + 1) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}.$$

1. Proposer une fonction continue qui vérifie la propriété $\mathcal{E}$.
2. Soit f une fonction vérifiant $\mathcal{E}$. Démontrer que f est périodique.
3. Proposer une infinité de fonctions continues f vérifiant $\mathcal{E}$ et $f(0) = \frac{1}{2}$.

✎ CORRECTION

1. Cherchons une fonction constante égale à $c \in \mathbb{R}$. Elle vérifie $\mathcal{E}$ si, et seulement si :

   $$c - \tfrac{1}{2} = \sqrt{c - c^2}$$

   Cela impose $c \geqslant \frac{1}{2}$ et, en élevant au carré, $c^2 - c + \frac{1}{4} = c - c^2$, soit $2c^2 - 2c + \frac{1}{4} = 0$. Les racines sont $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$, et la condition $c \geqslant \frac{1}{2}$ donne $c = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}$.
   Réciproquement, pour cette valeur, $c - c^2 = c(1-c) = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{1}{4} - \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$, et $\sqrt{\frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{2}}{4} = c - \frac{1}{2}$.
   La fonction constante égale à $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}$ est donc continue et vérifie $\mathcal{E}$.
2. On pose $g = f - \frac{1}{2}$. Pour tout réel x :

   $$f(x) - f(x)^2 = \tfrac{1}{4} - \left(f(x) - \tfrac{1}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{4} - g(x)^2$$

   La propriété $\mathcal{E}$ s'écrit donc, pour tout réel x :

   $$g(x + 1) = \sqrt{\tfrac{1}{4} - g(x)^2}$$

En particulier, pour tout réel x, $g(x) = g\big((x-1)+1\big) \geqslant 0$. Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} g(x+2) &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - g(x+1)^2} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - \big(\tfrac{1}{4} - g(x)^2\big)} \\ &= \sqrt{g(x)^2} \\ &= |g(x)| \\ &= g(x). \end{aligned}$$

Ainsi $f(x+2) = f(x)$ pour tout réel x : f est périodique, de période 2.

3. Avec les notations de la question précédente, on cherche g continue, à valeurs dans $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, vérifiant $g(0) = 0$ et $g(x+1) = \sqrt{\frac{1}{4} - g(x)^2}$ pour tout réel x.
Soit $a \in \mathbb{N}^*$. On définit g_a sur $[0;2]$ par :

$$g_a(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^a & \text{si } x \in [0;1] \\ \frac{1}{2}\sqrt{1-(x-1)^{2a}} & \text{si } x \in [1;2] \end{cases}$$

Les deux expressions valent $\frac{1}{2}$ en $x = 1$, donc g_a est continue sur $[0;2]$. De plus $g_a(2) = 0 = g_a(0)$, donc g_a se prolonge en une fonction continue et 2-périodique sur $\mathbb{R}$, encore notée g_a. Elle est à valeurs dans $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.
Vérifions que pour tout réel x, $g_a(x+1) = \sqrt{\frac{1}{4} - g_a(x)^2}$. Par 2-périodicité, il suffit de le faire pour $x \in [0;2]$.

- ▷ Si $x \in [0;1]$, alors $x+1 \in [1;2]$ et :

$$\begin{aligned} g_a(x+1) &= \tfrac{1}{2}\sqrt{1-x^{2a}} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{4}x^{2a}} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - g_a(x)^2}. \end{aligned}$$

- ▷ Si $x \in [1;2]$, alors $x-1 \in [0;1]$ et par périodicité :

$$\begin{aligned} g_a(x+1) &= g_a(x-1) \\ &= \tfrac{1}{2}(x-1)^a \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4}(x-1)^{2a}} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{4}\left(1-(x-1)^{2a}\right)} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{4} - g_a(x)^2}. \end{aligned}$$

La fonction $f_a = \frac{1}{2} + g_a$ est donc continue, vérifie $\mathcal{E}$ et $f_a(0) = \frac{1}{2}$.
Enfin, les fonctions f_a sont deux à deux distinctes car $f_a\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{a+1}}$. On a donc construit une infinité de fonctions convenables.

156 | exercice

Soit $f : [0;1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.
On suppose que $f(0) = f(1) = 0$ et que pour tout $x \in \left[0; \frac{7}{10}\right]$, $f\left(x + \frac{3}{10}\right) \neq f(x)$.

1. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ a au moins sept solutions sur $[0;1]$.
2. Donner un exemple de fonction f vérifiant les hypothèses.

✎ Correction

1. La fonction $g : x \mapsto f\left(x + \frac{3}{10}\right) - f(x)$ est continue sur $\left[0; \frac{7}{10}\right]$ et ne s'annule pas. Elle est donc de signe constant, sinon elle s'annulerait d'après le théorème des valeurs intermédiaires.
Quitte à remplacer f par $-f$, qui vérifie les mêmes hypothèses et a les mêmes zéros, on peut supposer que :

$$\forall x \in \left[0; \tfrac{7}{10}\right], \quad f\left(x + \tfrac{3}{10}\right) - f(x) > 0$$

En appliquant cette inégalité en 0, $\frac{3}{10}$, $\frac{6}{10}$ d'une part, et en $\frac{1}{10}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{7}{10}$ d'autre part :

$$\begin{cases} 0 = f(0) < f\left(\frac{3}{10}\right) < f\left(\frac{6}{10}\right) < f\left(\frac{9}{10}\right) \\ f\left(\frac{1}{10}\right) < f\left(\frac{4}{10}\right) < f\left(\frac{7}{10}\right) < f(1) = 0 \end{cases}$$

Ainsi $f\left(\frac{3}{10}\right)$, $f\left(\frac{6}{10}\right)$, $f\left(\frac{9}{10}\right)$ sont strictement positifs et $f\left(\frac{1}{10}\right)$, $f\left(\frac{4}{10}\right)$, $f\left(\frac{7}{10}\right)$ sont strictement négatifs.
f étant continue, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f s'annule sur chacun des intervalles :

$$\left]\tfrac{1}{10}; \tfrac{3}{10}\right[, \quad \left]\tfrac{3}{10}; \tfrac{4}{10}\right[, \quad \left]\tfrac{4}{10}; \tfrac{6}{10}\right[, \quad \left]\tfrac{6}{10}; \tfrac{7}{10}\right[, \quad \left]\tfrac{7}{10}; \tfrac{9}{10}\right[$$

Ces intervalles sont deux à deux disjoints et ne contiennent ni 0 ni 1. En rajoutant 0 et 1, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins sept solutions sur $[0;1]$.

2. On considère la fonction f continue et affine par morceaux définie par :

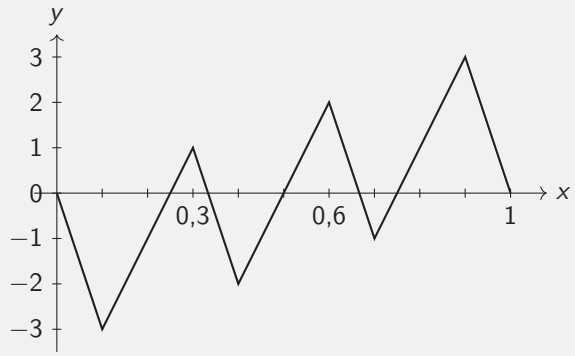
- ▷ $f(0) = 0$;
- ▷ $f\left(\frac{1}{10}\right) = -3$;
- ▷ $f\left(\frac{3}{10}\right) = 1$;
- ▷ $f\left(\frac{4}{10}\right) = -2$;
- ▷ $f\left(\frac{6}{10}\right) = 2$;
- ▷ $f\left(\frac{7}{10}\right) = -1$;
- ▷ $f\left(\frac{9}{10}\right) = 3$;
- ▷ $f(1) = 0$.

et affine entre deux de ces points consécutifs.
Les points de raccord de $x \mapsto f(x)$ et de $x \mapsto f\left(x + \frac{3}{10}\right)$ sur $\left[0; \frac{7}{10}\right]$ sont les mêmes : 0, $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{7}{10}$.
La fonction $g : x \mapsto f\left(x + \frac{3}{10}\right) - f(x)$ est donc affine entre deux points consécutifs, et on vérifie qu'elle vaut 1 en chacun d'eux :

$$\begin{aligned} 1 - 0 &= -2 - (-3) \\ &= 2 - 1 \\ &= -1 - (-2) \end{aligned}$$

$$= 3 - 2$$
$$= 0 - (-1)$$
$$= 1.$$

Ainsi $f\left(x + \frac{3}{10}\right) - f(x) = 1 \neq 0$ pour tout $x \in \left[0; \frac{7}{10}\right]$, et $f(0) = f(1) = 0$.



157 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. On suppose que f n'a pas de point fixe. Montrer que $f \circ f$ n'a pas de point fixe.

✎ Correction

On considère $g : x \mapsto f(x) - x$, continue sur $\mathbb{R}$. Par hypothèse, g ne s'annule pas sur l'intervalle $\mathbb{R}$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, g est de signe constant :

$$(\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) < 0).$$

- ▷ Si $g > 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > x$. En appliquant ceci à $f(x)$ puis à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f \circ f(x) = f\big(f(x)\big) > f(x) > x$$

donc $f \circ f$ n'a pas de point fixe.

- ▷ Si $g < 0$, on obtient de même pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f \circ f(x) < f(x) < x$, donc $f \circ f$ n'a pas de point fixe.

Dans les deux cas, $f \circ f$ n'a pas de point fixe.

158 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante. Montrer que f admet un point fixe et un seul.

✎ Correction

On considère $g : x \mapsto f(x) - x$.

- ▷ g est continue sur $\mathbb{R}$, car f et $x \mapsto x$ le sont.
- ▷ g est strictement décroissante, comme somme de la fonction décroissante f et de la fonction strictement décroissante $x \mapsto -x$.
- ▷ f étant décroissante, elle admet en $-\infty$ une limite finie ou la limite $+\infty$. Dans les deux cas, $g(x) = f(x) - x \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty$.
- ▷ De même, f admet en $+\infty$ une limite finie ou la limite $-\infty$, donc $g(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} -\infty$.

D'après le théorème de la bijection, g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Elle admet donc un unique zéro, c'est-à-dire que f admet un point fixe et un seul.

159 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et périodique. Montrer que f est bornée.

✎ Correction

Notons $T > 0$ une période de f. La fonction $|f|$ est continue sur le segment $[0; T]$, donc bornée sur ce segment : il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in [0; T]$,

$$|f(x)| \leqslant M.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $n = \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$, de sorte que $n \leqslant \frac{x}{T} < n + 1$, soit $x - nT \in [0; T[$. Par T-périodicité :

$$|f(x)| = |f(x - nT)| \leqslant M.$$

Finalement, f est bornée sur $\mathbb{R}$.

160 | Exercice

Soit $f : [0; 1] \to [0; 1]$ une application continue telle que $f \circ f = f$. Montrer que l'ensemble des points fixes de f est un segment non vide de $[0; 1]$.

✎ Correction

Notons $F = \{x \in [0; 1]\ ;\ f(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de f. Montrons que $F = f([0; 1])$.

- ▷ Soit $x \in F$. Alors $x = f(x) \in f([0; 1])$. Donc $F \subset f([0; 1])$.
- ▷ Réciproquement, soit $x \in f([0; 1])$. Il existe $t \in [0; 1]$ tel que $x = f(t)$, et :

$$f(x) = f\big(f(t)\big) = f \circ f(t) = f(t) = x$$

donc $x \in F$. Ainsi $f([0; 1]) \subset F$.

On obtient $F = f([0; 1])$. L'ensemble F est donc l'image du segment $[0; 1]$ par l'application continue f. D'après le cours, c'est un segment, non vide car $[0; 1]$ est non vide, et inclus dans $[0; 1]$ car f est à valeurs dans $[0; 1]$.

Systèmes linéaires et matrices

161 | Exercice

Soit A une matrice carrée de taille n telle que pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, il existe $p_X \in \mathbb{N}$ tel que $A^{p_X} X = 0$. Montrer que A est nilpotente.

✎ Correction

On note $(E_i)_{i \in [\![1;n]\!]}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, il existe $p_i \in \mathbb{N}$, tel que $A^{p_i} X = 0$. On considère $p = p_1 + \cdots + p_n$.
Montrons que $A^p = 0$.

Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $A^p E_i$ est la i-ième colonne de A^p. Or $A^p E_i = 0$.

162 | EXERCICE

Résoudre le système

$$\begin{cases} x^3y^2z^6 = 1 \\ x^4y^5z^{12} = 2 \\ x^2y^2z^5 = 3 \end{cases}$$

✎ CORRECTION

Justifier que $x, y, z > 0$ puis appliquer le logarithme.

163 | EXERCICE

Montrer que, pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{Z})$, on a :

A est inversible dans $M_n(\mathbb{Z}) \iff \det(A) = 1$ ou -1.

✎ CORRECTION

Nécessité. Supposons A inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tel que $AB = I_n$. En prenant les déterminants :

$$\det(A)\det(B) = \det(I_n) = 1.$$

Comme $\det(A)$ et $\det(B)$ sont des entiers relatifs dont le produit vaut 1, on a nécessairement $\det(A) = \pm 1$.
Suffisance. Supposons $\det(A) = \pm 1$. La formule de la comatrice donne :

$$A^{-1} = \tfrac{1}{\det(A)} \operatorname{Com}(A)^T = \pm \operatorname{Com}(A)^T.$$

Or les coefficients de $\operatorname{Com}(A)$ sont des déterminants de sous-matrices de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc des entiers relatifs. Ainsi $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

164 | EXERCICE

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{K})$. Montrer que A est inversible si, et seulement si, $x \neq 0$.

✎ CORRECTION

Effectuons des opérations élémentaires sur les lignes de A, ce qui ne change pas son caractère inversible.
En effectuant $L_1 \leftrightarrow L_2$, puis $L_2 \leftrightarrow L_3$, puis $L_3 \leftrightarrow L_4$, on obtient la matrice diagonale :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

qui est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non nuls, c'est-à-dire si, et seulement si, $x \neq 0$.
Ainsi, A est inversible si, et seulement si, $x \neq 0$.

165 | EXERCICE

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $I + AB$ est inversible. Montrer que $I + BA$ est inversible.

✎ CORRECTION

On note $C = (I + AB)^{-1}$ et on pose $M = I - BCA$. Alors :

$$(I+BA)M = I+BA-BCA-BABCA = I+BA-B(I+AB)CA$$

Or $(I + AB)C = I$, donc :

$$(I + BA)M = I + BA - BA = I.$$

Comme $I + BA$ est une matrice carrée, cela suffit pour conclure que $I + BA$ est inversible, d'inverse :

$$(I + BA)^{-1} = I - B(I + AB)^{-1}A.$$

166 | EXERCICE

Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont deux à deux distincts. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec D.

✎ CORRECTION

On note $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$, avec $d_1, \dots, d_n$ deux à deux distincts. Pour $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, on a :

$$(DM)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} D_{i,k} m_{k,j} = d_i m_{i,j}$$

et

$$(MD)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} m_{i,k} D_{k,j} = m_{i,j} d_j.$$

Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $DM = MD$. Pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$:

$$(d_i - d_j)\, m_{i,j} = 0$$

Si $i \neq j$, alors $d_i \neq d_j$, donc $m_{i,j} = 0$. Ainsi M est diagonale.
Synthèse. Soit $M = \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ une matrice diagonale. Alors :

$$DM = \operatorname{diag}(d_1\mu_1, \dots, d_n\mu_n) = MD$$

donc M commute avec D.
Conclusion. Les matrices qui commutent avec D sont exactement les matrices diagonales.

167 | EXERCICE

On note $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer JMJ.

✎ Correction

On note $M = (m_{k,l})$. Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$:

$$(JMJ)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} J_{i,k}\, m_{k,l}\, J_{l,j} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} m_{k,l}$$

car tous les coefficients de J valent 1. Ce coefficient ne dépend pas de (i,j) : c'est la somme S de tous les coefficients de M. Ainsi :

$$JMJ = SJ \text{ où } S = \sum_{1\leqslant k,l\leqslant n} m_{k,l}.$$

168 | Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}$.

On constate que

$$C_1(A) - 2C_2(A) + C_3(A) = 0$$

et

$$C_1(B) - 3C_2(B) + 3C_3(B) - C_4(B) = 0.$$

Émettre une conjecture et la prouver.

✎ Correction

Pour $n \geqslant 1$, notons $M_n = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice remplie ligne par ligne avec les entiers $1, 2, \dots, n^2$, c'est-à-dire :

$$m_{i,j} = (i-1)n + j.$$

On a $A = M_3$ et $B = M_4$. Les coefficients $1, -2, 1$ puis $1, -3, 3, -1$ sont les coefficients binomiaux $\binom{2}{k}$ et $\binom{3}{k}$ avec des signes alternés.

Conjecture. Pour tout $n \geqslant 3$:

$$\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n-1}{j-1} C_j(M_n) = 0.$$

Remarque. La conjecture est fausse pour $n = 2$.

Preuve. Soit $n \geqslant 3$ et $i \in \{1, \dots, n\}$. Le i-ième coefficient de la colonne $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n-1}{j-1} C_j(M_n)$ vaut, en posant $k = j-1$:

$$\begin{aligned} S_i &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n-1}{j-1} \big((i-1)n + j\big) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k} \binom{n-1}{k} \big((i-1)n + 1 + k\big) \\ &= \big((i-1)n+1\big) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k k \binom{n-1}{k}. \end{aligned}$$

Première somme. Par le binôme de Newton, comme $n-1 \geqslant 1$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} = (1-1)^{n-1} = 0.$$

Deuxième somme. Pour $k \geqslant 1$, on a $k\binom{n-1}{k} = (n-1)\binom{n-2}{k-1}$. Le terme $k = 0$ étant nul, on obtient :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k k \binom{n-1}{k} &= (n-1) \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \binom{n-2}{k-1} \\ &= -(n-1) \sum_{\ell=0}^{n-2} (-1)^{\ell} \binom{n-2}{\ell} \\ &= -(n-1)(1-1)^{n-2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

car $n-2 \geqslant 1$. C'est ici que l'hypothèse $n \geqslant 3$ est indispensable : pour $n = 2$, on aurait $(1-1)^0 = 1$.

Conclusion. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $S_i = 0$, donc pour tout $n \geqslant 3$:

$$\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n-1}{j-1} C_j(M_n) = 0.$$

169 | Exercice
Matrice symétrique de trace nulle

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que ${}^tM = M + \operatorname{tr}(M) I_n$. Montrer que M est symétrique et de trace nulle.
2. La réciproque est-elle vraie ?

✎ Correction

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que ${}^tM = M + \operatorname{tr}(M) I_n$. Appliquons la transposée à cette égalité. Par linéarité de la transposée, on obtient :

   $${}^t\big({}^tM\big) = {}^tM + \operatorname{tr}(M)\, {}^tI_n,$$

   d'où

   $$M = {}^tM + \operatorname{tr}(M) I_n.$$

   On obtient le petit système

   $$\begin{cases} {}^tM &= M + \operatorname{tr}(M) I_n \\ M &= {}^tM + \operatorname{tr}(M) I_n \end{cases}$$

   Effectuons $L_1 - L_2$. On obtient ${}^tM - M = M - {}^tM$, soit $2\,({}^tM - M) = 0$, d'où ${}^tM = M$. Ainsi M est symétrique. En reportant cette information dans l'égalité initiale, on trouve $\operatorname{tr}(M) I_n = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, donc $\operatorname{tr}(M) = 0$.
2. Oui. Si M est symétrique et de trace nulle, alors ${}^tM = M$ et $\operatorname{tr}(M) = 0$, d'où

   $${}^tM = M = M + \operatorname{tr}(M) I_n.$$

170 | EXERCICE

On considère les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par $u_0 = v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n - v_n \text{ et } v_{n+1} = u_n + 3v_n.$$

On considère $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. On pose $N = A - 2I_2$. Montrer que N est nilpotente.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer A^n en fonction de I_2, N et n.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$.
4. En déduire une expression de u_n et v_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

✎ CORRECTION

1. On a $N = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, et un calcul matriciel donne
$$N^2 = \begin{pmatrix} 1-1 & 1-1 \\ -1+1 & -1+1 \end{pmatrix} = 0,$$
donc N est nilpotente.
2. On a $A = N + 2I_2$, avec N et $2I_2$ qui commutent. Pour $n = 0$, $A^0 = I_2$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la formule du binôme de Newton, et puisque $N^k = 0$ pour $k \geqslant 2$:
$$\begin{aligned} A^n &= (N + 2I_2)^n \\ &= (2I_2)^n + nN(2I_2)^{n-1} \\ &= 2^n I_2 + n2^{n-1}N \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -n2^{n-1} & -n2^{n-1} \\ n2^{n-1} & n2^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n-1}(2-n) & -n2^{n-1} \\ n2^{n-1} & 2^{n-1}(2+n) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$
Cette formule reste vraie pour $n = 0$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = AU_n$. Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$.
4. Comme $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$U_n = \begin{pmatrix} 2^{n-1}(2-n) - n2^{n-1} \\ n2^{n-1} + 2^{n-1}(2+n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n(1-n) \\ 2^n(1+n) \end{pmatrix},$$
donc $u_n = 2^n(1-n)$ et $v_n = 2^n(1+n)$.

171 | EXERCICE

Soit $(u, v, w) \in \mathbb{C}^3$. On pose $A = \begin{pmatrix} u^2 & uv & uw \\ uv & v^2 & vw \\ uw & vw & w^2 \end{pmatrix}$.

Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

✎ CORRECTION

On écrit
$$A = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} = X\,{}^tX \qquad \text{où } X = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

Posons $s = u^2 + v^2 + w^2$. Le produit ${}^tXX$ est la matrice (s) de taille 1×1, et multiplier une colonne par une matrice (λ) de taille 1×1 revient à la multiplier par le scalaire λ (voir la remarque ci-dessous). Ainsi :
$$A^2 = X\left({}^tXX\right){}^tX = sX\,{}^tX = sA.$$

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$A^n = s^{n-1}A.$$

Initialisation. Pour $n = 1$, $A^1 = A = s^0 A$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^n = s^{n-1}A$. Alors
$$A^{n+1} = A^n A = s^{n-1}A^2 = s^{n-1} \cdot sA = s^n A.$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$A^n = \left(u^2 + v^2 + w^2\right)^{n-1} A.$$

172 | EXERCICE

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, avec $0 \leqslant d \leqslant c \leqslant b \leqslant a$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $M^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$.
Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$, $b_n + c_n \leqslant a_n + d_n$.

✎ CORRECTION

Soit $n \geqslant 1$. En exploitant $M^{n+1} = MM^n$, on a
$$\begin{cases} a_{n+1} &= aa_n + bc_n \\ b_{n+1} &= ab_n + bd_n \\ c_{n+1} &= ca_n + dc_n \\ d_{n+1} &= cb_n + dd_n \end{cases}$$

Par suite,
$$\begin{cases} a_{n+1} - b_{n+1} &= a(a_n - b_n) + b(c_n - d_n) \\ c_{n+1} - d_{n+1} &= c(a_n - b_n) + d(c_n - d_n) \end{cases} \qquad (\star)$$

donc
$$\begin{aligned} &(a_{n+1} + d_{n+1}) - (b_{n+1} + c_{n+1}) \\ &= (a_{n+1} - b_{n+1}) - (c_{n+1} - d_{n+1}) \\ &= (a_n - b_n)(a - c) + (c_n - d_n)(b - d). \end{aligned}$$

Comme $a - c \geqslant 0$ et $b - d \geqslant 0$, il suffit d'établir que $a_n \geqslant b_n$ et $c_n \geqslant d_n$ pour tout $n \geqslant 1$.
Montrons-le par récurrence.
Initialisation.
Pour $n = 1$, on a $a_1 = a \geqslant b = b_1$ et $c_1 = c \geqslant d = d_1$.
Hérédité.

Soit $n \geqslant 1$ tel que $a_n \geqslant b_n$ et $c_n \geqslant d_n$. Comme $a, b, c, d \geqslant 0$, les relations $(\star)$ donnent $a_{n+1} - b_{n+1} \geqslant 0$ et $c_{n+1} - d_{n+1} \geqslant 0$.

Conclusion.
Pour tout $n \geqslant 1$, $a_n \geqslant b_n$ et $c_n \geqslant d_n$, donc $(a_{n+1} + d_{n+1}) - (b_{n+1} + c_{n+1}) \geqslant 0$. Ainsi, pour tout $n \geqslant 2$, $b_n + c_n \leqslant a_n + d_n$.

173 | EXERCICE

Soit $n \geqslant 2$. On pose $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$ et

$$A = \left(\omega^{(k-1)(\ell-1)}\right)_{1\leqslant k,\ell\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

Calculer $A\overline{A}$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

✎ CORRECTION
On note $A = (a_{k,\ell})$ avec $a_{k,\ell} = \omega^{(k-1)(\ell-1)}$. Comme $|\omega| = 1$, on a $\overline{\omega} = \omega^{-1}$, donc $\overline{A} = (b_{k,\ell})$ avec

$$b_{k,\ell} = \overline{a_{k,\ell}} = \omega^{-(k-1)(\ell-1)}.$$

On note $A\overline{A} = (c_{k,\ell})$. Pour tous $k, \ell \in [\![1, n]\!]$:

$$\begin{aligned} c_{k,\ell} &= \sum_{m=1}^{n} a_{k,m} b_{m,\ell} \\ &= \sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-1)(m-1)-(m-1)(\ell-1)} \\ &= \sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-\ell)(m-1)} \\ &= \sum_{m=0}^{n-1} \left(\omega^{k-\ell}\right)^m. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \omega^{k-\ell} = 1 &\iff \tfrac{2\pi(k-\ell)}{n} \equiv 0\ [2\pi] \\ &\iff k - \ell \in n\mathbb{Z} \\ &\iff k - \ell = 0, \end{aligned}$$

car $-(n-1) \leqslant k - \ell \leqslant n - 1$. Distinguons les cas.

- ▷ Si $k = \ell$, alors $\omega^{k-\ell} = 1$ et $c_{k,k} = n$.
- ▷ Si $k \neq \ell$, alors $\omega^{k-\ell} \neq 1$ et, par somme géométrique,

$$c_{k,\ell} = \frac{1-\left(\omega^{k-\ell}\right)^n}{1-\omega^{k-\ell}} = \frac{1-(\omega^n)^{k-\ell}}{1-\omega^{k-\ell}} = 0, \quad \text{car } \omega^n = 1.$$

Ainsi $A\overline{A} = nI_n$. En conjuguant, il vient $\overline{A}A = nI_n$. Donc

$$A\left(\tfrac{1}{n}\overline{A}\right) = \left(\tfrac{1}{n}\overline{A}\right)A = I_n,$$

ce qui prouve que $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et $A^{-1} = \frac{1}{n}\overline{A}$.

174 | EXERCICE

Déterminer les matrices $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ telles que

$$X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

✎ CORRECTION
Soit $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Par opérations matricielles, on obtient

$$X^2 + X = \begin{pmatrix} a^2 + bc + a & b(a+d+1) \\ c(a+d+1) & bc + d^2 + d \end{pmatrix}.$$

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons que $X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On a alors

$$\begin{cases} a^2 + a + bc = 1 \\ b(a+d+1) = 1 \\ c(a+d+1) = 1 \\ bc + d^2 + d = 1. \end{cases}$$

Or si $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ vérifient $\alpha\beta = 1$, alors $\alpha = \beta = \pm 1$. Les deuxième et troisième équations donnent donc

$$b = c = a + d + 1 = \pm 1.$$

En particulier $bc = 1$, et les deux équations extrêmes deviennent

$$\begin{cases} a^2 + a = 0 \\ d^2 + d = 0. \end{cases}$$

Comme $a^2 + a = a(a+1)$, la règle du produit nul entraîne $a \in \{-1, 0\}$. De même, $d \in \{-1, 0\}$. Comme on doit aussi avoir $a + d + 1 = \pm 1$, les seules possibilités sont $(a, d) = (-1, -1)$, avec alors $b = c = -1$, et $(a, d) = (0, 0)$, avec alors $b = c = 1$. Ainsi

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ ou } X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Synthèse. On a

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc ces deux matrices vérifient bien $X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Conclusion. Les solutions sont $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Dérivabilité

175 | EXERCICE

Soit P une fonction polynomiale. Montrer que l'équation $P(x) = e^x$ admet un nombre **fini** de solutions sur $\mathbb{R}$.

✎ CORRECTION
On pose $g : x \mapsto P(x) - e^x$. Par l'absurde, on suppose qu'il existe (x_n) une suite de zéros de g. Appliquer beaucoup de fois le théorème de Rolle sur g, puis sur g', puis sur g''...

176 | Exercice

Soit $a > 0$ et $f : [0; a] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(a) = 0$ et $f'(0) = 0$.

1. Montrer que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0. On note φ son prolongement.
2. Montrer que φ est dérivable sur $]0; a[$ et que sa dérivée s'annule sur cet intervalle.
3. En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à f passe par l'origine.

✎ Correction

Question 3. Expliciter $\varphi'(c)$ et l'équation de la tangente T_c à f au point d'abscisse c.

177 | Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $L > 0$ tel que $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = L$. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

✎ Correction

Montrer qu'il existe un voisinage de l'infini $[A; +\infty[$ sur lequel $f' \geqslant \frac{L}{2}$. Puis, appliquer les inégalités des accroissements finis.

178 | Exercice

Soit $f : [0; 1] \to [0; 1]$ une fonction 1-lipschitzienne. Soit (x_n) une suite vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$$

Montrer que (x_n) converge.

✎ Correction

On pose $g : x \mapsto \frac{x+f(x)}{2}$. L'idéal serait que g soit contractante, car alors on pourrait faire la preuve classique de convergence vers le point fixe.
Soit $x, y \in [0; 1]$, $|g(x) - g(y)| \leqslant 2\frac{|x-y|}{2} = |x - y|$.
Donc g est 1-lipschitzienne mais pas contractante...
On remarque cependant que $[0; 1]$ est un intervalle stable pour g, i.e. $g([0; 1]) \subset [0; 1]$, et donc par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \in [0; 1]$.
Donc (x_n) est bornée. Reste maintenant à étudier la monotonie de (x_n).
On va regarder la monotonie de g ce qui nous permettra alors de distinguer selon les valeurs de x_0 et x_1.
Soit $x, y \in [0; 1]$ telle que $x \leqslant y$. Alors :

$$g(y) - g(x) = \frac{(y-x)+(f(y)-f(x))}{2}$$

Or $|f(y) - f(x)| \leqslant |y - x| = y - x$, donc

$$f(y) - f(x) \geqslant -(y - x).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= \frac{(y-x)+(f(y)-f(x))}{2} \\ &\geqslant \frac{(y-x)-(y-x)}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc g est croissante.

- Si $x_0 \leqslant x_1$, alors par croissance de g et par récurrence évidente $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \leqslant x_{n+1}$ et (x_n) est croissante.
- Si $x_0 \geqslant x_1$, alors de la même manière (x_n) est décroissante.

Dans tous les cas, (x_n) est monotone bornée donc elle admet une limite réelle que l'on note l.
Puis par passage à la limite on a

$$l = \frac{l+f(l)}{2} \iff f(l) = l.$$

Ainsi, (x_n) converge vers un point fixe de f.

179 | Exercice

Montrer que toute fonction lipschitzienne est la différence de deux fonctions lipschitziennes croissantes.

✎ Correction

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction k-lipschitzienne sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire telle que :

$$\forall (x, y) \in I^2,\quad |f(x) - f(y)| \leqslant k\,|x - y|$$

Posons, pour $x \in I$:

$$g(x) = f(x) + kx \qquad \text{et} \qquad h(x) = kx$$

de sorte que $f = g - h$.

- h **est croissante et lipschitzienne.** h est affine de pente $k \geqslant 0$, donc croissante, et k-lipschitzienne : $|h(x) - h(y)| = k\,|x - y|$.
- g **est croissante.** Soit $x, y \in I$ avec $x > y$. Comme f est k-lipschitzienne :

  $$|f(x) - f(y)| \leqslant k(x - y)$$

  d'où en particulier $f(x) - f(y) \geqslant -k(x - y)$, c'est-à-dire :

  $$f(x) + kx \geqslant f(y) + ky$$

  soit $g(x) \geqslant g(y)$. Donc g est croissante sur I.
- g **est lipschitzienne.** Pour tout $(x, y) \in I^2$:

  $$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |f(x) - f(y) + k(x - y)| \\ &\leqslant |f(x) - f(y)| + k\,|x - y| \\ &\leqslant 2k\,|x - y|\,. \end{aligned}$$

  donc g est $2k$-lipschitzienne.

Ainsi $f = g - h$ où g et h sont deux fonctions lipschitziennes croissantes sur I.

180 | exercice

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, a et b deux points de I tels que $a < b$ et $f'(a) < f'(b)$. Soit k un réel tel que $f'(a) < k < f'(b)$.
Le but est de montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que $f'(c) = k$.

Remarque. Ce résultat montre que l'image d'un intervalle par une dérivée est un intervalle, même si la dérivée n'est pas continue.

1. On pose $g(x) = f(x) - kx$. Calculer $g'(a)$ et $g'(b)$ et déterminer leurs signes.
2. Justifier que g admet un minimum global sur le segment $[a; b]$, atteint en un point c.
3. Montrer que c ne peut être ni a ni b.
4. En déduire que $f'(c) = k$.

✎ Correction

1. **Signes de g' aux bornes.** La fonction g est dérivable sur I et $g'(x) = f'(x) - k$. Par hypothèse, $f'(a) < k$, donc $g'(a) = f'(a) - k < 0$. De même, $f'(b) > k$, donc $g'(b) = f'(b) - k > 0$.
2. **Existence du minimum.** Puisque f est dérivable, elle est continue. Donc g est continue sur le segment $[a; b]$. D'après le théorème des bornes atteintes, g admet un minimum global sur $[a; b]$ atteint en un point $c \in [a; b]$.
3. **Localisation de c.**
   En a : comme $g'(a) < 0$, $\lim\limits_{x \to a^+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} < 0$. Pour x assez proche de a (à droite), $g(x) - g(a) < 0$, soit $g(x) < g(a)$. Donc a n'est pas le minimum.
   En b : comme $g'(b) > 0$, $\lim\limits_{x \to b^-} \frac{g(x)-g(b)}{x-b} > 0$. Comme $x - b < 0$, cela implique $g(x) - g(b) < 0$, soit $g(x) < g(b)$. Donc b n'est pas le minimum.
   Ainsi, c est nécessairement un point intérieur : $c \in]a; b[$.
4. **Conclusion.** Puisque g admet un extremum local (ici minimum) en un point intérieur c et que g est dérivable en c, la condition nécessaire d'extremum implique que $g'(c) = 0$. Or $g'(c) = f'(c) - k$. On a donc bien $f'(c) = k$.

181 | exercice

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, dérivable sur $[a, b]$, telle que $f(a) = 0$. On suppose que pour tout $x \in [a; b]$,

$$f'(x)f(x) \leqslant \tfrac{1}{2}[f(x)]^2.$$

Montrer que f est nulle sur $[a, b]$.

✎ Correction

Posons $g : x \mapsto \frac{1}{2}[f(x)]^2$. La fonction g est dérivable sur $[a, b]$ et pour tout $x \in [a, b]$, $g'(x) = f'(x)f(x)$. L'hypothèse s'écrit donc

$$\forall x \in [a, b],\ g'(x) \leqslant g(x),\ \text{c'est-à-dire } g'(x) - g(x) \leqslant 0.$$

Posons alors $h : x \mapsto g(x)e^{-x}$. La fonction h est dérivable sur $[a, b]$ comme produit de fonctions dérivables et, pour tout $x \in [a, b]$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= g'(x)e^{-x} - g(x)e^{-x} \\ &= \big(g'(x) - g(x)\big)e^{-x} \\ &\leqslant 0 \text{ car } e^{-x} > 0. \end{aligned}$$

Ainsi h est décroissante sur l'intervalle $[a, b]$.
Or $h(a) = g(a)e^{-a} = \frac{1}{2}[f(a)]^2e^{-a} = 0$. Par décroissance de h, on a donc pour tout $x \in [a, b]$, $h(x) \leqslant h(a) = 0$.
Comme $e^{-x} > 0$, on en déduit que pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = h(x)e^{x} \leqslant 0$.
Or, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \frac{1}{2}[f(x)]^2 \geqslant 0$. Donc g est nulle sur $[a, b]$, puis f est nulle sur $[a, b]$.

Géométrie du plan

182 | exercice

1. Soit $\lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$, déterminer l'intersection $\mathcal{D}_\lambda \cap \mathcal{D}_{\lambda'}$.
2. Que peut-on en déduire ?

✎ Correction

Si $\lambda \neq \lambda'$, l'intersection est le point $A(2, 4)$. Ce point ne dépend pas de λ. Toutes ces droites se coupent en A.

183 | exercice

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$.

1. Déterminer le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.
2. Déterminer des équations cartésiennes des cercles de centre $O(-2, 3)$ et tangents à $\mathcal{C}$.

✎ Correction

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(2, 1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.
On note r_1 et r_2 les rayons de ces deux cercles tangents à $\mathcal{C}$.
En faisant un schéma, on voit que $r_1 = \Omega O - \sqrt{5}$ et $r_2 = \Omega O + \sqrt{5}$.

184 | exercice

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $x+2y+4=0$, $A(-1,-1)$ et $B(3,1)$ deux points du plan. Déterminer les cercles passant par A et B et tangents à $\mathcal{D}$.

✎ CORRECTION

On cherche un point $\Omega(x,y)$ et un rayon $R>0$ tels que

$$\begin{cases} A\in\mathcal{C}(\Omega,R)\\ B\in\mathcal{C}(\Omega,R)\\ d(\Omega,\mathcal{D})=R\end{cases}$$

On cherche donc tous les triplets (x,y,R) tels que

$$\begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=R^2\\ (3-x)^2+(1-y)^2=R^2\\ \frac{1}{5}(x+2y+4)^2=R^2\end{cases}$$

En effectuant l'opération $L_2\leftarrow L_2-L_1$ et en simplifiant il vient que ce système est équivalent au système

$$\begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=R^2\\ y=2-2x\\ \frac{1}{5}(x+2y+4)^2=R^2\end{cases}$$

Ainsi, l'égalité $(x+1)^2+(y+1)^2=\frac{1}{5}(x+2y+4)^2$ devient $8x^2-x-7=0$.

Polynômes

185 | EXERCICE

Soit $P\in\mathbb{R}[X]$ de degré n tel que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $P(x)\geqslant 0$.
On pose $Q=P+P'+\cdots+P^{(n)}$. Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $Q(x)\geqslant 0$.

✎ CORRECTION

On commence par remarquer que $Q-Q'=P$.
On considère la fonction $f:x\mapsto e^{-x}Q(x)$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$f'(x)=(Q'(x)-Q(x))e^{-x}=-P(x)e^{-x}\leqslant 0.$$

Ainsi f est décroissante sur $\mathbb{R}$. De plus, comme $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f(x)\geqslant 0$ et donc $Q(x)\geqslant 0$.

186 | EXERCICE

Déterminer tous les couples $(Q,P)\in\mathbb{K}[X]^2$ tels que $Q^2=XP^2$.

✎ CORRECTION

Si (Q,P) n'est pas le couple nul on obtient $2\deg(Q)=2\deg(P)+1$. Est-ce possible ?

187 | EXERCICE

Soit $t\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}^*$. Déterminer le reste de la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ de $(\cos(t)X+\sin(t))^n$ par X^2+1.

✎ CORRECTION

On écrit $(\cos(t)X+\sin(t))^n=(X^2+1)Q+R$ avec $\deg(R)<2$.
On cherche $a,b\in\mathbb{R}$ tel que $R=aX+b$ et donc $(\cos(t)X+\sin(t))^n=(X^2+1)Q+aX+b$.
Cette relation reste vraie dans $\mathbb{C}[X]$. Ainsi, en évaluant en i, il vient $e^{in\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}=ai+b$. Il suit que $a=\sin\left(n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)$ et $b=\cos\left(n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)$.

188 | EXERCICE

Soit $k,n,\in\mathbb{N}^*$ et r le reste de la division euclidienne de k par n.
Montrer que le reste de la division euclidienne de X^k par X^n-1 est X^r.

✎ CORRECTION

Il existe $q\in\mathbb{N}$ tel que $k=nq+r$ avec $0\leqslant r<n$ donc $X^k-X^r=X^{nq+r}-X^r=(X^{nq}-1)X^r$.
De plus, $X^n-1|X^{nq}-1$, en effet,

$$\begin{aligned} X^{nq}-1&=(X^n)^q-1\\ &=(X^n-1)\left(\sum_{k=0}^{q-1}(X^n)^{q-k-1}\right)\\ &=(X^n-1)Q.\end{aligned}$$

Ainsi, on obtient la relation $X^k=(X^n-1)QX^r+X^r$. On conclut en vérifiant que $\deg(X^r)<\deg(X^n-1)$.

189 | EXERCICE

Déterminer tous les polynômes $P\in\mathbb{K}[X]$ tels que $P'^2=4P$.

✎ CORRECTION

On commence par vérifier que le polynôme nul est le seul polynôme constant qui satisfait l'équation.

- ▷ **Analyse.** Soit $P\in\mathbb{K}[X]$ de degré $n\in\mathbb{N}^*$. $\deg(4P)=n$ et $\deg(P'^2)=2\deg(P')=2(n-1)$.
  Or, $n=2(n-1)\iff n=2$. P est de la forme $P=aX^2+bX+c$ avec $a,b,c\in\mathbb{K}$ et a non nul.
- ▷ **Synthèse.** Soit P de la forme $P=P=aX^2+bX+c$ avec $a,b,c\in\mathbb{K}$ et a non nul.
  $P'^2=4P\iff a=1$ et $c=\frac{b^2}{4}$.
- ▷ **Conclusion.** Les polynômes vérifiant l'équation sont le polynôme nul et les polynômes de la forme $P=X^2+bX+\frac{b^2}{4}$ avec $b\in\mathbb{R}$.

190 | Exercice

Développer le polynôme

$$P = (1+X)(1+X^2)(1+X^4)\dots(1+X^{2^n}).$$

✎ Correction

On considère le polynôme $(1-X)P$.
En utilisant successivement l'identité remarquable $(1-a)(1+a) = (1-a^2)$, il vient que

$$(1-X)P = 1 - X^{2^{n+1}}.$$

Or $1 - X^{2^{n+1}} = (1-X)\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} X^k$. Ainsi, en simplifiant par $(1-X)$,

$$P = 1 + X + X^2 + \dots + X^{2^{n+1}-1}.$$

191 | Exercice

Donner une condition nécessaire suffisante sur $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ pour que X^2+2 divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$.

✎ Correction

La division euclidienne donne

$$\begin{aligned} &X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \\ &\quad = (X^2+2)(X^2 + X + \lambda - 2) \\ &\qquad + (\mu - 2)X + 6 - 2\lambda. \end{aligned}$$

Ainsi X^2+2 divise $X^4+X^3+\lambda X^2+\mu X+2$ si, et seulement si, $\mu = 2$ et $\lambda = 3$.

192 | Exercice

Donner une condition nécessaire suffisante sur $a \in \mathbb{C}$ pour que $X^2 - aX + 1$ divise $X^4 - X + a$.

✎ Correction

La division euclidienne donne

$$\begin{aligned} &X^4 - X + a \\ &\quad = (X^2 + aX + a^2 - 1)(X^2 - aX + 1) \\ &\qquad + (a^3 - 2a - 1)X + 1 + a - a^2. \end{aligned}$$

$X^2 - aX + 1 \mid X^4 - X + a$ si, et seulement si, le système suivant est vérifié

$$\begin{cases} a^3 - 2a - 1 = 0 \\ 1 + a - a^2 = 0 \end{cases} \iff a \in \left\{\tfrac{1+\sqrt{5}}{2}, \tfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}.$$

193 | Exercice

Factoriser le polynômes $X^6 - 2X^3\cos(\alpha) + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

✎ Correction

$$\begin{aligned} &X^6 - 2X^3\cos(\alpha) + 1 \\ &\quad = (X^3 - e^{i\alpha})(X^3 - e^{-i\alpha}) \\ &\quad = (X - e^{i\frac{\alpha}{3}})(X^2 + Xe^{i\frac{\alpha}{3}} + e^{\frac{2i\alpha}{3}}) \\ &\qquad (X - e^{-i\frac{\alpha}{3}})(X^2 + Xe^{-i\frac{\alpha}{3}} + e^{-\frac{2i\alpha}{3}}) \\ &\quad = (X^2 - 2X\cos\left(\tfrac{\alpha}{3}\right) + 1) \\ &\qquad \cdot (X^2 - 2X\cos\left(\tfrac{\alpha+2\pi}{3}\right) + 1) \\ &\qquad \cdot (X^2 - 2X\cos\left(\tfrac{4\pi-\alpha}{3}\right) + 1) \end{aligned}$$

194 | Exercice

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant au moins une racine tels que $P(X) = P(X+1)$.
2. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X) = P(X+1)$.

✎ Correction

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est racine on peut montrer par récurrence que pour tout entier n, $\alpha + n$ est aussi racine de P.
2. On écrit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.
   En regardant le coefficient devant X^{n-1} on a $a_{n-1} = na_n$ donc $a_n = 0$.
   Puis en regardant devant le coefficient devant X^{n-2} on a $a_{n-1} = 0$.
   A la fin de notre récurrence il ne reste que a_0. P est constant.

195 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que le polynôme $X^n + X + 1$ n'admet que des racines simples.

✎ Correction

On traite les cas $n = 0$ et $n = 1$ assez facilement. On suppose que $n \geqslant 2$.
Par l'absurde, soit α est une racine complexe d'ordre au moins double de P. On a alors $P(\alpha) = P'(\alpha) = 0$ ce qui est équivalent à $\alpha^n + \alpha + 1 = 0$ et $n\alpha^{n-1} = -1$.
Comme $n \neq 0$, on obtient $\alpha^n = -\frac{\alpha}{n}$ et donc $-\frac{\alpha}{n} + \alpha + 1 = 0$.
Il vient alors que $\alpha\left(-\frac{1}{n} + 1\right) = -1$ puis enfin, comme $n \neq 1$, $\alpha = \frac{-1}{-\frac{1}{n}+1} = \frac{-n}{n-1} = \frac{n}{1-n}$.

Notons que $|\alpha| > 1$ donc $|\alpha|^{n-1} > 1$.
Cependant $\alpha^{n-1} = -\frac{1}{n}$ et $\left|-\frac{1}{n}\right| < 1$. Absurde, non ?

196 | Exercice

Soit P un polynôme à coefficients réels, tels que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) > 0$.
Montrer qu'il existe Q et R dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = Q^2 + R^2$.

✎ Correction

On a nécessairement $\deg P = 2n$ avec le coefficient dominant qui est positif.
Par récurrence forte sur n :
Si $n = 1$, alors la forme canonique suffit pour conclure : $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{a^2}\right]$ et comme $\delta > 0$ et $a > 0$, on a bien trouvé Q et R.
Hérédité : On suppose que tous les polynômes de degré inférieur ou égal à $2n-2$ vérifient la relation.
Soit P de degré $2n$, d'après le théorème de factorisation des polynômes en facteurs irréductibles, on peut toujours écrire $P = TQ$ avec $\deg T = 2$ et $T > 0$ et $\deg Q = 2n-2$ et $Q > 0$ lui aussi. Donc $Q = A^2 + B^2$ et $T = C^2 + D^2$. Ainsi,

$$P = (A^2 + B^2)(C^2 + D^2) = (AC + BD)^2 + (AC - BD)^2.$$

197 | Exercice

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

✎ Correction

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.
Si P est un polynôme constant, c'est-à-dire $\deg(P) = 0$, alors il existe $c \in \mathbb{C}$ tel que $P(X) = c$. Par conséquent, $P(\mathbb{C}) = \{c\}$. Puisque le cardinal de $\mathbb{C}$ est infini (et en particulier supérieur à 1), le singleton $\{c\}$ ne peut être égal à $\mathbb{C}$. Aucun polynôme constant ne convient.

Supposons maintenant que $\deg(P) \geqslant 1$. Soit $y \in \mathbb{C}$ arbitraire. Considérons le polynôme auxiliaire $Q(X) = P(X) - y$. Puisque la soustraction d'une constante ne modifie pas le degré d'un polynôme non nul, on a $\deg(Q) = \deg(P) \geqslant 1$.
Le **théorème de d'Alembert-Gauss** garantit que tout polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{C}$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Il existe donc un élément $x \in \mathbb{C}$ tel que $Q(x) = 0$, ce qui équivaut par définition à :

$$P(x) = y.$$

Cette relation étant valable pour tout $y \in \mathbb{C}$,

$$\{P \in \mathbb{C}[X] | P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}\} = \{P \in \mathbb{C}[X] | \deg(P) \geqslant 1\}.$$

198 | Exercice

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

✎ Correction

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
Caractérisation des coefficients :
Par la formule de Taylor, on a pour tout k :

$$a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}.$$

Or, comme $P(x) \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la restriction de P à $\mathbb{R}$ est une fonction réelle d'une variable réelle. Ses dérivées successives en un point réel, obtenues comme limites de taux d'accroissement réels $\frac{P(x+h)-P(x)}{h}$ avec $x, h \in \mathbb{R}$, sont donc également réelles. En particulier $P^{(k)}(0) \in \mathbb{R}$ pour tout k, d'où

$$a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \in \mathbb{R}.$$

Ainsi $P \in \mathbb{R}[X]$.
Analyse du degré et de la parité : Soit $n = \deg(P)$. Puisque $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, le degré ne peut être nul (sinon l'image serait un singleton).
Si n est pair, le terme dominant dicte le comportement asymptotique global :

$$\lim_{x\to+\infty} P(x) = \lim_{x\to-\infty} P(x) = \pm\infty$$

(le même signe des deux côtés, car n est pair).
Par continuité de la fonction polynomiale sur $\mathbb{R}$, et puisque $P \to +\infty$ (ou $-\infty$) aux deux bornes, le théorème des bornes atteintes assure l'existence d'un extremum global (minimum ou maximum) de P sur $\mathbb{R}$. L'image de $\mathbb{R}$ par P est donc contenue dans un intervalle de la forme $[m; +\infty[$ (ou $]-\infty; M]$), qui ne peut être égal à $\mathbb{R}$ tout entier. Ceci contredit $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Donc n ne peut pas être pair.
Si n est impair, le coefficient dominant $a_n \in \mathbb{R}^*$ donne des limites de signes opposés aux deux bornes :

$$\lim_{x\to+\infty} P(x) \text{ et } \lim_{x\to-\infty} P(x) \text{ sont de signes opposés.}$$

Par continuité de P et le théorème des valeurs intermédiaires, P prend alors toutes les valeurs réelles : $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
Ainsi,

$$\{P \in \mathbb{C}[X] | P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}\} = \{P \in \mathbb{R}[X] | \deg(P) \text{ est impair}\}.$$

199 | Exercice

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

✎ Correction

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.
Rationalité des coefficients : Si $n = \deg(P) = 0$, P est constant, ce qui est impossible. Supposons $n \geqslant 1$. Puisque $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, on peut choisir $n+1$ rationnels distincts

$x_0, x_1, \dots, x_n$. Leurs images $y_i = P(x_i)$ sont également des rationnels. Par la formule d'interpolation de Lagrange :

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n} y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}.$$

Puisque les x_i et y_i sont dans $\mathbb{Q}$, chaque terme de la somme est un polynôme à coefficients rationnels. Par conséquent, $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Étude du degré : Écrivons $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ avec $a_i \in \mathbb{Q}$. Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le dénominateur commun minimal tel que $A(X) = dP(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Posons $A(X) = c_n X^n + \cdots + c_0$ avec $c_n \neq 0$.
Si $n \geqslant 2$, montrons qu'il y a contradiction. Soit p' un nombre premier ne divisant ni d ni c_n. Il existe $x = \frac{p}{q}$, avec $p \wedge q = 1$, tel que $P(x) = \frac{1}{p'}$, soit $A(x) = \frac{d}{p'}$. En remplaçant et en effectuant le produit en croix :

$$p'(c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + c_0 q^n) = dq^n.$$

Par le lemme de Gauss,comme p' ne divise pas d, p' divise q^n donc divise q. En posant $q = p'k$ et en injectant, après simplification par p', on obtient :

$$c_n p^n + p'k(\dots) = d(p')^{n-1} k^n.$$

Puisque $n \geqslant 2$, le membre de droite est un multiple de p'. Le terme de gauche $c_n p^n$ doit donc être divisible par p'. Comme $p' \nmid c_n$, p' divise p, ce qui contredit la condition $\gcd(p, q) = 1$. Ainsi, le degré ne peut être supérieur ou égal à 2. Le seul degré possible est $n = 1$.
Pour $n = 1$, posons $P(X) = aX + b$ avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $b \in \mathbb{Q}$. L'équation $ax + b = y$ admet pour tout $y \in \mathbb{Q}$ l'unique solution $x = \frac{y-b}{a} \in \mathbb{Q}$. Tous ces polynômes conviennent. Ainsi,

$$\{P \in \mathbb{C}[X] | P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}\} = \{aX + b | a \in \mathbb{Q}^*, b \in \mathbb{Q}\}.$$

200 | Exercice

Soit $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{C}[X]$. On pose :

$$M = \sup_{|z|=1} |P(z)|.$$

Montrer que pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $|a_k| \leqslant M$.

✎ Correction
Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n+1}}$ une racine $(n+1)$-ième de l'unité.
Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$ et tout $l \in \{0, \dots, n\}$, on a par définition :

$$P(\omega^l) = \sum_{j=0}^{n} a_j \omega^{jl}.$$

Considérons alors la somme :

$$\sum_{l=0}^{n} \omega^{-kl} P(\omega^l) = \sum_{l=0}^{n} \omega^{-kl} \sum_{j=0}^{n} a_j \omega^{jl}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} a_j \sum_{l=0}^{n} \omega^{(j-k)l}.$$

Or, on sait que :

$$\sum_{l=0}^{n} \omega^{(j-k)l} = \begin{cases} n+1 & \text{si } j \equiv k\ [n+1] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme $0 \leqslant j, k \leqslant n$, on a $j \equiv k\ [n+1] \iff j = k$. Donc seul le terme $j = k$ survit dans la somme, et on obtient :

$$P(1) + \omega^{-k} P(\omega) + \cdots + \omega^{-nk} P(\omega^n) = (n+1) a_k.$$

En particulier, pour $k = 0$:

$$P(1) + P(\omega) + \cdots + P(\omega^n) = (n+1) a_0.$$

Or, comme $|\omega^l| = 1$ pour tout l, on a $|P(\omega^l)| \leqslant M$ par définition de M. Par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}(n+1)|a_k| &= \left| \sum_{l=0}^{n} \omega^{-kl} P(\omega^l) \right| \\ &\leqslant \sum_{l=0}^{n} \left|\omega^{-kl}\right| \left|P(\omega^l)\right| \\ &\leqslant \sum_{l=0}^{n} \left|P(\omega^l)\right| \\ &\leqslant (n+1)M.\end{aligned}$$

D'où $|a_k| \leqslant M$.

201 | Exercice

Montrer que le polynôme $P = X^3 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

✎ Correction
Par l'absurde, si P n'est pas irréductible : P s'écrit comme produit de deux polynômes non constants à coefficients rationnels. L'un est de degré 1, donc détermine une racine $r \in \mathbb{Q}$ de P.
On écrit $r = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, $p \wedge q = 1$.
$P(r) = 0$, après réduction au même dénominateur :

$$\left(\frac{p}{q}\right)^3 + \frac{p}{q} + 1 = 0 \iff p^3 + pq^2 + q^3 = 0.$$

On utilise le **lemme de Gauss** :
p divise $p^3 + pq^2 = p(p^2 + q^2)$, or $p^3 + pq^2 = -q^3$ d'après l'égalité précédente, donc p divise $q^3 = q^3 \times 1$.
Or $p \wedge q = 1$, donc $p \wedge q^3 = 1$, donc (Gauss) p divise 1 : $p = \pm 1$.
Aussi, q divise $pq^2 + q^3 = q^2(p + q)$, or $pq^2 + q^3 = -p^3$ d'après l'égalité précédente, donc q divise p^3.
Mais $q \wedge p = 1$, donc $q \wedge p^3 = 1$, donc q divise 1, et comme $q \in \mathbb{N}^*$: $q = 1$.
Ainsi $r = \pm 1$.
Or $P(1) = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0$ et $P(-1) = -1 - 1 + 1 = -1 \neq 0$: ni 1 ni -1 ne sont racines de P.
C'est absurde : P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

202 | exercice

Soit $n \geqslant 1$ et $a_1, a_2, \ldots, a_n$ des entiers relatifs deux à deux distincts. On considère le polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ défini par :

$$P(X) = (X - a_1)(X - a_2)\cdots(X - a_n) - 1.$$

Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

✎ Correction

Si $n = 1$, $P(X) = X - a_1 - 1$ est un polynôme de degré 1, donc il est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
Supposons $n \geqslant 2$.
Par l'absurde, supposons que P n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$. Comme P est unitaire, il existe deux polynômes non constants $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ tels que :

$$P = A \cdot B \quad \text{avec} \quad \deg(A) \geqslant 1 \text{ et } \deg(B) \geqslant 1.$$

Puisque $\deg(A) + \deg(B) = \deg(P) = n$, on a :

$$\deg(A) < n \quad \text{et} \quad \deg(B) < n.$$

Pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$:

$$P(a_k) = -1 \implies A(a_k) \cdot B(a_k) = -1.$$

Comme $A(a_k)$ et $B(a_k)$ sont des entiers relatifs, l'un vaut 1 et l'autre -1. On a donc :

$$A(a_k) + B(a_k) = 0 \quad \forall k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Considérons le polynôme $Q = A + B \in \mathbb{Z}[X]$. D'après ce qui précède, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, $Q(a_k) = A(a_k) + B(a_k) = 0$. Donc $a_1, \ldots, a_n$ sont tous des racines de Q.
Si $Q \neq 0$ **:** Q possède n racines distinctes, donc $\deg(Q) \geqslant n$. Or $\deg(Q) \leqslant \max(\deg A, \deg B) \leqslant n - 1$, ce qui est impossible.
Si $Q = 0$ **:** $B = -A$, donc $P = -A^2$. Le coefficient dominant de P serait alors négatif (égal à $-\lambda^2$ où λ est le coefficient dominant de A), ce qui contredit le fait que P est unitaire.
Dans les deux cas, on aboutit à une contradiction. Donc P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

203 | exercice

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que pour tout réel α, le polynôme $P' + \alpha P$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

✎ Correction

Notons $a_0 < a_1 < \cdots < a_m$ les racines réelles de P, de multiplicités respectives $\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_m$. P étant scindé, on peut écrire :

$$\deg(P) = \sum_{k=0}^{m} \mu_k.$$

Étape 1 : multiplicités des a_k dans $P' + \alpha P$.
Si a_k est racine de multiplicité $\mu_k \geqslant 1$ de P, a_k est racine de multiplicité $\mu_k - 1$ de P', donc de multiplicité exactement $\mu_k - 1$ de $P' + \alpha P$ (on convient qu'une racine de multiplicité 0 n'en est pas une).
En effet, écrivons $P(x) = (x - a_k)^{\mu_k} Q(x)$ avec $Q(a_k) \neq 0$.
Alors $P'(x) = (x - a_k)^{\mu_k - 1}\big[\mu_k Q(x) + (x - a_k)Q'(x)\big]$, donc

$$\begin{aligned} &P'(x) + \alpha P(x) \\ &= (x - a_k)^{\mu_k - 1}\big[\mu_k Q(x) + (x - a_k)(Q'(x) + \alpha Q(x))\big], \end{aligned}$$

et le crochet vaut $\mu_k Q(a_k) \neq 0$ en $x = a_k$.
Les a_k fournissent donc :

$$\sum_{k=0}^{m} (\mu_k - 1) = \deg(P) - (m + 1)$$

racines (avec multiplicité) de $P' + \alpha P$.
Étape 2 : de nouvelles racines via Rolle.
Considérons $f(x) = P(x)e^{\alpha x}$: f est indéfiniment dérivable, et $f(a_k) = 0$ pour chaque k.
Rolle sur chaque $[a_{k-1}; a_k]$ donne : $b_k \in]a_{k-1}; a_k[$ avec $f'(b_k) = 0$.
Or $f'(x) = \big(P'(x) + \alpha P(x)\big)e^{\alpha x}$.
Donc b_k est racine de $P' + \alpha P$.
Étape 3 : les b_k sont deux à deux distincts,
et distincts des a_k, car par construction :

$$a_0 < b_1 < a_1 < b_2 < \cdots < b_m < a_m.$$

On obtient donc m nouvelles racines de $P' + \alpha P$.
En combinant les étapes 1 et 3, $P' + \alpha P$ possède au moins

$$\big(\deg(P) - (m + 1)\big) + m = \deg(P) - 1$$

racines (avec multiplicité).
Conclusion.
Cas $\alpha = 0$: ce qui précède suffit, car $\deg(P') = \deg(P) - 1$.
Cas $\alpha \neq 0$: il manque une racine, car $\deg(P' + \alpha P) = \deg(P)$. On factorise par le polynôme scindé Q (de degré $\deg(P) - 1$) trouvé : le facteur restant, de degré 1, est automatiquement réel. Cela donne une écriture scindée de $P' + \alpha P$.
Donc :

$$P' + \alpha P \text{ est scindé sur } \mathbb{R}.$$

204 | exercice

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant :

$$\forall z \in \mathbb{U},\ P(z) \in \mathbb{U}.$$

✎ Correction

Soit P un polynôme solution, non nul :

$$P = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0$$

avec $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$, $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$.
Pour tout $z \in \mathbb{U}$:

$$|P(z)|^2 = P(z)\overline{P(z)} = 1.$$

Pour tout $z \in \mathbb{U}$, on sait $\bar{z} = \frac{1}{z}$, donc :

$$\overline{P(z)} = \overline{P}(\bar{z}) = \overline{P}\left(\tfrac{1}{z}\right),$$

où $\overline{P}$ désigne le polynôme aux coefficients conjugués.

$$\boxed{|P(z)| = 1 \text{ et } \overline{P(z)} = \overline{P}\left(\tfrac{1}{z}\right)}$$

Et donc, en posant :

$$z^n\overline{P(z)} = Q(z)$$

avec $Q = \bar{a}_n + \bar{a}_{n-1}X + \cdots + \bar{a}_0X^n$, on en déduit, pour tout $z \in \mathbb{U}$:

$$\boxed{P(z)Q(z) = z^nP(z)\overline{P(z)} = z^n}$$

Le polynôme $PQ - X^n$ admet une infinité de racines (tout $\mathbb{U}$) : c'est le polynôme nul. On en déduit : P divise X^n, puis $P = a_nX^n$.
Enfin, $|P(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$ oblige :

$$\boxed{|a_n| = 1}$$

Conclusion. En résumé, si P est solution :

$$\boxed{P = \delta X^n,\ \delta \in \mathbb{U},\ n \in \mathbb{N}}$$

La réciproque est immédiate : ces polynômes sont bien solutions.

205 | Exercice

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_kX^k$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$.
Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- ▷ si $k \in [\![0; n]\!]$ n'est pas multiple de 3, a_k est nul
- ▷ pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(jz) = P(z)$, où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

✎ Correction

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, $\forall x \in \mathbb{K}$, $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_kx^k$.

($\Rightarrow$) On peut écrire $P = \sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} a_{3k}X^{3k}$.

Donc pour $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} P(jz) &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} a_{3k}j^{3k}z^{3k} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} a_{3k}\left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^{3k} z^{3k} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} a_{3k}z^{3k} \\ &= P(z). \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) On suppose que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = P(jz)$, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} a_kz^k = \sum_{k=0}^{n} a_kj^kz^k.$$

Par unicité des coefficients :

$$a_k = a_kj^k.$$

Or $j^k = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^k$ et $j^k = 1 \iff 3 \mid k$.
Autrement, $j^k \neq 1$, d'où $a_k(1 - j^k) = 0$ et comme $j^k \neq 1$, $a_k = 0$.

206 | Exercice

Montrer que si $p \in \mathbb{N}$, alors il existe un unique $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$X^p + \tfrac{1}{X^p} = P\left(X + \tfrac{1}{X}\right).$$

Quel est le degré de P ?

✎ Correction

Unicité.
Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant la relation. On a dans $\mathbb{R}(X)$:

$$(P - Q)\left(X + \tfrac{1}{X}\right) = 0.$$

En évaluant cette fraction rationnelle pour tout réel $x > 0$, on pose $y = x + \frac{1}{x}$:
L'étude de la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ montre que y décrit l'intervalle $[2; +\infty[$.
Le polynôme $P - Q$ s'annule donc sur tout l'intervalle $[2; +\infty[$.
Un polynôme ayant une infinité de racines étant le polynôme nul, on en déduit $P - Q = 0$, d'où $P = Q$.
Existence et degré (par récurrence forte).
Pour $p \in \mathbb{N}$, posons la propriété $\mathcal{H}_p$: « Il existe un polynôme $P_p \in \mathbb{R}[Y]$ de degré p tel que $X^p + \frac{1}{X^p} = P_p\left(X + \frac{1}{X}\right)$ ».
Initialisation :
Pour $p = 0$: $X^0 + \frac{1}{X^0} = 2$. On pose $P_0(Y) = 2$, on a bien $\deg(P_0) = 0$.
Pour $p = 1$: $X^1 + \frac{1}{X^1} = X + \frac{1}{X}$. On pose $P_1(Y) = Y$, on a bien $\deg(P_1) = 1$.
Les propriétés $\mathcal{H}_0$ et $\mathcal{H}_1$ sont vraies.
Hérédité :
Soit $p \geqslant 1$. Supposons $\mathcal{H}_k$ vraie pour tout $k \leqslant p$.
En développant le produit, on obtient :

$$\left(X^p + \tfrac{1}{X^p}\right)\left(X + \tfrac{1}{X}\right) = X^{p+1} + X^{p-1} + \tfrac{1}{X^{p-1}} + \tfrac{1}{X^{p+1}}.$$

Ce qui se réécrit :

$$X^{p+1} + \tfrac{1}{X^{p+1}} = \left(X^p + \tfrac{1}{X^p}\right)\left(X + \tfrac{1}{X}\right) - \left(X^{p-1} + \tfrac{1}{X^{p-1}}\right).$$

Par hypothèse de récurrence, cela donne :

$$X^{p+1} + \tfrac{1}{X^{p+1}} = P_p\left(X + \tfrac{1}{X}\right) \cdot \left(X + \tfrac{1}{X}\right) - P_{p-1}\left(X + \tfrac{1}{X}\right).$$

En posant $P_{p+1}(Y) = YP_p(Y) - P_{p-1}(Y)$, on obtient bien un polynôme à coefficients réels tel que :

$$X^{p+1} + \tfrac{1}{X^{p+1}} = P_{p+1}\left(X + \tfrac{1}{X}\right).$$

De plus, comme $\deg(P_p) = p$ et $\deg(P_{p-1}) = p-1$, le terme de plus haut degré de P_{p+1} vient de $YP_p(Y)$. Donc $\deg(P_{p+1}) = 1+p$. $\mathcal{H}_{p+1}$ est démontrée.
Conclusion. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, il existe un unique $P_p \in \mathbb{R}[X]$ tel que $X^p + \frac{1}{X^p} = P_p\left(X + \frac{1}{X}\right)$, et $\deg(P_p) = p$.

207 | EXERCICE

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que la suite $(P(n))_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie une relation de récurrence linéaire à coefficients constants.

✎ CORRECTION
Posons :

$$T : P(X) \mapsto P(X+1) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{D} = T - \mathrm{Id}$$

endomorphismes de $\mathbb{R}[X]$. On a :

$$\mathcal{D}(P) = P(X+1) - P(X) \quad \text{pour tout } P \in \mathbb{R}[X].$$

On vérifie : si $\deg(P) \leqslant p$ alors $\deg(\mathcal{D}(P)) \leqslant p-1$.
Donc, si $P \in \mathbb{R}_p[X]$: en appliquant $\mathcal{D}$ de façon répétée, on a $\deg(\mathcal{D}(P)) \leqslant p-1$, $\deg(\mathcal{D}^2(P)) \leqslant p-2$, …, $\deg(\mathcal{D}^{p+1}(P)) \leqslant p-(p+1) = -1$. Un polynôme de degré $\leqslant -1$ est nécessairement le polynôme nul, d'où :

$$\boxed{\mathcal{D}^{p+1}(P) = 0}$$

Étape 2 — formule du binôme.
T et Id commutent, donc (formule du binôme, valable ici) :

$$\mathcal{D}^{p+1} = \sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} (-1)^{p+1-k} T^k.$$

Or $T^k(P)(X) = P(X+k)$ (en itérant T), donc en appliquant à P et en utilisant $\mathcal{D}^{p+1}(P) = 0$:

$$\sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} (-1)^{p+1-k} P(X+k) = 0.$$

En multipliant par $(-1)^{p+1} \neq 0$ (et en utilisant $(-1)^{-k} = (-1)^k$), on en déduit :

$$\sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} (-1)^k P(X+k) = 0,$$

et, en particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} (-1)^k P(n+k) = 0.}$$

Cette dernière relation est exactement une relation de récurrence linéaire à coefficients constants (indépendants de n) portant sur $p+2$ termes consécutifs de la suite $(P(n))_{n\in\mathbb{N}}$.

208 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\deg P = n$ et

$$\forall k \in [\![1, n+1]\!], \quad P(k) = \tfrac{1}{k}$$

Déterminer $P(-1)$.

✎ CORRECTION
On pose $Q = XP(X) - 1$. Comme $\deg P = n$, on a $\deg Q = n+1$.
Pour tout $k \in [\![1, n+1]\!]$,

$$Q(k) = kP(k) - 1 = k \times \tfrac{1}{k} - 1 = 0.$$

Q admet donc $n+1$ racines distinctes $1, 2, \ldots, n+1$, et est de degré $n+1$. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que :

$$Q = \lambda \prod_{k=1}^{n+1} (X-k)$$

On détermine λ en évaluant en 0.
D'une part $Q(0) = 0 \times P(0) - 1 = -1$, d'autre part :

$$Q(0) = \lambda \prod_{k=1}^{n+1} (-k) = \lambda(-1)^{n+1}(n+1)!$$

Donc $\lambda = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}$.
On évalue alors en -1. D'une part

$$Q(-1) = -P(-1) - 1,$$

d'autre part :

$$\begin{aligned} Q(-1) &= \lambda \prod_{k=1}^{n+1} (-1-k) \\ &= \lambda(-1)^{n+1} \prod_{k=1}^{n+1} (k+1) \\ &= \tfrac{(-1)^n}{(n+1)!}(-1)^{n+1}(n+2)! \\ &= -(n+2). \end{aligned}$$

Ainsi $-P(-1) - 1 = -(n+2)$, soit $P(-1) = n+1$.

Espaces vectoriels

209 | EXERCICE

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E tels que $F + G = E$. Notons F' un supplémentaire de $F \cap G$ dans F. Montrer que $E = F' \oplus G$.

✎ CORRECTION
On $E = F + G$ et $F = F' \oplus F \cap G$. Remarquons que comme F' et $F \cap G$ sont en somme directe, on a $F' \cap (F \cap G) = \{0_E\}$.

- ▷ On commence par montrer que $F' \cap G = \{0_E\}$.
  Soit $x \in F' \cap G$. Comme $F' \subset F$, on a $x \in F' \cap (F \cap G)$.
  D'après la remarque, on a $x = 0_E$.

▷ Montrons que $E = F' + G$.
Soit $x \in E$, comme $E = F + G$, il existe $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$ tels que $x = x_1 + x_2$.
Comme $F = F' \oplus F \cap G$, il existe $y_1 \in F'$ et $y_2 \in F \cap G$ tels que $x_1 = y_1 + y_2$.
Il vient alors que $x = \underbrace{y_1}_{\in F'} + \underbrace{y_2 + x_2}_{\in G}$.

210 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les ensembles

- ▷ $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \mid \forall i \in [\![1; n]\!], f^{(i)}(0) = 0\}$
- ▷ $G = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ où $f_k : x \mapsto x^k$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

✎ Correction

▷ On commence par montrer que $F \cap G = \{\tilde{0}\}$. Soit $f \in F \cap G$.
Comme $f \in G$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \cdots + \lambda_n x^n.$$

On a alors $f'(0) = \lambda_1$, $f''(0) = 2\lambda_2$, … , $f^{(n)}(0) = n\lambda_n$.
Or, comme $f \in F$, il vient que

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

Ainsi f est la fonction nulle $\tilde{0}$.

▷ Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, on considère la fonction g définie par

$$g(x) = f'(0)x + \tfrac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots \tfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

On a bien $g \in G$. On pose alors $h = f - g$. Montrons que $h \in F$ pour conclure que $f \in F + G$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} h'(x) = f'(x) - f'(0) - \cdots - \frac{f^{n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} \\ h''(x) = f''(x) - f''(0) - \cdots - \frac{f^{(n)}(0)}{(n-2)!}x^{n-2} \\ \vdots \\ h^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0) \end{cases}$$

Ainsi, en évaluant en $x = 0$, $h'(0) = h''(0) = \cdots = h^{(n)}(0) = 0$. Donc $h \in F$.

211 | Exercice

On considère l'ensemble

$$E = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \tfrac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P(t)\,\mathrm{d}t \right\}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que si $P \in E$ alors $P' \in E$.
3. Montrer que $P \in E$ ne peut pas être de degré 2.
4. Déterminer E.

✎ Correction

1. C'est une conséquence de la linéarité de l'intégrale.
2. Si $P \in E$ alors $P(x) = \frac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(Q(x+1) - Q(x-1))$ où Q est une primitive de P.
En dérivant, il vient alors que
$$P'(x) = \tfrac{1}{2}[P(x+1) - P(x-1)].$$
Or, $\frac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P'(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}[P(x+1) - P(x)]$.
Nous venons donc de montrer que
$$P'(x) = \tfrac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P'(t)\mathrm{d}t,$$
c'est-à-dire que $P' \in E$.
3. Par l'absurde, supposons que P soit de degré 2. $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.
On a alors
$$\begin{aligned} P(x) = \tfrac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} P(t)\,\mathrm{d}t \\ \iff ax^2 + bx + c = ax^2 + bx + c + \tfrac{a}{3} \\ \iff a = 0 \end{aligned}$$
Ce qui est absurde
4. Soit $P \in E$, si $\deg(P) \geqslant 2$ alors il existe un entier k tel que $\deg(P^{(k)}) = 2$. D'après la question 2, $P^{(k)} \in E$, ce qui est absurde d'après la question 3. Nous venons donc de montrer que $E \subset \mathbb{R}_1[X]$.
Réciproquement, soit $P = aX + b \in \mathbb{R}_1[X]$, on vérifie aisément que
$$ax + b = \tfrac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} at + b\mathrm{d}t.$$

212 | Exercice

Soit E l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, F le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions $f_n : x \mapsto \cos(nx)$, $n \in \mathbb{N}$, et G le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions $g_n : x \mapsto \cos^n x$, $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $F = G$.

✎ Correction
Polynômes de Tchebychev !

213 | exercice

Soit $E = \mathcal{C}^0([-1;1],\mathbb{R})$. Montrer que

- ▷ $F = \left\{ f \in E \mid \int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t = 0 \right\}$
- ▷ $G = \{f \in E \mid f \text{ est constante}\}$

sont supplémentaires dans E.

✎ Correction

- ▷ On vérifie que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E.
- ▷ On vérifie que $F \cap G = \{\tilde{0}\}$.
- ▷ Soit $f \in E$. On considère la fonction φ définie par $\varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t$.
  Montrons que $\varphi \in F$:
  $$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \varphi(x)\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1} \left(f(x) - \tfrac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x - \tfrac{2}{2}\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t \\ &= 0\end{aligned}$$
  On pose ψ la fonction constante définie par $\psi(x) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t$.
  On a bien $f = \varphi + \psi$ avec $\varphi \in F$ et $\psi \in G$. Ainsi $E = F + G$.

214 | exercice

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $E_a = \{f \in E \mid f(a) = 0\}$.
Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de E puis que pour tous $a \neq b$, $E_a + E_b = E$. Cette somme est-elle directe ?

✎ Correction

- ▷ On montre sans difficulté qu'il s'agit d'un SEV.
- ▷ Soit $f \in E$. On suppose qu'il existe deux fonctions $g \in E_a$ et $h \in E_b$ telles que $f = g + h$.
  On a alors $\begin{cases} h(a) = f(a) \text{ et } h(b) = 0 \\ g(a) = 0 \text{ et } g(b) = f(b) \end{cases}$.
  Les fonctions $g : x \mapsto \frac{x-a}{b-a} f(x)$ et $h : x \mapsto \frac{b-x}{b-a} f(x)$ conviennent.
- ▷ La fonction $x \mapsto (x-a)(x-b)$ est dans l'intersection $E_a \cap E_b$.

215 | exercice

Soit E un espace vectoriel tel que tout sous-espace vectoriel de E admette un supplémentaire.
Soit F un sous-espace vectoriel non trivial de E. Montrer que F admet au moins deux supplémentaires distincts.

1. Soit G un supplémentaire de F dans E. Justifier qu'il existe deux vecteurs $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$ non nuls.
2. Soit H un sous-espace supplémentaire de $\mathrm{Vect}(g)$ dans E. Montrer que $H' = H \cap G$ est supplémentaire de $\mathrm{Vect}(g)$ dans G, c'est-à-dire que $G = H' \oplus \mathrm{Vect}(g)$.
3. Montrer que $f + g \notin F \cup G$.
4. Montrer que $G' = \mathrm{Vect}(f+g) \oplus H'$ est un supplémentaire de F dans E.
5. Conclure.

✎ Correction

1. F est non trivial et $F \cap G = \{0_E\}$, on peut donc trouver deux vecteurs non nuls $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$.
2. On sait que $E = \mathrm{Vect}(g) \oplus H$, montrons que $G = H' \oplus \mathrm{Vect}(g)$.
   - ▷ Soit $x \in H' \cap \mathrm{Vect}(g)$. Comme $H' \subset H$, il vient que $x \in H \cap \mathrm{Vect}(g) = \{0_E\}$.
   - ▷ Soit $x \in G$. Comme $G \subset E$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ et $y \in H$ tels que $x = \alpha g + y$.
     Or $y = x - \alpha g \in G$ donc $y \in H \cap G$.
3. Supposons que $f + g \in F$. On a $g = f + g - f \in F$ car $f + g \in F$ et $f \in F$. C'est absurde. Même conclusion en supposant que $f + g \in G$.
4. Montrons que $E = G' \oplus F$.
   - ▷ Soit $x \in G' \cap F$. Comme $x \in G'$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ et $y \in H \cap G$ tels que $x = \alpha f + \alpha g + y$. On a alors $x - \alpha f = \alpha g + y$ avec $x - \alpha f \in F$ et $\alpha g + y \in G$.
     Or $F \cap G = \{0_E\}$, donc
     $$x - \alpha f = \alpha g + y = 0_E.$$
     Or $(H \cap G) \cap \mathrm{Vect}(g) = \{0_E\}$ donc $\alpha = 0$ et $y = 0_E$.
     Il vient alors que $x = 0_E$.
   - ▷ Soit $x \in E$. Comme
     $$E = F \oplus G = F \oplus H' \oplus \mathrm{Vect}(g),$$
     il existe $y \in F$, $z \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ tels que $x = y + z + \alpha g$.
     On écrit $x = y - \alpha f + z + \alpha(f+g)$ avec $z + \alpha(f+g) \in H'$ et $y - \alpha f \in F$.
5. Nous venons de trouver un autre supplémentaire G' de F dans E. Il ne reste plus qu'à montrer que $G' \neq G$. Par construction, $f + g \in G'$ et $f + g \notin G$.

216 | exercice

Soit E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E. Soit G un sous-espace vectoriel de F et H un supplémentaire de G dans E.
Déterminer un supplémentaire de G dans F.

✎ Correction

$H \cap F$ est un candidat sérieux.

217 | exercice

Montrer que $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$ et en déterminer un supplémentaire.

✎ Correction

Déterminer une base de F, puis la compléter en une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

218 | exercice

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(\alpha) = 0\}$.

1. Montrer que la famille $(X-\alpha, (X-\alpha)X, (X-\alpha)X^2, \dots, (X-\alpha)X^{n-1})$ est une base de F. En déduire la dimension de F.
2. Donner les coordonnées de $(X-\alpha)^n$ dans cette base.

✎ Correction

1. Il existe $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $P = (X-\alpha)Q$. On peut écrire $Q = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1}$...
2. On écrit $(X-\alpha)^n = (X-\alpha)(X-\alpha)^{n-1}$ et on utilise le binôme de Newton.

219 | exercice

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$ on définit $f_i : x \mapsto |x - \lambda_i|$. Montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

✎ Correction

Supposons que cette famille soit liée. Il existe $i_0 \in [\![1; n]\!]$ tel que f_{i_0} soit combinaison linéaire des autres fonctions f_i.
f_{i_0} n'est pas dérivable en λ_{i_0}, pourtant, pour tout $i \neq i_0$, f_i est dérivable en λ_{i_0} car les λ_i sont distincts. Ainsi toute combinaison linéaire de $(f_i)_{i \neq i_0}$ est dérivable en λ_{i_0}. Absurde.

220 | exercice

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$ on définit $f_i : x \mapsto e^{\lambda_i x}$. Montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

✎ Correction

Quitte à les réordonner, on peut supposer que

$$\lambda_1 < \cdots < \lambda_n.$$

Soit $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + \alpha_n e^{\lambda_n x} = 0.$$

Il vient alors que

$$e^{\lambda_n x}\left(\alpha_n + \alpha_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_n)x} + \cdots + \alpha_{n-1} e^{(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x}\right) = 0$$

et donc

$$\alpha_n + \alpha_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_n)x} + \cdots + \alpha_{n-1} e^{(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x} = 0.$$

Comme pour tout $i \in [\![1; n-1]\!]$, $\lambda_i - \lambda_n < 0$, il vient en passant à la limite quand $x \to +\infty$: $\alpha_n = 0$.
Puis en réitérant ce processus,

$$\alpha_n = \alpha_{n-1} = \cdots = \alpha_1 = 0.$$

221 | exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des complexes distincts, $A = \mathrm{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et

$$C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid AM = MA\}.$$

Montrer que $(A^k)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ est une base de $C(A)$.

✎ Correction

- ▷ **Étape 1 : détermination de $C(A)$.**
  Soit $M = (m_{ij}) \in C(A)$. Alors $AM = MA$.
  Or $(AM)_{ij} = \alpha_i m_{ij}$ et $(MA)_{ij} = \alpha_j m_{ij}$.
  Donc $(\alpha_i - \alpha_j)m_{ij} = 0$ pour tout i, j.
  Comme les α_i sont deux à deux distincts, si $i \neq j$, alors $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$, donc $m_{ij} = 0$.
  Les coefficients diagonaux sont arbitraires. Ainsi $C(A) = \{\text{matrices diagonales}\}$ et $\dim C(A) = n$.
- ▷ **Étape 2 : la famille $(I, A, \dots, A^{n-1})$ est libre.**
  Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{C}$ tels que $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k A^k = 0$.
  En regardant la diagonale, on obtient pour tout i,
  $$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \alpha_i^k = 0.$$
  Posons $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$. Alors $P(\alpha_i) = 0$ pour $i = 1, \dots, n$.
  Le polynôme P est de degré $\leqslant n-1$ et possède n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.
  Donc $P = 0$, d'où $\lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$.
  La famille $(I, A, \dots, A^{n-1})$ est donc libre.
- ▷ **Conclusion.**
  Elle contient n éléments dans l'espace vectoriel $C(A)$ de dimension n. Donc $(A^k)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ est une base de $C(A)$.

222 | EXERCICE

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et A un sous-ensemble de E tel qu'il existe une bijection $f : A \to E$. On définit, pour $a, b \in A$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$a \oplus b = f^{-1}\big(f(a) + f(b)\big) \text{ et } \lambda \cdot a = f^{-1}\big(\lambda f(a)\big)$$

Montrer que A muni des lois $\oplus$ et $\cdot$ ainsi définies est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
Utiliser la construction précédente pour faire de $\mathbb{R}_+^*$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

✎ CORRECTION
Comme f est une bijection, on a $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ pour tout $x \in E$ et $f^{-1}\big(f(a)\big) = a$ pour tout $a \in A$.
Soit $a, b, c \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

- ▷ **Commutativité de $\oplus$.** Comme $+$ est commutative dans E :
$$\begin{aligned} a \oplus b &= f^{-1}\big(f(a) + f(b)\big) \\ &= f^{-1}\big(f(b) + f(a)\big) \\ &= b \oplus a. \end{aligned}$$
- ▷ **Associativité de $\oplus$.** On a $f(a \oplus b) = f(a) + f(b)$, donc :
$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= f^{-1}\big(f(a \oplus b) + f(c)\big) \\ &= f^{-1}\big((f(a) + f(b)) + f(c)\big) \end{aligned}$$
et de même
$$a \oplus (b \oplus c) = f^{-1}\big(f(a) + (f(b) + f(c))\big).$$
Ces deux quantités coïncident par associativité de $+$ dans E.
- ▷ **Élément neutre.** Posons $0_A = f^{-1}(0_E)$. Alors :
$$\begin{aligned} a \oplus 0_A &= f^{-1}\big(f(a) + f(0_A)\big) \\ &= f^{-1}\big(f(a) + 0_E\big) \\ &= f^{-1}\big(f(a)\big) \\ &= a. \end{aligned}$$
- ▷ **Opposé.** Posons $-a = f^{-1}\big(-f(a)\big)$. Alors :
$$a \oplus (-a) = f^{-1}\big(f(a) - f(a)\big) = f^{-1}(0_E) = 0_A$$
- ▷ **Distributivité par rapport à $\oplus$.** D'une part :
$$\lambda \cdot (a \oplus b) = f^{-1}\big(\lambda f(a \oplus b)\big) = f^{-1}\big(\lambda f(a) + \lambda f(b)\big)$$
et d'autre part :
$$\begin{aligned} (\lambda \cdot a) \oplus (\lambda \cdot b) &= f^{-1}\big(f(\lambda \cdot a) + f(\lambda \cdot b)\big) \\ &= f^{-1}\big(\lambda f(a) + \lambda f(b)\big) \end{aligned}$$
d'où $\lambda \cdot (a \oplus b) = (\lambda \cdot a) \oplus (\lambda \cdot b)$.
- ▷ **Distributivité par rapport à $+$.** D'une part :
$$(\lambda + \mu) \cdot a = f^{-1}\big((\lambda + \mu) f(a)\big) = f^{-1}\big(\lambda f(a) + \mu f(a)\big)$$
et d'autre part :
$$\begin{aligned} (\lambda \cdot a) \oplus (\mu \cdot a) &= f^{-1}\big(f(\lambda \cdot a) + f(\mu \cdot a)\big) \\ &= f^{-1}\big(\lambda f(a) + \mu f(a)\big) \end{aligned}$$
d'où $(\lambda + \mu) \cdot a = (\lambda \cdot a) \oplus (\mu \cdot a)$.
- ▷ **Associativité mixte.**
$$\lambda \cdot (\mu \cdot a) = f^{-1}\big(\lambda f(\mu \cdot a)\big) = f^{-1}\big(\lambda \mu f(a)\big) = (\lambda \mu) \cdot a$$
- ▷ **Élément unité.**
$$1 \cdot a = f^{-1}\big(1 \cdot f(a)\big) = f^{-1}\big(f(a)\big) = a$$

Tous les axiomes d'espace vectoriel étant vérifiés, $(A, \oplus, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Application à $\mathbb{R}_+^*$. On applique la construction avec $E = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{R}_+^*$ et $f = \ln : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$, qui est bien une bijection, d'inverse $f^{-1} = \exp$. Pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$a \oplus b = \exp\big(\ln(a) + \ln(b)\big) = ab \text{ et } \lambda \cdot a = \exp\big(\lambda \ln(a)\big) = a^\lambda$$

D'après ce qui précède, $\mathbb{R}_+^*$ muni de la multiplication usuelle comme loi interne et de $(\lambda, a) \mapsto a^\lambda$ comme loi externe est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, d'élément neutre 1 et où l'opposé de a est $\frac{1}{a}$.

Analyse asymptotique

223 | EXERCICE

Soit $a \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, déterminer $\lim\limits_{x \to a} \frac{\sin(x) - \sin(a)}{\sin(x-a)}$.

✎ CORRECTION
On effectue un changement de variable ;
$$\lim_{x \to a} \frac{\sin(x) - \sin(a)}{\sin(x-a)} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x+a) - \sin(a)}{\sin(x)}.$$
Or,
$$\begin{aligned} &\frac{\sin(x+a) - \sin(a)}{\sin(x)} \\ =& \frac{\cos(x)\sin(a) + \cos(a)\sin(x) - \sin(a)}{\sin(x)} \\ =& \frac{\sin(a)(\cos(x) - 1)}{\sin(x)} + \cos(a) \end{aligned}$$

224 | EXERCICE

Déterminer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{\arctan(x) - \ln(1+x)}{\sin(3x)}$.

✎ CORRECTION
$\frac{\arctan(x) - \ln(1+x)}{\sin(3x)} \underset{0}{=} \frac{1}{6}x - \frac{2}{9}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$.

225 | EXERCICE

Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies par

$$u_n = n - \sum_{k=1}^{n} \cos\left(\tfrac{1}{k}\right) \text{ et } v_n = u_n + \sin\left(\tfrac{1}{n}\right)$$

sont adjacentes.

✎ CORRECTION

Le point le plus délicat est de montrer que (v_n) est décroissante.

$$v_{n+1} - v_n = 1 - \cos\left(\tfrac{1}{n+1}\right) + \sin\left(\tfrac{1}{n+1}\right) - \sin\left(\tfrac{1}{n}\right).$$

Or,

$$\begin{cases} 1 - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{cases}$$

Il vient alors que

$$v_{n+1} - v_n = \tfrac{1}{2n^2} - \tfrac{1}{n(n+1)} + o\left(\tfrac{1}{n^2}\right).$$

Or, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Donc

$$v_{n+1} - v_n = -\tfrac{1}{2n^2} + o\left(\tfrac{1}{n^2}\right) \sim -\tfrac{1}{2n^2} < 0.$$

226 | EXERCICE

En utilisant le fait que $\tan' = 1 + \tan^2$, déterminer le $DL_9(0)$ de $\tan$.

✎ CORRECTION

Comme la fonction $\tan$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, elle possède un développement limité par la formule de Taylor-Young à tous les ordres au voisinage de 0.
La fonction $\tan$ étant impaire, on pose

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + cx^7 + dx^9 + o(x^9).$$

Mais alors

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 x = 1 &+ x^2 + 2ax^4 \\ &+ (a^2 + 2b)x^6 \\ &+ (2c + 2ab)x^8 + o(x^8). \end{aligned}$$

On intègre ce DL en tenant compte de $\tan(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \tan x = x &+ \tfrac{1}{3}x^3 + \tfrac{2a}{5}x^5 \\ &+ \tfrac{a^2+2b}{7}x^7 + \tfrac{2c+2ab}{9}x^9 + o(x^9). \end{aligned}$$

Et par identification :

$$(a, b, c, d) = \left(\tfrac{1}{3},\ \tfrac{2}{15},\ \tfrac{17}{315},\ \tfrac{62}{2835}\right).$$

227 | EXERCICE

On considère la fonction $f : x \mapsto xe^x$.

1. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.
2. On note alors W sa fonction réciproque. Montrer que $W(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
3. Montrer que $W(x) - \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} -\ln(\ln(x))$.

✎ CORRECTION

1. Une étude de fonction montre que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. De plus, f est continue donc réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans lui-même.
2. On sait que $W(x)e^{W(x)} = x$ donc pour tout $x \neq 0$, $\ln(W(x)) + W(x) = \ln(x)$. Il vient alors que

   $$\frac{\ln(x)}{W(x)} = 1 + \frac{\ln(W(x))}{W(x)}.$$

   Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ on a $\lim\limits_{x\to+\infty} W(x) = +\infty$ et donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(W(x))}{W(x)} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.
   On a bien $W(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
3. On sait que pour tout $x \neq 0$,

   $$W(x) - \ln(x) = -\ln(W(x)).$$

   Il nous reste à montrer que

   $$\ln(W(x)) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(\ln(x)).$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{\ln(W(x))} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln(x)+x)}{\ln(x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)+\ln\left(1+\frac{\ln(x)}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty} 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{\ln(x)}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

228 | EXERCICE

Que vaut $\lim\limits_{n\to+\infty} n\sin(2\pi e \cdot n!)$?

✎ CORRECTION

On utilise la série : $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$.
On décompose $e \cdot n!$:

$$e \cdot n! = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!}}_{\text{entier } A_n} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!}}_{B_n}.$$

Équivalent du reste B_n en $+\infty$:

$$B_n = \tfrac{1}{n+1} + \tfrac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots \underset{n\to+\infty}{\sim} \tfrac{1}{n}.$$

Par périodicité du sinus ($A_n \in \mathbb{Z}$) :

$$\sin(2\pi e \cdot n!) = \sin(2\pi A_n + 2\pi B_n) = \sin(2\pi B_n).$$

Comme $B_n \to 0$:

$$\sin(2\pi B_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\pi B_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2\pi}{n}.$$

Multiplication par n :

$$n\sin(2\pi e \cdot n!) \underset{n\to+\infty}{\sim} n \times \frac{2\pi}{n} = 2\pi.$$

D'où $\lim\limits_{n\to+\infty} n\sin(2\pi e \cdot n!) = 2\pi$.

229 | EXERCICE

Soit $p \in \mathbb{N}$. À l'aide d'une comparaison série–intégrale, montrer que

$$\sum_{k=1}^{n} k^p \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

✎ CORRECTION

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $S_p(n) = \sum\limits_{k=1}^{n} k^p$.

Encadrement de chaque terme.
La fonction $t \mapsto t^p$ est croissante sur $[0, +\infty[$. Soit $k \geqslant 1$. Pour $t \in [k-1, k]$, on a $t^p \leqslant k^p$, et pour $t \in [k, k+1]$, on a $k^p \leqslant t^p$. Par croissance de l'intégrale,

$$\int_{k-1}^{k} t^p \mathrm{d}t \leqslant k^p \leqslant \int_{k}^{k+1} t^p \mathrm{d}t.$$

Sommation.
En sommant pour k allant de 1 à n et par la relation de Chasles,

$$\int_{0}^{n} t^p \mathrm{d}t \leqslant S_p(n) \leqslant \int_{1}^{n+1} t^p \mathrm{d}t$$

donc

$$\frac{n^{p+1}}{p+1} \leqslant S_p(n) \leqslant \frac{(n+1)^{p+1}-1}{p+1}.$$

Conclusion.
En divisant par $\frac{n^{p+1}}{p+1} > 0$,

$$1 \leqslant \frac{S_p(n)}{n^{p+1}/(p+1)} \leqslant \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^{p+1} - \frac{1}{n^{p+1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Par le théorème d'encadrement, $\frac{S_p(n)}{n^{p+1}/(p+1)} \to 1$, c'est-à-dire

$$\sum_{k=1}^{n} k^p \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

Applications linéaires

230 | EXERCICE

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$. On pose $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (a,b) & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur f pour que φ soit une application linéaire.

✎ CORRECTION

φ est linéaire si, et seulement si, f est constante.
Supposons φ linéaire.
On pose $u = (0,1)$ et $v = (0,0)$. Pour tout réel x, $\varphi(xu+v) = x\varphi(u) + \varphi(v)$, ainsi :

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t.$$

En dérivant, il vient que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \displaystyle\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$.

231 | EXERCICE

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E.

1. Montrer l'équivalence :
$$\mathrm{Ker}(f^2) = \mathrm{Ker}(f) \iff \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0_E\}.$$
2. Montrer l'équivalence :
$$\mathrm{Im}(f^2) = \mathrm{Im}(f) \iff E = \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{Im}(f).$$

✎ CORRECTION

1. ▷ On suppose que $\mathrm{Ker}(f^2) = \mathrm{Ker}(f)$.
Soit $y \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
Comme $y \in \mathrm{Ker}(f)$, $f(y) = f^2(x) = 0$. Ainsi $x \in \mathrm{Ker}(f^2) = \mathrm{Ker}(f)$ et donc $y = f(x) = 0$.
▷ On suppose que $\mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0_E\}$.
Il est évident que $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f^2)$.
Montrons que $\mathrm{Ker}(f^2) \subset \mathrm{Ker}(f)$.
Soit $x \in \mathrm{Ker}(f^2)$. Comme $f(f(x)) = 0$, $f(x) \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. Ainsi $f(x) = 0$.

2. ▷ On suppose que $\mathrm{Im}(f^2) = \mathrm{Im}(f)$. Soit $x \in E$, comme $f(x) \in \mathrm{Im}(f)$, il existe $x' \in E$ tel que $f(x) = f(f(x'))$.
On écrit alors la décomposition
$$x = x - f(x') + f(x').$$
On a bien $f(x') \in \mathrm{Im}(f)$ et $f(x - f(x')) = f(x) - f(f(x')) = 0$.
▷ On suppose que $E = \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{Im}(f)$. Il est évident que $\mathrm{Im}(f^2) \subset \mathrm{Im}(f)$. Montrons que $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Im}(f^2)$.
Soit $y \in \mathrm{Im}(f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
Il existe $x_1 \in \mathrm{Ker}(f)$ et $x_2 \in \mathrm{Im}(f)$ tel que $x = x_1 + x_2$.
Ainsi, $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = f(x_2) \in \mathrm{Im}(f^2)$.

232 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P - P' \end{array} \right.$ est un automorphisme.
Pour tout $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on résoudra l'équation $P - P' = Q$ d'inconnue $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

✎ Correction

La linéarité de φ se montre rapidement.
Soit $P \in \mathrm{Ker}(\varphi)$ alors $P = P'$. Supposons par l'absurde que P soit non nul, on a alors $\deg(P') < \deg(P)$, ce qui est absurde car $P = P'$. Ainsi φ est injective.
Comme nous sommes en dimension finie, on peut conclure que φ est bijective.
De toute façon, la deuxième partie de l'exercice nous montre la surjectivité...
Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P - P' = Q$. En dérivant, il vient $P' - P'' = Q'$, $P'' - P^{(3)} = Q''$ ...
Ainsi, $\sum_{k=0}^{n} P^{(k)} - P^{(k+1)} = \sum_{k=0}^{n} Q^{(k)}$. Il vient alors que $P = \sum_{k=0}^{n} Q^{(k)}$.

233 | Exercice

Étudier l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto & (P(-2),\ P(0),\ P(1)) \end{array} \right. .$$

(Linéarité, injectivité, surjectivité, bijectivité).

✎ Correction

Cet exercice perd de son intérêt si l'étudiant a déjà vu le théorème du rang. La linéarité ne pose pas problème. Si $P \in \mathrm{Ker}(f)$ alors P admet trois racines. Or P est de degré inférieur ou égal à 2. Ainsi, P est le polynôme nul. f est injective.
Si on a vu les applications linéaires en dimension finie, on est sauvé. Sinon, on fait à la main.
Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $(x, y, z) = f(P)$.

$$\begin{aligned} (x, y, z) = f(P) &\iff \begin{cases} 4a - 2b + c = x \\ c = y \\ a + b + c = z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = \frac{1}{6}(x - 3y + 2z) \\ b = \frac{1}{6}(-x - 3y + 4z) \\ c = y \end{cases} \end{aligned}$$

Nous venons donc de montrer la surjectivité (et même l'injectivité) de f.

234 | Exercice

Étudier l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto & (P(-2),\ P(0),\ P(1)) \end{array} \right. .$$

(Linéarité, injectivité, surjectivité, bijectivité).

✎ Correction

Cet exercice perd de son intérêt si l'étudiant a déjà vu le théorème du rang. La linéarité ne pose pas problème.
Soit $P \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $X(X+2)(X-1)$ divise P. Comme $\deg(P) \leqslant 3$, il vient que

$$P = \lambda X(X+2)(X-1)$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
Ainsi $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}(Q)$ avec $Q = X(X+2)(X-1)$. f n'est pas injective.
De plus,

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(f) &= \mathrm{Vect}(f(1), f(X), f(X^2), f(X^3)) \\ &= \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

car cette famille est une base (à démontrer).

235 | Exercice

Soit E un espace vectoriel et f, g deux endomorphismes de E. Montrer que

$$f \circ g \in \mathrm{GL}(E) \iff \begin{cases} f \text{ surjective} \\ g \text{ injective} \\ E = \mathrm{Ker}(f) \oplus \mathrm{Im}(g) \end{cases} .$$

✎ Correction

- ▷ On suppose que $f \circ g$ est bijective.
  Soit $y \in E$. Comme $f \circ g$ est bijective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(g(x))$. y admet un antécédent par f. f est donc surjective.
  Soit $x \in \mathrm{Ker}(g)$, $g(x) = 0$. Ainsi $f(g(x)) = 0$, $x \in \mathrm{Ker}(f \circ g)$. Comme $f \circ g$ est bijective, il vient que $x = 0$.
  Soit $y \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(g)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = g(x)$. Ainsi, $0 = f(y) = f(g(x))$. Puis par bijectivité de $f \circ g$, il vient que $x = 0$.
  Soit $y \in E$. Il existe $x \in E$ tel que $f(y) = f(g(x))$. Ainsi $y = y - g(x) + g(x)$ avec $g(x) \in \mathrm{Im}(g)$ et $f(y - g(x)) = f(y) - f(g(x)) = 0$.

▷ On suppose que f est surjective, g injective et $E = \mathrm{Ker}(f) \oplus \mathrm{Im}(g)$.
Soit $y \in E$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Il existe $x_1 \in \mathrm{Ker}(f)$ et $x_2 \in \mathrm{Im}(g)$ tels que $x = x_1 + x_2$. Ainsi, $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = f(x_2) \in \mathrm{Im}(f \circ g)$. $f \circ g$ est surjective.
Soit $x \in E$ tel que $f(g(x)) = 0$. On a alors $g(x) \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(g)$. Il vient alors que $g(x) = 0$, puis par injectivité de g, $x = 0$. $f \circ g$ est injective.

236 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P + (1-X)P' \end{array} \right. .$$

✎ Correction

On montre sans difficulté la linéarité de f. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.

$$\begin{aligned}(X-1)P' &= (X-1)\sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} k a_k X^k - \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} k a_k X^k - \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} X^k.\end{aligned}$$

Si $P \in \mathrm{Ker}(f)$. En identifiant les coefficients devant X^n, on a $a_n = n a_n$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $a_n \neq 0$ et donc $n = 1$.
Les seuls polynômes P de degré vérifiant $P + (1-X)P' = 0$ sont de la forme $P = \lambda(X-1)$.
Ainsi, $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}(X-1)$. f n'est pas injective.
$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}(f(1), f(X), \dots, f(X^n))$. Or pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $f(X^k) = X^k + k(1-X)X^{k-1}$ et $\mathrm{rg}(f) = n$.

237 | Exercice

Montrer que

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & P - XP' \end{array} \right.$$

est une application linéaire. Déterminer son noyau et son image.

✎ Correction

▷ La linéarité se vérifie aisément.

▷ **Étude du noyau.** Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ un polynôme à coefficients réels. On a alors

$$\begin{aligned} P \in \mathrm{Ker}(f) &\iff P = XP' \\ &\iff \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = \sum_{k=0}^{n} k a_k X^k \\ &\iff \forall k \in [\![0; n]\!],\ a_k = k a_k \\ &\iff \forall k \in [\![0; n]\!],\ a_k(k-1) = 0.\end{aligned}$$

Ainsi $P \in \mathrm{Ker}(f) \iff P = a_1 X$ avec $a_1 \in \mathbb{R}$.
Nous venons de montrer que

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}(X).$$

▷ **Étude de l'image.**
Nous ne pouvons pas utiliser le théorème du rang.
Soit $Q = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k \in \mathrm{Im}(f)$. Il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q = P - XP'$. En notant $P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$, il vient que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $b_k = a_k(k-1)$. En particulier, on a $b_1 = 0$. Nous venons de montrer que $\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$.
Réciproquement, soit $Q \in \mathrm{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$. On écrit $Q = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k$ avec $b_1 = 0$. On pose $P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$ avec $a_k = \frac{b_k}{k-1}$ pour $k \neq 1$ et $a_1 = 0$. On vérifie que $P - XP' = Q$.
Ainsi, $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$.

238 | Exercice

Soit E, F deux espaces vectoriels et G un sous-espace vectoriel de E. On pose

$$A = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid G \subset \ker u\}$$

Montrer que A est un espace vectoriel.

✎ Correction

Montrons que A est un SEV de $\mathcal{L}(E, F)$.

▷ L'inclusion $A \subset \mathcal{L}(E, F)$ est triviale.

▷ L'application nulle 0 est dans A car $\mathrm{Ker}(0) = E$ et $G \subset E$.

▷ Soit u et v deux applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Montrons que $G \subset \mathrm{Ker}(\lambda u + v)$.
Il suffit de remarquer que $\mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(v) \subset \mathrm{Ker}(\lambda u + v)$ et $G \subset \mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(v)$.

239 | Exercice

Soit E un espace vectoriel non nul de dimension finie n. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^{n-1} \neq 0$ et $f^n = 0$.
Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ soit une base de E.

✎ Correction

Comme $f^{n-1} \neq 0$, il existe $a \in E$ tel que $f^{n-1}(a) \neq 0$.

Puisque $\text{card}(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a)) = n = \dim(E)$, on conclut en montrant que cette famille est libre.
Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_0 a + \lambda_1 f(a) + \cdots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(a) = 0.$$

En composant par f^{n-1}, il vient $\lambda_0 f^{n-1}(a) = 0$ et donc $\lambda_0 = 0$.
En réitérant le procédé on obtient

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0.$$

240 | Exercice

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f^2 = 0$.

1. Déterminer $\text{rg}(f)$ et $\dim(\ker f)$.
2. En déduire qu'il existe une base de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de f dans cette base est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

✎ Correction

1. D'après le théorème du rang on a $\dim(\ker(f)) = 3 - \text{rg}(f)$. Or f n'étant pas l'application nulle, $\text{rg}(f) \neq 0$ et donc le noyau est de dimension 1 ou 2.
   Remarquons que comme $f^2 = 0$ on a $\text{Im}(f) \subset \ker(f)$ et donc $\text{rg}(f) \leqslant \dim(\ker(f))$.
   Puisque 3 est impair, cette inégalité est **stricte**. La seule possibilité est alors $\text{rg}(f) = 1$ et $\dim(\ker(f)) = 2$.
2. Comme f n'est pas nulle, il existe $z \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(z) \neq 0$. On pose $x = f(z)$. Comme $f^2 = 0$, $x \in \ker(f)$. On complète (x) en une base (x, y) du noyau.
   On montre que (x, y, z) est une base de $\mathbb{R}^3$ et que la matrice de f dans cette de base est de la forme voulue.

241 | Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère T_a l'application de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ défini par

$$T_a : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \left(x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \right) \end{array} \right. .$$

1. Justifier que T_a est bien définie bien montrer qu'il s'agit d'un endomorphisme.
2. Déterminer le noyau et l'image de T_a.

✎ Correction

La question 1 se traite aisément.

Soit $f \in \ker T_a$. Alors la fonction $T_a(f)$ est nulle sur $\mathbb{R}$, donc sa dérivée f l'est également, d'où $\ker T_a = \{0\}$. Ensuite, il est clair par double inclusion que l'image de T_a est l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ s'annulant en a.

242 | Exercice

Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n. Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Démontrer l'équivalence suivante :

$$\text{rg}(u+v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v) \iff \begin{cases} \text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\} \\ \ker(u) + \ker(v) = E \end{cases}$$

✎ Correction

Sens $\Longrightarrow$. Supposons $\text{rg}(u+v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.
Montrons $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}$. Pour tout $x \in E$, $(u+v)(x) = u(x) + v(x) \in \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$, donc $\text{Im}(u+v) \subset \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$, d'où :

$$\begin{aligned} \text{rg}(u+v) &\leqslant \dim\big(\text{Im}(u) + \text{Im}(v)\big) \\ &= \text{rg}(u) + \text{rg}(v) - \dim\big(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)\big) \\ &\leqslant \text{rg}(u) + \text{rg}(v) \end{aligned}$$

Comme $\text{rg}(u+v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$ par hypothèse, toutes les inégalités ci-dessus sont des égalités : en particulier $\text{rg}(u) + \text{rg}(v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v) - \dim\big(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)\big)$, donc $\dim\big(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)\big) = 0$, c'est-à-dire

$$\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}.$$

Montrons $\ker(u) + \ker(v) = E$.
Si $x \in \ker(u) \cap \ker(v)$, alors $(u+v)(x) = u(x) + v(x) = 0$, donc $x \in \ker(u+v)$: ainsi

$$\ker(u) \cap \ker(v) \subset \ker(u+v),$$

d'où, par le théorème du rang appliqué à $u + v$:

$$\begin{aligned} \dim\big(\ker(u) \cap \ker(v)\big) &\leqslant \dim\big(\ker(u+v)\big) \\ &\leqslant n - \text{rg}(u+v) \\ &\leqslant n - \text{rg}(u) - \text{rg}(v) \end{aligned}$$

Par la formule de Grassmann, et le théorème du rang appliqué à u et v :

$$\begin{aligned} &\dim\big(\ker(u) + \ker(v)\big) \\ &= \dim\big(\ker(u)\big) + \dim\big(\ker(v)\big) - \dim\big(\ker(u) \cap \ker(v)\big) \\ &= (n - \text{rg}(u)) + (n - \text{rg}(v)) - \dim\big(\ker(u) \cap \ker(v)\big) \\ &\geqslant (n - \text{rg}(u)) + (n - \text{rg}(v)) - \big(n - \text{rg}(u) - \text{rg}(v)\big) \\ &= n \end{aligned}$$

Or $\ker(u) + \ker(v) \subset E$, donc $\dim\big(\ker(u) + \ker(v)\big) \leqslant n$. On en déduit $\dim\big(\ker(u) + \ker(v)\big) = n$, donc

$$\ker(u) + \ker(v) = E.$$

Sens $\Longleftarrow$. Supposons $\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}$ et $\ker(u) + \ker(v) = E$.

Montrons $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Im}(u+v)$. Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$, disons $y = u(x)$ pour un certain $x \in E$. Comme $\ker(u) + \ker(v) = E$, on peut écrire $x = a + b$ avec $a \in \ker(u)$ et $b \in \ker(v)$. Alors :

$$\begin{aligned} y &= u(x) \\ &= u(a+b) \\ &= u(a) + u(b) \\ &= u(b) \\ &= u(b) + v(b) \\ &= (u+v)(b) \in \mathrm{Im}(u+v) \end{aligned}$$

(car $u(a) = 0$ et $v(b) = 0$). Donc $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Im}(u+v)$.
Par symétrie, en écrivant de même $y' = v(x) = v(a+b) = v(a) = u(a) + v(a) = (u+v)(a) \in \mathrm{Im}(u+v)$ pour $y' \in \mathrm{Im}(v)$, on obtient $\mathrm{Im}(v) \subset \mathrm{Im}(u+v)$.
Conclusion. Des deux inclusions précédentes : $\mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v) \subset \mathrm{Im}(u+v)$. Comme par ailleurs $\mathrm{Im}(u+v) \subset \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v)$ (toujours vraie), on a l'égalité :

$$\mathrm{Im}(u+v) = \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v)$$

Et comme $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v) = \{0_E\}$, cette somme est directe :

$$\mathrm{Im}(u+v) = \mathrm{Im}(u) \oplus \mathrm{Im}(v)$$

En passant aux dimensions :

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}(u+v) &= \dim\big(\mathrm{Im}(u+v)\big) \\ &= \dim\big(\mathrm{Im}(u)\big) + \dim\big(\mathrm{Im}(v)\big) \\ &= \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v). \end{aligned}$$

243 | Exercice

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^T A)$.

✎ Correction

Posons $B = A^T A \in M_p(\mathbb{R})$.
Montrons que $\ker(A) = \ker(B)$.
(⊂) Si $Ax = 0$, alors $Bx = A^T(Ax) = A^T \times 0 = 0$, donc $x \in \ker(B)$.
(⊃) Si $Bx = 0$, alors $x^T Bx = 0$, c'est-à-dire :

$$x^T A^T A x = 0$$

Or $x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2$, donc $\|Ax\|^2 = 0$, d'où $Ax = 0$, soit $x \in \ker(A)$.
On a donc $\ker(A) = \ker(B)$, donc

$$\dim\big(\ker(A)\big) = \dim\big(\ker(B)\big).$$

D'après le théorème du rang, appliqué à A et à B (toutes deux définies sur $\mathbb{R}^p$) :

$$\mathrm{rg}(A) = p - \dim\ker(A) \text{ et } \mathrm{rg}(B) = p - \dim\ker(B).$$

Comme $\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(B))$:

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B) = \mathrm{rg}(A^T A).$$

244 | Exercice

Montrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}_5[X]$ tel que :

$$P + P' + P'' + P^{(3)} + P^{(4)} + P^{(5)} = X^5$$

✎ Correction

Soit Δ l'opérateur dérivé sur $\mathbb{R}_5[X]$. C'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_5[X]$. Pour un polynôme P de $\mathbb{R}_5[X]$ qui s'écrit $P(X) = \sum_{k=0}^{5} a_k X^k$, on a $\Delta^5(P) = 5! a_5$ et $\Delta^6(P) = 0$. C'est donc un endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}_5[X]$, d'indice 6.
L'égalité $P + P' + P'' + P^{(3)} + P^{(4)} + P^{(5)} = X^5$ est équivalente à :

$$(\mathrm{Id} + \Delta + \Delta^2 + \cdots + \Delta^5)(P) = X^5$$

où Id est l'identité de $\mathbb{R}_5[X]$.
On peut écrire :

$$\mathrm{Id}^6 - \Delta^6 = \mathrm{Id} = (\mathrm{Id} - \Delta)(\mathrm{Id} + \Delta + \cdots + \Delta^5)$$

$(\mathrm{Id} + \Delta + \cdots + \Delta^5)$ est donc inversible et son inverse est $\mathrm{Id} - \Delta$. Ainsi :

$$(\mathrm{Id} + \Delta + \Delta^2 + \cdots + \Delta^5)(P) = X^5 \implies P = (\mathrm{Id} - \Delta)(X^5)$$

c'est-à-dire :

$$P = X^5 - \Delta(X^5) = X^5 - 5X^4.$$

245 | Exercice

Soit f un endomorphisme de rang 1 d'un $\mathbb{R}$-ev E de dimension $n \geqslant 1$. Montrer que :

$$f^2 = \mathrm{tr}(f) f$$

✎ Correction

On écrit f dans une base adaptée à $\ker(f)$.
D'après la formule du rang :

$$\dim\big(\ker(f)\big) = n - \mathrm{rg}(f) = n - 1$$

Soit $(e_1, \ldots, e_{n-1})$ une base de $\ker(f)$, complétée en $B = (e_1, \ldots, e_n)$ base de E. Les $n-1$ premiers vecteurs annulent f, donc la matrice de f dans B est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

Par produit matriciel, on vérifie que $M^2 = a_n \cdot M$.
Donc $f^2 = a_n \cdot f$ avec $a_n = \mathrm{tr}(M) = \mathrm{tr}(f)$, c'est-à-dire :

$$f^2 = \mathrm{tr}(f) f$$

246 | exercice

Soit E un K-espace vectoriel. On dit que $u \in \mathrm{GL}(E)$ est un *échangeur* s'il existe des sous-espaces vectoriels F, G tels que :

$$E = F \oplus G, \qquad u(F) \subset G \quad \text{et} \quad u(G) \subset F.$$

Montrer que u est un échangeur si et seulement s'il existe des endomorphismes a et b tels que :

$$u = a + b \quad \text{avec} \quad a^2 = b^2 = 0.$$

✎ Correction

▷ **Sens direct** ($\Rightarrow$) **.**
Supposons que $u \in \mathcal{L}(E)$ est un échangeur.
On a $E = F \oplus G$, on choisit une base $\mathcal{B}$ qui convient à la décomposition $F \oplus G$.
Dans cette base, on a :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

avec $A : F \to F$, $B : G \to F$, $C : F \to G$, $D : G \to G$.
Or u est un échangeur, donc $u(G) \subset F$ et $u(F) \subset G$ d'où $A = 0$ et $D = 0$.
Alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$.
Soit p_F et p_G les projecteurs sur F et G parallèlement l'un sur l'autre. On a $p_F + p_G = I_E$.
On pose $a = u \circ p_F$ et $b = u \circ p_G$.

$$a + b = u \circ p_F + u \circ p_G = u \circ (p_F + p_G) = u.$$

Et puisque $u^2 = 0$, on a : $a^2 = u \circ p_F \circ u \circ p_F$.
Or $u(F) \subset G$ et $p_F(G) = 0$, ainsi $p_F \circ u \circ p_F = 0$, d'où $a^2 = u \cdot 0 = 0$.
De même $b^2 = u \circ p_G \circ u \circ p_G = 0$.
Ainsi : $u = a + b$ avec $a^2 = b^2 = 0$.

▷ **Sens réciproque** ($\Leftarrow$)**.**
Supposons qu'il existe $a, b \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u = a+b$ avec $a^2 = b^2 = 0$ (et rappelons $u \in \mathrm{GL}(E)$).
Posons $F = \mathrm{Ker}(b)$ et $G = \mathrm{Ker}(a)$.

$u(F) \subset G$ **et** $u(G) \subset F$ **:**
Soit $x \in F = \mathrm{Ker}(b)$.
Alors $u(x) = a(x) + b(x) = a(x)$.
Or $a\big(a(x)\big) = a^2(x) = 0$ (car $a^2 = 0$), donc $u(x) = a(x) \in \mathrm{Ker}(a) = G$. D'où $u(F) \subset G$.
De même, soit $x \in G = \mathrm{Ker}(a)$.
Alors $u(x) = b(x)$, et $b\big(b(x)\big) = b^2(x) = 0$, donc $u(x) \in \mathrm{Ker}(b) = F$. D'où $u(G) \subset F$.

$F \cap G = \{0\}$ **:**
Soit $x \in F \cap G = \mathrm{Ker}(a) \cap \mathrm{Ker}(b)$.
Alors $u(x) = a(x) + b(x) = 0$. Comme u est injective (car $u \in \mathrm{GL}(E)$), $x = 0$.

$F + G = E$ **:**
Soit $x \in E$, posons $y = u^{-1}(x)$. Alors :

$$x = u(y) = a(y) + b(y).$$

Or $b(y) \in \mathrm{Im}(b) \subset \mathrm{Ker}(b) = F$ (car $b^2 = 0$) et $a(y) \in \mathrm{Im}(a) \subset \mathrm{Ker}(a) = G$ (car $a^2 = 0$). Donc $x = b(y) + a(y)$ s'écrit comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. D'où $E = F + G$.
En combinant les trois points : $E = F \oplus G$ avec $u(F) \subset G$ et $u(G) \subset F$. Donc u est un échangeur.

Intégrales

247 | exercice

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x \in [a; b]$, $f(a + b - x) = f(x)$.
Montrer que $\displaystyle\int_a^b x f(x)\mathrm{d}x = \tfrac{a+b}{2} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

✎ Correction

L'énoncé suggère assez fortement le changement de variable $u = a + b - x$.

248 | exercice

Soit $f : [0; 1] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue.
Montrer que si $\displaystyle\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}$, alors f admet au moins un point fixe dans $[0; 1]$.

✎ Correction

La fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ est continue et d'intégrale nulle sur $[0; 1]$.
Par l'absurde, on suppose que f n'admet pas de point fixe.
Ainsi, φ est strictement positive ou strictement négative :

▷ Si φ est strictement positive alors

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t > \tfrac{1}{2}.$$

Ce qui est absurde.

▷ Si φ est strictement négative alors

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t < \tfrac{1}{2}.$$

Ce qui est absurde.

249 | exercice

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $T > 0$. On suppose que

$$x \longmapsto \int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t$$

est constante. Montrer que f est T-périodique.

✎ Correction
Dériver $x \longmapsto \int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t$..

250 | Exercice

Déterminer $\min\limits_{a\in\mathbb{R}} \int_0^1 (x^2-ax)^2\,\mathrm{d}x$.

✎ Correction
On calcule, pour tout $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^1 (x^2-ax)^2\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (x^4 - 2ax^3 + a^2x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\tfrac{x^5}{5} - 2a\tfrac{x^4}{4} + a^2\tfrac{x^3}{3}\right]_0^1 \\ &= \tfrac{1}{5} - \tfrac{a}{2} + \tfrac{a^2}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, $I(a)$ est un trinôme en a.
Pour chercher la borne inférieure de $I(a)$ lorsque a décrit $\mathbb{R}$, on met $I(a)$ sous forme canonique (on pourrait aussi étudier les variations de la fonction $a \longmapsto I(a)$) :

$$\begin{aligned} I(a) &= \tfrac{1}{3}\left(a^2 - \tfrac{3}{2}a + \tfrac{3}{5}\right) \\ &= \tfrac{1}{3}\left(\left(a-\tfrac{3}{4}\right)^2 - \tfrac{9}{16} + \tfrac{3}{5}\right) \\ &= \tfrac{1}{3}\left(a-\tfrac{3}{4}\right)^2 + \tfrac{1}{80}. \end{aligned}$$

Il en résulte $\min a \in \mathbb{R} \int_0^1 (x^2-ax)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{80}$, obtenu pour $a = \frac{3}{4}$.

251 | Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0;1],\mathbb{R})$ telle que

$$\forall x, y \in [0;1], xf(y) + yf(x) \leqslant 1.$$

Montrer que $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\pi}{4}$.

✎ Correction
Notons $I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.
On a, par les changements de variable $u = \arcsin x$ et $v = \arccos x$: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin u)\cos u\,\mathrm{d}u$ et $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\cos v)(-\sin v)\,\mathrm{d}v = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos v)\sin v\,\mathrm{d}v$, d'où, en additionnant et en utilisant l'hypothèse :

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(f(\sin u)\cos u + f(\cos u)\sin u\right)\mathrm{d}u \\ &\leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

On conclut : $I \leqslant \frac{\pi}{4}$.

252 | Exercice

Déterminer $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x$.

✎ Correction
On a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par utilisation d'une expression conjuguée :

$$\begin{aligned} &\left|\int_0^1 \sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 1\,\mathrm{d}x\right| \\ &\quad= \left|\int_0^1 \left(\sqrt{1+x^n}-1\right)\mathrm{d}x\right| \\ &\quad= \int_0^1 \tfrac{x^n}{\sqrt{1+x^n}+1}\,\mathrm{d}x \\ &\quad\leqslant \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x \\ &\quad= \tfrac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

Il en résulte : $\int_0^1 \sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x - 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x = 1$.

253 | Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}([0;1],\mathbb{R})$ telle que

$$\forall x \in [0;1], \quad \int_x^1 f(t)\,dt \geqslant \tfrac{1-x^2}{2}.$$

Montrer que $\int_0^1 f(t)^2\,dt \geqslant \frac{1}{3}$.

✎ Correction

1. **Réécriture de l'hypothèse.** Pour tout $x \in [0;1]$, $\frac{1-x^2}{2} = \int_x^1 t\,dt$, donc l'hypothèse s'écrit
$$\forall x \in [0;1], \quad \int_x^1 (f(t)-t)\,dt \geqslant 0.$$
2. **Préliminaires.** Posons $g(t) = f(t) - t$ pour tout $t \in [0;1]$. Alors $\int_x^1 g(t)\,dt \geqslant 0$ pour tout $x \in [0;1]$. Or $f(t) = t + g(t)$ donc
$$f(t)^2 = t^2 + 2tg(t) + g(t)^2,$$
et en intégrant sur $[0;1]$:
$$\int_0^1 f(t)^2\,dt = \underbrace{\int_0^1 t^2\,dt}_{=1/3} + 2\underbrace{\int_0^1 tg(t)\,dt}_{(I)} + \underbrace{\int_0^1 g(t)^2\,dt}_{\geqslant 0}.$$
Il suffit donc de montrer que $I = \int_0^1 tg(t)\,dt \geqslant 0$.

3. **Étude de I.** Posons $G(x) = \int_x^1 g(t)\,dt$ pour $x \in [0;1]$. D'après l'étape précédente, $G(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in [0;1]$. G est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $G'(x) = -g(x)$. Par intégration par parties :

$$\int_0^1 tg(t)\,dt = -\int_0^1 tG'(t)\,dt = -\big[tG(t)\big]_0^1 + \int_0^1 G(t)\,dt.$$

Or $G(1) = \int_1^1 g(t)\,dt = 0$ et $0 \cdot G(0) = 0$, donc $\big[tG(t)\big]_0^1 = 0$, d'où

$$I = \int_0^1 G(t)\,dt \geqslant 0$$

car $G \geqslant 0$ sur $[0;1]$.

4. **Conclusion.** On obtient

$$\int_0^1 f(t)^2\,dt = \tfrac{1}{3} + 2\underbrace{I}_{\geqslant 0} + \underbrace{\int_0^1 g(t)^2\,dt}_{\geqslant 0} \geqslant \tfrac{1}{3}.$$

254 | EXERCICE

Montrer que pour tout $p > 0$,

$$\int_0^1 \tfrac{1}{1+t^p}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \tfrac{(-1)^n}{1+np}.$$

✎ CORRECTION

1. **Préliminaires.** Pour $t \in [0;1]$, $1 + t^p \geqslant 1$ donc $\frac{1}{1+t^p} \in \mathcal{C}([0;1])$. En posant $a_n = \frac{1}{1+np}$, on a $a_n > 0$, $a_{n+1} \leqslant a_n$ et $a_n \to 0$, donc $\sum (-1)^n a_n$ converge.
2. **Somme géométrique finie.** Pour $x \neq -1$, $\sum_{n=0}^{N} (-x)^n = \frac{1-(-x)^{N+1}}{1+x}$. En posant $x = t^p$:

$$\tfrac{1}{1+t^p} = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n t^{np} + \underbrace{\tfrac{(-1)^{N+1} t^{(N+1)p}}{1+t^p}}_{R_N(t)},$$

valable pour tout $t \in [0;1]$.

3. **Intégration de la somme finie.** Par linéarité et comme $\int_0^1 t^{np}\,dt = \frac{1}{1+np}$ pour $n \geqslant 0$:

$$\int_0^1 \sum_{n=0}^{N} (-1)^n t^{np}\,dt = \sum_{n=0}^{N} \tfrac{(-1)^n}{1+np}.$$

4. **Intégration de l'identité exacte.** En intégrant l'égalité de l'étape 2 :

$$\int_0^1 \tfrac{1}{1+t^p}\,dt = \sum_{n=0}^{N} \tfrac{(-1)^n}{1+np} + \int_0^1 R_N(t)\,dt \quad (\forall N \in \mathbb{N}).$$

5. **Majoration du reste.** Pour $t \in [0;1]$,

$$|R_N(t)| = \tfrac{t^{(N+1)p}}{1+t^p} \leqslant t^{(N+1)p},$$

donc

$$\left|\int_0^1 R_N(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 t^{(N+1)p}\,dt = \tfrac{1}{1+(N+1)p} \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

6. **Passage à la limite.** En faisant $N \to +\infty$ dans l'égalité de l'étape 4 :

$$\int_0^1 \tfrac{1}{1+t^p}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \tfrac{(-1)^n}{1+np}.$$

255 | EXERCICE

Trouver toutes les fonctions $f : [0;1] \to \mathbb{R}$ continues telles que

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \tfrac{1}{2}, \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \tfrac{1}{3} \text{ et } \int_0^1 f(x)^2\mathrm{d}x = \tfrac{1}{3}.$$

✎ CORRECTION

Existence. La fonction $f : x \mapsto x$ est continue sur $[0;1]$ et vérifie :

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{2}, \quad \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{3}, \quad \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{3}. ✓$$

Unicité. On évalue l'écart entre f et $x \mapsto x$:

$$\begin{aligned}&\int_0^1 (f(x)-x)^2\,\mathrm{d}x \\ =&\int_0^1 f(x)^2\,\mathrm{d}x - 2\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \\ =&\tfrac{1}{3} - 2\cdot\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{3} = 0.\end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto (f(x)-x)^2$ est continue et positive sur $[0;1]$, et son intégrale est nulle, donc elle est identiquement nulle. Ainsi $f(x) = x$ pour tout $x \in [0;1]$.
L'unique solution est $f : x \mapsto x$.

256 | EXERCICE

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, et g définie pour $x > 0$ par :

$$g(x) = \tfrac{1}{x}\int_0^x \cos(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$$

Déterminer la limite de g en 0.

✎ CORRECTION

Méthode 1 (théorème de la moyenne). Pour $x > 0$ fixé, la fonction $y \mapsto \cos(x-y)f(y)$ est continue sur $[0;x]$. D'après le théorème de la moyenne, il existe $c_x \in [0;x]$ tel que :

$$\int_0^x \cos(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = x\cos(x-c_x)f(c_x)$$

En divisant par x :

$$g(x) = \cos(x - c_x) f(c_x)$$

Comme $0 \leqslant c_x \leqslant x$, on a $c_x \to 0$ lorsque $x \to 0^+$. Par continuité de f et de cos, en passant à la limite :

$$\lim_{x \to 0^+} g(x) = \cos(0) f(0) = f(0)$$

Méthode 2 (sans théorème de la moyenne). En développant $\cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \tfrac{1}{x} \int_0^x \big(\cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)\big) f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \tfrac{\cos(x)}{x} \int_0^x \cos(y) f(y)\,\mathrm{d}y + \tfrac{\sin(x)}{x} \int_0^x \sin(y) f(y)\,\mathrm{d}y \end{aligned}$$

Notons

$$H(x) = \int_0^x \cos(y) f(y)\,\mathrm{d}y \text{ et } K(x) = \int_0^x \sin(y) f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Les fonctions $y \mapsto \cos(y)f(y)$ et $y \mapsto \sin(y)f(y)$ étant continues, H et K sont dérivables, avec $H(0) = K(0) = 0$, $H'(0) = \cos(0)f(0) = f(0)$ et $K'(0) = \sin(0)f(0) = 0$. Ainsi :

$$\tfrac{H(x)}{x} = \tfrac{H(x)-H(0)}{x-0} \xrightarrow[x\to 0^+]{} f(0) \text{ et } \tfrac{K(x)}{x} = \tfrac{K(x)-K(0)}{x-0} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$$

Par ailleurs $\cos(x) \to 1$ et $\sin(x) \to 0$ lorsque $x \to 0^+$. Par produit et somme de limites :

$$g(x) = \cos(x) \times \tfrac{H(x)}{x} + \sin(x) \times \tfrac{K(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 1 \times f(0)$$

257 | EXERCICE

Soit f une fonction continue sur le segment $[0;1]$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \big(1 - \tfrac{k}{n}\big) \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x.$$

✎ CORRECTION

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \big(1 - \tfrac{k}{n}\big) \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Par additivité de l'intégrale sur les sous-intervalles $\big[\tfrac{k}{n}; \tfrac{k+1}{n}\big]$, qui forment une subdivision de $[0;1]$:

$$\int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x$$

On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} S_n - \int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \big[\big(1 - \tfrac{k}{n}\big) - (1-x)\big] f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \big(x - \tfrac{k}{n}\big) f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Majoration de chaque terme. f est continue sur le segment $[0;1]$, donc bornée sur $[0;1]$: il existe $M \geqslant 0$ tel que pour tout $x \in [0;1]$, $|f(x)| \leqslant M$.
De plus, pour tout $x \in \big[\tfrac{k}{n}; \tfrac{k+1}{n}\big]$, on a $0 \leqslant x - \tfrac{k}{n} \leqslant \tfrac{1}{n}$. Donc, pour chaque $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$:

$$\begin{aligned} &\left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} \big(x - \tfrac{k}{n}\big) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant \int_{k/n}^{(k+1)/n} \big(x - \tfrac{k}{n}\big) |f(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{k/n}^{(k+1)/n} \tfrac{M}{n}\,\mathrm{d}x \\ &= \tfrac{M}{n} \times \tfrac{1}{n} = \tfrac{M}{n^2} \end{aligned}$$

Sommation. En sommant cette majoration pour $k = 0, 1, \ldots, n-1$ (soit n termes), par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} &\left| S_n - \int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \big(x - \tfrac{k}{n}\big) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n-1} \tfrac{M}{n^2} = n \times \tfrac{M}{n^2} = \tfrac{M}{n} \end{aligned}$$

Conclusion. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$0 \leqslant \left| S_n - \int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \tfrac{M}{n}$$

Or $\tfrac{M}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\left| S_n - \int_0^1 (1-x) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

258 | EXERCICE

Soit $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$. On note P la fonction polynomiale $z \longmapsto a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$.

1. Simplifier $\displaystyle\int_0^{2\pi} P(e^{it}) e^{-ikt}\,\mathrm{d}t$ pour tout $k \in [\![0; n]\!]$.
2. Justifier l'existence du réel $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$, puis montrer que $|a_k| \leqslant \|P\|$ pour tout $k \in [\![0; n]\!]$.
3. Simplifier $\displaystyle\int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2\,\mathrm{d}t$.
4. Déterminer toutes les fonctions P pour lesquelles $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$ et $\|P\| \leqslant \sqrt{2}$.

✎ Correction

1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P(e^{it}) = \sum_{j=0}^{n} a_j e^{ijt}$, donc :

$$\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sum_{j=0}^{n} a_j e^{it(j-k)}\,\mathrm{d}t = \sum_{j=0}^{n} a_j \int_0^{2\pi} e^{it(j-k)}\,\mathrm{d}t$$

Or, pour $j, k \in [\![0; n]\!]$:

$$\int_0^{2\pi} e^{it(j-k)}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 2\pi & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

(le cas $j \neq k$ s'obtient en primitivant $t \mapsto \frac{e^{it(j-k)}}{i(j-k)}$, qui est 2π-périodique). Ainsi, un seul terme de la somme survit :

$$\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt}\,\mathrm{d}t = 2\pi a_k$$

2. $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est compact (fermé et borné dans $\mathbb{C}$), et $z \mapsto |P(z)|$ est continue sur $\mathbb{C}$ (composée de P, polynomiale donc continue, et du module). D'après le théorème des bornes atteintes, $|P|$ admet un maximum sur $\mathbb{U}$: le réel $\|P\| = \sup_{z\in\mathbb{U}} |P(z)|$ existe (et est en fait un maximum).
D'après la question 1, pour tout $k \in [\![0; n]\!]$:

$$\begin{aligned} 2\pi|a_k| = \left|\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt}\,\mathrm{d}t\right| &\leqslant \int_0^{2\pi} \left|P(e^{it})e^{-ikt}\right|\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \left|P(e^{it})\right|\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^{2\pi} \|P\|\,\mathrm{d}t = 2\pi\|P\| \end{aligned}$$

d'où $|a_k| \leqslant \|P\|$.

3. Pour $t \in \mathbb{R}$, $|P(e^{it})|^2 = P(e^{it})\overline{P(e^{it})}$, avec $\overline{P(e^{it})} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} e^{-ikt}$, donc :

$$|P(e^{it})|^2 = \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} a_j\overline{a_k}\, e^{it(j-k)}$$

En intégrant terme à terme sur $[0; 2\pi]$ et en réutilisant le résultat de la question 1 (les termes $j \neq k$ s'annulent, seuls les termes $j = k$ contribuent) :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2\,\mathrm{d}t &= \sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} a_j\overline{a_k} \int_0^{2\pi} e^{it(j-k)}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=0}^{n} a_k\overline{a_k} \times 2\pi \\ &= 2\pi \sum_{k=0}^{n} |a_k|^2. \end{aligned}$$

4. Soit P une fonction pour laquelle $\|P\| \leqslant \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} \|P\| \leqslant \sqrt{2} &\implies |a_k| \leqslant \sqrt{2} \\ &\implies a_k \in \{-1, 0, 1\}. \end{aligned}$$

De plus :

$$2\pi \sum_{k=0}^{n} a_k^2 = \int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{2\pi} (\sqrt{2})^2\,\mathrm{d}t \leqslant 4\pi$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k^2 \leqslant 2$$

Ainsi tous les a_k sont nuls sauf au plus deux, qu'on note a_i et a_j. On peut avoir :

$$\begin{cases} a_i = a_j = 0 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = 1 \\ a_i = -1 \text{ et } a_j = -1 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = -1 \\ a_i = -1 \text{ et } a_j = 1 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = 0 \\ a_j = 1 \text{ et } a_i = 0 \end{cases}$$

259 | Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0; 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$. Montrer l'inégalité :

$$\int_0^1 \tfrac{f^2(t)}{t(1-t)}\mathrm{d}t \leqslant \tfrac{1}{2}\int_0^1 f'(t)^2\mathrm{d}t.$$

Indication. on pourra écrire $f(t) = \sqrt{t(1-t)}\,g(t)$, dériver g sur $]0; 1[$, puis minorer convenablement $f'(t)^2$ et intégrer par parties.
Cette inégalité est-elle optimale ?

✎ Correction

1. Démonstration de l'inégalité.
On pose $f(t) = \sqrt{t(1-t)}\,g(t)$ sur $]0; 1[$. En dérivant, on obtient :

$$f'(t) = \tfrac{1-2t}{2\sqrt{t(1-t)}}g(t) + \sqrt{t(1-t)}\,g'(t).$$

Pour minorer $f'(t)^2$, on utilise l'inégalité $(A+B)^2 \geqslant 4AB$ avec $A = \frac{1-2t}{2\sqrt{t(1-t)}}g(t)$ et $B = \sqrt{t(1-t)}g'(t)$:

$$\begin{aligned} f'(t)^2 &\geqslant 4\left(\tfrac{1-2t}{2\sqrt{t(1-t)}}g(t)\right)\left(\sqrt{t(1-t)}g'(t)\right) \\ &\geqslant 2(1-2t)g(t)g'(t). \end{aligned}$$

En remarquant que $2g(t)g'(t) = (g^2)'(t)$, on intègre l'inégalité sur $]0; 1[$:

$$\int_0^1 f'(t)^2\mathrm{d}t \geqslant \int_0^1 (1-2t)(g^2)'(t)\mathrm{d}t.$$

On procède à une intégration par parties. Comme $f \in \mathcal{C}^1$ et $f(0) = f(1) = 0$, la fonction $g^2(t) = \frac{f^2(t)}{t(1-t)}$ tend vers 0 aux bornes 0 et 1.
En effet, comme $f \in \mathcal{C}^1([0;1])$, f' est continue donc bornée sur $[0;1]$: notons $M = \|f'\|_\infty$.
Par l'inégalité des accroissements finis, comme $f(0) = 0$:

$$|f(t)| = |f(t) - f(0)| \leqslant Mt \quad \Longrightarrow \quad f^2(t) \leqslant M^2 t^2.$$

Donc, pour $t \to 0$:

$$0 \leqslant \tfrac{f^2(t)}{t(1-t)} \leqslant \tfrac{M^2t^2}{t(1-t)} = \tfrac{M^2 t}{1-t} \xrightarrow[t\to 0]{} 0.$$

De même, comme $f(1) = 0$,

$$|f(t)| = |f(t) - f(1)| \leqslant M(1-t),$$

donc $f^2(t) \leqslant M^2(1-t)^2$, et pour $t \to 1$:

$$0 \leqslant \tfrac{f^2(t)}{t(1-t)} \leqslant \tfrac{M^2(1-t)^2}{t(1-t)} = \tfrac{M^2(1-t)}{t} \xrightarrow[t\to 1]{} 0.$$

Par encadrement, la fonction $g^2(t) = \frac{f^2(t)}{t(1-t)}$ tend vers 0 aux bornes 0 et 1. Le terme de bord est donc nul :

$$\int_0^1 f'(t)^2 \mathrm{d}t \geqslant \underbrace{\big[(1-2t)g^2(t)\big]_0^1}_{=0} - \int_0^1 (-2)g^2(t)\mathrm{d}t$$
$$\geqslant 2\int_0^1 \tfrac{f^2(t)}{t(1-t)}\mathrm{d}t.$$

En divisant par 2, on retrouve bien l'inégalité demandée.
2. Cas d'égalité
L'inégalité est bien optimale. Le cas d'égalité dans $(A+B)^2 \geqslant 4AB$ est atteint si et seulement si $A = B$.
La résolution de l'équation

$$\tfrac{1-2t}{2\sqrt{t(1-t)}} g(t) = \sqrt{t(1-t)}\, g'(t)$$

donne des solutions proportionnelles à $g(t) = \sqrt{t(1-t)}$. Ainsi, pour la fonction $f(t) = t(1-t)$, on obtient une égalité parfaite (les deux membres valent $1/6$).

260 | Exercice

Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_p(n) = \sum_{k=1}^{n} k^p.$$

1. Montrer que
$$\frac{S_p(n)}{n^{p+1}} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^p.$$
2. En déduire que $S_p(n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{n^{p+1}}{p+1}$.

✎ Correction

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a
$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^p = \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^p}\sum_{k=1}^{n} k^p = \frac{S_p(n)}{n^{p+1}}.$$
2. La fonction $f : t \mapsto t^p$ est continue sur $[0,1]$. D'après le théorème sur les sommes de Riemann,
$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 t^p\, dt = \frac{1}{p+1}.$$
Avec la question 1, on obtient $\dfrac{S_p(n)}{n^{p+1}} \to \dfrac{1}{p+1}$. Cette limite est non nulle, donc
$$S_p(n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

Arithmétique

261 | Exercice

Soit $k \geqslant 2$. Montrer que le produit de trois entiers naturels non nuls consécutifs ne peut pas être une puissance k-ième.

✎ Correction

Supposons par l'absurde qu'il existe des entiers $n \geqslant 2$ et $x \geqslant 1$ tels que le produit des trois entiers consécutifs $n-1$, n, $n+1$ soit une puissance k-ième :

$$(n-1)n(n+1) = n(n^2-1) = x^k$$

Étape 1 : n et n^2-1 sont chacun des puissances k-ièmes.
Comme $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$, on a $\gcd(n, n-1) = 1$ et $\gcd(n, n+1) = 1$, donc $\gcd(n, n^2-1) = 1$.
Soit p un nombre premier divisant x^k. Comme n et n^2-1 sont premiers entre eux, p divise l'un exactement des deux facteurs n, n^2-1 (et pas l'autre). Or l'exposant de p dans $x^k = n(n^2-1)$ est un multiple de k (c'est k fois l'exposant de p dans x) ; comme p ne divise que l'un des deux facteurs, cet exposant multiple de k provient entièrement de ce facteur. Ceci étant vrai pour tout facteur premier, n et n^2-1 sont chacun des puissances k-ièmes : il existe $a \geqslant 2$ et $b \geqslant 1$ tels que :

$$n = a^k, \qquad n^2 - 1 = b^k$$

(on a $a \geqslant 2$ car $n \geqslant 2$).
Étape 2 : encadrement contradictoire. En substituant $n = a^k$:

$$b^k = n^2 - 1 = (a^k)^2 - 1 = (a^2)^k - 1$$

Or, pour $a \geqslant 2$ et $k \geqslant 2$:

$$(a^2-1)^k < (a^2)^k - 1 < (a^2)^k$$

(la deuxième inégalité est immédiate ; la première vient de $(a^2)^k - (a^2-1)^k \geqslant k(a^2-1)^{k-1} \geqslant k \times 3^{k-1} > 1$ pour $a \geqslant 2$, $k \geqslant 2$, d'après le théorème des accroissements finis appliqué à $x \mapsto x^k$). On a donc :

$$(a^2-1)^k < b^k < (a^2)^k$$

En prenant la racine k-ième (fonction croissante sur les entiers positifs) :

$$a^2 - 1 < b < a^2$$

ce qui est impossible, b étant un entier strictement compris entre les deux entiers consécutifs a^2-1 et a^2.
Conclusion. Cette contradiction montre que $(n-1)n(n+1)$ n'est jamais une puissance k-ième, pour $k \geqslant 2$.

262 | Exercice

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$, la somme :

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

n'est pas un entier.

✎ Correction

Soit $n \geqslant 2$ fixé. Supposons par l'absurde que $H_n = K$, avec $K \in \mathbb{Z}$.
Étape 1 : isoler la plus grande puissance de 2. Soit 2^m la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n (avec $m \geqslant 1$ car $n \geqslant 2$). Par maximalité, $2 \times 2^m = 2^{m+1} > n$, donc 2^m est l'unique multiple de 2^m parmi $\{1, \dots, n\}$. On l'isole dans la somme :

$$K - \tfrac{1}{2^m} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq 2^m}}^{n} \frac{1}{k}$$

Étape 2 : mettre le reste au même dénominateur. Soit $D = \text{ppcm}(k \mid 1 \leqslant k \leqslant n,\ k \neq 2^m)$. Comme aucun de ces k n'est multiple de 2^m (d'après l'étape 1), leur valuation 2-adique est strictement inférieure à m, donc celle de D (maximum des valuations) l'est aussi : D n'est pas multiple de 2^m. En réduisant la somme au dénominateur commun D, il existe $N \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$K - \tfrac{1}{2^m} = \frac{N}{D}$$

Étape 3 : trouver la contradiction. Ainsi,

$$\tfrac{1}{2^m} = \tfrac{DK-N}{D}.$$

Puis,

$$D = 2^m(DK - N).$$

Puisque $DK - N \in \mathbb{Z}$, cette égalité affirme que 2^m divise D, ce qui contredit le résultat de l'étape 2.
Conclusion. Cette contradiction montre que H_n n'est pas un entier, pour tout $n \geqslant 2$.

Dénombrement

263 | Exercice

Montrer qu'il existe des réels que l'on ne peut pas décrire avec des mots.

✎ Correction

Soit Σ un alphabet fini (l'ensemble des symboles disponibles pour écrire une description : lettres, chiffres, symboles mathématiques, etc.). L'ensemble des suites finies sur Σ, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les descriptions finies possibles, est :

$$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \Sigma^n$$

Comme Σ est fini, chaque Σ^n est fini (de cardinal $|\Sigma|^n$), donc D est une réunion dénombrable d'ensembles finis : D est au plus dénombrable.
Soit $A \subset D$ l'ensemble des descriptions (mots finis) qui définissent effectivement un réel, et soit $f : A \to \mathbb{R}$ l'application qui à une telle description associe le réel qu'elle décrit.

- $A \subset D$: une partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable, donc A est au plus dénombrable.
- L'image $f(A)$ d'un ensemble au plus dénombrable par une application est au plus dénombrable ; $f(A)$, l'ensemble des réels descriptibles par un mot fini, est donc au plus dénombrable.
- $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.
- Comme $f(A)$ est au plus dénombrable et $\mathbb{R}$ ne l'est pas, on a nécessairement $f(A) \subsetneq \mathbb{R}$, donc $\mathbb{R} \setminus f(A) \neq \emptyset$.

Il existe donc des réels qui n'appartiennent pas à $f(A)$, c'est-à-dire des réels qui ne peuvent être décrits par aucun mot fini sur Σ : il existe des réels que l'on ne peut pas décrire avec des mots.

264 | Exercice

Un réel x est un nombre algébrique s'il est racine d'un polynôme à coefficients rationnels. Montrer que l'ensemble des nombres algébriques est dénombrable.

✎ Correction

$\mathbb{Q}$ est dénombrable, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Q}^{n+1}$ (produit fini d'ensembles dénombrables) est dénombrable. L'application qui à $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ associe le polynôme $a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ est une bijection entre $\mathbb{Q}^{n+1}$ et l'ensemble des polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ de degré inférieur ou égal à n : cet ensemble est donc dénombrable. Par suite :

$$\mathbb{Q}[X] = \bigcup_{n \geqslant 0} \{P \in \mathbb{Q}[X] \mid \deg(P) \leqslant n\}$$

est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable, et il en est de même de $\mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$.
Or tout polynôme non nul de degré n possède au plus n racines réelles. En notant A l'ensemble des nombres algébriques :

$$A = \bigcup_{P \in \mathbb{Q}[X]\setminus\{0\}} \{x \in \mathbb{R} \mid P(x) = 0\}$$

Comme $\mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$ est dénombrable et que pour chaque P, l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid P(x) = 0\}$ est fini, A est une réunion dénombrable d'ensembles finis. Une réunion dénombrable d'ensembles finis (ou dénombrables) étant dénombrable :

A est dénombrable.

265 | Exercice

Montrer que si l'on choisit 51 entiers distincts compris entre 1 et 100, il en existe toujours au moins deux tels que l'un divise l'autre.

✎ Correction

Soit $A \subset \{1, 2, \dots, 100\}$ tel que $\text{Card}(A) = 51$.
Tout entier $x \in A$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$x = 2^{k_x} \times m_x$$

où $k_x \in \mathbb{N}$ et m_x est un entier impair vérifiant $1 \leqslant m_x \leqslant 99$ (on obtient m_x en divisant x par la plus grande puissance de 2 qui le divise).
L'ensemble des parties impaires possibles est $\{1, 3, 5, \dots, 99\}$, de cardinal 50.
Puisque $\text{Card}(A) = 51 > 50$, par le principe des tiroirs, il existe deux éléments distincts $x, y \in A$ ayant la même partie impaire m : $x = 2^{k_x} m$ et $y = 2^{k_y} m$.
Comme $x \neq y$, on a nécessairement $k_x \neq k_y$. Quitte à échanger les noms de x et y, supposons $k_x < k_y$:

$$y = 2^{k_y} m = 2^{k_y - k_x} \times 2^{k_x} m = 2^{k_y - k_x} \times x$$

avec $k_y - k_x \in \mathbb{N}^*$, donc x divise y.
Ainsi, parmi 51 entiers distincts compris entre 1 et 100, il en existe toujours au moins deux tels que l'un divise l'autre.

Déterminants

266 | Exercice

Déterminer les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tels que :

$$a^n + b^n + c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

✎ Correction

Soit (a, b, c) un triplet solution. Introduisons :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_n = \begin{pmatrix} a^n \\ b^n \\ c^n \end{pmatrix}.$$

Par hypothèse, notons $u_n = a^n + b^n + c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Comme (u_n) converge vers 0, les suites décalées (u_{n+1}) et (u_{n+2}) convergent également vers 0. On a alors :

$$Y_n = VX_n = \begin{pmatrix} a^n + b^n + c^n \\ a^{n+1} + b^{n+1} + c^{n+1} \\ a^{n+2} + b^{n+2} + c^{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cas où a, b, c sont deux à deux distincts : V est une matrice de Vandermonde, elle est donc inversible. Donc :

$$X_n = V^{-1} Y_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

par continuité de l'application linéaire $Y \mapsto V^{-1}Y$. Ainsi $a^n \to 0$, $b^n \to 0$ et $c^n \to 0$, ce qui équivaut à :

$$|a|, |b|, |c| < 1.$$

Cas où deux des trois coefficients sont égaux, par exemple $a = b$ et $a \neq c$: on adapte en écrivant :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^n \\ c^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a^n + c^n \\ 2a^{n+1} + c^{n+1} \end{pmatrix} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice vaut $2c - 2a = 2(c - a) \neq 0$ car $a \neq c$, donc elle est inversible. On en déduit de même que $a^n \to 0$ et $c^n \to 0$, soit $|a| = |b| < 1$ et $|c| < 1$.
Les autres cas ($a = c \neq b$, $b = c \neq a$, ou $a = b = c$) sont similaires.
Finalement :
$a^n + b^n + c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $|a|, |b|, |c| < 1$.
La réciproque est immédiate : si $|a|, |b|, |c| < 1$, alors $a^n \to 0$, $b^n \to 0$ et $c^n \to 0$, donc $a^n + b^n + c^n \to 0$.
Conclusion :
$a^n + b^n + c^n \to 0$ si, et seulement si, $(a, b, c) \in \{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \ / \ |a| < 1, |b| < 1, |c| < 1\}$.

Espaces préhilbertiens réels

Séries numériques

267 | Exercice

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0; 1]$.
En fonction de la valeur de $f(0)$ et $f'(0)$, donnez la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right)$.

✎ Correction

f est $\mathcal{C}^2$ donc

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

Ainsi,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + \frac{f''(0)}{2}\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Il vient que

$$\begin{aligned}\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f\left(\tfrac{1}{n}\right) &= \sum_{n\in\mathbb{N}^*} f(0) \\ &\quad + \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{f'(0)}{n} \\ &\quad + \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \left(\frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\tfrac{1}{n^2}\right)\right).\end{aligned}$$

La série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \left(\frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ est convergente.
Les séries $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f(0)$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{f'(0)}{n}$ convergent si, et seulement si, $f(0) = f'(0) = 0$.
Ainsi la série $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right)$ converge si, et seulement si, $f(0) = f'(0) = 0$.

268 | Exercice

Déterminer la nature de la série numérique $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ où

$$u_n = \exp\left(\cos\left(\tfrac{1}{n}\right)\right) - \exp\left(\cos\left(\tfrac{2}{n}\right)\right).$$

✎ Correction

Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{3e}{2n^2}$.

269 | Exercice

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n \arctan u_n$$

1. Si $u_n \to 0$, donner la nature de $\sum u_n$.
2. Si $u_n \to +\infty$, donner la nature de $\sum \frac{1}{u_n}$.
3. Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

✎ Correction

Remarquons que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie et puisque $u_0 > 0$, on voit par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n > 0$.

1. **Cas $u_n \to 0$**
   Si $u_n \to 0$, on a :
   $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \arctan u_n \to 0 < 1$$
   D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum u_n$ **converge**.
2. **Cas $u_n \to +\infty$**
   Si $u_n \to +\infty$, on étudie le terme général $1/u_n$:
   $$\frac{1/u_{n+1}}{1/u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{\arctan u_n} \to \frac{2}{\pi} < 1$$
   D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum \frac{1}{u_n}$ **converge**.
3. **Convergence de la suite**
   Posons $f(x) = x\arctan x$ pour $x \geqslant 0$. Comme f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ ($f' \geqslant 0$) et que $f(0) = 0$ et $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$, on a :
   $$f\left(\left[0;\tfrac{\pi}{4}\right]\right) \subset \left[0;\tfrac{\pi}{4}\right] \quad \text{et} \quad f\left(\left[\tfrac{\pi}{4};+\infty\right[\right) \subset \left[\tfrac{\pi}{4};+\infty\right[$$
   Posons $g(x) = f(x) - x$. Il vient $g'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - 1$ et $g''(x) = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0$. Donc g' croît strictement sur $\mathbb{R}_+$ de -1 à $\frac{\pi}{2} - 1 > 0$. Elle s'annule une unique fois en $\alpha \in \left]0;\frac{\pi}{4}\right[$, car $g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi/4}{1+\pi^2/16} - 1 > 0$.

x	0		α		$\frac{\pi}{4}$	$+\infty$
$g'(x)$	-1	$-$	0	$+$	$+$	
$g(x)$	0	$\searrow$	β	$\nearrow$	0	$\nearrow +\infty$
			$\beta < 0$			

   Le tableau montre que dans $\mathbb{R}_+$, l'équation $f(x) = x$ (soit $g(x) = 0$) admet deux solutions : 0 et $\frac{\pi}{4}$.
   On voit de plus que sur $\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$, on a $f(x) \leqslant x$ et sur $\left[\frac{\pi}{4};+\infty\right[$, on a $f(x) \geqslant x$.
   D'après les arguments des suites monotones :
   - ▷ **Si** $u_0 \in \left]0;\frac{\pi}{4}\right[$, alors $u_n \searrow 0$.
   - ▷ **Si** $u_0 = \frac{\pi}{4}$, alors $u_n = \frac{\pi}{4}$ pour tout n.
   - ▷ **Si** $u_0 \in \left]\frac{\pi}{4};+\infty\right[$, alors $u_n \nearrow +\infty$.

270 | Exercice

Étudier la nature de la série de terme général :

$$u_n = \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right).$$

✎ Correction

Au voisinage de $+\infty$,

$$\begin{aligned}\pi\sqrt{n^2+1} &= n\pi\left(1+\tfrac{1}{n^2}\right)^{1/2} \\ \pi\sqrt{n^2+1} &= n\pi\left(1+\tfrac{1}{2n^2}+o\left(\tfrac{1}{n^4}\right)\right) \\ \pi\sqrt{n^2+1} &= n\pi + \tfrac{\pi}{2n} + o\left(\tfrac{1}{n^3}\right)\end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}u_n &= \sin\left(n\pi + \tfrac{\pi}{2n} + o\left(\tfrac{1}{n^3}\right)\right) \\ &= (-1)^n \sin\left(\tfrac{\pi}{2n} + o\left(\tfrac{1}{n^3}\right)\right)\end{aligned}$$

Par développement limité de sin en 0 :

$$u_n = (-1)^n \left(\frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$
$$u_n = \frac{(-1)^n \pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

On a $u_n = v_n + w_n$ avec :

- $v_n = \frac{(-1)^n \pi}{2n}$: la série $\sum v_n$ converge d'après le critère spécial des séries alternées.
- $w_n = o\left(\frac{1}{n^3}\right)$: la série $\sum w_n$ converge absolument (comparaison à une série de Riemann avec $\alpha = 3 > 1$).

La série $\sum u_n$ converge comme somme de deux séries convergentes.

271 | EXERCICE

Pour quelles valeurs de $x \in]0;+\infty[$ la série $\sum_{m \geqslant 1} x^{\ln(m)}$ est-elle convergente ?

✎ CORRECTION

Soit $x \in]0;+\infty[$. Pour tout $m \geqslant 1$:

$$x^{\ln(m)} = e^{\ln(m)\ln(x)} = m^{\ln(x)} = \frac{1}{m^{-\ln(x)}}$$

La série $\sum_{m \geqslant 1} x^{\ln(m)}$ est donc la série de Riemann $\sum_{m \geqslant 1} \frac{1}{m^\alpha}$ avec $\alpha = -\ln(x)$.
D'après le critère de Riemann, elle converge si, et seulement si, $\alpha > 1$, c'est-à-dire :

$$-\ln(x) > 1 \iff \ln(x) < -1 \iff x < \frac{1}{e}$$

par stricte croissance de exp.
Finalement, la série converge si, et seulement si, $x \in]0; \frac{1}{e}[$.

Probabilités

Structures algébriques I

272 | EXERCICE

Soit $(A, +, \times)$ un anneau tel que pour tout élément x de A, $x^2 = x$.

1. Montrer que pour tout $x \in A$, $2x = 0$.
2. En déduire que A est un anneau commutatif.

✎ CORRECTION

1. On a $(x+1)^2 = x^2+2x+1 = x+2x+1$ or $(x+1)^2 = x+1$. Il vient alors que $2x = 0$.
2. Soit $x, y \in A$, $(x+y)^2 = x+y+xy+yx$ et $(x+y)^2 = x+y$.
   Ainsi $xy = -yx$. Comme $2(yx) = 0$, on a $yx = -yx$ et donc $xy = yx$.

273 | EXERCICE

Soit G un groupe multiplicatif formé d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Montrer que les éléments de G ont tous le même rang.

✎ CORRECTION

Soit $r = \max\{\text{rg}(A) \mid A \in G\}$, et soit $A \in G$ tel que $\text{rg}(A) = r$.
Soit $B \in G$ quelconque. Comme G est un groupe, $BA \in G$, donc :

$$\text{rg}(BA) \leqslant r.$$

Or B est inversible dans G (car G est un groupe), donc $B^{-1} \in G$, et $A = B^{-1}(BA)$. Par sous-multiplicativité du rang :

$$r = \text{rg}(A) = \text{rg}(B^{-1}(BA)) \leqslant \text{rg}(BA).$$

Donc $\text{rg}(BA) = r$. De même, $B = (BA)A^{-1}$ où $A^{-1} \in G$, donc :

$$\text{rg}(B) \geqslant \text{rg}(BA) = r.$$

Comme r est le rang maximal des éléments de G, on a $\text{rg}(B) \leqslant r$, donc $\text{rg}(B) = r$.
Ainsi tous les éléments de G ont le même rang r.

274 | EXERCICE

Déterminer les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.

✎ CORRECTION

Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{Z}$.
D'une part on peut montrer que pour tout $a \in \mathbb{Z}$ l'ensemble $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ en effet :

- $0 \in a\mathbb{Z}$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$
- Soit $n, m \in a\mathbb{Z}$ on a alors : $n = az_1$ et $m = az_2$ avec $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ d'où

  $$n - m = az_1 - az_2 = a(z_1 - z_2) = aZ$$

  avec $Z = z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}$ d'où $n - m \in a\mathbb{Z}$.

Ainsi $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
D'autre part considérons H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$:

- ou bien $H = \{0\}$ donc $H = 0\mathbb{Z}$
- ou bien H est un sous-groupe non nul donc il existe $n \in H$, de plus on peut supposer qu'il existe $m \in \mathbb{N} \cap H$ car on peut considérer que $-n, n \in H$ par stabilité par l'inverse du sous-groupe H. Ainsi $\mathbb{N} \cap H$ est non vide donc, toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admettant un minimum, il existe :

  $$t = \min H \cap \mathbb{N}.$$

Montrons alors que $H = t\mathbb{Z}$.
$\supseteq$ Comme $t \in H$ on a alors $-t \in H$ et on a pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$kt = \underbrace{t + t + \cdots + t}_{k \text{ fois}} \in H$$

par stabilité de la loi car H est un sous-groupe. De plus pour tout $k \in \mathbb{Z}_-$ on a :

$$kt = (-k)(-t) = \underbrace{-t - t - \cdots - t}_{-k \text{ fois}} \in H$$

car H est un sous-groupe donc stable par l'inverse et par la loi. D'où $t\mathbb{Z} \subseteq H$.
$\subseteq$ Soit $x \in H$, considérons la division euclidienne de x par t on a alors :

$$x = tq + r \quad \text{avec } 0 \leqslant r < t.$$

Supposons par l'absurde que $r \neq 0$ donc $r = x - tq \in H$ car $x \in H$ et $t \in H$, or $0 \leqslant r < t$ donc t n'est pas l'élément minimal de $H \cap \mathbb{N}$. **ABSURDE.**
Donc $r = 0$ et donc $x = tq \in t\mathbb{Z}$.
D'où $H = t\mathbb{Z}$.

275 | Exercice

Soit G un groupe noté multiplicativement. Montrer que les ensembles suivants sont des sous-groupes de G.

1. $Z = \{g \in G \ / \ ag = ga\}$ avec $a \in G$ un élément fixé
2. $aHa^{-1} = \{aha^{-1} \ / \ h \in H\}$ où H est un sous-groupe de G et $a \in G$ un élément fixé.

✎ Correction

1. Soit $a \in G$, on a $Z \subset G$.
   Non vide : Notons 1_G l'élément neutre de G, on a alors :
   $$a1_G = a = 1_G a.$$
   D'où l'élément neutre de G, $1_G \in Z$.
   Inverse : Soit $g \in Z$, démontrons que $g^{-1} \in Z$. On sait alors que :
   $$ag = ga \iff g^{-1}ag = a \iff g^{-1}a = ag^{-1}.$$
   D'où $g^{-1} \in Z$.
   Produit : Soit $g_1, g_2 \in Z$, démontrons que $g_1 g_2 \in Z$.
   $$g_1 g_2 a = g_1 a g_2 = a g_1 g_2.$$
   D'où $g_1 g_2 \in Z$.
   Ainsi on vient de montrer que Z est un sous-groupe de G.
2. Soit H un sous-groupe de G et $a \in G$.
   Non vide : Notons 1_G l'élément neutre de G, comme H est un sous-groupe de G on a alors $1_G \in H$ ainsi :
   $$a1_G a^{-1} = aa^{-1} = 1_G.$$
   D'où l'élément neutre de G, $1_G \in aHa^{-1}$.
   Stabilité par xy^{-1} : Soit $x, y \in aHa^{-1}$ donc il existe $h_1, h_2 \in H$ tel que :
   $$x = ah_1a^{-1} \text{ et } y = ah_2a^{-1}.$$
   On a alors :
   $$\begin{aligned} xy^{-1} &= \left(ah_1a^{-1}\right)\left(ah_2a^{-1}\right)^{-1} \\ &= h_1a^{-1}\left(a^{-1}\right)^{-1}h_2^{-1}a^{-1} \\ &= ah_1a^{-1}ah_2^{-1}a^{-1} \\ &= ah_1h_2^{-1}a^{-1} \\ &= aTa^{-1} \text{ avec } T = h_1h_2^{-1}. \end{aligned}$$
   Comme H est un sous-groupe de G on a alors : $T = h_1h_2^{-1} \in H$ d'où :
   $$xy^{-1} \in aHa^{-1}.$$
   D'où aHa^{-1} est un sous-groupe de G.

276 | Exercice

Soit G un groupe. On dit qu'un sous-groupe H de G est distingué si pour tout $g \in G$, $gHg^{-1} \subset H$, c'est-à-dire pour tout $h \in H$, $ghg^{-1} \in H$.

1. Si G est un groupe abélien, déterminer tous les sous-groupes distingués de G.
2. Soit H un sous-groupe de G. Montrer que l'ensemble $K = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ est un sous-groupe distingué de G.

✎ Correction

1. Soit H un sous-groupe de G abélien et $g \in G$, on a alors pour tout $h \in H$:
   $$ghg^{-1} = gg^{-1}h = h \in H.$$
   D'où pour tout $g \in G$ on a $gHg^{-1} \subset H$, donc H est un sous-groupe distingué de G.
   Ainsi tout sous-groupe d'un groupe abélien est un sous-groupe distingué de ce groupe.
2. Soit G un groupe et H un sous-groupe de G.
   Considérons $K = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$, comme on sait que toute intersection de sous-groupes est un sous-groupe, démontrons que pour tout $g \in G$ on a gHg^{-1} est un sous-groupe de G. Soit $g \in G$:
   Non vide : comme H est un sous-groupe de G on sait que $1_G \in H$ et on a alors :
   $$g1_G g^{-1} = gg^{-1} = 1_G \in gHg^{-1}.$$
   Stable par xy^{-1} : Soit $x, y \in gHg^{-1}$ on a alors qu'il existe $h_1, h_2 \in H$ tels que :
   $$x = gh_1g^{-1} \text{ et } y = gh_2g^{-1}.$$

Donc :

$$y^{-1} = gh_2^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}$$

car $h_2^{-1} \in H$ car H est un sous-groupe de G. D'où par stabilité par la loi on a :

$$xy^{-1} \in gHg^{-1}.$$

D'où pour tout $g \in G$ on a gHg^{-1} qui est un sous-groupe de G, par intersection quelconque de sous-groupes on peut conclure que K est un sous-groupe de G.

Montrons maintenant que K est distingué dans G.

Pour cela montrons que pour tout $a \in G$ on a $aKa^{-1} \subset K$.

C'est-à-dire montrons que : $\forall a \in G, \forall x \in K, axa^{-1} \in K$.

C'est-à-dire montrons que : $\forall a \in G, \forall x \in K, \forall g \in G, axa^{-1} \in gHg^{-1}$.

Fixons $a \in G$, $x \in K$, $g \in G$ et montrons que $axa^{-1} \in gHg^{-1}$.

C'est-à-dire montrons qu'il existe $h \in H$ tel que :

$$axa^{-1} = ghg^{-1}.$$

Comme $x \in K$ on sait alors que pour tout $t \in G$ on a $x \in tHt^{-1}$.

En particulier pour $t = a^{-1}g \in G$ car G est un groupe et $a, g \in G$, on a alors qu'il existe $h \in H$ tel que :

$$x = a^{-1}ghg^{-1}a.$$

Ainsi il existe $h \in H$ tel que :

$$axa^{-1} = aa^{-1}ghg^{-1}aa^{-1} = ghg^{-1}.$$

D'où $axa^{-1} \in gHg^{-1}$.

On vient alors de montrer que pour tout $a \in G$, pour tout $x \in K$ on a :

$$axa^{-1} \in gHg^{-1},\ \forall g \in G \iff axa^{-1} \in \bigcap_{g\in G} gHg^{-1}.$$

D'où pour tout $a \in G$:

$$aKa^{-1} \subset K.$$

Ainsi K est un sous-groupe distingué de G.

277 | EXERCICE

Soit $(G, .)$ un groupe et H et K deux sous-groupes de G. On pose :

$$HK = \{hk \ / \ h \in H,\ k \in K\}.$$

Montrer que HK est un sous-groupe de G si, et seulement si, $HK = KH$.

✎ CORRECTION

Par double implication :

($\Rightarrow$) Supposons que HK est un sous-groupe de G. Montrons l'égalité par double inclusion :

$\subseteq$ Soit $x \in HK$ donc $x = hk$ avec $h \in H$ et $k \in K$, on a alors, comme HK est un sous-groupe, que :

$$x^{-1} \in HK.$$

Donc $x^{-1} = \tilde{h}\tilde{k}$, avec $\tilde{h} \in H$ et $\tilde{k} \in K$ d'où $x = \tilde{k}^{-1}\tilde{h}^{-1}$. De sorte que $\tilde{h}^{-1} \in H$ car H est un sous-groupe et $\tilde{k}^{-1} \in K$ car K est un sous-groupe. Donc :

$$x = \tilde{k}^{-1}\tilde{h}^{-1} \in KH.$$

$\subseteq$ Soit $x \in KH$ donc $x = kh$ avec $h \in H$ et $k \in K$, donc :

$$x^{-1} = h^{-1}k^{-1}.$$

Comme H et K sont des sous-groupes on a :

$$x^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK.$$

Donc $x^{-1} = \tilde{h}\tilde{k}$, ainsi :

$$x = \tilde{k}^{-1}\tilde{h}^{-1} = \left(\tilde{h}\tilde{k}\right)^{-1}.$$

Or $\tilde{h}\tilde{k} \in HK$ qui est un sous-groupe donc : $\left(\tilde{h}\tilde{k}\right)^{-1} \in HK$ par stabilité par l'inverse. D'où :

$$x \in HK.$$

Ainsi par double inclusion on a alors :

$$HK = KH.$$

($\Leftarrow$) Supposons que $HK = KH$ et démontrons que HK est un sous-groupe.

Non vide : Comme H et K sont des sous-groupes de G on a alors :

$$\begin{cases} 1_G \in H \\ 1_G \in K \end{cases} \quad \text{donc :} \quad 1_G 1_G = 1_G \in HK.$$

Stabilité par xy^{-1} : Soit $x, y \in HK$, donc :

$$\begin{cases} x = h_1k_1 \\ y = h_2k_2 \end{cases}$$

Donc :

$$xy^{-1} = h_1k_1(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}.$$

Or : $k_2^{-1}h_2^{-1} \in KH = HK$ donc il existe $h_3 \in H$ et $k_3 \in K$, donc :

$$k_2^{-1}h_2^{-1} = h_3k_3.$$

On a alors :

$$xy^{-1} = h_1k_1h_3k_3.$$

Or $k_1h_3 \in KH = HK$ donc on peut écrire : $k_1h_3 = h_4k_4 \in HK$. Ainsi :

$$xy^{-1} = h_1h_4k_4k_3 = h_5k_5 \in HK$$

car $h_5 = h_1h_4 \in H$ car H est un sous-groupe et $k_5 = k_4k_3 \in K$ car K est un sous-groupe.

D'où HK est un sous-groupe de G.

278 | Exercice

Soient $(G,\cdot)$ un groupe, E un ensemble et $f : E \to G$ une application bijective. On note $\star$ la loi interne dans E définie par :

$$\forall x, y \in E,\ x \star y = f^{-1}\big(f(x)f(y)\big).$$

Démontrer que $(E,\star)$ est un groupe.

✎ Correction

Démontrons que $(E,\star)$ est un groupe.
Loi interne : Soit $x, y \in E$ on a $f(x), f(y) \in G$ car G est un groupe, ainsi par image réciproque avec f bijective on a :

$$f^{-1}\big(f(x)f(y)\big) \in E.$$

Associative : Soit $x, y, z \in E$:

$$\begin{aligned}(x\star y)\star z &= f^{-1}\big(f(x)f(y)\big)\star z\\ &= f^{-1}\Big(f\big(f^{-1}(f(x)f(y))\big)f(z)\Big)\\ &= f^{-1}\big(f(x)f(y)f(z)\big)\\ &= f^{-1}\Big(f(x)f\big(f^{-1}(f(y)f(z))\big)\Big)\\ &= f^{-1}\big(f(x)f(y\star z)\big)\\ &= x\star(y\star z).\end{aligned}$$

Élément neutre : Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x\star f^{-1}(1_G) &= f^{-1}\Big(f(x)f\big(f^{-1}(1_G)\big)\Big)\\ &= f^{-1}\big(f(x)1_G\big)\\ &= f^{-1}\big(f(x)\big)\\ &= x.\end{aligned}$$

D'où l'élément neutre de E est :

$$1_E = f^{-1}(1_G).$$

Inverse : Soit $x \in E$, regardons :

$$\begin{aligned}x\star f^{-1}\big(f(x)^{-1}\big) &= f^{-1}\Big(f(x)f\big(f^{-1}(f(x)^{-1})\big)\Big)\\ &= f^{-1}\big(f(x)f(x)^{-1}\big)\\ &= f^{-1}(1_G)\\ &= 1_E.\end{aligned}$$

D'où l'inverse de x dans E pour la loi $\star$ est $f^{-1}\big(f(x)^{-1}\big)$.
Ainsi $(E,\star)$ est un groupe.

279 | Exercice

Soit $f : (G,\cdot) \to (\mathbb{C}^*,\times)$ un morphisme de groupes, on suppose que G est fini. Déterminer la valeur de :

$$S = \sum_{g\in G} f(g).$$

✎ Correction

Considérons deux cas possibles :
Ou bien : f est le morphisme trivial :

$$f : \left|\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \mathbb{C}^* \\ g & \longmapsto & 1 \end{array}\right.$$

Donc $S = \sum_{g\in G} f(g) = \sum_{g\in G} 1 = \mathrm{Card}(G)$.
Ou bien : f n'est pas le morphisme trivial : donc il existe $a \in G$ tel que :

$$f(a) \neq 1.$$

On peut alors considérer :

$$\begin{aligned}S' &= \sum_{g\in G} f(ag)\\ &= \sum_{g\in G} f(a)f(g)\\ &= f(a)\sum_{g\in G} f(g)\\ &= f(a)S.\end{aligned}$$

Or on sait que pour tout $g' \in G$ il existe $g \in G$ tel que

$$g' = ag \iff g = a^{-1}g' \in G.$$

Donc lorsque g parcourt G on a alors que ag parcourt G car $g \mapsto ag$ est bijective de G dans G donc :

$$S' = \sum_{g\in G} f(ag) = \sum_{g'\in G} f(g') = S.$$

D'où

$$S = f(a)S \iff S\big(f(a)-1\big) = 0 \iff S = 0$$

car $f(a) \neq 1$.

280 | Exercice
Anneau des entiers de Gauss

On considère $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] = \{a + \mathrm{i}b,\ a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ est un anneau.
2. Déterminer le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$.

✎ Correction

1. Montrons que $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C},+,\times)$.
   - ▷ $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] \subset \mathbb{C}$ et $1 = 1 + \mathrm{i}\cdot 0 \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$.
   - ▷ Soit $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = c + \mathrm{i}d$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Alors :

     $$z - z' = (a-c) + \mathrm{i}(b-d) \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$$

     car $a - c \in \mathbb{Z}$ et $b - d \in \mathbb{Z}$.

▷ Avec les mêmes notations :

$$zz' = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc) \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$$

car $ac - bd \in \mathbb{Z}$ et $ad + bc \in \mathbb{Z}$.

$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ est donc un sous-anneau de $\mathbb{C}$, en particulier c'est un anneau (commutatif).

2. Pour $z = a + \mathrm{i}b \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, on pose

$$N(z) = |z|^2 = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}.$$

Pour tout $(z, z') \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]^2$,

$$N(zz') = |zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2 = N(z)N(z').$$

Soit $z = a + \mathrm{i}b$ un inversible de $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. Il existe $z' \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ tel que $zz' = 1$, donc :

$$N(z)N(z') = N(1) = 1$$

Comme $N(z)$ et $N(z')$ sont des entiers naturels, $N(z) = 1$, soit $a^2 + b^2 = 1$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Nécessairement $(a, b) \in \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$, donc :

$$z \in \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$$

Réciproquement, ces quatre éléments sont inversibles dans $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$:

$$1 \times 1 = 1, \quad (-1) \times (-1) = 1, \quad \mathrm{i} \times (-\mathrm{i}) = 1$$

Le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ est donc :

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]^\times = \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$$

c'est-à-dire le groupe $\mathbb{U}_4$ des racines quatrièmes de l'unité.

Structures algébriques II

Réduction

281 | Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ et $P_1, \dots, P_k$ des éléments de $\mathbb{R}[X]$ qui ne sont pas des monômes tels que $\forall A \in GL_n(\mathbb{R}),\ \exists i \in [\![1; k]\!],\ P_i(A) \in GL_n(\mathbb{R})$.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche $k \in \mathbb{N}^*$ et des polynômes $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{R}[X]$, non monômes, tels que pour toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$, il existe $i \in [\![1; k]\!]$ vérifiant $P_i(A) \in GL_n(\mathbb{R})$.
On fixe une partition de $\mathbb{R}$ en $n+1$ intervalles $J_1, \dots, J_{n+1}$. Chaque J_i étant un intervalle non réduit à un point, il contient une infinité de réels ; on y choisit $r_i \in J_i$ avec $r_i \neq 0$. On pose alors, pour tout $i \in [\![1; n+1]\!]$:

$$P_i = X - r_i$$

Chaque P_i est un polynôme de degré 1 dont le terme constant vaut $-r_i \neq 0$. Ce ne sont donc pas des monômes. On pose $k = n + 1$.
Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Son polynôme caractéristique $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n ; A possède donc au plus n valeurs propres réelles distinctes. Par le principe des tiroirs, ces valeurs propres se répartissent parmi les $n+1$ intervalles disjoints $J_1, \dots, J_{n+1}$, en occupant au plus n d'entre eux : il existe donc au moins un intervalle, qu'on note J_m, qui ne contient **aucune** valeur propre de A.
Conclusion :
Puisque $r_m \in J_m$ et que J_m ne contient aucune valeur propre de A, le réel r_m n'est pas valeur propre de A. Comme on a aussi :

$$\begin{aligned}\det(P_m(A)) &= \det(A - r_m I_n) \\ &= (-1)^n \det(r_m I_n - A) \\ &= (-1)^n \chi_A(r_m)\end{aligned}$$

On en déduit donc que :

$$\det(P_m(A)) \neq 0$$

Finalement :

$$\boxed{P_m(A) = A - r_m I_n \in GL_n(\mathbb{R})}$$

282 | Exercice

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$. Montrer que $\det(A) > 0$.

✎ Correction

Posons $P(X) = X^3 - X - 1$. Comme $A^3 = A + I_n$, on a $P(A) = 0$: le polynôme minimal de A divise P, donc toute valeur propre de A (dans $\mathbb{C}$) est racine de P.
Étude des racines de P. On a $P'(x) = 3x^2 - 1$, de racines $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{3}}$		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		$+\infty$
$P'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$P(x)$	$-\infty$	↗	$P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	↘	$P\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	↗	$+\infty$

On calcule $P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 < 0$ et $P\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 < 0$. Le maximum local et le minimum local de P étant tous deux strictement négatifs, P ne s'annule ni sur $]-\infty; -\frac{1}{\sqrt{3}}]$ ni sur $[-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}]$, et s'annule exactement une fois sur $[\frac{1}{\sqrt{3}}; +\infty[$ (où P est strictement croissante, de $P\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0$ à $+\infty$).
P admet donc une unique racine réelle α (avec $\alpha > \frac{1}{\sqrt{3}} > 0$, et α simple car franchissement transversal sur une branche strictement monotone). Comme P est de degré 3

à coefficients réels, les deux racines restantes sont complexes conjuguées, notées $\beta, \overline{\beta}$ (non réelles, sinon P aurait plus d'une racine réelle).
Signe de α. En évaluant $P(X) = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\overline{\beta})$ en 0 :

$$P(0) = -\alpha\beta\overline{\beta} = -1$$

donc $\alpha\beta\overline{\beta} = 1$, soit $\beta\overline{\beta} = \frac{1}{\alpha}$. Or $\beta\overline{\beta} = |\beta|^2 > 0$ (car $\beta \neq 0$, $P(0) = -1 \neq 0$), donc $\frac{1}{\alpha} > 0$, c'est-à-dire $\alpha > 0$.
Conclusion. A étant réelle, ses valeurs propres complexes non réelles apparaissent par paires conjuguées de même multiplicité. Comme le spectre de A est inclus dans $\{\alpha, \beta, \overline{\beta}\}$, notons m la multiplicité de α et k la multiplicité commune de β et $\overline{\beta}$ (avec $m + 2k = n$). Alors :

$$\det(A) = \alpha^m \beta^k \overline{\beta}^k = \alpha^m (\beta\overline{\beta})^k = \alpha^m \left(\tfrac{1}{\alpha}\right)^k = \alpha^{m-k}$$

Comme $\alpha > 0$, on a $\alpha^{m-k} > 0$ quel que soit l'entier $m-k$. Ainsi :

$$\det(A) > 0$$

283 | Exercice

Soit E l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ où $a, b, c, d \in \{0, 1\}$. On tire au hasard une matrice de E, de façon uniforme. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable ?

✎ Correction
L'ensemble E contient $2^4 = 16$ matrices possibles (équiprobables).
Le polynôme caractéristique d'une matrice

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

est :

$$\chi_M(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$$

de discriminant :

$$\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc) = (a-d)^2 + 4bc$$

Puisque $a, b, c, d \in \{0, 1\}$, on a $(a-d)^2 \geqslant 0$ et $bc \geqslant 0$, donc $\Delta \geqslant 0$ toujours : les valeurs propres de M sont toujours réelles.
Une matrice d'ordre 2 (à valeurs propres réelles) est non diagonalisable si et seulement si elle possède une valeur propre double ($\Delta = 0$) sans être une matrice scalaire (c'est-à-dire sans être de la forme λI, ce qui impose $b \neq 0$ ou $c \neq 0$).
Condition $\Delta = 0$. Comme $(a-d)^2 \geqslant 0$ et $4bc \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} \Delta = 0 &\iff (a-d)^2 + 4bc = 0 \\ &\iff a = d \text{ et } bc = 0 \end{aligned}$$

Les matrices vérifiant $a = d$, $bc = 0$, et n'étant pas de la forme λI (donc $b \neq 0$ ou $c \neq 0$) sont exactement au nombre de 4 :

- ▷ Pour $a = d = 0$:
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
- ▷ Pour $a = d = 1$:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il y a donc 4 matrices non diagonalisables, et $16 - 4 = 12$ matrices diagonalisables.
La probabilité cherchée est $P = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$.

284 | Exercice

Soient $P_1, \ldots, P_k \in M_n(\mathbb{K})$ des matrices de projection (c'est-à-dire $P_i^2 = P_i$).
Montrer que si $\sum_{i=1}^{k} P_i = I_n$, alors $P_i P_j = 0$ pour tout $i \neq j$.

✎ Correction
Notons $E = \mathbb{K}^n$. Les P_i étant des projecteurs, ils sont diagonalisables de valeurs propres 0 et 1 (leur polynôme minimal divise $X^2 - X = X(X-1)$, scindé à racines simples), avec $E = \ker(P_i) \oplus \mathrm{Im}(P_i)$, P_i agissant comme l'identité sur $\mathrm{Im}(P_i)$ et comme l'application nulle sur $\ker(P_i)$. Ainsi $\mathrm{Tr}(P_i) = \mathrm{rg}(P_i)$.
Étape 1 : la somme des images est directe. En prenant la trace de la relation $\sum_{i=1}^{k} P_i = I_n$:

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{k} \mathrm{Tr}(P_i) = \mathrm{Tr}(I_n) = n \\ \implies &\sum_{i=1}^{k} \mathrm{rg}(P_i) = n \\ \implies &\sum_{i=1}^{k} \dim\left(\mathrm{Im}(P_i)\right) = n \end{aligned}$$

Par ailleurs, pour tout $x \in E$,

$$x = I_n(x) = \sum_{i=1}^{k} P_i(x) \in \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i),$$

donc $E \subset \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)$; l'inclusion réciproque étant triviale, $E = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)$.

Or, pour une somme de sous-espaces, $\dim\left(\sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)\right) \leqslant \sum_{i=1}^{k} \dim\left(\mathrm{Im}(P_i)\right)$, avec égalité si et seulement si la somme est directe. Ici :

$$\dim\left(\sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)\right) = \dim(E) = n = \sum_{i=1}^{k} \dim\left(\mathrm{Im}(P_i)\right)$$

donc la somme est directe :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)$$

Étape 2 : exploitation de la relation sur un vecteur bien choisi.
Soit $x \in E$ et $j \in \{1, \dots, k\}$ fixés. Appliquons la relation $\sum_{i=1}^{k} P_i = I_n$ au vecteur $P_j(x)$:

$$P_j^2(x) + \sum_{i \neq j} P_i P_j(x) = P_j(x)$$

Comme $P_j^2 = P_j$, on a $P_j^2(x) = P_j(x)$, d'où :

$$\sum_{i \neq j} P_i P_j(x) = 0$$

Étape 3 : conclusion par unicité de la décomposition. Pour chaque $i \neq j$, $P_i P_j(x) = P_i\big(P_j(x)\big) \in \mathrm{Im}(P_i)$. Or la somme $\bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(P_i)$ étant directe, la décomposition du vecteur nul comme somme d'un élément de chaque $\mathrm{Im}(P_i)$ $(i \neq j)$ est unique, et cette décomposition est nécessairement celle où chaque terme est nul. Ainsi :

$$\forall i \neq j, \qquad P_i P_j(x) = 0$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in E$ et tout $j \in \{1, \dots, k\}$:

$$\forall i \neq j, \qquad P_i P_j = 0$$

285 | Exercice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $\mathrm{tr}(A^k) = 0$ alors A est nilpotente.

✎ Correction

On note pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:
$\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les r valeurs propres distinctes non nulles de A dans $\mathbb{C}$ et $m_1, \dots, m_r$ leur multiplicité algébrique respective (donc $m_i \geqslant 1$).
Si $r = 0$, alors le polynôme caractéristique de A est X^n et selon le théorème de Cayley-Hamilton $A^n = 0$, d'où :

$$\boxed{A \text{ nilpotente}}$$

Si $r \geqslant 1$, A étant triangularisable dans $\mathbb{C}$, on a :

$$\forall k \in [\![1; r]\!],\ \mathrm{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^{r} m_i \lambda_i^k = 0.$$

Autrement écrit :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_r \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_r^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^r & \lambda_2^r & \dots & \lambda_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \tag{1}$$

Or le déterminant de cette matrice carrée peut être obtenu en factorisant chaque colonne par λ_i et en utilisant la multilinéarité du déterminant pour reconnaître un déterminant de Vandermonde.

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_r \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_r^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^r & \lambda_2^r & \dots & \lambda_r^r \end{vmatrix} = \left(\prod_{i=1}^{r} \lambda_i \right) V(\lambda_1, \dots, \lambda_r).$$

Or les λ_i sont non nulles et distinctes ainsi :

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_r \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_r^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^r & \lambda_2^r & \dots & \lambda_r^r \end{vmatrix} \neq 0.$$

Donc selon (1), $\forall i \in [\![1; r]\!]$, $m_i = 0$ ce qui est absurde car $\forall i \in [\![1; r]\!]$, $m_i \geqslant 1$.
D'où $r = 0$ et :

$$\boxed{A \text{ nilpotente}}$$

286 | Exercice

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $A^2 + B^2 = 2AB$.
Montrer que $\chi_A = \chi_B$.

✎ Correction

On pose $N = A - B$.
Deux relations utiles. D'une part,

$$AN - NB = A^2 - AB - AB + B^2 = A^2 + B^2 - 2AB = 0,$$

donc $AN = NB$. D'autre part,

$$AN - NA = \big(A^2 - AB\big) - \big(A^2 - BA\big) = BA - AB,$$

et

$$N^2 = A^2 - AB - BA + B^2 = 2AB - AB - BA = AB - BA.$$

Ainsi $AN - NA = -N^2$.
N est nilpotente. Montrons par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $AN^k - N^k A = -kN^{k+1}$. C'est vrai pour $k = 1$. Si c'est vrai au rang k, alors

$$\begin{aligned} AN^{k+1} - N^{k+1}A &= \big(AN^k - N^k A\big)\, N + N^k\, (AN - NA) \\ &= -kN^{k+2} - N^{k+2} \\ &= -(k+1)N^{k+2}. \end{aligned}$$

En prenant la trace, comme $\mathrm{tr}\left(AN^k\right) = \mathrm{tr}\left(N^k A\right)$, on obtient $k\,\mathrm{tr}\left(N^{k+1}\right) = 0$. Donc pour tout $m \geqslant 2$, $\mathrm{tr}\left(N^m\right) = 0$.
Supposons par l'absurde que N admette des valeurs propres non nulles. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ $(r \geqslant 1)$ ses valeurs propres non nulles distinctes et $m_1, \dots, m_r \geqslant 1$ leurs multiplicités. Comme N est trigonalisable dans $\mathbb{C}$, pour tout $k \in [\![2; r+1]\!]$:

$$\mathrm{tr}\left(N^k\right) = \sum_{i=1}^{r} m_i \lambda_i^k = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i^{k-2} \left(m_i \lambda_i^2\right) = 0.$$

Les réels $w_i = m_i\lambda_i^2$ sont donc solutions d'un système homogène dont la matrice est la matrice de Vandermonde $\left(\lambda_i^j\right)_{0\leqslant j\leqslant r-1,\,1\leqslant i\leqslant r}$, inversible car les λ_i sont distincts. Ainsi $w_i = m_i\lambda_i^2 = 0$, ce qui contredit $\lambda_i \neq 0$ et $m_i \geqslant 1$.
Donc 0 est la seule valeur propre de N, $\chi_N = X^n$, et par le théorème de Cayley-Hamilton, $N^n = 0$.
Conclusion par récurrence forte sur n. Montrons que pour tout $n \geqslant 1$ et toutes $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $A^2 + B^2 = 2AB$, on a $\chi_A = \chi_B$.
Soit $n \geqslant 1$, et supposons le résultat vrai pour toutes les tailles strictement inférieures à n. On note a, b, ν les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associés à A, B, N, et $K = \ker(\nu)$. Comme N est nilpotente, N n'est pas inversible, donc $p = \dim(K) \geqslant 1$.

- ▷ K est stable par b : si $x \in K$, alors $\nu\big(b(x)\big) = a\big(\nu(x)\big) = 0$, car $NB = AN$.
- ▷ Pour $x \in K$, $a(x) = b(x) + \nu(x) = b(x)$. Donc K est stable par a, et a et b coïncident sur K.

Si $p = n$, alors $N = 0$, donc $A = B$ et $\chi_A = \chi_B$.
Sinon $1 \leqslant p < n$. Dans une base adaptée à K, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} A_1 & D \\ 0 & B_2 \end{pmatrix},$$

avec $A_1 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ et $A_2, B_2 \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{C})$. Les blocs diagonaux de A et B sur K sont égaux, puisque a et b coïncident sur K.
En calculant par blocs, le bloc en bas à droite de $P^{-1}\left(A^2 + B^2 - 2AB\right)P = 0$ vaut $A_2^2 + B_2^2 - 2A_2B_2$. Donc $A_2^2 + B_2^2 = 2A_2B_2$, avec $n - p < n$. Par hypothèse de récurrence, $\chi_{A_2} = \chi_{B_2}$.
Enfin, par calcul d'un déterminant triangulaire par blocs :

$$\chi_A = \chi_{A_1}\chi_{A_2} = \chi_{A_1}\chi_{B_2} = \chi_B.$$

287 Exercice — Lemme de Schur

Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. On dit qu'une partie U de $\mathcal{L}(E)$ est *irréductible* si les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par tous les éléments de U sont $\{0\}$ et E. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E,F)$ non nulle.

1. On suppose qu'il existe une partie irréductible U de $\mathcal{L}(E)$ telle que
$$\forall u \in U,\ \exists v \in \mathcal{L}(F), \quad \varphi \circ u = v \circ \varphi.$$
Montrer que φ est injective.
2. On suppose qu'il existe une partie irréductible V de $\mathcal{L}(F)$ telle que
$$\forall v \in V,\ \exists u \in \mathcal{L}(E), \quad \varphi \circ u = v \circ \varphi.$$
Montrer que φ est surjective.
3. Dans cette question, $E = F$ et U est une partie irréductible de $\mathcal{L}(E)$. Soit $\psi \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec tous les éléments de U. Montrer que $\psi = 0$ ou que ψ est un automorphisme de E.
4. Dans cette question, $E = F$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et U est une partie irréductible de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que tout $\psi \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec tous les éléments de U est une homothétie.

✎ Correction

1. Soit $N = \ker(\varphi)$. Ce sous-espace n'est pas E tout entier car φ est non nulle. Montrons qu'il est stable par tout $u \in U$. Soit $u \in U$ et $v \in \mathcal{L}(F)$ tel que $\varphi \circ u = v \circ \varphi$. Pour $x \in N$:
$$\varphi\big(u(x)\big) = v\big(\varphi(x)\big) = v(0) = 0,$$
donc $u(x) \in N$. Ainsi $u(N) \subset N$ pour tout $u \in U$. Par irréductibilité de U, $N = \{0\}$ ou $N = E$. Comme $N \neq E$, on a $N = \{0\}$: φ est injective.
2. Soit $M = \mathrm{Im}(\varphi)$. Ce sous-espace de F n'est pas réduit à $\{0\}$ car φ est non nulle. Montrons qu'il est stable par tout $v \in V$. Soit $v \in V$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\varphi \circ u = v \circ \varphi$. Alors
$$v(M) = v\big(\varphi(E)\big) = \varphi\big(u(E)\big) \subset \varphi(E) = M.$$
Par irréductibilité de V, $M = \{0\}$ ou $M = F$. Comme $M \neq \{0\}$, on a $M = F$: φ est surjective.
3. Supposons $\psi \neq 0$. Pour tout $u \in U$, on a $\psi \circ u = u \circ \psi$.
   - ▷ En prenant $v = u$, l'hypothèse de la question 1 est vérifiée, donc ψ est injective.
   - ▷ La partie $V = U$ de $\mathcal{L}(E)$ est irréductible et, pour tout $v \in V$, on a $\psi \circ v = v \circ \psi$. En prenant $u = v$, l'hypothèse de la question 2 est vérifiée, donc ψ est surjective.

   Ainsi ψ est un automorphisme de E.
4. Comme E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, le polynôme caractéristique de ψ est scindé sur $\mathbb{C}$, donc ψ admet une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$. L'endomorphisme $\psi - \lambda\,\mathrm{Id}_E$ commute avec tous les éléments de U, puisque ψ et Id_E commutent avec eux. D'après la question 3, $\psi - \lambda\,\mathrm{Id}_E$ est nul ou bijectif. Or il n'est pas injectif, car $\ker(\psi - \lambda\,\mathrm{Id}_E)$ contient un vecteur propre non nul. Donc $\psi - \lambda\,\mathrm{Id}_E = 0$, c'est-à-dire $\psi = \lambda\,\mathrm{Id}_E$.

Espaces euclidiens

Topologie

Séries vectorielles

Séries entières

Suites et séries de fonctions

Fonctions vectorielles

Intégrales impropres

Équations différentielles linéaires vectorielles

Calcul différentiel et optimisation

288 | exercice

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair et $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ une fonction dérivable. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi'(t) \notin GL_n(\mathbb{R})$.

✎ Correction

On considère la fonction $f : t \mapsto {}^t\varphi(t)\varphi(t)$.
Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = {}^t\varphi'(t)\varphi(t) + {}^t\varphi(t)\varphi'(t)$.
Or pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = I_n$ donc $f'(t) = 0_n$.
Ainsi, ${}^t\varphi'(t)\varphi(t) = -{}^t\varphi(t)\varphi'(t)$.
En passant au déterminant on a

$$\begin{aligned}\det(\varphi'(t))\det(\varphi(t)) &= (-1)^n \det(\varphi(t))\det(\varphi'(t)) \\ &= -\det(\varphi(t))\det(\varphi'(t)).\end{aligned}$$

Or pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) \in GL_n(\mathbb{R})$ donc $\det(\varphi(t)) \neq 0$.
Ainsi, $\det(\varphi'(t)) = 0$.

Variables aléatoires discrètes